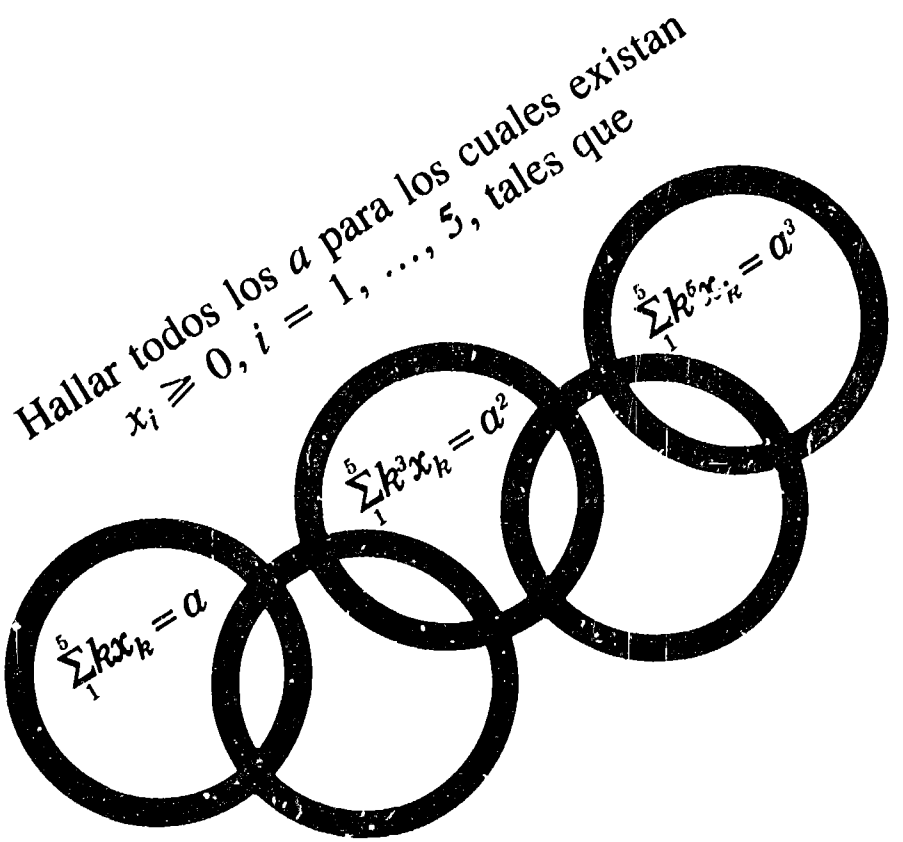
OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICAS 1978-1986

Y PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS



unesco
Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe
OREALC

Santiago de Chile, 1988

Educación científica y tecnológica

UNESCO
OFICINA REGIONAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICAS 1978-1986 Y PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS

Educación científica
y tecnológica

Santiago, Chile. 1988

ORIGINAL INGLES Primera Edición.
©1986 por Mathematical Association of America (Inc.). Todos los derechos reservados bajo las Convenciones Internacionales Panamericanas del Derecho de Autor.
Publicado en Washington, D.C., por The Mathematical Association of America.
Biblioteca del Congreso, N° de Ficha de Catálogo 86-061792. Colección completa ISBN: 0-88385-600-X. Vol. 31 ISBN: 0-88386-631-X.

La presente versión fue traducida al español en la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe (OREALC).
La revisión técnica estuvo a cargo del Sr. Antonio Becker.

Publicado por la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe (OREALC).
Santiago, Chile, mayo 1988.

Indice

PRIMERA PARTE: Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, 1978-1985 y Cuarenta Problemas Suplementarios

Nota del Editor 9
Prefacio 11
Problemas de las Olimpíadas 13
Problemas Suplementarios 19
Soluciones de problemas de la Olimpíada 25
Soluciones de problemas Suplementarios 67
Información General de la 25ª Olimpíada Internacional de Matemáticas 107
Tablas. Resumen de Resultados 113
Lista de Símbolos 127
Vocabulario de los términos y teoremas utilizados con mayor frecuencia 129
Referencias 139

SEGUNDA PARTE: 27ª Olimpíada Internacional de Matemáticas, 1986

Introducción 147
Reglamento 149
Jefes de grupo y jefes adjuntos 151
Resultados 153
Problemas de la Olimpíada 155
Soluciones de los problemas de la Olimpíada 157
Otros problemas seleccionados 159
Soluciones de los otros problemas seleccionados 163
Otros problemas propuestos 171

PRIMERA PARTE

Olimpíadas Internacionales de Matemáticas 1978-1985 y Cuarenta Problemas Suplementarios

Recopilado, con soluciones, por

Murray S. Klamkin

University of Alberta

Nota del Editor

La Asociación Matemática de América se complace en publicar esta continuación del volumen 27 de la NML; ella contiene las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas 1978-1985 y cuarenta problemas suplementarios seleccionados por Murray S. Klamkin, quien preparó este texto. El impacto educativo de tales problemas en la estimulación del razonamiento matemático de jóvenes estudiantes y sus efectos de largo alcance han sido descritos elocuentemente, tanto desde el punto de viste del participante como del matemático maduro en una mirada retrospectiva, por Gábor Szegö en su prólogo a los Libros de Problemas Húngaros, volúmenes 11 y 12 de esta serie NML.

Nuestro propósito en todas las colecciones de problemas de esta serie es no solamente ayudar a los estudiantes de colegios superiores a satisfacer su curiosidad presentando soluciones juntamente con herramientas que les son familiares sino, también, a instruirlos en el uso de métodos más complicados y de diferentes modos de ataque incluyendo material explicativo y soluciones alternativas. Para los que buscan soluciones, cada problema es un ente desafiante que hay que conquistar; para los artífices de teorías, cada problema es una muestra de su budín. Es esta fructífera síntesis de fuerzas aparentemente antitéticas lo que hemos tratado de lograr.

Le estamos sumamente agradecidos al Sr. Murray S. Klamkin, profesor consagrado y experto resolvedor de problemas, por haber recopilado las soluciones de todos los problemas. Los editores disfrutaron de su tarea y reconocen agradecidos las elaboraciones, agregados y aplicaciones de algunas soluciones de parte de Peter Ungar.

Los editores de la presente colección ocasionalmente se han apartado un poco de la redacción de los problemas presentada originalmente a los concursantes angloparlantes. Esto se ha hecho en beneficio de la claridad y fluidez del estilo; puesto que las traducciones de un idioma a otro rara vez son absolutamente confiables, pensamos que tales pequeñas desviaciones eran permisibles.

Cerramos este prólogo citando la observación conclusiva de G. Szegö en su prefacio a los volúmenes 11 y 12 de la NML:

"No debiéramos olvidar que muy rara vez la solución de algún problema que valga la pena viene a nosotros fácilmente y sin arduo trabajo; ella es más bien el resultado de los esfuerzos intelectuales de días, semanas o meses. ¿Por qué la mente joven podría desear hacer este esfuerzo supremo? La explicación está probablemente en la preferencia instintiva por algunos valores, esto es, la actitud que valora el esfuerzo intelectual y el logro espiritual más que la ventaja material. Tal valoración sólo puede ser el resultado de un amplio desarrollo cultural del ambiente y del espíritu público, que es difícil de acelerar mediante ayuda gubernamental o incluso por un entrenamiento más intensivo en matemáticas El medio más efectivo podría consistir en transmitir a la mente joven la belleza del

trabajo intelectual y el sentimiento de satisfacción que sigue a un esfuerzo mental intenso y fructífero. Se justifica la esperanza de que este libro contribuya precisamente en este aspecto y que represente un buen paso en la dirección correcta."

Donald J. Albers
William G. Chinn
Joanne Elliott
Basil Gordon
Iván Niven
Max Schiffer
Annell Lax

Septiembre de 1986.

NEW MATHEMATICAL LIBRARY

PUBLICADA POR

THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF AMERICA

Comité Editor:

William G. Chinn, Presidente

Annell Lax, Editor
New York University

Donald J. Albers, *Menlo College*
Joanne Elliott, *Rutgers University*
Basil Gordon, *University of California*
Iván Niven, *University of Oregon*
Max Schiffer, *Stanford University*

La New Mathematical Library (NML) –Nueva Biblioteca de Matemáticas– fue iniciada en 1961 por el School Mathematics Study Group para poner a disposición de los estudiantes y los profesores de institutos superiores libros breves de exposición de diferentes tópicos habitualmente no contemplados en el plan de enseñanza superior. En el lapso de una década la NML ha madurado hasta llegar a una serie –rápidamente creciente– de unos veinte títulos de interés no sólo para el auditorio originalmente pretendido sino, también, para estudiantes y profesores de colegios de todo nivel. Previamente publicada por Random House y L.W. Singer, la NML se convirtió en una serie de publicaciones de la Mathematical Association of America (MAA) en 1975. Bajo los auspicios de la MAA la NML continúa creciendo y dedicándose a sus propósitos originales y en extensión. En su tercera década, contiene ya unos treinta títulos.

Prefacio

Este volumen es una continuación de "International Mathematical Olympiads 1959-1977", NML vol. 27, de S.L. Greitzer. Para saber la historia de las Olímpiadas Internacionales de Matemáticas (OIM) y de las diferentes olimpiadas nacionales, remito al lector al prefacio del vol. 27 de la NML, al "ICMI Report on the Mathematical Contests in Secondary Education I" [Informe del ICMI sobre las competiciones matemáticas en la educación secundaria], editado por Hans Freudenthal en *Educational Studies in Mathematics 2* (1969), págs. 80-114, y a mi "Olympiad Corner" #1 – #70, en Crux Mathematicorum 1979-1985, particularmente #3, #4, #8, #58 y #68. En el presente volumen he incluido información sobre las normas que gobiernan las OIM A) y una tabulación de los equipos participantes y de sus puntajes.

Esta continuación comprende todos los problemas y soluciones de las OIM a partir de la Vigésima (1978) hasta la Vigésimosexta (1985). Para completar la colección, he incluido una serie de problemas propuestos para las OIM en los últimos años, pero que no quedaron seleccionados, y sus soluciones. Como se puede apreciar en la Información General, al final de cada OIM, los delegados de cada país participante reciben copias de los problemas propuestos y tratados, juntamente con sus soluciones, si ello es posible. Se entregan en los cuatro idiomas oficiales: inglés, francés, alemán y ruso. Todos los años, un buen número de los países participantes publican los problemas y sus soluciones de las OIM en conjunto con los de sus olimpíadas nacionales, ya sea en un informe especial sobre las olimpíadas o en una revista o libro. En Estados Unidos, ellos aparecen en un folleto disponible en la MAA así como en el Mathematics Magazine. Naturalmente, la mayoría de las soluciones son similares a las originales tratadas, o a las soluciones oficiales; y esto vale también para la presente colección. Sin embargo, aquí se han adaptado soluciones, muchas han sido modificadas o ampliadas, y se han agregado referencias donde se ha creído pertinente hacerlo. Hay una exhaustiva bibliografía al final, con ítemes numerados y citados entre paréntesis en el texto.

Una pregunta frecuente entre los competidores es cuán detallada debe ser una solución para obtener las mejores marcas. Esto depende, por supuesto, de los jueces calificadores. Sin embargo, por las dudas, más bien se debería incluir detalles antes que omitirlos. Las soluciones que se dan aquí son más detalladas de lo que deben ser para los concursantes de las OIM: éste fue el acuerdo del Comité de la NML, pues así serían más accesibles y prestarían un mejor servicio a una audiencia más amplia.

En las OIM hay premios especiales para las soluciones elegantes y/o generalizaciones no triviales con demostración. Aunque las soluciones elegantes son mucho más satisfactorias y transparentes que las no elegantes, el hallarlas requiere por lo general un tiempo mayor, a no ser que se tenga un conocimiento especial a priori o se haya tenido una larga práctica en su indagación. Por lo cual los concursantes no debieran "salirse demasiado de su método" en busca de elegancia en una OIM. Toda solución correcta y que no sea elegante recibirá también el puntaje total. No obstante, si queda

tiempo, se aconseja a los competidores buscar refinamientos, ya que la elegancia es a menudo señal de la verdadera comprensión.

No cabe duda en que muchas de las soluciones dadas aquí podrían mejorarse o generalizarse; si algún lector se hallará en este caso, le agradecería mucho que enviara alguna comunicación en tal sentido.

Muchas gracias a Samuel L. Greitzer por compartir las satisfacciones y las responsabilidades de la preparación de los equipos de EE.UU. para las OIM entre los años 1975-1980, y a Andy Liu entre 1981 y 1984. También les agradezco a Samuel L. Greitzer, a Peter D. Lax, a Andy Liu, a Amram Meir, a Greg Patruno, a Jim Pounder, a Cecil Rousseau, a Peter Ungar y a todos los miembros del Comité de la NML, particularmente a Joanne Elliott, a Basil Gordon, a Anneli Lax y a Iván Niven por muchos mejoramientos y adiciones.

Murray S. Klamkin
University of Alberta

Problemas de las Olimpíadas

Vigésima Olimpíada Internacional, 1978*

1978/1. m y n son números naturales siendo $1 \leq m < n$. En sus representaciones decimales, los tres últimos dígitos de 1978^m son iguales, respectivamente, a los tres últimos dígitos de 1978^n. Hallar m y n de tal modo que $m + n$ tenga su valor mínimo.

1978/2. P es un punto dado en el interior de una esfera dada. Tres rayos mutuamente perpendiculares desde P cortan la esfera en los puntos U, V y W; Q designa al vértice diagonalmente opuesto a P en el paralelepípedo determinado por PU, PV y PW. Hallar el lugar geométrico de Q para la totalidad de tales tríadas de rayos desde P.

1978/3. El conjunto de todos los enteros positivos es la unión de dos subconjuntos disjuntos $\{f(1), f(2), \ldots, f(n), \ldots\}$, $\{g(1), g(2), \ldots, g(n), \ldots\}$, en que

$$f(1) < f(2) < \ldots < f(n) < \ldots,$$
$$g(1) < g(2) < \ldots, \; g(n) < \ldots,$$

y

$$g(n) = f(f(n)) + 1 \qquad \text{para todo } n \geq 1.$$

Determinar $f(240)$.

1978/4. En el triángulo ABC, $AB = AC$. Una circunferencia es tangente interiormente a la circunferencia circunscrita al triángulo ABC y también a los lados AB, AC en P, Q respectivamente. Demuestre que el punto medio del segmento PQ es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo ABC.

1978/5. Sea $\{a_k\}$ $(k = 1, 2, 3, \ldots, n, \ldots)$ una secuencia de enteros positivos distintos entre sí. Demuestre que para todos los números naturales n,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

1978/6. Los miembros de una sociedad internacional provienen de seis países diferentes. La lista de dichos miembros contiene 1978 nombres, numerados $1, 2, \ldots, 1978$. Demuestre que existe por lo menos un miembro cuyo número es la suma de los números de dos miembros de su propio país, o dos veces mayor que el número de un miembro de su propio país.

*Las soluciones de los problemas de 1978 empiezan en pág. 25.

Vigésimoprimera Olimpíada Internacional, 1979*

1979/1. Sean p y q números naturales tales que

$$\frac{p}{q} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots - \frac{1}{1318} + \frac{1}{1319}.$$

Demuestre que p es divisible por 1979.

1979/2. Se da un prisma con los pentágonos $A_1A_2A_3A_4A_5$ y $B_1B_2B_3B_4B_5$ como caras superior y de fondo. Cada lado de los dos pentágonos y cada uno de los segmentos lineales A_iB_j, para todo $i, j = 1, \ldots, 5$, se colorea ya sea de rojo o de verde. Cada triángulo cuyos vértices son vértices del prisma y cuyos lados han sido todos coloreados tiene dos lados de diferente color. Demuestre que los 10 lados de las caras superior y de fondo son del mismo color.

1979/3. Dos circunferencias de un plano se intersectan. Sea A uno de los puntos de intersección. Partiendo simultáneamente de A, se mueven dos puntos con velocidades constantes a lo largo de su propia circunferencia y en el mismo sentido. Los dos puntos vuelven simultáneamente a A después de una revolución. Demuestre que en el plano existe un punto fijo P tal que, en algún momento, las distancias desde P a los puntos móviles son iguales.

1979/4. Dado un plano π, un punto P en ese plano y un punto Q no en π, hallar todos los puntos R en π, tales que la razón $(QP+PR)/QR$ sea un máximo.

1979/5. Hallar todos los números reales a para los cuales existan números reales no negativos x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 que satisfagan las relaciones.

$$\sum_{k=1}^{5} kx_k = a, \sum_{k=1}^{5} k^3x_k = a^2, \sum_{k=1}^{5} k^5x_k = a^3.$$

1979/6. Sean A y E vértices opuestos de un octógono regular. Una rana parte saltando desde el vértice A. Desde cada vértice del octógono, a excepción de E, ella puede saltar a cualquiera de los dos vértices adyacentes. Cuando llega al vértice E, la rana para y se queda allí. Sea a_n el número de las distintas trayectorias de los exactamente n saltos que terminan en E. Demuestre que $a_{2n-1} = 0$,

$$a_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{n-1} - y^{n-1}), \quad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

donde $x = 2 + \sqrt{2}$ e $y = 2 - \sqrt{2}$.

Nota. Una trayectoria de n saltos es una secuencia de vértices $(P_0, \ldots, P_n)$ tales que
(i) $P_0 = A$, $P_n = E$;
(ii) para cada i, $0 \leq i \leq n-1$, P_i es distinto de E;
(iii) para cada i, $0 \leq i \leq n-1$, P_i y P_{i+1} son adyacentes.

*Las soluciones de los problemas de 1979 empiezan en pág. 32

Vigésimosegunda Olimpíada Internacional, 1981*

1981/1. P es un punto en el interior de un triángulo dado ABC. D, E, F son los pies de las perpendiculares desde P a las rectas BC, CA, AB respectivamente. Hallar todos los puntos P para los cuales

$$\frac{BC}{PD} + \frac{CA}{PE} + \frac{AB}{PF}$$

es un mínimo.

1981/2. Sea $1 \leq r \leq n$ y considere todos los subconjuntos de r elementos del conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$. Cada uno de estos subconjuntos tiene un miembro mínimo. Supongamos que $F(n, r)$ denota la media aritmética de estos números mínimos; demostrar que

$$F(n, r) = \frac{n + 1}{r + 1}$$

1981/3. Determine el valor máximo de $m^2 + n^2$, en que m y n son enteros que satisfacen $m, n \in \{1, 2, \ldots, 1981\}$ y $(n^2 - mn - m^2)^2 = 1$.

1981/4. (a) ¿Para qué valores de $n > 2$ existe un conjunto de n enteros positivos consecutivos tales que el mayor número del conjunto sea un divisor del mínimo común múltiplo de los $n - 1$ números restantes?

(b) ¿Para qué valores de $n > 2$ existe exactamente un conjunto que cumple con la propiedad establecida?

1981/5. Tres circunferencias congruentes tienen un punto común 0 y están situadas en el interior de un triángulo dado. Cada circunferencia toca un par de lados del triángulo. Demostrar que el incentro y el circuncentro del triángulo y el punto 0 son colineales.

1981/6. La función $f(x, y)$ satisface

(1) $$f(0, y) = y + 1,$$

(2) $$f(x + 1, 0) = f(x, 1),$$

(3) $$f(x + 1, y + 1) = f(x, f(x + 1, y)),$$

para todos los enteros no negativos x, y. Determinar $f(4, 1981)$.

Vigésimotercera Olimpíada Internacional, 1982*

1982/1. La función $f(n)$ está definida para todos los enteros positivos n y toma valores enteros no negativos. Además, para todo m, n.

$$f(m + n) - f(m) - f(n) = 0 \text{ ó } 1$$

$$f(2) = 0, f(3) > 0 \text{ y } f(9999) = 3333.$$

Determine $f(1982)$.

*Las soluciones de los problemas de 1981 empiezan en pág. 38.

*Las soluciones de los problemas de 1982 empiezan en pág. 44.

1982/2. Se da un triángulo no isósceles $A_1A_2A_3$ de lados $a_1a_2a_3$ (a_i es el lado opuesto a A_i). Para todo $i = 1, 2, 3$, M_i es el punto medio del lado a_i, y T_i es el punto en que la circunferencia inscrita toca el lado a_i. Designe con S_i la reflexión de T_i respecto de la bisectriz del ángulo A_i. Demuestre que las rectas M_1S_1, M_2S_2, M_3S_3, son concurrentes.

1982/3. Considere las series infinitas $\{x_n\}$ de números reales positivos con las siguientes propiedades:

$$x_0 = 1, \text{ y para todo } i \geq 0,\ x_{i+1} \leq x_i.$$

(a) Pruebe que para cada una de estas series, existe un $n \geq 1$ tal que

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \ldots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \geq 3{,}999.$$

(b) Encuentre una serie para la cual

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \ldots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} < 4 \text{ para todo } n.$$

1982/4. Demuestre que si n es un entero positivo tal que la ecuación

$$x^3 - 3xy^2 + y^3 = n$$

tiene una solución en números enteros (x, y), entonces ella tiene a lo menos tres de tales soluciones Muestre que la ecuación no tiene solución en números enteros cuando $n = 2891$.

1982/5. Las diagonales AC y CE del hexágono regular $ABCDEF$ quedan divididas por los puntos interiores M y N, respectivamente, en tal forma que

$$\frac{AM}{AC} = \frac{CN}{CE} = r.$$

Determinar r, si B, M y N son colineales.

1982/6. Sea S un cuadrado cuyos lados tengan longitud 100 y sea L una trayectoria que no se corte a sí misma y que esté compuesta de segmentos lineales A_0A_1, A_1A_2, ..., $A_{n-1}A_n$ con $A_0 \neq A_n$. Suponga que para cada punto P del perímetro de S haya un punto de L que esté a una distancia de P no mayor que 1/2. Demuestre que existen dos puntos X e Y en L tales que la distancia entre X e Y no es mayor que 1, y que la longitud de aquella parte de L que está situada entre X e Y no es menor que 198.

Vigésimocuarta Olimpíada Internacional, 1983*

1983/1. Encuentre todas las funciones f definidas en el conjunto de los números reales positivos que tomen valores reales positivos y satisfagan las siguientes condiciones:

(i) $f(xf(y)) = yf(x)$ para todo x, y positivo;
(ii) $f(x) \longrightarrow 0$ cuando $x \longrightarrow \infty$.

*Las soluciones de los problemas de 1983 empiezan en pág. 49.

1983/2. Sea A uno de los dos puntos de intersección distintos de dos circunferencias coplanares desiguales C_1 y C_2, de centros O_1 y O_2, respectivamente. Una de las tangentes comunes a las circunferencias toca C_1 en P_1 y C_2 en P_2, en tanto que la otra toca C_1 en Q_1 y C_2 en Q_2. Sea M_1 el punto medio de P_1Q_1 y M_2 el punto medio de P_2Q_2. Demuestre que $\sphericalangle O_1AO_2 = \sphericalangle M_1AM_2$.

1983/3. Sean a, b y c enteros positivos tales que no haya dos de ellos que tengan un divisor común mayor que 1. Muestre que $2abc - ab - bc - ca$ es el mayor entero que no se puede expresar en la forma $xbc + yca + zab$, donde x, y, z son enteros no negativos.

1983/4. Sea ABC un triángulo equilátero y $\mathcal{S}$ el conjunto de todos los puntos contenidos en los tres segmentos AB, BC y CA (incluyendo A, B y C). Determine si acaso, en toda partición de $\mathcal{S}$ en dos subconjuntos disjuntos, a lo menos uno de los dos subconjuntos contiene los vértices de un triángulo rectángulo. Justifique su respuesta.

1983/5. ¿Es posible elegir 1983 enteros positivos distintos, todos menores o iguales a 10^5, de modo que nunca tres de ellos sean términos consecutivos de una progresión arimética? Justifique su respuesta.

1983/6. Sean a, b y c las longitudes de los lados de un triángulo. Demuestre que

$$a^2b(a - b) + b^2c(b - c) + c^2a(c - a) \geqslant 0.$$

Determine cuándo ocurre la igualdad.

Vigésimoquinta Olimpíada Internacional, 1984*

1984/1. Demuestre que $0 \leqslant yz + zx + xy - 2xyz \leqslant 7/27$, cuando x, y, z son números reales no negativos para los cuales $x + y + z = 1$.

1984/2. Determine un par de enteros positivos a y b tales que:

(i) $ab(a + b)$ no es divisible por 7;
(ii) $(a + b)^7 - a^7 - b^7$ es divisible por 7^7.

Justifique su respuesta.

1984/3. En el plano se dan dos puntos diferentes O y A. Para cada punto X del plano, distinto de O, designe por $a(X)$ la medida del ángulo entre OA y OX en radianes, en sentido contrario a la marcha de las agujas del reloj a partir de OA ($O \leqslant a(X) < 2\pi$). Sea $C(X)$ el círculo de centro O y radio de longitud $OX + a(X)/OX$. Cada punto del plano se colorea con uno de un número finito de colores. Demuestre que existe un punto Y para el cual $a(Y) > 0$, tal que su color aparece en la circunferencia del círculo $C(Y)$.

1984/4. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo, de modo que la recta CD sea tangente a la circunferencia de diámetro AB. Demuestre que la recta AB es tangente a la circunferencia de diámetro CD si y sólo si las rectas BC y AD son paralelas.

*Las soluciones de los problemas de 1984 empiezan en pág. 54.

1984/5. Sea d la suma de las longitudes de todas las diagonales de un polígono convexo plano con n vértices ($n > 3$), y sea p su perímetro. Demuestre que

$$n - 3 < \frac{2d}{p} < \left[\frac{n}{2}\right] \left[\frac{n+1}{2}\right] - 2,$$

en que $[x]$ designa al mayor entero que no excede a x.

1984/6. Sean a, b, c, y d enteros impares tales que $0 < a < b < c < d$ y $ad = bc$. Demuestre que si $a + d = 2^k$ y $b + c = 2^m$ para algunos enteros k y m, entonces $a = 1$.

Vigésimo sexta Olimpíada Internacional, 1985*

1985/1. Una circunferencia tiene su centro situado en el lado AB de un cuadrilátero cíclico $ABCD$. Los otros tres lados son tangentes a la circunferencia. Demuestre que $AD + BC = AB$.

1985/2. Sean n y k números naturales dados, primos entre sí; $k < n$. Cada número del conjunto $M = \{1, 2, \ldots, n-1\}$ se pinta de color azul o blanco. Se establece que

(i) para cada $i \in M$, tanto i como $n - i$ tienen el mismo color;

(ii) para cada $i \in M$, $i \neq k$, tanto i como $|i - k|$ tienen el mismo color.

Demuestre que todos los números de M deben tener el mismo color.

1985/3. Para algún polinomio $P(x) = a_0 + a_1x + \ldots + a_kx^k$ de coeficientes enteros, el número de aquellos coeficientes que son impares se designa con $w(P)$. Para $i = 0, 1, \ldots$, sea $Q_i(x) = (1 + x)^i$. Demuestre que si $i_1, i_2, \ldots, i_n$ son enteros tales que $0 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_n$, entonces

$$w(Q_{i_1} + Q_{i_2} + \ldots + Q_{i_n}) \geq w(Q_{i_1}).$$

1985/4. Dado un conjunto M de 1985 enteros positivos distintos, ninguno de los cuales tenga un divisor primo mayor que 26, demostrar que M contiene a lo menos un subconjunto de cuatro elementos distintos cuyo producto es la cuarta potencia de un entero.

1985/5. Una circunferencia de centro O pasa por los vértices A y C de un triángulo ABC y corta los segmentos AB y BC nuevamente en distintos puntos K y N, respectivamente. Las circunferencias circunscritas a los triángulos ABC y KBN se cortan exactamente en dos puntos distintos B y M. Demuestre que el ángulo OMB es un ángulo recto.

1985/6. Para cada número real x_1, construya la serie $x_1, x_2, \ldots$ poniendo

$$x_{n+1} = x_n \left(x_n + \frac{1}{n}\right) \text{ para cada } n \geq 1.$$

Demuestre que existe exactamente un valor de x_1 para el cual

$$0 < x_n < x_{n+1} < 1$$

para todo n.

*Las soluciones de los problemas de 1985 empiezan en pág. 60.

Problemas Suplementarios

Algebra*

A/1. Sea n un entero positivo que tenga por lo menos dos factores primos distintos. Muestre que existe una permutación $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ de $(1, 2, \ldots, n)$ tal que

$$\sum_{k=1}^{n} k \cos\frac{2\pi a_k}{n} = 0.$$

A/2. Un polinomio $P(x)$ de grado 990 satisface a

$$P(k) = F_k,\ k = 992, 993, \ldots, 1982,$$

en que $\{F_k\}$ es la serie de Fibonacci, definida por
$F_1 = F_2 = 1,\ F_{n+1} = F_n + F_{n-1},\ n = 2, 3, 4, \ldots$
Demuestre que $P(1983) = F_{1983} - 1$.

A/3. Demuestre que existe una serie infinita única $\{u_0, u_1, u_2, \ldots\}$ de enteros positivos tales que, para todo $n \geq 0$,

$$u_n^2 = \sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{r} u_{n-r}.$$

A/4. Sean a, b y c números reales tales que

$$(bc - a^2)^{-1} + (ca - b^2)^{-1} + (ab - c^2)^{-1} = 0.$$

Demuestre que

$$a(bc - a^2)^{-2} + b(ca - b^2)^{-2} + c(ab - c^2)^{-2} = 0.$$

A/5. Tres raíces de la ecuación

$$x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s = 0$$

son $\operatorname{tg} A$, $\operatorname{tg} B$, $\operatorname{tg} C$, en que A, B, C son los ángulos de un triángulo. Determine la cuarta raíz como una función (solamente) de p, q, r y s.

A/6. Sea $S_k = x_1^k + x_2^k + \ldots + x_n^k$, en que los x_i son números reales. Si

$$S_1 = S_2 \ldots = S_{n+1},$$

pruebe que $x_i \in \{0, 1\}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$.

*Las soluciones de los problemas suplementarios de álgebra empiezan en pág. 67.

A/7. Si las longitudes a, b, c de los lados de un triángulo satisfacen

$$2(bc^2 + ca^2 + ab^2) = b^2c + c^2a + a^2b + 3abc,$$

demuestre que el triángulo es equilátero. Pruebe también que la ecuación puede satisfacerse con números reales positivos que no sean longitudes de lados de un triángulo.

A/8. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$, dos series de números naturales tales que, para todo $n \geq 1$,

$$a_{n+1} = na_n + 1 \text{ y } b_{n+1} = nb_n - 1.$$

Demuestre que las dos series pueden tener sólo un número finito de términos en común.

A/9. Determine todas las series $\{a_1, a_2, \ldots\}$ tales que

$$a_1 = 1 \quad \text{y} \quad |a_n - a_m| \leq \frac{2mn}{m^2 + n^2}$$

para todos los enteros positivos m y n.

A/10. Determine todas las funciones continuas f tales que, para todo x e y reales, sea

$$f(x + y)f(x + y) = \{f(x)f(y)\}^2.$$

Teoría de los Números*

T.N./1. Muestre que existen infinitos conjuntos de 1983 enteros positivos consecutivos, cada uno de los cuales es divisible por algún número de la forma a^{1983}, en que a es un entero positivo $\neq 1$.

T.N./2. Cada uno de los números $x_1, x_2, \ldots, x_n$ es igual a 1 ó a -1, y

$$x_1x_2x_3x_4 + x_2x_3x_4x_5 + x_3x_4x_5x_6 + \ldots + x_{n-3}x_{n-2}x_{n-1}x_n + x_{n-2}x_{n-1}x_nx_1 + x_{n-1}x_nx_1x_2 + x_nx_1x_2x_3 = 0.$$

Demuestre que n es divisible por 4.

T.N./3. Factorice el número $5^{1985} - 1$ en un producto de tres enteros, cada uno de ellos mayor que 5^{100}.

T.N./4. Sean dadas m cajas, con algunas pelotas en cada caja. Sea $n < m$ un entero dado. Se realiza la siguiente operación: se eligen n de las cajas y se pone 1 pelota en cada una de ellas. Demuestre que:

(a) si m y n son primos entre sí, entonces, realizando la operación un número finito de veces, es posible llegar a una situación en que todas las cajas contengan igual número de pelotas;

(b) si m y n no son primos entre sí, existen distribuciones iniciales de las pelotas tales que es imposible lograr una distribución en partes iguales.

T.N./5. Si $(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^{496} = a_0 + a_1x + \ldots + a_{1984}x^{1984}$,

(i) determine el máximo común divisor de los coeficientes $a_3, a_8, a_{13}, \ldots, a_{1983}$;

(ii) muestre que $10^{347} > a_{992} > 10^{340}$.

*Las soluciones de los problemas suplementarios de la teoría de los números empiezan en pág. 80.

T.N ./6. Sean $a_0 = 0$ y

$$a_{n+1} = k(a_n + 1) + (k + 1)a_n + 2\sqrt{k(k + 1)a_n(a_n + 1)},$$
$$n = 0, 1, 2, \ldots$$

donde k es un entero positivo. Pruebe que a_n es un entero positivo para $n = 1, 2, 3, \ldots$.

Geometría Plana*

G.P./1. Sean A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2, tres segmentos sobre los lados de un triángulo equilátero. Demuestre que en el triángulo formado por las rectas B_2C_1, C_2A_1, A_2B_1, los segmentos B_2C_1, C_2A_1, A_2B_1, son proporcionales a los lados en los cuales están contenidos.

G.P./2. Están dados en el plano una circunferencia de radio r y centro O y una recta l; la distancia de O a l es d, $d > r$. Se eligen sobre l los puntos M y N de tal manera que la circunferencia de diámetro MN sea tangente exterior a la circunferencia dada. Muestre que existe un punto A en el plano tal que todos los segmentos MN subtienden un ángulo constante en A.

G.P./3. Determine si existen o no en el plano 100 rectas distintas que tengan exactamente 1985 diferentes puntos de intersección.

G.P./4. En el interior de una circunferencia de centro O está situado un conjunto convexo cerrado F. El ángulo subtendido por F desde cualquier punto de la circunferencia es de 90°. Demuestre que O es un centro de simetría de F.

Geometría del Espacio*

G.E./1. La altura trazada desde un vértice de un tetraedro dado intersecta la cara opuesta en su ortocentro. Demuestre que las cuatro alturas del tetraedro son concurrentes.

G.E./2. La suma de todos los ángulos de las caras en todos los vértices menos uno de un poliedro simple dado es de 5160°. Hallar la suma de todos los ángulos de las caras del poliedro.

G.E./3. Sea T el conjunto de todos los puntos de reticulado (e.d., de todos los puntos de coordenadas enteras) en el espacio tridimensional. Dos de tales puntos (x, y, z) y (u, v, w) se llaman vecinos si y sólo si $|x - u| + |y - v| + |z - w| = 1$. Muestre que existe un subconjunto S de T tal que, para todo punto $p \in T$, existe exactamente un punto de S entre p y sus vecinos.

G.E./4. Se inscribe el tetraedro T en una esfera unitaria de centro O. Determine el radio de la esfera S que pasa por el centroide de cada cara de T. Determine también la distancia entre O y el centro de S en función de las longitudes de las aristas de T.

*Las soluciones de los problemas suplementarios de Geometría plana empiezan en pág. 83.
*Las soluciones de los problemas suplementarios de Geometría del espacio empiezan en pág. 85.

Desigualdades Geométricas*

D.G./1. Sea Γ una circunferencia unitaria de centro O, y sean $P_1, P_2, \ldots, P_n$ puntos de Γ tales que

$$\overrightarrow{OP}_1 + \overrightarrow{OP}_2 + \ldots + \overrightarrow{OP}_n = \vec{O}.$$

Demuestre que $\overline{P_1Q} + \overline{P_2Q} + \ldots + \overline{P_nQ} \geq n$ para todos los puntos Q.

D.G./2. Se inscribe un cuadrilátero convexo en una circunferencia de radio 1. Demuestre que la diferencia u (positiva) entre su perímetro y la suma de las longitudes de sus diagonales satisface a $0 < u < 2$.

D.G./3. Se inscriben dos triángulos equiláteros en una circunferencia de radio r. Sea K el área del conjunto que consta de todos los puntos interiores a ambos triángulos. Demuestre que $2K \geq r^2\sqrt{3}$.

D.G./4. Para cada punto interior a un triángulo ABC, sean D, E y F, los puntos de intersección de las rectas AP, BP y CP con los lados opuestos A, B y C, respectivamente. Determine P en tal forma que el área del triángulo DEF sea lo más grande posible.

D.G./5. Demuestre que en todo paralelepípedo la suma de las longitudes de las aristas no excede al doble de la suma de las longitudes de las cuatro diagonales principales.

D.G./6. Suponga que están dados 1985 puntos en el interior de un cubo unidad. Muestre que siempre se puede elegir 32 de ellos de tal manera que todo polígono cerrado (posiblemente degenerado) que tenga estos puntos por vértices posea un perímetro menor que $8\sqrt{3}$.

D.G./7. Se inscribe un tetraedro en una esfera de radio unidad cuyo centro está situado en el interior del tetraedro. Muestre que la suma de las longitudes de las aristas del tetraedro es mayor que 6.

Desigualdades*

D./1. Hallar el valor máximo de

$$S = \operatorname{sen}^2\theta_1 + \operatorname{sen}^2\theta_2 + \ldots + \operatorname{sen}^2\theta_n$$

sujeto a las restricciones $0 \leq \theta_i \leq \pi$, $\theta_1 + \theta_2 + \ldots + \theta_n = \pi$.

D./2. Sea $x_n = \sqrt[2]{2 + \sqrt[3]{3 + \sqrt{\ldots + \sqrt[n]{n}}}}$.

Demuestre que $x_{n+1} - x_n < 1/n!$, $n = 2, 3, \ldots$.

D./3. Se dan las funciones $F(x) = ax^2 + bx + c$ y

$$G(x) = cx^2 + bx + a, \text{ en que}$$

$$|F(0)| \leq 1, |F(1)| \leq 1 \text{ y } |F(-1)| \leq 1.$$

Demuestre que, para $|x| \leq 1$, (i) $|F(x)| \leq 5/4$; (ii) $|G(x)| \leq 2$.

*Las soluciones de los problemas suplementarios de desigualdades geométricas empiezan en pág. 87
*Las soluciones de los problemas suplementarios de desigualdades empiezan en pág. 97

D./4. Demuestre que para todo $n \geq 2$,

$$\frac{x_1^2}{x_1^2 + x_2x_3} + \frac{x_2^2}{x_2^2 + x_3x_4} + \ldots + \frac{x_{n-1}^2}{x_{n-1}^2 + x_nx_1} + \frac{x_n^2}{x_n^2 + x_1x_2} \leq n - 1,$$

en que todos los x_i son números reales positivos.

Combinatoria, Probabilidades*

C./1. Un agujero de 2 x 2 x 12 en un muro se debe llenar con 24 ladrillos de 1 x 1 x 2. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto si los ladrillos son indistinguibles?

C./2. Sean $P_1, P_2, \ldots, P_n$ distintos subconjuntos de dos elementos del conjunto de elementos $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ tales que, si $P_i \cap P_j \neq \emptyset$, entonces $\{a_i, a_j\}$ es uno de los P. Demuestre que cada uno de los elementos a aparece en uno de los P exactamente.**

C./3. Diez líneas aéreas atienden un total de 1983 ciudades. Hay un servicio directo (sin escala) entre dos ciudades cualesquiera, y si una aerolínea ofrece un vuelo directo de A a B, ofrece también un vuelo directo de B a A. Demuestre que por lo menos una de las líneas aéreas proporciona un viaje circular con un número impar de aterrizajes.**

C./4. Una caja contiene p pelotas blancas y q pelotas negras, y al lado de la caja hay un gran montón de pelotas negras. Se sacan de la caja dos pelotas elegidas al azar (con igual probabilidad). Si son del mismo color, se coloca, dentro de la caja una pelota negra del montón; en caso contrario, se devuelve a la caja la pelota blanca. El procedimiento se repite hasta que se sacan las últimas dos pelotas de la caja y una última pelota se pone dentro. ¿Cuál es la probabilidad de que esta última pelota sea blanca?

C./5. Una moneda normal se lanza repetidas veces al aire hasta que resulta una corrida de un número impar de caras seguida de un sello. Determine el número esperado de lanzamientos.

*Las soluciones de los problemas suplementarios de combinatoria y probabilidades empiezan en pág. 102.

**Se supone tácitamente que todos los elementos de un conjunto cualquiera son distintos; si sus elementos no necesitan ser todos distintos, usamos el término "multi-conjunto"

Soluciones de problemas de las Olimpíadas

Vigésima Olimpíada Internacional, 1978

1978/1. Puesto que 1978^n y 1978^m concuerdan en sus tres últimos dígitos, la diferencia

$$1978^n - 1978^m = 1978^m(1978^{n-m} - 1)$$

es divisible por $10^3 = 2^3 \cdot 5^3$; y siendo impar el segundo factor de arriba, 2^3 divide el primero. Además,

$$1978^m = 2^m \cdot 989^m,$$

de modo que $m \geq 3$.

Podemos escribir $m + n = (n - m) + 2m$; para hacer mínima esta suma, tomamos $m = 3$ y buscamos el menor valor de $d = n - m$, de modo que $1978^d - 1$ sea divisible por $5^3 = 125$, es decir,

$$1978^d \equiv 1 (\text{mod } 125).$$

Haremos uso dos veces del siguiente

LEMA. *Sea d el menor exponente tal que* $a^d \equiv 1 (\text{mod } N)$. *Entonces cualquier otro exponente g para el cual sea* $a^g \equiv 1 (\text{mod } N)$ *es un múltiplo de d.*

DEMOSTRACION: Si d no divide a g, entonces $g = qd + r$ con $0 < r < d$, y $a^g = a^{qd}a^r \equiv 1 (\text{mod } N)$ implica que $a^r \equiv 1 (\text{mod } N)$ con $0 < r < d$, contradiciendo el que d sea un mínimo. Por tanto $d|g$.

El teorema de Fermat establece que:* Para todo primo p y para todo entero a no divisible por p,

(1) $$a^{p-1} \equiv 1 (\text{mod } p).$$

Por ejemplo,

$$1978^4 \equiv 1 (\text{mod } 5).$$

Euler amplió el teorema de Fermat** y mostró que

$$a^{\phi(k)} \equiv 1 \ (\text{mod } k)$$

para a, k primos entre sí, donde $\phi(k)$ designa el número de enteros positivos $\leq k$ y relativamente primos con k. Si $k = p^s$ es potencia de un primo, es fácil ver que $\phi(p^s) = p^{s-1}(p - 1)$. Por tanto para $a = 1978$ y $p^s = 5^3$, $\phi(125) = 5^2 \cdot 4 = 100$, y

*Véase la demostración, p.ej., en pág. 126 de S.L. Greitzer, *The International Mathematical Olympiads*, vol. 27 en esta serie NML.

**Ibid., pág. 136.

$$1978^{\phi(125)} = 1978^{100} \equiv 1 (\text{mod } 125).$$

Por nuestro lema, d es un divisor de 100.

Dado que $1978^d - 1$ es divisible por 125, es evidentemente divisible por 5, de modo que

$$1978^d \equiv 3^d \equiv 1 (\text{mod } 5).$$

Utilizaremos esta última congruencia para restringir aún más nuestros candidatos para el exponente d. El menor entero positivo j tal que $3^j \equiv 1 (\text{mod } 5)$ es 4. Por nuestro lema, d es un múltiplo de 4 y un divisor de 100, de modo que d debe tener uno de los tres valores 4, 20, 100.

Ahora descartamos los dos primeros:

$$\begin{aligned}(1978)^4 &= (2000 - 22)^4 \equiv (-22)^4 (\text{mod } 125)\\ &\equiv (-2)^4(11)^4 \equiv (4 \cdot 121)^2 \equiv [4(-4)]^2 (\text{mod } 125)\\ &\equiv (-16)^2 \equiv 256 \equiv 6 \not\equiv 1 (\text{mod } 125).\end{aligned}$$

Así, pues, $d = n - m \neq 4$. Usamos este cálculo para hallar que

$$(1978)^{20} = (1978)^4(1978)^{16} \equiv 6 \cdot 6^4 \equiv 6 \cdot 46 \equiv 26 \not\equiv 1 (\text{mod } 125),$$

de modo que $d = n - m \neq 20$. Por consiguiente $n - m = 100$, $m = 3$ y $n + m = 106$.

1978/2. Este problema, planteado en el espacio tridimensional, tiene un análogo n-dimensional. Su solución se infiere del teorema que se presenta a continuación.

TEOREMA. *Sea S una esfera de centro O y radio R; sea P un punto en interior de S. Supóngase que* $PU_1, PU_2, \ldots, PU_k$ $(k \leq n)$

(i) son ortogonales entre sí y

(ii) los U_i *están sobre S.*

Establézcanse los vectores

$$\mathbf{x}_i = \overrightarrow{PU_i}, \mathbf{p} = \overrightarrow{OP},$$

Y sea

(iii) $$\mathbf{q} = \overrightarrow{OQ} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{x}_k.$$

Entonces

(1) $$|\mathbf{q}|^2 = kR^2 - (k - 1)|\mathbf{p}|^2.$$

A la inversa, dada una esfera S, un punto P en su interior y un punto Q sobre la esfera (1), y un hiperplano k-dimensional H que contenga a P y Q, existe al menos un conjunto de puntos $U_1, U_2, \ldots, U_k$ *en H que poseen las propiedades (i), (ii) y (iii) mencionadas anteriormente.*

En el lenguaje geométrico del planteamiento del problema, el lugar deseado de Q es una esfera de centro O y radio (1); cuando $k = 3$, dicho radio es

$$|\mathbf{q}| = \sqrt{3R^2 - 2|\mathbf{p}|^2}.$$

Demostraremos este teorema usando métodos vectoriales. Designaremos los vectores con letras en negrita baja, correspondientes a los puntos indicados por letras mayúsculas, tal como lo hicimos al plantear el teorema. Nos ocuparemos de sumas vectoriales, como en *(iii)*, y haremos frecuente uso del producto $\mathbf{y} \cdot \mathbf{z}$ de dos vectores, particularmente para escribir el cuadrado de la longitud de $\mathbf{y}$ como $|\mathbf{y}|^2 = \mathbf{y} \cdot \mathbf{y}$ y para expresar la ortogonalidad de $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$ mediante $\mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = 0$. Véase *Vectores* en el Vocabulario.

DEMOSTRACION: Tenemos que $\overrightarrow{PU_i} = \mathbf{u}_i - \mathbf{p} = \mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j = 0$ para $i \neq j$, por la propiedad (i). Usamos ésta y la (iii) para calcular

$$|\mathbf{q}|^2 = \left(\mathbf{p} + \sum_1^k \mathbf{x}_i\right) \cdot \left(\mathbf{p} + \sum_1^k \mathbf{x}_i\right) = |\mathbf{p}|^2 + 2\mathbf{p} \cdot \sum_1^k \mathbf{x}_i + \sum_1^k |\mathbf{x}_i|^2$$

$$= |\mathbf{p}|^2 + 2\mathbf{p} \cdot \sum_1^k (\mathbf{u}_i - \mathbf{p}) + \sum_1^k |\mathbf{u}_i - \mathbf{p}|^2$$

$$= |\mathbf{p}|^2 + 2\mathbf{p} \cdot \sum_1^k \mathbf{u}_i - 2k|\mathbf{p}|^2 + \sum_1^k |\mathbf{u}_i|^2 - 2\mathbf{p} \cdot \sum_1^k \mathbf{u}_i + k|\mathbf{p}|^2.$$

Según la propiedad (ii), $|\mathbf{u}_i|^2 = R^2$, de modo que

$$|\mathbf{q}|^2 = kR^2 - (k-1)|\mathbf{p}|^2.$$

Demostramos el recíproco por inducción respecto a k. Cuando $k = 1$, $|\mathbf{q}|^2 = R^2$; H es la recta que pasa por P y Q y $U_1 = P$ satisface en forma trivial los requisitos.

Para $k > 1$, sea T la esfera de diámetro PQ. Por el teorema de Thales, T es el conjunto de todos los puntos U tales que $\overrightarrow{PU} \perp \overrightarrow{UQ}$, esto es,

$$(\mathbf{u} - \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{q} - \mathbf{u}) = 0. \tag{2}$$

Puesto que P y Q están sobre T y $|\mathbf{p}| < R < |\mathbf{q}|$, T corta a S.

Sea U_k algún punto en $T \cap S$, y defínase $\mathbf{x}_k = \mathbf{u}_k - \mathbf{p}$. Entonces el punto V tal que

$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{x}_k = \mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{u}_k \tag{3}$$

es el cuarto vértice del rectángulo PU_kQV. [Esto resulta de la ley del paralelógramo de la adición y del hecho de que $PU_k \perp QU_k$.] Utilizamos (3) para calcular

$$|\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{p} + \mathbf{q}|^2 - 2\mathbf{u}_k \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{q}) + |\mathbf{u}_k|^2$$
$$= |\mathbf{p}|^2 + 2\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + |\mathbf{q}|^2 - 2\mathbf{u}_k \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{q}) + |\mathbf{u}_k|^2,$$

y usamos (2) para eliminar $2[\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \mathbf{u}_k \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{q})]$:

$$(\mathbf{u}_k - \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{u}_k - \mathbf{q}) = |\mathbf{u}_k|^2 - \mathbf{u}_k \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{q}) + \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = 0,$$
$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} - \mathbf{u}_k \cdot (\mathbf{p} + \mathbf{q}) = -|\mathbf{u}|^2.$$

Así, de acuerdo a nuestra hipótesis (1), obtenemos:

$$|\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{p}|^2 + |\mathbf{q}|^2 + |\mathbf{u}_k|^2 - 2|\mathbf{u}_k|^2$$
$$= |\mathbf{q}|^2 - R^2 - |\mathbf{p}|^2$$
$$= (k-1)R^2 - (k-2)|\mathbf{p}|^2.$$

En forma alternativa, podríamos haber determinado $|\mathbf{v}|^2$ aplicando este elemental y útil

LEMA. *Si $ABCD$ es un rectángulo de diagonales AC y BD, y si O es un punto cualquiera, entonces*

$$OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2.$$

DEMOSTRACION: Eligiendo un vector de origen en el centro del rectángulo, los vértices y el punto O (que no necesita estar en el plano del rectángulo) tienen una representación vectorial $\mathbf{m}$, $\mathbf{n}$, $-\mathbf{m}$, $-\mathbf{n}$, y $\mathbf{o}$, respectivamente, en que $|\mathbf{m}| = |\mathbf{n}|$. Se sigue entonces que

$$|\mathbf{o} + \mathbf{m}|^2 + |\mathbf{o} - \mathbf{m}|^2 = |\mathbf{o} + \mathbf{n}|^2 + |\mathbf{o} - \mathbf{n}|^2.$$

Si aplicamos este lema al rectángulo PU_kQU, hallamos que

$$|\mathbf{v}|^2 + |\mathbf{u}_k|^2 = |\mathbf{p}|^2 + |\mathbf{q}|^2, \text{ y así } |\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{q}|^2 - R^2 + |\mathbf{p}|^2.$$

Si agregamos $|\mathbf{p}|^2 - R^2$ a $|\mathbf{q}|^2 = kR^2 - (k-1)|\mathbf{p}|^2$, obtenemos

$$|\mathbf{v}|^2 = (k-1)R^2 - (k-2)|\mathbf{p}|^2.$$

Sea ahora H_1 el conjunto de los puntos E en H tales que $\overrightarrow{PE} \perp \mathbf{x}_k$. Entonces V y P están en H_1, y por la hipótesis de la inducción, existen en S puntos U_i, $i = 1, 2, \ldots, k-1$, tales que los $\mathbf{x}_i = \mathbf{u}_i - \mathbf{p}$ son ortogonales, y $\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{x}_{k-1}$.

1978/3. Primera solución. Sean $F = \{f(n)\}$ y $G = \{g(n)\}$, para $n = 1, 2, 3, \ldots$. Ahora bien, $g(1) = f(f(1)) + 1 > 1$ y por ende $f(1) = 1$ y $g(1) = 2$. Posponiendo cálculos numéricos ulteriores, demostramos que si $f(n) = k$, entonces

$$\begin{aligned} &(1)\ f(k) = k + n - 1, \\ &(2)\ g(n) = k + n \\ \text{y}\ &(3)\ f(k+1) = k + n + 1. \end{aligned}$$

Dado esto por sentado por el momento, lo aplicamos a $f(1) = 1$ para obtener $f(1) = 1$, $g(1) = 2$ y $f(2) = 3$. Si aplicamos la ecuación (1) en forma reiterada a $f(2) = 3$ y a sus sucesivas, obtenemos una cadena de resultados:

$$\begin{aligned} &f(3) = 4, f(4) = 6, f(6) = 9, f(9) = 14, \\ &f(14) = 22, f(22) = 35, f(35) = 56, \\ &f(56) = 90, f(90) = 145, f(145) = 234, f(234) = 378, \ldots \end{aligned}$$

Pero $f(240)$ no está en esta cadena. Nótese que la ecuación (3) genera números más grandes; aplicada, por ejemplo, a $f(145) = 234$ da $f(235) = 380$. Volviendo un poco atrás en la cadena, después de uno o dos ensayos encontramos que, si aplicamos la ecuación (3) a $f(56) = 90$ y a sus sucesivas, obtenemos $f(91) = 147$, $f(148) = 239$ y, finalmente, $f(240) = 388$.

Pero esta respuesta al problema debe ser justificada demostrando las ecuaciones (1), (2) y (3). Suponiendo que $f(n) = k$, observamos que los elementos de los dos conjuntos disjuntos $\{f(1), f(2), f(3), \ldots, f(k)\}$ y $\{g(1), g(2), g(3), \ldots, g(n)\}$ comprenden todos los números naturales desde 1 hasta $g(n)$, ya que $g(n) = f(f(n)) + 1 = f(k) + 1$. Al contar los elementos de los conjuntos, vemos que $g(n) = k + n$ o $g(n) = f(n) + n$. Esta es la ecuación (2), y la ecuación (1) se deduce de $k + n = g(n) = f(k) + 1$.

De la ecuación $g(n) - 1 = f(f(n))$ podemos observar que $g(n) - 1$ es un miembro de F, y por ende no hay dos enteros consecutivos que sean miembros de G. Puesto que $k + n$ es miembro de G, se deduce que tanto $k + n - 1$ como $k + n + 1$ son miembros de F, de hecho miembros consecutivos de F. Por consiguiente la ecuación (1) implica que $k + n + 1 = f(k + 1)$.

Segunda solución. Las series $\{f(k)\}$, $\{g(k)\}$ de enteros que, en conjunto, contienen a cada entero exactamente una vez, se llaman *complementarias*. Conjuntos especiales de series complementarias fueron construidos por S. Beatty. El mostró que, para cada par (α, β) de números irracionales positivos que satisfacen

$$(4) \qquad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1,$$

las series

$F(n) = \{[n\alpha]\}$, $G(n) = \{[n\beta]\}$, $n = 1, 2, \ldots$ (donde $[z]$ significa parte entera de z) son complementarias.*

Postulamos que nuestras series $\{f(n)\}$, $\{g(n)\}$, son series de Beatty. La clave de su identificación está en la relación (2): $g(n) = f(n) + n$, que se traduce en $[n\beta] = [n\alpha] + n = [n\alpha + n]$. Esto vale para todo n si $n\beta = n\alpha + n$, es decir, si

(5) $$\beta = \alpha + 1.$$

Substituyendo este valor de β en (4), hallamos que $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha + 1} = 1$, o en forma equivalente, que

$$\alpha^2 - \alpha - 1 = 0.$$

Elegimos la raíz positiva $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$, de modo que $\beta = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})$, y calculamos:

$$f(240) = [240\alpha] = [120(1 + \sqrt{5})] = 120 + [120\sqrt{5}].$$

Ahora bien, $\sqrt{5} \approx 2{,}236$, $120\sqrt{5} \approx 12(22{,}36) = 264 + 4{,}32$, de modo que $[120\sqrt{5}] = 268$ y $f(240) = 120 + 268 = 388$.

Nota. Una tercera solución muy instructiva, se presentará aquí sólo en forma de bosquejo. Sean $b_0 = 1, b_1 = 2, b_2 = 3, b_3 = 5, b_4 = 8, \ldots, b_l = F_{l+2} = (l + 2)$-ésimo término de la serie de Fibonacci. Entonces cada entero positivo n tiene una representación única, que tiene la forma

$$n = a_k b_k + a_{k-1} b_{k-1} + \ldots + a_0 b_0,$$

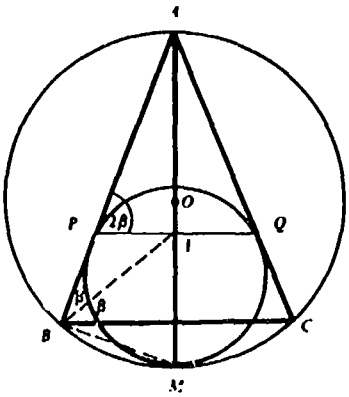
en que $a_l = 0$ ó 1 y no hay dos a_l consecutivos ambos iguales a 1. Entonces $a_k a_{k-1} \ldots a_0$ es la representación de n en la "base de Fibonacci". Por ejemplo $1 = 1, 2 = 10, 3 = 100, 4 = 101, 5 = 1000, 6 = 1001, 7 = 1010$, etc. El mayor número con d-dígitos, $F_{d+2} - 1$, es 10101....

La serie de los números que *terminan con un número par de ceros* (posiblemente con ninguno) en la base de Fibonacci y los números que *terminan con un número impar de ceros* forman *series complementarias*. Llamemos $f(n)$ al n-ésimo término de la primera serie y $g(n)$ al n-ésimo término de la segunda serie. Presentamos un método para calcular $f(n)$ en la base de Fibonacci, y será fácil comprobar que $g(n) = f(f(n)) + 1$ y, en consecuencia, que estas dos series son las del problema dado.

Sea $n = a_k a_{k-1} \ldots a_0$ en la base de Fibonacci. Sostenemos que $f(n)$ se obtiene como sigue: Fórmese $a_k a_{k-1} \ldots a_0 0$. Si esta expresión termina con un número par de ceros, es $f(n)$. Si termina con un número impar de ceros, ...100...0, entonces réstese 1, lo cual, en la base de Fibonacci, significa reemplazar el segmento terminal ...1000...0 por el segmento de igual longitud ...0101...01. Es fácil observar que este procedimiento da todos los números que finalizan con un número par de ceros en orden creciente, y por consiguiente calcula $f(n)$. Si $f(n) = c_k c_{k-1} \ldots c_0$ termina con un número par de ceros, entonces, por la construcción de más arriba, $f(f(n)) + 1$ es $c_k c_{k-1} \ldots c_0 0$. Así, pues, $f(f(n)) + 1$ adopta todos los valores que terminan en un número impar de ceros, y por tanto es $g(n)$.

1978/4. Dado que $AB = AC$, nuestra figura es simétrica con respecto al diámetro AM, en que M es el punto de contacto de las dos circunferencias. AM bisecta al $\sphericalangle A$, al $\sphericalangle PMQ$ y al segmento PQ, que es paralelo a BC y cuyo punto medio designamos con I. Haciendo $\sphericalangle APQ = 2\beta$, tenemos que también $\sphericalangle ABC = 2\beta$. Más aún, $\sphericalangle PMQ = \sphericalangle APQ = 2\beta$, porque ambos se miden por la mitad del arco PQ. Entonces, $\sphericalangle PMI = \frac{1}{2}\sphericalangle PMQ = \beta$.

*Una demostración breve y simple del teorema de Beatty aparece en la pág. 93 del libro de R. Honsberger *Ingenuity in Mathematics*, vol. 23 de esta serie NML, en un ensayo titulado "Series Complementarias". El ensayo discute otras interesantes propiedades de tales series y da referencias para un estudio posterior. Véase también Problema Nº 3177, de S. Beatty, Amer. Math. Monthly, 34 (1927) 159. Véase también S.W. Golomb, *The "Sales Tax" Theorem*, Math. Mag. 49 (1976) pág. 187, y H. Grossman, *A Set Containing All Integers*, Am. Math. Monthly (1962), pág. 532.



Puesto que $\sphericalangle AMB$ y $\sphericalangle MIP$ son ángulos rectos, $BMIP$ puede inscribirse en una circunferencia en que los ángulos PBI y PMI subtienden el mismo arco. Luego $\sphericalangle PBI = \sphericalangle PMI = \beta$. De manera que las bisectrices de los ángulos en A y B del $\triangle ABC$ se cortan en I, y así I es el incentro del $\triangle ABC$.

1978/5. Si tenemos una serie monótona $\{m_i\}$ de enteros positivos, esto es, $m_i < m_j$ para $i < j$, entonces, para cada k, $m_k \geq k$. Por lo tanto $m_k/k^2 \geq 1/k$, y así

$$\sum_1^n \frac{m_k}{k^2} \geq \sum_1^n \frac{1}{k} \qquad \text{para todo } n.$$

Pero la $\{a_i\}$ del problema no es necesariamente monótona. En realidad, esto nos favorece, como lo haremos ver demostrando las siguientes desigualdades de reordenamiento más generales [107, p. 261]:

Sean $\{r_i\}$ y $\{s_i\}$, $i = 1, 2, \ldots, n$, *dos conjuntos de números reales tales que*

$$r_1 \leq r_2 \leq \ldots \leq r_n \text{ y } s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_n.$$

Entonces, si $\{t_i\}$ es una permutación de los s_i,

(1) $$\sum_{i=1}^n r_i s_i \geq \sum_{i=1}^n r_i t_i \geq r_1 s_n + r_2 s_{n-1} + \ldots + r_n s_1.$$

DEMOSTRACION: Supóngase que para algunos j, k, con $j < k$, tenemos que $t_j \geq t_k$. Entonces

$$r_j t_k + r_k t_j - (r_j t_j + r_k t_k) = (t_j - t_k)(r_k - r_j) \geq 0.$$

Esto implica que

$$r_j t_k + r_k t_j \geq r_j t_j + r_k t_k,$$

y no disminuimos $\sum_{i=1}^n r_i t_i$ intercambiando t_j con t_k. Un número finito de tales intercambios conduce a un orden creciente de los t_i, de modo que

$$\sum_{i=1}^n r_i s_i \geq \sum_{i=1}^n r_i t_i.$$

La desigualdad de la derecha en (1) se demuestra con el mismo argumento.

Las desigualdades (1) se hacen físicamente intuibles si interpretamos los r_i como posiciones de distancia del punto de apoyo en uno de los lados de un balancín y los t_i como el peso de una persona

[1] *N.T.*: También llamada simetral.

que está sentada en la posición r_i. El mayor momento de rotación en torno al punto de apoyo se obtiene sentándose la persona más pesada en la posición extrema y, así, sucesivamente.

Para resolver nuestro problema, sean T los n primeros términos de la serie dada $\{a_k\}$ de enteros positivos distintos, y sea R el conjunto de n números $1/k^2$, $k = 1, 2, \ldots, n$. Entonces

$$(2)\quad \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k^2} \geq (\text{el } a \text{ menor}) \cdot \frac{1}{1^2} \quad (\text{el segundo } a \text{ menor}) \cdot \frac{1}{2^2} + \ldots + (\text{el } a \text{ mayor}) \cdot \frac{1}{n^2}.$$

Puesto que el a menor es ≥ 1, el a próximo en magnitud es ≥ 2, ... y el a mayor es $\geq n$, la suma de la derecha en (2) es mayor o igual a

$$1 + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{3^2} + \ldots + \frac{n}{n^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

1978/6. El problema se puede plantear como sigue: Si el conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, 1978\}$ se separa de alguna manera en seis subconjuntos disjuntos A, B, C, D, E y F, entonces por lo menos uno de estos seis conjuntos contiene la suma de dos elementos (posiblemente iguales) de ese conjunto.

Podemos observar, en primer lugar, que, sin importar cómo se distribuyan los 1978 elementos en seis conjuntos, al menos uno de estos conjuntos, digamos A, contendrá por lo menos $[1978/6] = 330$ miembros*, que designamos por a_i y ordenamos de tal manera que $a_1 < a_2 < \ldots < a_{330}$. Si alguna de las 329 diferencias

$$b_1 = a_{330} - a_{329},\ b_2 = a_{330} - a_{328},\ \ldots\ b_{329} = a_{330} - a_1$$

pertenece a A, el problema está resuelto; porque entonces, para algún k,

$$a_{330} - a_k = a_l \in A, \text{ y así } a_k + a_l = a_{330}.$$

Supongamos entonces que ninguna de las 329 diferencias $a_{330} - a_l$ pertenece a A; y que, en vez de eso, están distribuidas entre los cinco conjuntos restantes. Nuevamente concluimos que al menos uno de éstos, digamos B, contiene como mínimo $[329/5] = 66$ de estas diferencias. Tomamos las diferencias entre ellas, $b'_{66} - b'_{66-j} = c_j$.

Describamos este proceso en forma más detallada: Ordenamos las diferencias $b_j = a_{330} - a_{330-j}$ que están en B según su tamaño creciente y las rebautizamos como $b'_1, b'_2, \ldots, b'_{66}$. Formamos

$$\begin{aligned} c_j &= b'_{66} - b'_{66-j}, && j = 1, 2, \ldots, 65 \\ &= (a_{330} - a_l) - (a_{330} - a_k), && l < k < 330 \\ &= a_k - a_l, && 1 \leq a_l < a_k \leq 1978. \end{aligned}$$

Así, los c_j son enteros que satisfacen $1 < c_j < 1977$.

Si alguno de estos c_j aparece ya sea en A o en B, el problema está resuelto. Si no, ellos se distribuyen entre los cuatro conjuntos restantes, uno de los cuales siquiera, pongamos C, contiene por lo menos $[65/4] = 17$ de ellos. Una vez más ordenamos sus 16 diferencias $c_{17} - c_j$ por tamaño, las rebautizamos como c'_i de modo que $c'_i < c'_j$ para $i < j$. Si ninguna de ellas es elemento de los conjuntos A, B o C, todas se distribuyen entre los tres conjuntos restantes, uno de los cuales siquiera, por ejemplo D, contiene por lo menos $[17/3] = 6$ elementos, d'_i .

Argumentamos en forma similar: si sus 5 diferencias no están en A, B, C, ni D, al menos uno de los dos conjuntos restantes, digamos E, contiene por lo menos $[5/2] = 3$ de ellas, y si ninguna de las dos diferencias e'_1 , e'_2 está en uno de los conjuntos A, B, C, D, E, ambas tienen que estar en F. Su diferencia $e'_2 - e'_1 < 1978$ debe pertenecer a uno de los seis conjuntos.

*$[x]$ designa al menor entero $\geq x$.

Vigésimoprimera Olimpíada Internacional 1979

1979/1. Los términos negativos tienen denominadores pares; anotamos cada $-1/2k$ como

$$\frac{1}{2k} - \frac{1}{k}.$$

Así tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{p}{q} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{1319}\right) - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \ldots + \frac{1}{1318}\right)\\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{1319}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{659}\right)\\ &= \frac{1}{660} + \frac{1}{661} + \ldots + \frac{1}{1319}.\end{aligned}$$

Puesto que

$$\frac{1}{660 + j} + \frac{1}{1319 - j} = \frac{1319 + 660}{(660 + j)(660 - j)}$$

para todo j, obtenemos un numerador constante cuando sumamos las fracciones en parejas:

$$\begin{aligned}\frac{p}{q} &= \left(\frac{1}{660} + \frac{1}{1319}\right) + \left(\frac{1}{661} + \frac{1}{1318}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{989} + \frac{1}{990}\right)\\ &= \frac{1979}{660 \cdot 1319} + \frac{1979}{661 \cdot 1318} + \ldots + \frac{1979}{989 \cdot 990}\\ &= 1979\frac{p'}{q'},\end{aligned}$$

en que q' es el producto de todos los enteros desde 660 hasta 1319, cada uno de ellos primo relativo con 1979 (que es primo). Ahora bien,

$$pq' = 1979\, p'q;$$

y, puesto que 1979 no divide a q', debe dividir a p.

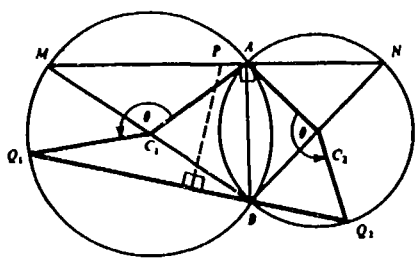
1979/2. Primero mostraremos, mediante una prueba indirecta, que las aristas A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, A_4A_5, A_5A_1, son todas del mismo color. Supongamos, contrariamente, que, por ejemplo, la arista A_1A_2 es roja y la A_2A_3 es verde. Por lo menos tres de los cinco segmentos A_2B_1, A_2B_2, A_2B_3, A_2B_4, A_2B_5, tienen el mismo color. Supongamos, sin menoscabo de la generalidad, que ellos son rojos, y designémoslos con A_2B_i, A_2B_j, A_2B_k. Entonces al menos uno de los segmentos B_iB_j, B_jB_k, B_kB_i es una arista basal; llamémosla B_rB_s. Si B_rB_s fuera roja, tendríamos un triángulo rojo $A_2B_rB_s$. Por lo tanto B_rB_s es verde. Ahora, los segmentos A_1B_r y A_1B_s también deben ser verdes, pues de lo contrario

tendríamos a $A_1A_2B_r$ o a $A_1A_2B_s$ como triángulos rojos. Luego $A_1B_rB_s$ es un triángulo verde. Esta contradicción implica que A_1A_2 y A_2A_3 son del mismo color y, análogamente, que todas las aristas de cada base tienen el mismo color.

Supongamos ahora que todas las aristas superiores son rojas y que todas las del fondo son verdes. Si 3 aristas verdes unen A_i con el fondo, 2 de ellas deben terminar en vértices adyacentes B_r, B_s de la base. Entonces $A_iB_rB_s$ es un triángulo verde, una contradicción. De ahí que al menos 3 aristas rojas unen a A_2 con el fondo. Puesto que ahora tenemos 6 aristas rojas, al menos dos de ellas deben llegar al mismo vértice B_i del fondo. Entonces $A_iA_2B_i$ es un triángulo rojo, una contradicción.

Observación. El mismo argumento vale cuando las caras superior y del fondo son polígonos de $2n + 1$ lados. Sin embargo, si son polígonos de $2n$ lados, la conclusión es falsa. Se tiene un contraejemplo pintando de rojo las aristas superiores, de verde las del fondo y la arista A_iB_j roja o verde según que $i - j$ sea par o impar.

1979/3. Ambos puntos móviles tienen la misma velocidad angular (puesto que ambos vuelven a A después de una revolución). En la figura de abajo, el punto Q_1 en la circunferencia C_1 y el punto Q_2 en la circunferencia C_2 recorrieron ambos en el sentido contrario de la marcha de las agujas del reloj un ángulo arbitrario θ. Por otra parte, B es el otro punto de intersección de las dos circunferencias, y MAN es el segmento de recta perpendicular a AB. Puesto que $\sphericalangle ABQ_1 = \theta/2$ y $\sphericalangle ABQ_2 = \pi - \theta/2$, la recta Q_1Q_2 pasa por B para todo θ. Ya que $\sphericalangle MAB = \sphericalangle NAB = 90°$, MB y NB son diámetros; luego $\sphericalangle MQ_1B = \sphericalangle BQ_2N = 90°$. Se deduce, entonces, que MQ_1 y NQ_2 son paralelas. Resulta así que la perpendicular bisectora[1] de Q_1Q_2 (esto es, el conjunto de puntos equidistantes de Q_1 y Q_2) cortan al segmento fijo MN en su punto medio P, para todas las posiciones Q_1, Q_2 de los puntos móviles.

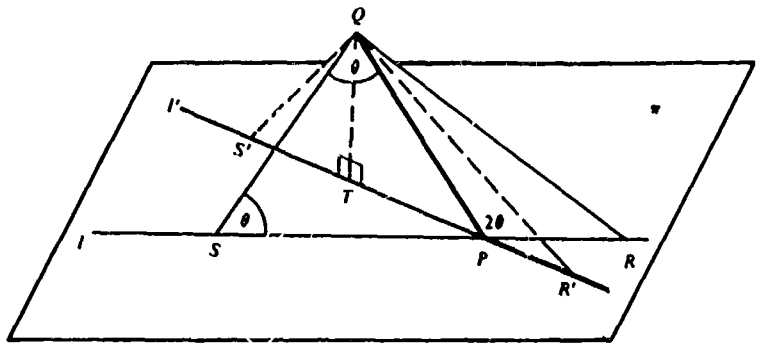


1979/4. Para algún punto R (que debe ser determinado), designe con l la recta que pasa por R y P y suponga que $\sphericalangle QPR = 2\theta$. Ahora ubicamos sobre l un punto S tal que $QP = SP$, como se muestra en la figura. Entonces $SR = QP + PR$. Por la Ley de los Senos.

$$\lambda = \frac{QP + PR}{QR} = \frac{SR}{QR} = \frac{\operatorname{sen} \sphericalangle SQR}{\operatorname{sen} \theta}.$$

Para todos los puntos R en l, λ será un máximo cuando $\sphericalangle SQR = 90°$. Faltaría ahora maximizar $1/\operatorname{sen} \theta$. Lo logramos cuando 2θ es un mínimo, y esto ocurre cuando l pasa por P y el pie T de la perpendicular desde Q al plano π.

Si T y P son puntos distintos, R queda determinado en forma única. Si no, R puede ser cualquier punto de una circunferencia de radio QP y centro en P.



1979/5. Primera Solución. Las relaciones requeridas implican que

$$a^2 \sum_1^5 kx_k + \sum_1^5 k^5 x_k = 2a \sum_1^5 k^3 x_k$$

o, de manera equivalente, que

$$\sum_1^5 k(a - k^2)^2 x_k = 0.$$

Por lo tanto, cada uno de los cinco términos no negativos debe hacerse nulo:

$$k(a - k^2)^2 x_k = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Entonces, o bien $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$, o cuatro de los x_k valen cero. Si, para algún j, $x_j \neq 0$, entonces $a = j^2$, y reemplazando esto en alguna de las relaciones establecidas en el problema, resulta $x_j = j$. Así, los seis posibles valores de a son:

$$0, 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 4^2 = 16 \text{ y } 5^2 = 25.$$

Segunda solución. La desigualdad de Cauchy* para números reales b_i, c_i establece que

$$(\Sigma b_k c_k)^2 \leq (\Sigma b_k^2)(\Sigma c_k^2) \tag{1}$$

en que la igualdad vale si y sólo si $c_k = \lambda b_k$, $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Pongamos

$$b_k = \sqrt{kx_k},\ c_k = \sqrt{k^5 x_k};\ \text{entonces } b_k c_k = k^3 x_k,$$

y (1) se lee como

$$(\Sigma k^3 x_k)^2 = (a^2)^2 \leq (\Sigma k x_k)(\Sigma k^5 x_k) = a^4$$

Por tanto vale la igualdad en (1), y así $c_k = \lambda b_k$ o $k^5 x_k = \lambda^2 k x_k$, es decir,

$$x_k(k^4 - \lambda^2) = 0,\ k = 1, 2, 3, 4, 5. \tag{2}$$

*Si desea una demostración de ella, véase p. ej. *Introduction to Inequalities* de B. Beckenbach y R., Bellman, NML vol. 3, págs. 62-67, o *International Mathematical Olympiads* 1959-77 de S.L. Greitzer, NML vol. 27, pág. 128. Vea también el Vocabulario.

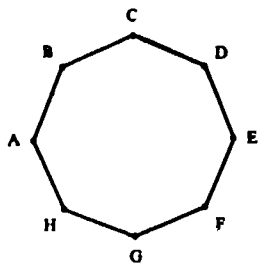
Si, para algún j, $x_j \neq 0$, (2) da $\lambda = j^2$, y $x_k = 0$ para $k \neq j$. Nuevamente las sumas en las relaciones requeridas tienen un solo término y dan $a = j^2$ como antes. De modo que $\lambda = a$; y de nuevo concluimos que los posibles valores para a son 0, 1, 4, 9, 16, 25.

1979/6. Primera solución. La rana no puede llegar a E en menos de 4 saltos, de modo que $a_1 = a_2 = a_3 = 0$; puede llegar a E yendo en una de dos direcciones y, por lo tanto,

$$a_4 = 2.$$

Un número impar de saltos desde A llevará a la rana a B, D, F, o H, pero nunca a E (véase figura); así es que

$$a_{2n-1} = 0 \quad \text{para todo } n.$$



Sea ahora b_n el número de trayectorias diferentes de exactamente n saltos partiendo de C y terminando en E (es igual al número de trayectorias partiendo de G). Hay exactamente una manera de llegar de C a E en dos saltos, de modo que

$$b_2 = 1.$$

Después de los dos primeros saltos desde A, la rana está o bien en C, o en G, o de vuelta en A. Y puede volver a A de dos maneras: $A \to B \to A$ o $A \to H \to A$. Así, el número a_n de trayectorias de A a E se compone del número de trayectorias de $n - 2$ saltos desde C, desde G, y dos veces el número desde A. O sea

(1) $$a_n = 2b_{n-2} + 2a_{n-2}.$$

Cuando la rana parte de C y da más de dos saltos, los dos primeros la llevan a A o de vuelta a C (puesto que su llegada a E significaría que ha dado exactamente dos saltos). Así, el número b_n, $n > 2$, de trayectorias de C a E se compone del número de trayectorias de $n - 2$ saltos desde A y el doble número de trayectorias de $n - 2$ saltos desde C (ya que los dos primeros saltos podrían haber sido $C \to D \to C$ o $C \to B \to C$); de esta manera

(2) $$b_n = 2b_{n-2} + a_{n-2},\ n > 2.$$

Restando (1) de (2), obtenemos

$$b_n - a_n = -a_{n-2},$$

y, reemplazando n por $n - 2$, tenemos que

$$b_{n-2} = a_{n-2} - a_{n-4},$$

lo cual, sustituido en (1), da

(3) $$a_n = 4a_{n-2} - 2a_{n-4}, \text{ para } n > 4.$$

Se ve claramente que la secuencia a_n queda determinada en forma única por $a_2 = 0$, $a_4 = 2$ y la relación (3) para $n > 4$. Por consiguiente, sólo necesitamos verificar que la pretendida solución

$$c_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^{n-1} - y^{n-1})$$

dada en el planteamiento del problema satisface a $c_2 = 0$ y a $c_4 = 2$, los valores iniciales de la recurrencia (3) (cosa que hace); y también, que satisface a (3) con n reemplazado por $2n$, esto es, $c_{2n} = 4c_{2n-2} - 2c_{2n-4}$.

Puesto que $x = 2 + \sqrt{2}$ e $y = 2 - \sqrt{2}$ son raíces de

$$t^2 - 4t + 2 = 0,$$

son también raíces de

$$p(t) = t^{n-1} - 4t^{n-2} + 2t^{n-3} = 0.$$

Por eso, $(1/\sqrt{2})(p(x) - p(y)) = 0$, o sea,

$$\frac{x^{n-1} - y^{n-1}}{2} - 4\,\frac{x^{n-2} - y^{n-2}}{2} + 2\,\frac{x^{n-3} - y^{n-3}}{2} = 0,$$

y

$$c_{2n} = 4c_{2n-2} - 2c_{2n-4}.$$

Por ser única la solución de (3) en las condiciones iniciales dadas, debemos ahora identificar a a_{2n} con c_{2n}:

$$a_{2n} = c_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(x^{n-1} - y^{n-1}).$$

En esta solución hemos utilizado la fórmula dada y verificado que ella satisface la relación de recurrencia (3) que hemos deducido. Pero supongamos que no se hubiera dado ninguna fórmula; ¿habríamos podido hallarla? La respuesta es sí, y la justificamos a continuación.

Segunda solución. Derivamos las ecuaciones (1) y (2) como en la primera solución. Pero en vez de eliminar el número b_n de las trayectorias de la rana a partir de C, trabajamos con el par a_n, b_n, simultáneamente.

Habíamos observado ya que $a_2 = 0, b_2 = 1$. Puesto que la rana no puede llegar a E, desde A o C, en un número impar de saltos, ponemos $n = 2_m$ y pensamos en el sistema

(1) $$a_n = 2a_{n-2} + 2b_{n-2}$$
(2) $$b_n = a_{n-2} + 2b_{n-2}$$

como en una transformación de un vector v_{m-1} en $v_m = \begin{pmatrix} a_{2m} \\ b_{2m} \end{pmatrix}$ mediante la matriz

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

de modo que

$$\mathbf{v}_m = T\mathbf{v}_{m-1},\ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Los eigen-valores* de T son las soluciones λ_1, λ_2 de la ecuación característica* para T:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0;$$

ellos son $\lambda_1 = 2 + \sqrt{2}$, $\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}$. Los correspondientes eigen-vectores* $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ tienen la propiedad

$$T\mathbf{u}_i = \lambda_i\mathbf{u},\ T[T\mathbf{u}_i] = \lambda_i^2\mathbf{u}_i,\ \ldots,\ T^{(n)}\mathbf{u}_i = \lambda_i^n\mathbf{u}_i \tag{4}$$

para $i = 1, 2$. Los hallamos a partir de (4), es decir, resolviendo

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \beta_i \end{pmatrix},$$

y encontramos que

$$\alpha_1/\beta_1 = \sqrt{2},\ \alpha_2/\beta_2 = -\sqrt{2}.$$

Ponemos

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Entonces $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ es la combinación lineal

$$\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{u}_1 + \lambda_2\mathbf{u}_2$$

de $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$; y

$$\mathbf{v}_m = T^{(m-1)}\mathbf{v}_1 = \lambda_1^{m-1}\mathbf{u}_1 + \lambda_2^{m-2}\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} a_{2m} \\ b_{2m} \end{pmatrix}.$$

Si escribimos la ecuación para el primer componente de $\mathbf{v}_m$, obtenemos

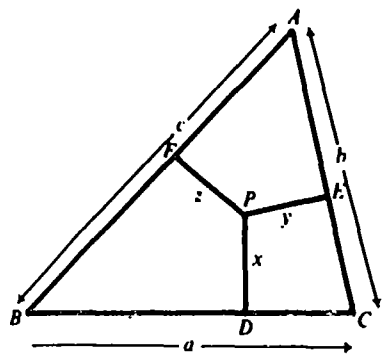
$$a_{2m} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left((2 + \sqrt{2})^{m-1} - (2 - \sqrt{2})^{m-1}\right).$$

Nota. El número a_{2m} es entero para todo m. Puesto que $\lambda_2 = 2 - \sqrt{2} < 0{,}6 < 1$, el segundo término, $\lambda_2^{m-1}/\sqrt{2}$, en a_{2m} es menor a $\frac{1}{2}$ incluso para $m = 2$ y se hace despreciablemente pequeño a medida que m crece. De manera que, para todo m, a_{2m} es la parte entera del primer término: $a_{2m} = [\lambda_2^{m-1}/\sqrt{2}]$.

*Veanse las definiciones y un tratamiento más detallado en la 2ª solución del 63/4 de IMO, en NML vol. 27, pág. 61.

Vigésimosegunda Olimpíada Internacional, 1981

1981/1. Designe las longitudes de los lados opuestos a A, B, C como a, b, c respectivamente, y las de los segmentos PD, PE, PF como x, y, z (ver figura).



El área del triángulo satisface a

(1) $$2K = ax + by + cz.$$

Queremos minimizar

(2) $$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}$$

sujeta a la restricción (1). Podemos hacerlo de varias maneras. La más simple consiste quizás en utilizar la desigualdad de Cauchy*

$$(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2 \leq (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)$$

sirviendo $\sqrt{ax}$, $\sqrt{by}$, $\sqrt{cz}$ como $u$es y $\sqrt{a/x}$, $\sqrt{b/y}$, $\sqrt{c/z}$ como $v$es. De esta manera,

(3) $$(a + b + c)^2 \leq (ax + by + cz)\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}\right) = 2K\left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}\right), \text{ o sea,}$$

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \geq \frac{(a + b + c)^2}{2K}.$$

Hay igualdad si y sólo si las ternas $(a/x, b/y, c/z)$ y (ax, by, cz) son proporcionales, esto es, si y sólo si $x = y = z$. De modo que el valor mínimo de (3) tiene lugar cuando P es el incentro del $\triangle ABC$.

El resultado se puede extender a tres dimensiones para los tetraedros, y al espacio euclidiano n-dimensional para 'simplexes' ("triángulos" n-dimensionales), de varios modos. Estos se incluyen en el siguiente problema sobre extremos:

*Véase Vocabulario.

Determinar los valores extremos de $S = \Sigma a_i x_i^p$ suponiendo que $\Sigma x_i = 1$. Aquí las sumas van desde $i = 1, 2, \ldots, n$; $x_i \geq 0$, y los a_i y p son números dados, siendo $a_i > 0$.

Uno de los métodos más sencillos aquí es utilizar la desigualdad de Hölder,* que es una generalización de la desigualdad de Cauchy.

Los lectores familiarizados con el cálculo pueden usar el método de Lagrange para optimizar una función $f(x, y, z)$ sujeta a una restricción $g(x, y, z) =$ constante. No obstante, en la solución se debe comprobar que realmente se haya alcanzado un máximo o un mínimo. Para el caso de las tres variables del problema propuesto, ello no es difícil. Sin embargo, para el caso de n variables, se deben examinar además **todas** las "facetas" de dimensión inferior de las condiciones restrictivas, y esto es pesado. En tanto que el método del cálculo es un método muy general, puede ser más simple una solución mediante una adecuada desigualdad conocida.

1981/2. Primera solución. Hacemos la partición de la colección de subconjuntos que contienen r elementos, de acuerdo a su elemento mínimo k, en que $k = 1, 2, \ldots, n - r + 1$. Para un elemento mínimo k, los restantes $r - 1$ elementos se eligen de entre los $n - k$ elementos $k + 1, k + 2, \ldots, n$. Hay, por lo tanto, $\binom{n-k}{r-1}$ subconjuntos de r elementos cuyo elemento menor es k. En consecuencia,

$$F(n, r) = \frac{N(n, r)}{\binom{n}{r}}$$

en que

$$N(n, r) = \sum_{k=1}^{n-r+1} k \binom{n-k}{r-1} \tag{1}$$

es la suma de todos sus miembros menores. Para hallar $N(n, r)$ usamos la "fórmula fundamental de sumatoria"*

$$\sum_{k=1}^{n} (F(k) - F(k-1)) = F(n) - F(0) \tag{2}$$

dos veces. Utilizamos la familiar identidad del coeficiente binomial

$$\binom{n-k}{r-1} = \binom{n-k+1}{r} - \binom{n-k}{r}$$

para transformar (1) en

$$\sum_{k=1}^{n-r+1} \left[(k-1)\binom{n-k+1}{r} - k\binom{n-k}{r}\right] + \sum_{k=1}^{n-r+1} \binom{n-k+1}{r}. \tag{3}$$

*Ver el vocabulario para el planteo. Mayores detalles en *Introduction to Inequalities* de E. Beckenbach y R. Bellman. NML 3, pp. 67-68.

*Véase vocabulario, *Series. Sumatoria de-*.

Según (2), la primera suma en (3) es cero. Para obtener la suma restante, partimos como antes el sumando, a saber:

$$\sum_{k=1}^{n-r+1} \binom{n-k+1}{r} = \sum_{k=1}^{n-r+1} \left[\binom{n-k+2}{r+1} - \binom{n-k+1}{r+1} \right]$$

$$= \binom{n+1}{r+1} = N(n, r).$$

Por consiguiente,

$$F(n, r) = \frac{\binom{n+1}{r+1}}{\binom{n}{r}} = \frac{n+1}{r+1} .$$

Agregamos ahora una segunda solución, que posee el mérito de evitar todos los cálculos.

Segunda solución. Una manera natural de formular el problema es ésta: Elíjanse al azar r de los n primeros enteros positivos. ¿Cuál es el valor esperado del menor entero elegido?

Este problema se discute en libros de probabilidades y estadísticas bajo el encabezamiento de "estadísticas del orden". Pero se puede formular una solución sencilla sin referirse explícitamente a probabilidades, de la siguiente manera.

Tomemos una circunferencia y dividámosla en $n + 1$ arcos, numerados por $0, 1 \ldots, n$. Tomemos un marcador rojo y r marcadores verdes. Consideremos las maneras como se pueden colocar los marcadores en los arcos de modo que ningún arco tenga más de 1 marcador. Para cada posible posición del marcador rojo, cada manera de colocar los marcadores verdes corresponde a un subconjunto de r elementos de $\{1, \ldots, n\}$, a saber, de las distancias de los marcadores verdes con respecto al rojo medidas, digamos, en el sentido de la marcha de las agujas de un reloj.

Queremos averiguar la *distancia media* desde el marcador rojo hasta el marcador siguiente en el sentido de marcha de las agujas del reloj. Consideramos las configuraciones en grupos de $r + 1$, de modo que cada grupo consta de todas las configuraciones en que se ocupa un conjunto dado de sectores. Hay $r + 1$ posibles lugares para el marcador rojo cuando están dados los sectores ocupados. La suma de las distancias desde el marcador rojo al marcador siguiente, asumiendo todas estas posibilidades, es precisamente la suma de las distancias desde un sector ocupado hasta el siguiente a lo largo de la circunferencia entera, que es $n + 1$. Por lo tanto, la distancia media para cada uno de estos grupos es $\frac{n+1}{r+1}$, la cual debe ser también el promedio general.

Hay un importante principio que rige la elección del modelo utilizado en esta segunda solución. Lo planteamos como un

TEOREMA. *Sea $S = \{X\}$ el conjunto de todas las configuraciones de algún tipo específico (en nuestro caso, la selección de r enteros de entre 1, 2, . . . , n). Sea $f(X)$ una función definida sobre los X (en nuestro caso, f asigna a X su menor elemento). Buscamos el promedio $\frac{1}{k} \sum_{X \in S} f(X)$ de f sobre S*

Partamos S en subconjuntos S_j, de modo que el valor promedio de f para cada subconjunto sea $\bar{f}$:

$$(*) \qquad \frac{1}{k_j} \sum_{X \in S_j} f(X) = \bar{f},$$

en que k_j es el número de elementos de S_j.

$$\Sigma k_j = k.$$

Entonces el promedio de f para todo $X \in S$ es $\bar{f}$.

DEMOSTRACION: Simplemente multiplique (*) por k_j y luego sume con respecto a j.

$$k_j \bar{f} = \sum_{X \in S_j} f(X), \ \Sigma k_j \bar{f} = k\bar{f}, \ \bar{f} = \frac{1}{k} \sum_{X \in S} f(X).$$

En nuestra segunda solución, este principio se aplica al conjunto que consta de todos los conjuntos de $r + 1$ (de entre $n + 1$) arcos, uno de ellos marcado de rojo.

1981/3. Llamaremos *admisible* a un par ordenado (n, m) si $m, n \in \{1, 2, \ldots, 1981\}$ y

$$(1) \qquad (n^2 - nm - m^2)^2 = 1.$$

Si $m = 1$, entonces (1, 1) y (2, 1) son los únicos pares admisibles.

Para todo par admisible (n_1, n_2), con $n_2 > 1$, tenemos:

$$n_1(n_1 - n_2) = n_2^2 \pm 1 > 0,$$

de modo que $n_1 > n_2$. Definamos

$$n_3 = n_1 - n_2;$$

entonces $n_1 = n_2 + n_3$, y sustituyendo esto en (1), tenemos que:

$$\begin{aligned} 1 &= (n_1^2 - n_1 n_2 - n_2^2)^2 \\ &= ((n_2 + n_3)^2 - (n_2 + n_3)\, n_2 - n_2^2)^2 \\ &= (-n_2^2 + n_2 n_3 + n_3^2)^2 = (n_2^2 - n_2 n_3 - n_3^2)^2 \end{aligned}$$

y así (n_2, n_3) también es un par admisible.

Si $n_3 > 1$, entonces, de igual manera, concluimos que $n_2 > n_3$; y, haciendo $n_2 - n_3 = n_4$, hallamos que (n_3, n_4) es un par admisible.

De esta manera tenemos una secuencia $n_1 > n_2 > n_3 > \ldots$ (necesariamente finita) tal que

$$n_{i+1} = n_{i-1} - n_i,$$

y en que (n_i, n_{i+1}) es admisible para todo i.

La secuencia termina cuando $n_i = 1$. Puesto que $(n_{i-1}, 1)$ es admisible, y $n_{i-1} > 1$, debe cumplirse $n_{i-1} = 2$ (ver el segundo enunciado hecho más arriba). Por consiguiente (n_1, n_2), son términos consecutivos de la serie de Fibonacci truncada 1597, 987, ..., 13, 8, 5, 3, 2, 1. Y, a la inversa, cada uno de estos pares es admisible.

Cada paso de esta construcción es reversible; así, recorriéndola hacia atrás a partir de (2, 1), determina en forma única la serie de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, ... que contiene como elementos adyacentes todos los pares admisibles. El mayor de tales pares que no sobrepasa el número 1981 es 1597, 987; de manera que el valor máximo de $m^2 + n^2$ es $1597^2 + 987^2$.

1981/4. Las respuestas a (a) y (b) son $n \geq 4$ y $n = 4$, respectivamente. Para poder verlo, designemos con N el mayor número de un conjunto de n enteros positivos consecutivos. Nótese que en tal conjunto existe exactamente un miembro divisible por n.

Supongamos que $n = 3$. Para que pueda dividir al m.c.m.* de $N - 1$ y $N - 2$, N no puede tener un factor primo $p > 2$ (ya que entonces p no sería factor ni de $N - 1$ ni de $N - 2$). Así que N es de la forma 2^a en que, por ser $N \geq 3$, a es un entero > 1. Pero N no puede ser de esta forma porque debe dividir el número impar $N - 1$. Esto descarta $n = 3$.

Supongamos que $n = 4$. Entonces el m.c.m. de sus tres antecesores contiene el factor 2^b3^c para ciertos enteros positivos b, c. Nuevamente, N no podría tener un $p \geq 5$ como factor primo ya que, si lo tuviera, ninguno de sus antecesores podría tener el factor p, y así N no podría dividir a su m.c.m. Por lo tanto

$$N = 2^b3^c, \text{ y así } N - 2 = 2(2^{b-1}3^c - 1)$$

y

$$N - 3 = 3(2^b3^{c-1} - 1).$$

De modo que N divide a su m.c.m. sólo si $b = 1$, $c = 1$, esto es, sólo si $N = 6$. De hecho en la progresión 3, 4, 5, 6, el m.c.m. de (3, 4, 5) = 60 es divisible por 6. Esto contesta la pregunta (b).

Supongamos ahora que $n > 4$. Mostraremos que $(n - 1)(n - 2)$ y $(n - 2)(n - 3)$, ambos mayores que n, son valores admisibles de N.

Dos enteros consecutivos cualesquiera son primos entre sí. Así es que su m.c.m. es justamente su producto. Los n enteros consecutivos que terminan con N son

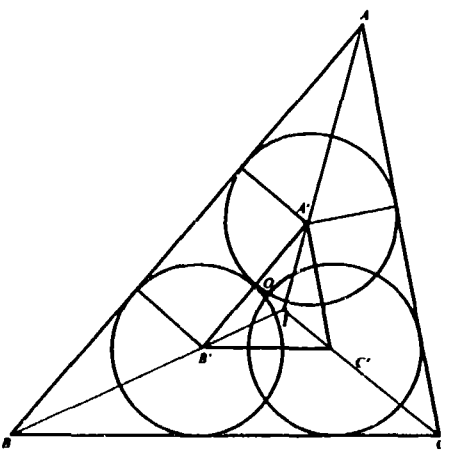
$$N - (n - 1), N - (n - 2), N - (n - 3), \ldots, N - 1, N. \tag{1}$$

Cuando $N = (n - 1)(n - 2)$, divide el producto de los dos primeros enteros de (1), porque $n - 1$ divide a $N - (n - 1) = (n - 1)(n - 3)$ y $n - 2$ divide a $N - (n - 2) = (n - 2)(n - 2)$. En consecuencia, $(n - 1)(n - 2)$ divide al m.c.m. de los $n - 1$ enteros que preceden a N.

Cuando $N = (n - 2)(n - 3)$, vemos fácilmente que divide al producto entre el segundo y tercer enteros de (1); luego también $(n - 2)(n - 3)$ es un N admisible.

De manera que para $n > 4$ podemos hallar más de una progresión de n enteros consecutivos con un último término que divida al m.c.m. de todos los demás. Esto contesta la parte (a) del problema.

1981/5. Designemos los vértices del triángulo con A, B, C y los centros de las circunferencias con A', B', C'; véase la figura.



*Mínimo común múltiplo.

Puesto que las tres circunferencias tienen igual radio, los lados correspondientes de los triángulos ABC y $A'B'C'$ son paralelos, y O es el circuncentro del $\triangle A'B'C'$. Luego los triángulos $A'B'C'$ y ABC son homotéticos.* Una propiedad importante de las figura homotéticas es que los puntos correspondientes pertenecen a una recta que pasa por el centro de semejanza (u homotecia).** Las rectas AA', BB' y CC' bisectan los ángulos A, B y C; ellas unen también puntos correspondientes de los triángulos homotéticos y concurren al incentro I del $\triangle ABC$ (que es también el incentro del $\triangle A'B'C'$). Así, I es el centro de semejanza. Los circuncentros de ambos triángulos son puntos correspondientes y, por lo tanto, están situados en una recta que pasa por I.

1981/6. Ponemos $x = 0$ en las condiciones (2) y (1) y hallamos que

$$f(1, 0) = f(0, 1) = 2$$

y también ponemos $y = 0$ en (3) y (1) para determinar que

$$f(1, 1) = f(0, f(1, 0)) = f(1, 0) + 1 = 3.$$

Luego, poniendo $y = 1$ en (3) y usando los datos anteriores, resulta:

$$f(1, 2) = f(0, f(1, 1)) = f(0,3) = 4.$$

Afirmamos que

$$f(1, y) = y + 2. \tag{4}$$

Hemos verificado esto para $y = 0, 1, 2$ y vemos que resulta inductivamente de (3):

$$\begin{aligned} f(1, k) &= f(0, f(1, k - 1)) = f(1, k - 1) + 1 \\ &= (k - 1) + 2 + 1 = k + 2. \end{aligned}$$

Enseguida determinamos

$$\begin{aligned} f(2, 0) &= f(1, 1) = 3 \qquad \text{por (3) y (4),} \\ f(2, 1) &= f(1, f(2, 0)) = f(1, 3) = 5, \\ f(2, 2) &= f(1, f(2, 1)) = f(1, 5) = 7 \end{aligned}$$

y, en general, nuevamente por inducción respecto de y,

$$f(2, y) = 2y + 3, \tag{5}$$

por medio de (3) con $x = 1$.

A continuación seguimos con $f(3, y)$ de una manera inductiva similar:

$$\begin{aligned} f(3, 0) &= f(2, 1) = 5 = 2^3 - 3 \\ f(3, 1) &= f(2, f(3, 0)) = 2 \cdot 5 + 3 = 2^4 - 3 \end{aligned}$$

y, en general,

$$f(3, y) = 2^{y+3} - 3. \tag{6}$$

Finalmente, para hallar $f(4, 1981)$, utilizamos

$$f(4, y + 1) = f(3, f(4, y))$$

y $f(4, 0) = f(3, 1) = 2^4 - 3$.

$$f(4, 1) = f(3, f(4, 0)) = 2^{2^4-3+3} = 2^{2^4},$$

*Véase vocabulario.

**Véase demostración, p.ej., en *Geometry Revisited* de H.S.M. Coxeter y S. Greitzer, NML vol. 19, p.94.

y, en general,

$$f(4, y) = 2^{2^{\cdot^{\cdot^{2}}}} - 3,$$

en que aparecen $y + 3$ números dos en el primer término. De esta manera,

$$f(4, 1981) = 2^{2^{\cdot^{\cdot^{2}}}} - 3,$$

en que figuran 1984 números dos en el primer término.

Nota. Esta función, definida por una doble recurrencia, se llama *función de Ackermann*. Ackermann, un alumno de Hilbert, mostró que ella crece más rápidamente que cualquier función que se pueda definir por recurrencia en términos de una sola variable. Ha despertado interés en los científicos de la computación porque crece con mayor rapidez que cualquier cosa programable mediante simples iteraciones o lazos. Véase [11, vol. 1, págs. 76-78].

Vigésimotercera Olimpíada Internacional, 1982

1982/1. La relación dada implica que

$$f(m + n) \geq f(m) + f(n).$$

Cuando $m = n = 1$, tenemos que $f(2) \geq 2f(1)$; pero $f(2) = 0$, y puesto que el rango de f es no-negativo, hallamos que $f(1) = 0$.

Cuando $m = 2$, $n = 1$, tenemos que

$$f(3) = f(2) + f(1) + \{0\ 6\ 1\} = 0\ 6\ 1.$$

y, dado que $f(3) > 0$, $f(3) = 1$. Entonces

$$f(2 \cdot 3) = f(3 + 3) \geq 2f(3) = 2;$$

y, así, para múltiplos de 3 vemos por inducción respecto de n que

$$f(n \cdot 3) = f((n - 1) \cdot 3 + 3) \geq (n - 1)f(3) + f(3) = n,$$

de modo que $f(3n) \geq n$ para todo n. Más aún, si la desigualdad estricta $>$ se cumple para algunos n, esto es, si $f(3n) > n$, entonces también $f(3(n + 1)) > n + 1$, etc., de modo que $f(3m) > m$ para todo $m \geq n$. Pero, puesto que $f(9999) = f(3 \cdot 3333) = 3333$, la igualdad se cumple por lo menos hasta $n = 3333$: $f(3n) = n$ para $n \leq 3333$. En particular, $f(3 \cdot 1982) = 1982$.

Por otra parte,

$$1982 = f(3 \cdot 1982) \geq f(2 \cdot 1982) + f(1982 \geq 3f(1982),$$

y así

$$f(1982) \leq \frac{1982}{3} < 661.$$

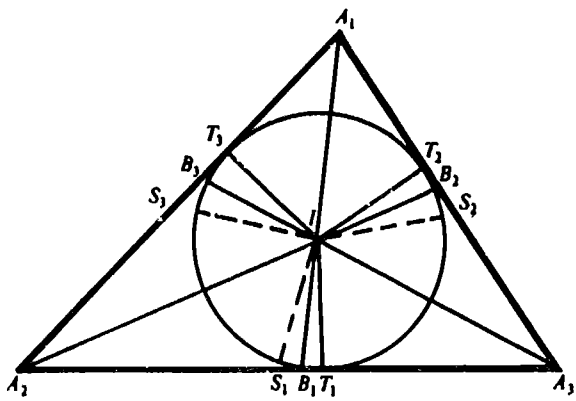
Además,

$$f(1982) \geq f(1980) + f(2) = f(3 \cdot 660) = 660$$

es decir, $660 \leq f(1982) < 661$. Concluimos que $f(1982) = 660$.

Nótese que existe una función con las propiedades dadas, por ejemplo, $f(n) = \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$, en que $\lfloor x \rfloor$ denota la parte entera de x.

1982/2. Usamos triángulos homotéticos* para resolver el problema 1981/5; aquí lo hacemos nuevamente. Si pudiéramos mostrar que los triángulos $M_1M_2M_3$ y $S_1S_2S_3$ son homotéticos, el resultado deseado sería una consecuencia inmediata de ello. Sabemos que los triángulos $M_1M_2M_3$ y $A_1A_2A_3$ son homotéticos, y haremos ver que lo son $S_1S_2S_3$ y $A_1A_2A_3$. Entonces resultará la homotecia de los triángulos $M_1M_2M_3$ y $S_1S_2S_3$, y su congruencia podrá descartarse.



En la figura hemos incluido las bisectrices de los ángulos A_1, A_2, A_3, las cuales cortan a los lados opuestos en puntos que hemos designado con B_1, B_2, B_3; pero hemos omitido los puntos medios M_i. Tenemos que

$$\sphericalangle T_1IT_3 = 180^\circ - A_2,\ \sphericalangle T_3B_3A_3 = A_2 + \tfrac{1}{2}A_3$$

$$\sphericalangle T_3IB_3 = 90^\circ - (A_2 + \tfrac{1}{2}A_3),$$

$$\sphericalangle T_3IS_3 = 2\sphericalangle T_3IB_3 = 180^\circ - 2A_2 - A_3.$$

Así,

$$\sphericalangle S_3IT_1 = \sphericalangle T_3IT_1 - \sphericalangle T_3IS_3 = A_2 + A_3,$$

y análogamente $\sphericalangle S_2IT_1 = A_2 + A_3$.
Luego $S_2S_3 \parallel A_2A_3$. En forma similar, $S_3S_1 \parallel A_3A_1$ y $S_1S_2 \parallel A_1A_2$. Los triángulos $S_1S_2S_3$ y $M_1M_2M_3$ tienen sus lados correspondientes paralelos. No son congruentes, pues S_1, S_2, S_3 están situados en la circunferencia inscrita al $\triangle A_1A_2A_3$, en tanto que M_1, M_2, M_3 pertenecen a su circunferencia de los nueve puntos. Estas poseen diferentes radios, dado que el $\triangle A_1A_2A_3$ no es equilátero. Concluimos, pues, que los triángulos $S_1S_2S_3$ y $M_1M_2M_3$ son homotéticos, de modo que M_1S_1, M_2S_2, M_3S_3, son concurrentes.

1982/3. (a) Probaremos que la serie

$$(1) \qquad \frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \ldots, \text{ en que } 1 = x_0 \geq x_1 \geq x_2 \geq \ldots > 0,$$

tiene una suma ≥ 4 (con la obvia convención de que esto es válido si la serie diverge). Esto implica claramente que alguna suma parcial de la serie es $\geq 3{,}999$.

*Véase pág. 43 y sus notas al pie.

Sea L el inf (= máxima cota inferior) de las sumas de todas las series de la forma (1). Evidentemente, $L > 1$ puesto que el primer término $\frac{1}{x_1} \geq 1$. Para algún $\varepsilon > 0$, podemos hallar una sucesión $\{x_n\}$ tal que

$$L + \varepsilon > \frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \ldots \tag{2}$$

Poniendo $y_n = x_{n+1}/x_1$ $(n \geq 0)$, observamos que $1 = y_0 \geq y_1 \geq y_2 \geq \ldots > 0$. La serie del miembro derecho de (2) puede escribirse en la forma

$$\frac{1}{x_1} + x_1 \left(\frac{y_0^2}{y_1} + \frac{y_1^2}{y_2} + \frac{y_2^2}{y_3} + \ldots \right).$$

Por la definición de L, la serie entre paréntesis tiene una suma $\geq L$. Por lo tanto, a partir de (2) tenemos

$$L + \varepsilon > \frac{1}{x_1} + x_1 L.$$

Aplicando la desigualdad M.A.-M.G. (media aritmética-media geométrica) al miembro de la derecha, obtenemos $L + \varepsilon > 2\sqrt{L}$. Ya que esto se cumple para todo $\varepsilon > 0$, se infiere que $L \geq 2\sqrt{L}$. Por lo tanto $L^2 \geq 4L$ y, puesto que $L > 0$, esto implica que $L \geq 4$.

(b) Sea $x_n = \frac{1}{2^n}$. Entonces $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n^2}{x_{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 4$,

de modo que todas las sumas parciales de la serie son < 4.

1982/4. (a) La expresión dada puede reescribirse como

$$\begin{aligned} x^3 - 3xy^2 + y^3 &= (y - x)^3 - 3x^2y + 2x^3 \\ &= (y - x)^3 - 3(y - x)x^2 + (-x)^3. \end{aligned}$$

Luego, si el par (x, y) es una solución, lo es también el par $(y - x, -x)$. Por una manipulación algebraica similar, podemos mostrar que $(-y, x - y)$ es, en tal caso, también una solución. En otras palabras, si (x, y) es una solución, entonces la transformación

$$T: \begin{matrix} x' = -x + y \\ y' = -x \end{matrix} \quad \text{o} \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{1}$$

produce otra solución. [El lector podrá comprobar que T^2 produce la tercera solución obtenida anteriormente, y que $T^3 = I$, la identidad.] Además, estos tres pares son distintos; porque si dos fueran idénticos, digamos $x = x'$ e $y = y'$, entonces sería $x = y = 0$, lo cual se excluye por la condición $n > 0$.

(b) Para mostrar que

$$x^3 - 3xy^2 + y^3 = 2891$$

no tiene soluciones enteras, consideramos primero las soluciones mod 3. Aquí la ecuación se reduce a

(2) $$x^3 + y^3 \equiv 2 \pmod 3 \equiv -1 \pmod 3.$$

Tenemos así tres casos:

(i) $x \equiv -1, y \equiv 0,$
(ii) $x \equiv 0, \quad y \equiv -1,$
(iii) $x \equiv 1, \quad y \equiv 1,$ todos mod 3.

No hay otros candidatos para (x, y) que puedan satisfacer (2). Para (i), $x = 3m - 1$, $y = 3n$, y volviendo a sustituir en nuestra ecuación original, obtenemos:

$$(3m - 1)^3 - 3(3m - 1)(3n)^2 + (3n)^3 = 2891 = 9 \cdot 321 + 2$$

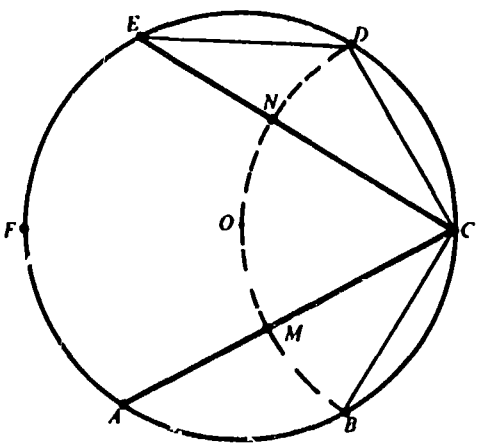
que, obviamente, no puede cumplirse mod 9. Análogamente, en el caso (ii).

El tercer caso no puede darse, pues se mostró que si (x, y) es una solución, lo es $(y - x, -x)$; aquí $(1, 1)$ lleva a $(0, -1)$, que es lo mismo que (ii).

Hemos examinado todos los casos posibles y concluimos que (2) no tiene solución.

1982/5. Primera solución. Puesto que $AC = EC$, deducimos de la proporción dada que $CM = EN$ y que $\triangle BMC \cong \triangle DNE$. Ver la figura (i). De modo que $\sphericalangle NBC = \sphericalangle EDN$. Y ya que $\sphericalangle ECB = 90^\circ$ y $\sphericalangle CED = 30^\circ$, tenemos que

$$\begin{aligned} \sphericalangle BND &= \sphericalangle BNC + CND \\ &= (90^\circ - \sphericalangle NBC) + (\sphericalangle CED + \sphericalangle NDE) \\ &= 90^\circ - \sphericalangle NBC + 30^\circ + \sphericalangle NBC = 120^\circ. \end{aligned}$$



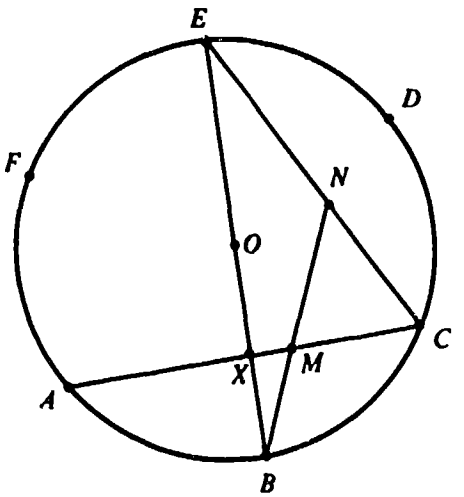
(i)

Así, BD subtiende un ángulo de 120° desde N y también desde el centro O de la circunferencia circunscrita al hexágono. De manera que N está situado en la circunferencia de centro C y radio $CD = CB = CN$. En el triángulo rectángulo BCE, $\sphericalangle EBC = 60^\circ$; así que

$$r = \frac{CN}{CE} = \frac{CB}{CE} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Segunda solución. Supongamos que cada lado del hexágono tiene longitud 1, y que B, M y N son colineales. Sea X la intersección de AC y BE; ver la figura (ii). Puesto que N está en CE, B en EX y M en XC, podemos aplicar el Teorema de Menelao* al triángulo CEX:

$$\frac{CN}{NE} \cdot \frac{EB}{BX} \cdot \frac{XM}{MC} = -1.$$



(ii)

Ahora obtenemos cada distancia de esta fórmula en función de r. CE es el lado opuesto al ángulo de 120° en un triángulo isósceles que tiene dos lados de longitud 1; tenemos, por lo tanto:

$$CE = \sqrt{3}, \quad CN = \sqrt{3} \cdot r, \quad EB = 2, \quad BX = -\tfrac{1}{2}, \quad AM = \sqrt{3} \cdot r$$
$$MC = AC - AM = \sqrt{3}(1 - r),$$

$$XM = \frac{\sqrt{3}}{2} - MC = \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} + r\sqrt{3} = \sqrt{3}\left(r - \tfrac{1}{2}\right).$$

Substituyendo estos valores en la fórmula de Menelao, tenemos:

$$\frac{\sqrt{3} \cdot r}{\sqrt{3}(1 - r)} \cdot \frac{2}{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}\left(r - \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}(1 - r)} = -1,$$

y esto da como resultado $r = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

*Véase vocabulario. Para la demostración, véase p.ej. *Geometry Revisited*, de H.S.M. Coxeter y S.L. Greitzer, NML vol. 19, pág. 66.

1982/6. Indiquemos con $d(PQ)$ la distancia entre un punto P en el lado del cuadrado y un punto Q en la trayectoria poligonal L; e identifiquemos con $s(AB)$ la longitud de la trayectoria que va del punto A al punto B. Cuando sea

$$s(A_0A) < s(A_0B),$$

anotaremos $A < B$. Sean S_1, S_2, S_3, S_4, los vértices del cuadrado. Sobre L, tomemos los puntos S_1', S_2', S_3', S_4', tales que $d(S_iS_i') \leqslant \frac{1}{2}$. Podemos nombrar los puntos en tal forma que sea $S_1' < S_4' < S_2'$; véase Nota más abajo.

Sea ahora L_1 el conjunto de todos los X en L tales que $X \leqslant S_4'$, y sea L_2 el conjunto de todos los X en L tales que $X \geqslant S_4'$. Consideremos el lado S_1S_2. Hay un subconjunto L_1' de S_1S_2 cuyos puntos tienen una distancia $\leqslant \frac{1}{2}$ de L_1, y un subconjunto L_2' de S_1S_2 cuyos puntos tienen una distancia $\leqslant \frac{1}{2}$ de L_2. (Como L_1' incluye a S_1 y L_2' a S_2, ninguno de los dos conjuntos es vacío).

La unión de L_1' y L_2' es el lado S_1S_2; y, en virtud de la condición para las distancias, la intersección de L_1' y L_2' es no vacía. Sea M el punto común entre L_1' y L_2'.

Elijamos ahora un punto X en L_1 y un punto Y en L_2 tales que $d(MX) \leqslant \frac{1}{2}$ y $d(MY) \leqslant \frac{1}{2}$. Entonces $d(XY) \leqslant 1$. Asimismo, $X < S_4' < Y$ y $s(XY) = s(XS_4') + s(S_4'Y) \geqslant 99^2 + 99 = 198$.

Nota. Podemos pensar en la trayectoria L: $A_0A_1 \ldots A_n$ como en una proyección del intervalo $0 \leqslant t \leqslant 1$ en L, con $Q(0) = A_0$, $Q(1) = A_n$, y $Q(0) \neq Q(1)$. Al atravesar L partiendo de $Q(0)$ habrá un primer momento, t_1, en que L esté a menos de $\frac{1}{2}$ de un vértice del cuadrado. Llamemos ese vértice S_1, y llamemos a $Q(t_1)$ el punto S_1'. Designemos con S_3 el vértice diagonalmente opuesto a S_1. Ahora sigamos atravesando L hasta que quede a menos de $\frac{1}{2}$ de uno de los vértices adyacentes a S_1. Llamemos S_4 a ese vértice adyacente y designemos un punto en L a menos de $\frac{1}{2}$ de distancia de S_4 con el nombre de $S_4' = Q(t_4)$. S_1 y S_4 son los extremos de un lado del cuadrado; ellos orientan el perímetro en el orden $S_1S_4S_3S_2$, y L, eventualmente, debe aproximarse a S_2, para valores del parámetro $t > t_4$. Elíjase un punto en L a menos de $\frac{1}{2}$ de S_2, llámesele $S_2' = Q(t_2)$, y se habrá cumplido la designación deseada.

Vigésimocuarta Olimpíada Internacional, 1983

1983/1. Primero mostraremos que 1 está dentro del rango de f. Para un arbitrario $x_0 > 0$, sea

$$y_0 = \frac{1}{f(x_0)}.$$

Entonces la ecuación dada (i) entrega como resultado

$$f(x_0f(y_0)) = y_0f(x_0) = 1,$$

de modo que 1 está en el rango de f. [El mismo argumento muestra que cualquier número real positivo está en el rango de f.] Luego existe un valor y tal que $f(y) = 1$. Esto, juntamente con $x = 1$ en (i), da

$$f(1 \cdot 1) = f(1) = yf(1).$$

Como $f(1) > 0$ por hipótesis, resulta que $y = 1$, y que

$$f(1) = 1.$$

Si ponemos $y = x$ en (i), obtenemos

(1) $$f(xf(x)) = xf(x) \qquad \text{para todo } x > 0.$$

Por lo tanto $xf(x)$ es un punto fijo de f. Ahora, si a y b son puntos fijos de f, esto es, si

$$f(a) = a, \quad f(b) = b,$$

entonces (i) juntamente con $x = a$, $y = b$ implica que

$$f(ab) = ba,$$

de modo que ab también es un punto fijo de f. Así, pues, el conjunto de los puntos fijos de f es cerrado para la multiplicación. En particular, si a es un punto fijo, todas las potencias enteras no negativas a^n de a son puntos fijos. Entonces, puesto que por (ii) $f(x) \longrightarrow 0$ cuando $x \longrightarrow \infty$, no puede haber puntos fijos > 1. Como $xf(x)$ es un punto fijo, se deduce que

$$(2) \qquad xf(x) \leq 1, \quad \text{o} \quad f(x) \leq \frac{1}{x} \qquad \text{para todo } x.$$

Sea

$$a = zf(z), \text{ de modo que } f(a) = a.$$

Pongamos ahora $x = 1/a$ e $y = a$ en (i), lo que nos da

$$f\left(\frac{1}{a} f(a)\right) = f(1) = 1 = af\left(\frac{1}{a}\right)$$

o

$$f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a}, \quad \text{o también} \quad f\left(\frac{1}{zf(z)}\right) = \frac{1}{zf(z)}.$$

Esto indica que $1/xf(x)$ también es un punto fijo de f para todo $x > 0$. Por consiguiente

$$f(x) \geq \frac{1}{x}.$$

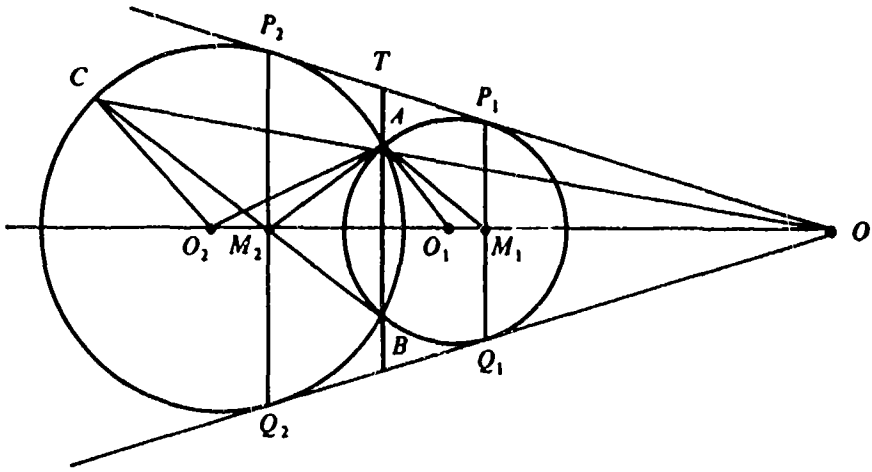
Esto, juntamente con (2), implica que

$$(3) \qquad f(x) = \frac{1}{x}.$$

La función (3) es la única solución que satisface la hipótesis.

1983/2. Sea O la intersección de P_2P_1, Q_2Q_1 y O_2O_1. Las dos circunferencias son homotéticas y O es su centro de semejanza*. Sea B el otro punto de intersección de las circunferencias, T la intersección de AB con P_2P_1, y C el otro punto de intersección de OA con C_2.

*Véase vocabulario.



Puesto que $TA \cdot TB = TP_2^2 = TP_1^2$, TA es la perpendicular bisectora o simetral de M_2M_1. Luego $\alpha = \sphericalangle AM_1O_1 = \sphericalangle AM_2O_1 = \sphericalangle BM_2O_1$. Por homotecia, $\alpha = \sphericalangle CM_2O_2$. Luego M_2, C y B son colineales. Ahora bien, por reflexión, $\beta = \sphericalangle O_2AM_2 = \sphericalangle O_2BM_2$. Del triángulo isósceles CO_2B obtenemos $\sphericalangle O_2CM_2 = \beta$ y, por homotecia, $\sphericalangle O_1AM_1 = \beta$. De esta manera, ambos ángulos de la pregunta original son iguales a $\beta + \sphericalangle M_2AO_1$.

1983/3. Supongamos que $2abc - bc - ca - ab$ es expresable en la forma $xbc + yca + zab$. Dado que $(a, b) = (a, c) = 1$, a debe ser un divisor de $x + 1$. De esta manera $x + 1 \geq a$ y, análogamente, $y + 1 \geq b$, $z + 1 \geq c$. Sin embargo, esto lleva a la contradicción

$$2abc = (x + 1)\,bc + (y + 1)\,ca + (z + 1)\,ab \geq abc + bca + cab = 3abc.$$

Para mostrar que todo $n > 2abc - bc - ca - ab$ es expresable en la forma

$$xbc + yca + zab, \qquad x, y, z \geq 0,$$

resolvamos primero otro problema más simple, que involucra sólo dos números naturales b y c, primos entre sí: Hallar el máximo entero n que no se pueda representar como

$$n = u'b + v'c \qquad \text{con enteros } u' \geq 0,\ v' \geq 0.$$

Para resolver este problema, determinaremos todos los números m que no pueden ser representados en esa forma. Ahora bien, como $(b, c) = 1$, todo entero m puede representarse como

$$m = ub + vc, \qquad \text{siendo } u, v \text{ enteros.*}$$

Esta representación no es única; pero todas las demás son de la forma

$$m = (u - kc)b + (v + kb)c, \qquad \text{siendo } k \text{ un entero cualquiera.}$$

¿Hay entre estas representaciones una en que

$$u - kc \geq 0, \qquad v + kb \geq 0?$$

*Para la demostración véase p.ej. C.D. Olds, *Continued Fractions*, NML vol. 9, p. 36 ss.

Para decidirlo, elíjase k lo más grande posible, de modo que sea $u - kc \geq 0$; si para esta elección de k, $v + kb \geq 0$, entonces m puede representarse como combinación lineal de b y c con coeficientes no negativos. Evidentemente, para el máximo valor seleccionado de k,

$$0 \leq u - kc < c.$$

Pongamos $u' = u - kc$, $v' = v + kb$, y escribamos

(1) $$m = u'b + v'c;$$

llamémosla una representación reducida si $0 \leq u' < c$.

Hemos mostrado que
(a) Todo entero m tiene una representación reducida;
(b) El entero m puede representarse como coeficientes no negativos si y sólo si su representación reducida (1) tiene $v' \geq 0$.

Esto nos dice que los números m que no pueden representarse según lo deseado son de la forma (1) con

$$0 \leq u' < c, \quad v' < 0;$$

el mayor de ellos tiene

$$u' = c - 1, \quad v' = -1,$$

de manera que el mayor es

(2) $$m = (c - 1)b - c = bc - b - c.$$

Volvamos ahora al problema dado, en que haremos uso dos veces del resultado anterior. Puesto que $(b, c) = 1$, tenemos que $b > 1$, $c > 1$ y

$$b(c - 1) > c - 1, \quad \text{o} \quad bc - b - c > -1.$$

Multipliquemos ambos miembros por $a > 0$ y sumemos a ambos $abc - bc$ obteniendo, así

$$2abc - ab - ac - bc > abc - a - bc.$$

Ahora, si n es un entero tal que

(3) $$n > 2abc - bc - ca - ab,$$

entonces, también

(4) $$n > a(bc) - a - (bc).$$

Esta desigualdad y el hecho de que $(a, bc) = 1$ nos permite aplicar nuestro resultado anterior (con bc desempeñando ahora el papel de b en (1) y a el de c); es decir, n es lo bastante grande para ser expresado como

(5) $$n = xbc + pa \text{ con } 0 \leq x \leq a - 1, p > 0.$$

De (5) tenemos que

$$pa = n - xbc \geq n - (a - 1)bc = n - abc + bc,$$

y de (3),

$$n - abc + bc > abc - ab - ac.$$

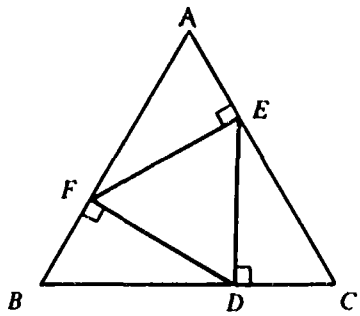
En esta forma,

$$pa > abc - ab - ac \quad \text{o} \quad p > bc - b - c.$$

Otra aplicación de nuestra solución al problema más simple la da la representación $p = yc + zb$ con enteros $y, z \geq 0$. Reemplazando esto en (5), hallamos que

$$n = (yc + zb)a + xbc = xbc + yca + zab, x, y, z \geq 0.$$

Este problema se da como ejercicio en H.L. Keng, *Introduction to Number Theory*, Springer-Verlag, Heidelberg (1982), pp. 11-12, junto con las siguientes variantes no resueltas: Si a, b, c son enteros positivos con $(a, b, c) = 1$, determine el mayor entero no representable como $ax + by + cz$, siendo $x, y, z > 0$.



1983/4. Demostraremos que la respuesta es afirmativa. Nuestra prueba es indirecta. Primero elegimos puntos D, E, F en BC, CA, AB, respectivamente, de manera que $BD/DC = CE/EA = AF/FB = 2$. Se infiere fácilmente que AFE, BDF y CED son triángulos de 60°-30°-90°. Suponemos ahora que existe una doble coloración de los puntos de $\mathfrak{S}$, digamos roja y azul, de modo que no haya triángulos rectángulos monocromáticos. Dos de los puntos D, E, F deben tener el mismo color; supongamos que E y F son rojos. Entonces todo punto de $AC - [E]$ debe ser azul. Esto, a su vez, implica que todo punto P de $AB \cup BC - [A, C]$ debe ser rojo, pues de lo contrario el triángulo APQ, en que Q es la proyección ortogonal de P sobre AC, sería monocromático. Pero entonces el triángulo BFD es monocromático. Esto lleva a una contradicción, de modo que toda coloración doble de $\mathfrak{S}$ debe contener un triángulo rectángulo monocromático.

1983/5. Construimos un conjunto T que contiene incluso más de 1983 enteros, todos menores que 10^5 y tales que no hay tres de ellos en progresión aritmética, es decir, no hay tres que satisfagan $x + z = 2y$.

El conjunto T consta de todos los enteros positivos cuyas representaciones en base 3 tienen a lo más 11 dígitos, cada uno de los cuales es 0 ó 1 (e.d., se excluyen los números dos). Hay $2^{11} - 1 > 1983$ de tales números, y el mayor es

$$1 + 3^2 + 3^3 + \ldots + 3^{10} = 88573 < 10^5.$$

Supongamos ahora que $x + z = 2y$ para algún $x, y, z \in T$. El número $2y$, para todo $y \in T$, consta solamente de los dígitos 0 y 2. Por lo tanto x y z deben corresponder dígito a dígito, y esto trae como consecuencia que $x = z = y$. Luego T no contiene progresiones aritméticas de longitud 3, y la selección deseada es posible.

1983/6. Primera solución. Al establecer desigualdades en el triángulo, a menudo es útil usar la transformación $a = y + z, b = z + x, c = x + y$, en que x, y, z son números no negativos arbitrarios. Inversamente

$x = \frac{1}{2}(b + c - a) = s - a, y = s - b, z = s - c$, en que $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$. Entonces, para cualquier desigualdad en el triángulo, $I(a, b, c) \geq 0$, tenemos que

$$I(a, b, c) \geq 0 \iff I(y + z, z + x, x + y) \geq 0.$$

Y en forma dual, para cualquier desigualdad con x, y, z, $J(x, y, z) \geq 0$, tenemos que

$$J(x, y, z) \geq 0 \iff J(s - a, s - b, s - c) \geq 0.$$

Una de las ventajas de la formulación con x, y, z es que las fastidiosas restricciones en el triángulo, $b + c > a, c + a > b, a + b > c$, se transforman en la simple afirmación de que el semiperímetro menos un lado cualquiera debe ser positivo.* En la formulación con x, y, z, la desigualdad propuesta se reduce a

(1) $$xy^3 + yz^3 + zx^3 \geq xyz(x + y + z).$$

Para demostrar (1), empleamos la desigualdad de Cauchy** de la siguiente manera:

$$(xy^3 + yz^3 + zx^3)(z + x + y) \geq (y\sqrt{xyz} + z\sqrt{xyz} + x\sqrt{xyz})^2 = xyz(x + y + z)^2.$$

Hay igualdad si y sólo si $(xy^3, yz^3, zx^3) = k(z, x, y)$. Así que $x = y = z$, es decir, que el triángulo es equilátero.

Segunda solución (debida a Bernhard Leeb). Tras algunas manipulaciones algebraicas, la desigualdad dada se puede reescribir en la forma

(2) $$a(b - c)^2(b + c - a) + b(a - b)(a - c)(a + b - c) \geq 0.$$

Puesto que una permutación cíclica de (a, b, c) deja inalterada la desigualdad dada, podemos suponer sin menoscabo de la generalidad que $a \geq b, c$; (2) es válida, ya que $b + c - a$ (ó x) y $a + b - c$ (ó z) son > 0. Hay igualdad si y sólo si $a = b = c$.

En ambas soluciones, la igualdad se mantiene en (1) y (2) aun si el triángulo se degenera, una circunstancia excluida del planteamiento del problema.

Vigésimoquinta Olimpíada Internacional, 1984

1984/1. Primera solución. Dado que x, y, z son no negativos y $x + y + z = 1$, por lo menos uno de estos tres números, pongamos z, es $\leq \frac{1}{2}$. Así la expresión dada

$$G = yz + zx + xy - 2xyz = z(x + y) + xy(1 - 2z)$$

escrita como una suma de términos no negativos, es no negativa. Para el menor valor de G, uno de los dos x o y, debe ser 1 y el otro 0. De modo que $G \geq 0$.

Por la desigualdad M.A.-M.G.,

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}, \text{ de modo que } (1 - z)^2 = (x + y)^2 \geq 4xy.$$

*Véase otras aplicaciones de la dualidad a, b, c, x, y, z en Crux Mathematicorum 10(1984), 46-48, 11(1985), 179-180

**Véase vocabulario.

Por consiguiente,

$$G - \frac{7}{27} = z(x + y) + xy(1 - 2z) - \frac{7}{27}$$

$$\leq z(1 - z) + \frac{1}{4}(1 - z)^2(1 - 2z) - \frac{7}{27}$$

$$= -\frac{(3z - 1)^2(6z + 1)}{108} \leq 0.$$

Así, pues, $0 \leq G \leq 7/27$. G adopta su valor máximo sólo para $x = y = z = \frac{1}{3}$.

Segunda solución. Por lo que se refiere a los polinomios homogéneos, la desigualdad dada de la izquierda es equivalente a

$$(x + y + z)(yz + zx + xy) \geq 2xyz, \text{ en que } x, y, z \geq 0,$$

puesto que $x + y + z = 1$. Esta desigualdad se infiere directamente de la conocida desigualdad, más incisiva:

$$(1) \qquad (x + y + z)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) \geq 9$$

que se puede derivar, por ejemplo, aplicando la desigualdad M.A.-M.G. a cada factor de la izquierda, y que es equivalente a

$$(2) \qquad (x + y + z)(yz + zx + xy) \geq 9xyz.$$

En términos de las funciones simétricas elementales

$$T_1 = x + y + z,\ T_2 = yz + zx + xy \text{ y } T_3 = yxz$$

de x, y, z (2) toma la forma

$$T_1T_2 \geq 9T_3.$$

La desigualdad dada de la derecha, $G \leq 7/27$, es equivalente a

$$(x + y + z)(yz + zx + xy) - 2xyz \leq \frac{7}{27}(x + y + z)^3$$

o sea, a

$$7T_1^3 \geq 27T_1T_2 - 54T_3.$$

Se sabe* que la "mejor" desigualdad lineal en T_1^3, T_1T_2 y T_3 es

$$(3) \qquad T_1^3 \geq 4T_1T_2 - 9T_3.$$

*Véase R. Frucht, M.S. Klamkin, "Sobre las mejores desigualdades cuadráticas del triángulo", *Geometriae Dedicata* 2 (1973, 341-348.

Al decir "mejor" nos referimos a que si hubiera otra desigualdad válida de la forma

$$T_1^3 \geq aT_1T_2 - bT_3,$$

entonces sería

$$4T_1T_2 - 9T_3 \geq aT_1T_2 - bT_3.$$

En particular

$$4T_1T_2 - 9T_3 \geq \frac{27}{7}T_1T_2 - \frac{54}{7}T_3,$$

y esto se reduce a $T_1T_2 \geq 9T_3$ y, por consiguiente, a la desigualdad (1).

Para completar, establecemos (3). Tras algunas manipulaciones algebraicas (3) resulta ser el caso especial, $n = 1$, de la desigualdad de Schur:

(4) $$x^n(x - y)(x - z) + y^n(y - z)(y - x) + z^n(z - x)(z - y) \geq 0$$

para $n \geq 0$ y para todos los x, y, z reales. Podemos suponer sin perder generalidad que $x \geq y \geq z$. Entonces la desigualdad (4) se infiere de las dos desigualdades obvias

$$x^n(x - y)(x - z) \geq y^n(x - y)(y - z) \text{ y } z^n(z - x)(z - y) \geq 0.$$

Observación. Muchos concursantes usaron gran variedad de cálculos en este problema, para disgusto de muchos miembros del jurado. Sin embargo, habría que señalar que los problemas de cálculo no están en el reglamento *no escrito* para los problemas de las IMO. Aun cuando un problema ocasional de las IMO puede ser resuelto mediante el cálculo, hasta ahora todos estos problemas han podido resolverse más simplemente con métodos más elementales. No obstante, como muchos concursantes son eruditos en cálculo y el método de la optimización es un método típico, no hay razón para que los estudiantes lo descarten, especialmente si no ven una solución más elemental en el momento. Pero, para acreditarse plenamente, el concursante debe establecer todas las condiciones necesarias y suficientes.

1984/2. (Solución debida a Jeremy Kahn). Tenemos que

$$(a + b)^7 - a^7 - b^7 = 7ab(a + b)(a^2 + ab + b^2)^2.$$

Como 7 no es divisor de $ab(a + b)$, debemos elegir a, b de tal manera que 7^3 sea divisor de $a^2 + ab + b^2$, es decir, de modo que

(1) $$a^2 + ab + b^2 \equiv 0 (\text{mod } 7^3).$$

Puesto que

(2) $$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$

(2) es equivalente a

(3) $$a^3 \equiv b^3 \ (\text{mod } 7^3).$$

Por la extensión de Euler del teorema de Fermat*, para todo número c primo relativo con n tenemos que

$$c^{\phi(n)} \equiv 1 (\text{mod } n); \text{ ahora bien, } \phi(7^3) = (7 - 1)7^2 = 3 \cdot 98.$$

*Véase el vocabulario.

de manera que $c^{3\cdot 98} \equiv 1 \pmod{7^3}$ para todo $c \not\equiv 0 \pmod 7$, p.ej. para $c = 2$. Pongamos $b = 1$, $a = 2^{98}$; entonces

$$(2^{98})^3 \equiv 1 \pmod{7^3},$$

Además, como $2^{98} \equiv 4 \pmod 7$, $a + b = 2^{98} + 1 \equiv 5 \pmod 7$ y $a - b = 2^{98} - 1 \equiv 3 \pmod 7$, 7 no es divisor de $ab(a + b)$ ni tampoco de $(a - b)$.

Ahora bien, 2^{98} es terriblemente grande y, por cierto, puede reducirse a un tamaño manejable (mod $7^3 = 343$). Por ejemplo: $2^{10} = 1024 = 3 \cdot 7^3 - 5$, y así $2^{10} \equiv -5 \pmod{7^3}$, $2^{20} \equiv 25 \pmod{7^3}$, $2^{40} \equiv 61$, $2^{80} \equiv -52$, $2^{90} \equiv -83$, $2^8 \equiv -87$, $2^{98} \equiv 18 \pmod{7^3}$. De modo que $a = 18$, $b = 1$ es una solución.

Observación. Muchos concursantes resolvieron este problema por el método de ensayo y error, como sigue: Primero establecieron, tal como se hizo arriba, que se satisface (1). Además a partir de $(a + b)^2 > a^2 + ab + b^2 \geq 7^3 = 343$, concluyeron que $a + b > 18$, y luego fueron muy afortunados en que el primer caso, $a + b = 19$, funcionaba con a o $b = 18$. Este habría sido un problema mucho mejor si se hubiera pedido una familia de soluciones.

1984/3. Supongamos que cada punto del plano haya sido pintado con uno de n colores diferentes; entonces en cualquier subconjunto de puntos pueden aparecer $k \leq n$ colores. En total hay

$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} = 2_n - 1$$

diferentes combinaciones de colores que pueden aparecer en un conjunto de puntos.

Consideremos ahora el conjunto de todas las circunferencias de centro 0 cuyos radios sean menores que 1. Entre 2^n miembros cualesquiera de esta familia de circunferencias hay, por lo menos dos, llamémoslas R y S, que llevan el mismo conjunto de colores. Las enumeramos de tal forma que sus radios r y s satisfagan $0 < r < s < 1$.

Afirmamos que existe un punto Y en R tal que la circunferencia $C(Y)$, cuyo radio es

$$r + \frac{a(Y)}{r},$$

coincide con S; es decir, tal que

$$r + \frac{a(Y)}{r} = s, \text{ o sea, } a(Y) = r(s - r).$$

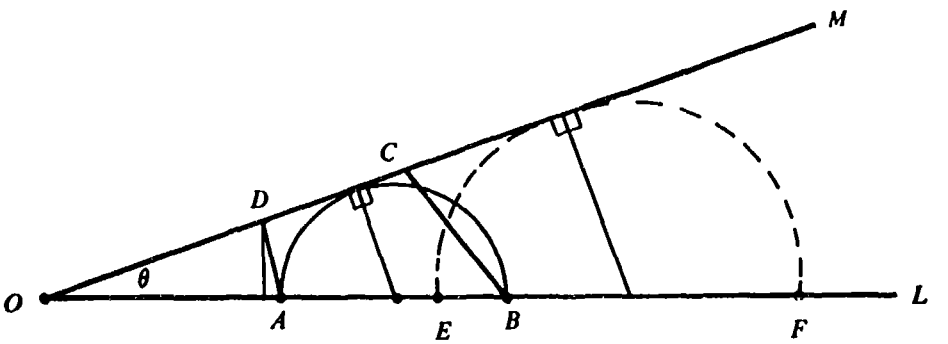
Obviamente, $0 < r(s - r) < 1$, y a medida que el punto X se mueve a lo largo de R en sentido contrario a la marcha de las agujas de un reloj (partiendo de la recta OA), la medida del ángulo AOX cubre cada punto del intervalo (0, 1). Cuando este ángulo tiene por medida $r(s - r)$, X tiene la posición deseada Y en R, de modo que $C(Y) = S$. Por otra parte, el color de Y aparece en algún lugar de la circunferencia S.

1984/4. (Solución debida a Loren Larson y Bruce Hanson).* Consideremos en primer lugar los rayos OL y OM que forman un ángulo agudo $\theta = \sphericalangle LOM$ y dos puntos, E y F, en uno de los rayos,

digamos OL, estando E entre O y F; véase la figura. Designemos con $C(E, F)$ la circunferencia de diámetro EF. Entonces, por semejanza, $C(E, F)$ es tangente a OM si y sólo si la razón

$$\frac{EF}{OF} = K(\theta)$$

es independiente de la elección particular de E y F, es decir, si y sólo si $K(\theta)$ es una constante para θ fijo.



Consideremos ahora nuestro problema y asumamos ante todo que AB y CD no son paralelas. Sean OL y OM rayos que pasan por A, B y C, D respectivamente. Como $C(A, B)$ es tangente a OM,

$$\frac{AB}{OB} = K(\theta);$$

y la circunferencia $C(C, D)$ es tangente a OL si y sólo si

$$\frac{DC}{OC} = K(\theta).$$

Estas razones, AB/OB y DC/OC, son iguales si y sólo si BC es paralela a AD.

En el caso de que AB y CD sean paralelas, la circunferencia $C(C, D)$ es tangente a AB si y sólo si $AB = CD$, y esto sucede si y sólo si $ABCD$ es un paralelógramo, es decir, si y sólo si BC y AD son paralelas también.

1984/5. Considérese el polígono convexo $A_0A_1A_2\ldots A_{n-1}$ con los subíndices reducidos (mod n). Sea A_iA_j una diagonal. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$A_iA_j + A_{i+1}A_{j+1} > A_iA_{i+1} + A_jA_{j+1}.$$

Si sumamos estas desigualdades para el total de las $\frac{1}{2}n(n-3)$ diagonales A_iA_j, cada diagonal aparece dos veces a la izquierda, y cada lado $n-3$ veces a la derecha; obtenemos así

$$2d > (n-3)p \qquad \text{o} \qquad n - 3 < \frac{2d}{p}.$$

*Esta solución fue publicada en Math. Magazine, 58 (1985), p. 59.

Para obtener el límite superior, considérese la diagonal A_iA_j. Por ser la trayectoria más corta que une A_i con A_j, es más corta que cualquier trayectoria poligonal que une sus extremos. Tenemos entonces ambas cosas:

$$A_iA_j < A_iA_{i+1} + \ldots + A_{j-1}A_j \text{ y } A_iA_j < A_jA_{j+1} + \ldots + A_{i-1}A_i.$$

Si n es impar, digamos $n = 2k - 1$, úsese para cualquier diagonal A_iA_j aquélla de las dos desigualdades anteriores que tenga menos términos a la derecha. Si sumamos estás $\frac{1}{2}n(n-3)$ desigualdades, obtenemos una d a la izquierda, y a la derecha una suma de longitudes de lados en que cada lado aparece exactamente $2 + 3 + \ldots + k - 1 = \frac{1}{2}k(k-1) - 1$ veces. Por consiguiente

$$d < \frac{p}{2}(k(k-1) - 2) = \frac{p}{2}\left(\frac{n+1}{2} \cdot \frac{n-1}{2} - 2\right).$$

Si n es par, digamos $n = 2k$, úsense las mismas desigualdades de antes, excepto para las diagonales A_iA_{i+k}. Para estos k "diámetros", hay que usar las desigualdades $A_iA_{i+k} \leq \frac{1}{2}p$. Sumando estas $\frac{1}{2}n(n-3)$ desigualdades, obtenemos:

$$d < k \cdot \tfrac{1}{2}p + \tfrac{1}{2}p(k(k-1) - 2) = \frac{p}{2}(k(k-1) - 2 + k)$$

$$= \frac{p}{2}(k^2 - 2) = \frac{p}{2}\left(\frac{n^2}{4} - 2\right).$$

Finalmente, es muy fácil mostrar que para n par,

$$\frac{n^2}{4} = \left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right],$$

y que para n impar,

$$\frac{n^2-1}{4} = \left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right],$$

en que $[x]$ designa la parte entera de x. Así el límite superior para d se puede escribir en todos los casos:

$$d < \frac{p}{2}\left(\left[\frac{n}{2}\right]\left[\frac{n+1}{2}\right] - 2\right).$$

1984/6. Dado que $ad = bc$, tenemos que

$$a((a+d) - (b+c)) = (a-b)(a-c) > 0,$$

de tal manera que $2^k = a + d > b + c = 2^m$, *de donde* $k > m$. Como

$$ad = a(2^k - a) = bc = b(2^m - b),$$

tenemos que

$$b^2 - a^2 = 2^m(b - 2^{k-m}a) = (b - a)(b + a);$$

por lo tanto 2^m divide a $(b - a)(b + a)$. Los números $b - a$ y $b + a$ no son ambos divisibles por 4, porque su suma, $2b$, no lo es. Concluimos así que uno de ellos es divisible por 2^{m-1}; designémoslo con x. Entonces

$$0 < x \leq b + a < b + c = 2^m,$$

de modo que debe resultar

$$x = 2^{m-1}.$$

El número $b + c - x = 2^{m-1}$ es igual tanto a $c + a$ (si $x = b - a$) como a $c - a$ (si $x = b + a$). Si a, b tuvieran un divisor común d, entonces d dividiría también a su suma (y a su diferencia); pero x es divisible solamente por 2, a y b son impares y, por lo tanto $(a, b) = 1$. Análogamente $(a, c) = 1$. Sin embargo, a divide a bc. En consecuencia, $a = 1$.

Observación. Con un poco más de trabajo podemos determinar todos los a, b, c, d que satisfacen las condiciones dadas. Puesto que

$$b - a < b < \tfrac{1}{2}(b + c) = 2^{m-1},$$

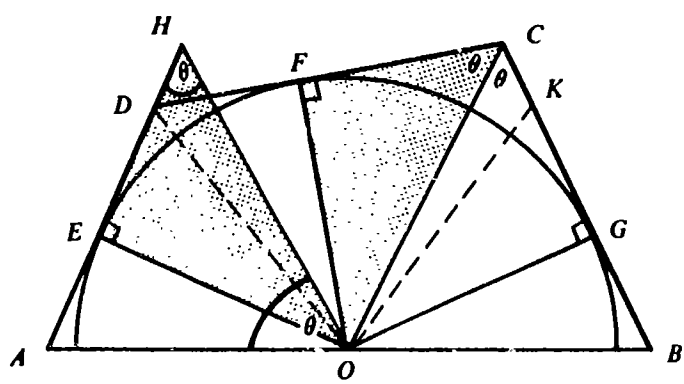
vemos que $b - a \neq 2^{m-1}$; por lo tanto el número x definido anteriormente es $b + a = 2^{m-1}$. Y como $a = 1$, resulta que $b = 2^{m-1} - 1$, $c = 2^m - b = 2^{m-1} + 1$, y finalmente

$$d = bc = 2^{2m-2} - 1.$$

Recíprocamente, para todo entero $m \geq 3$, los números $a = 1$, $b = 2^{m-1} - 1$, $c = 2^{m-1} + 1$, $d = (2^{m-1})^2 - 1$ satisfacen las condiciones dadas (siendo $k = 2(m - 1)$).

Vigésimosexta Olimpíada Internacional, 1985

1985/1. En la figura, O, situado en el lado AB, es el centro de la circunferencia y E, F, G son los puntos de tangencia. Hagamos rotar el $\triangle OFC$ en torno a O para obtener el $\triangle OEH$, en el que H está en la recta AD. Pongamos $\theta = \sphericalangle OCF = \sphericalangle OHE$; entonces también el $\sphericalangle OCG = \theta$.



Ya que el cuadrilátero $ABCD$ es cíclico, $\sphericalangle OAH = \pi - 2\theta$, de manera que $\sphericalangle AOH = \pi - (\theta + \pi - 2\theta) = \theta = \sphericalangle AHO$. Por consiguiente

(1) $$OA = AH = AE + FC = AE + GC.$$

Por el mismo argumento, es decir, haciendo rotar el $\triangle OFD$ en torno a O hasta hacerlo coincidir con el $\triangle OGK$, con K en la recta BC, etc., encontramos que

(2) $$OB = BK = BG + GK = BG + ED.$$

Sumando (1) y (2), tenemos que $AB = AD + BC$.

1985/2. (Solución debida a Waldemar Horwat). Para mostrar que todos los elementos tienen el mismo color, vamos a permutarlos de tal manera que las condiciones dadas impliquen que cada elemento del conjunto permutado tenga el mismo color que su antecesor.

Consideremos los primeros $n - 1$ múltiplos de k y reduzcámoslos (mod n), poniendo

$$m_r \equiv rk \pmod{n}, \qquad r = 1, 2, \ldots, n - 1.$$

Dado que $(n, k) = 1$, $rk \not\equiv 0$; y como $ik \equiv jk \pmod{n}$ si y sólo si $i = j$, el conjunto $\{m_1, m_2, \ldots, m_{n-1}\}$ es una permutación de M.

Ahora bien,

(a) $$m_r = m_{r-1} + k \quad \text{si} \quad m_{r-1} + k < n,$$

y

(b) $$m_r = m_{r-1} + k - n \quad \text{si} \quad m_{r-1} + k > n.$$

En el caso (a), m_r tiene el mismo color que $|m_r - k| = m_{r-1}$ por (ii); en el caso (b), m_r tiene el mismo color que $|m_r - k| = n - m_{r-1}$ por (ii), el cual a su vez tiene el mismo color que m_{r-1} por (i).

1985/3. Podemos observar ante todo que en el caso especial en que $k = 2^m$, todos los coeficientes de la expansión binomial de $(1 + x)^k$, excepto el primero y el último, son pares. Así, pues,

(1) $$(1 + x)^k \equiv 1 + x^k \pmod{2}.$$

En segundo lugar, si R y S denotan polinomios arbitrarios de coeficientes enteros, y

(2) si grado $(R) < k$, entonces $w(R + x^k S) = w(R) + w(S)$,

ya que todos los términos de R son de potencias de x más bajas que todos los términos de $x^k S$. Además, la desigualdad triangular

$$w(R + S) \leq w(R) + w(S)$$

es válida, ya que la suma de cualesquiera coeficientes impares de potencias iguales en R y S da como resultado un coeficiente par en $R + S$, pero la suma de coeficientes pares no puede crear nuevos coeficientes impares.

Probaremos el resultado deseado por inducción sobre i_n. Cuando $i_n = 0$, el resultado se cumple trivialmente. Si $i_n = 1$, entonces n es 2 ó 1, y nuevamente el resultado se cumple trivialmente.

Supongamos ahora que $i_n > 1$. Elíjase m en tal forma que $k = 2^m \leq i_n < 2^{m+1}$ y desígnese a $Q_{i_1} + Q_{i_2} + \ldots + Q_{i_r}$ como Q. O bien es (a) $i_1 < k$, o bien (b) $i_1 \geq k$.

Caso (a). Elijamos r de tal manera que $i_r < k \leq i_{r+1}$ y pongamos

$$Q = Q_{i_1} + Q_{i_2} + \ldots + Q_{i_r} + Q_{i_{r+1}} + \ldots + Q_{i_s} = R + (1 + x)^k S,$$

donde R es la suma de los r primeros Q_i y grado (R) y grado (S) son $< k$. Ahora bien,

$$\begin{aligned} w(Q) &= w(R + (1 + x^k)S) \\ &= w(R + S + x^k S) && \text{por (1)} \\ &= w(R + S) + w(S) && \text{por (2).} \end{aligned}$$

Como $R = R + S - S$ y $w(-S) =$ [illegible] desigualdad triangular hace que sea

$$S) + w(S),$$

de manera que

y por la hipótesis [illegible] iguiente, en el caso (a),

Caso (b). Como i_1 [illegible]

$$Q_{i_1} \quad (1 + x)^k R \quad (1 + x)^k S.$$

Puesto que $i_n < 2^{m+1}$, grado (R) y grado (S) son $< k$. Nuevamente usamos (1) y (2) para obtener

$$w(Q) = w(S + x^k S) = 2w(S).$$

Por la hipótesis de la inducción, $w(S) \geq w(R)$, de modo que

$$w(Q) \geq 2w(R) = w(R + x^k R) = w(Q_{i_1}).$$

Este completa la solución.

1985/4. Como hay solamente 9 primos < 26, cada uno de los 1985 elementos de M tiene una factorización en primos en la cual hay a lo sumo 9 primos distintos:

(1) $\quad m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \ldots p_9^{k_9}, \quad$ con k_i enteros $\geq 0, \quad$ para cada $m \in M$.

A cada elemento de M le asignamos la 9-upla (esto es, el vector)

$$(x_1, x_2, \ldots, x_9)$$

en que

$x_i = 0$ si el exponente k_i de p_i en (1) es par,
$x_i = 1$ si k_i es impar.

Son posibles, así, 2^9 vectores distintos. Por el principio de las casillas, todo subconjunto de $2^9 + 1$ elementos de M contiene a lo menos dos enteros distintos, digamos a_1 y b_1, con el mismo vector exponente. Se deduce que su producto es un cuadrado perfecto: $a_1 b_1 = c_1^2$.

Si sacamos un par así del conjunto M, nos quedarán $1985 - 2 > 2^9 + 1$ números; apliquemos el principio de las casillas nuevamente y sigamos sacando tales parejas hasta que queden por lo menos $2^9 + 1$ números en M. Puesto que

$$1985 > 3(2^9 + 1) = 1539,$$

podemos sacar $2^9 + 1$ parejas a_i, b_i y todavía tendremos $1985 - 2(2^9 + 1) = 959 > 2^9 + 1 = 513$ números restantes en M.

Veamos ahora los $2^9 + 1$ pares sacados y tomemos las raíces cuadradas c_i de sus productos $a_i b_i = c_i^2$:

$$c_i = \sqrt{a_i b_i}.$$

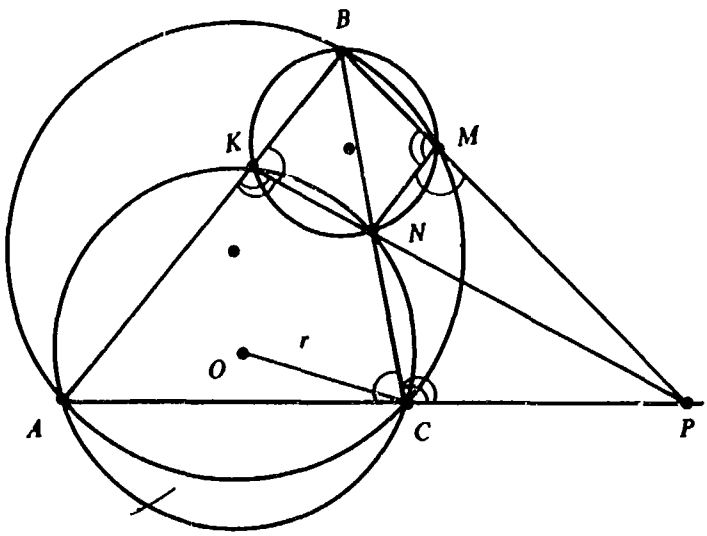
Los c_i no pueden contener factores primos que no sean $p_1, p_2, \ldots, p_q$, de modo que existe por lo menos una pareja, c_i, c_j, con el mismo vector exponente, y $c_i c_j = d^2$ para algún entero d. Se deduce que

$$d^4 = c_i^2 c_j^2 = a_i b_i a_j b_j$$

para algún a_i, b_i, a_j, b_j en M.

Nótese que el mismo argumento arroja el siguiente resultado más general: *Si los divisores primos de M se limitan a n primos distintos, y si M contiene por lo menos* $3(2^n + 1)$ *elementos distintos, entonces M contiene un subconjunto de cuatro elementos cuyo producto es la cuarta potencia de algún entero.*

1985/5. Las tres circunferencias, tomadas en parejas, tienen por ejes radicales las tres rectas que pasan por AC, por KN y por BM. El centro de la circunferencia circunscrita al $\triangle ABC$ y O están situados en la perpendicular bisectora o simetral de AC, pero el centro de la circunferencia circunscrita al $\triangle BKN$ no lo está, dado que las circunferencias circunscritas a ABC y BKN se cortan en dos puntos distintos. Resulta que los tres ejes radicales concurren en un punto P, llamado centro radical, cuyas potencias con respecto a las tres circunferencias son iguales.* También, se deduce fácilmente que $\sphericalangle PMN = \sphericalangle BKN = \sphericalangle NCA$ y, por lo tanto, $PMNC$ es un cuadrilátero cíclico.



Entonces, por el teorema de la potencia de un punto, se tiene:

(1) $$BM \cdot BP = BN \cdot BC = BO^2 - r^2,$$

(2) $$PM \cdot PB = PN \cdot PK = PO^2 - r^2,$$

en que $r = OC$ es el radio de la circunferencia de centro O. Restando (1) de (2), obtenemos:

(3) $$PO^2 - BO^2 = BP(PM - BM) = PM^2 - BM^2,$$

lo cual implica que OM es una altura del $\triangle OBP$.

*Para una discusión completa de los ejes radicales y la potencia de un punto con respecto a una circunferencia, véase p.ej. *Geometry Revisited* de H.S.M. Coxeter y S.L. Greitzer, NML vol. 19, secciones 2.2, 2.3, especialmente Teorema 2.31, p.35. Ver también el vocabulario.

1985/6. Sea $P_1(x) = x$ y definamos

$$(1) \qquad P_{n+1}(x) = P_n(x)\left(P_n(x) + \frac{1}{n} \right) \text{para } n = 1, 2, \ldots$$

Según esta definición recurrente, vemos en forma inductiva que

(i) P_n es un polinomio de grado 2^{n-1},
(ii) P_n tiene coeficientes positivos y, por lo tanto, es una función convexa creciente para $x \geq 0$,
(iii) $P_n(0) = 0$, $P_n(1) \geq 1$,
(iv) $P_n(x_1) = x_n$.

Puesto que la condición $x_{n+1} > x_n$ es equivalente a

$$x_n > 1 - \frac{1}{n},$$

podemos reformular el problema como sigue: Muestre que *existe un único número real positivo t, tal que*

$$1 - \frac{1}{n} < P_n(t) < 1 \qquad \text{para todo } n.$$

Como P_n es continuo y crece desde 0 hasta un valor ≥ 1 para $0 \leq x \leq 1$, hay valores únicos a_n y b_n, tales que

$$(2) \qquad a_n < b_n, \quad P_n(a_n) = 1 - \frac{1}{n}, \quad P_n(b_n) = 1.$$

Puesto que por la definición (1)

$$P_{n+1}(a_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$$

y

$$P_{n+1}(a_{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

vemos que

$$(3) \qquad a_n < a_{n+1}.$$

Asimismo, dado que $P_{n+1}(b_n) = 1 + \frac{1}{n}$ y $P_{n+1}(b_{n+1}) = 1$,

$$(4) \qquad b_n > b_{n+1}.$$

Y como P_n es convexo, el gráfico de $P_n(x)$ está situado bajo la cuerda

$y = \frac{1}{bn}x$ para $0 \leq x \leq b_n$, de modo que

$$P_n(x) \leq \frac{x}{b_n} \quad \text{para } 0 \leq x \leq b_n.$$

En particular, $P_n(a_n) = 1 - \frac{1}{n} \leq \frac{a_n}{b_n}$. De esto y del hecho que $b_n \leq 1$ inferimos que

$$b_n - \frac{b_n}{n} \leq a_n, \qquad b_n - a_n \leq \frac{b_n}{n} \leq \frac{1}{n} \text{para todo } n.$$

Tenemos así dos sucesiones infinitas acotadas $\{a_n\}$, $\{b_n\}$; la primera es creciente, la segunda decreciente, $a_n < b_n$, y la diferencia entre sus n-ésimos elementos se aproxima a 0 cuando n crece; concluimos que existe un único valor t al cual ellas se aproximan:

$$a_n < t < b_n \text{ para todo } n.$$

Este número satisface en forma única a

$$1 - \frac{1}{n} < P_n(t) < 1 \quad \text{para todo } n.$$

Soluciones de Problemas Suplementarios

Algebra

A/1. Sea v_k el vector de longitud 1 que forma un ángulo de $2\pi k/n$ con el eje positivo de las x. Podemos probar una forma acentuada del planteamiento, a saber: podemos elegir una permutación $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ de $(1, 2, \ldots, n)$ tal que el vector

$$S = b_1v_1 + b_2v_2 + \ldots + b_nv_n = 0. \tag{1}$$

Aquí hemos anotado la suma de tal forma que los ángulos (en lugar de los coeficientes) estén en su orden natural. La generalización consiste en mostrar que el vector entero puede hacerse igual a o más que la componente en x como requiere el problema.

Si n tiene por lo menos dos factores primos distintos, es el producto de dos enteros primos entre sí, $n = pq$, con $p > 1$ y $q > 1$. La construcción se basa en los siguientes datos: Para $r = 1, 2, \ldots, p$,

$$v_r + v_{r+p} + v_{r+2p} + \ldots + v_{r+(q-1)p} = 0. \tag{2}$$

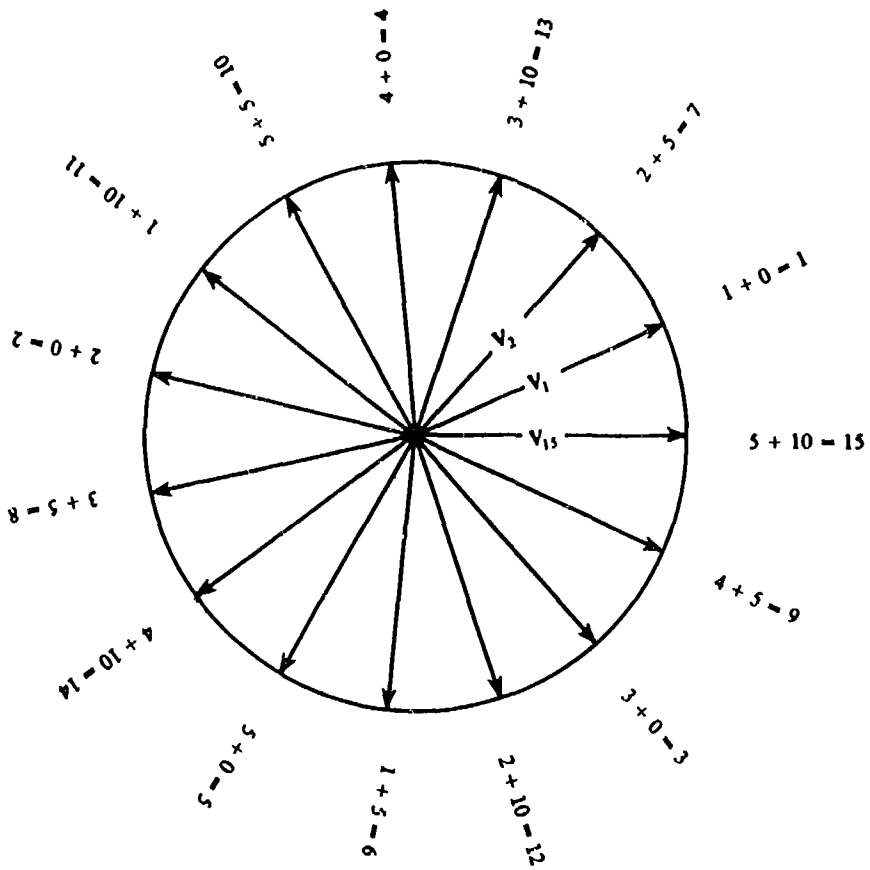
La razón de ello es que los vectores de cada una de estas sumas forman un q-gono regular, el cual es un polígono cerrado. En forma similar, para s = 1, 2, ..., q,

$$v_s + v_{s+q} + v_{s+2q} + \ldots + v_{s+(p-1)q} = 0. \tag{3}$$

Multipliquemos ahora la r-ésima ecuación (2) por r, la s-ésima ecuación (3) por $(s - 1)p$, y sumemos las ecuaciones resultantes a través de los p valores de r y los q valores de s. Sea b_k el coeficiente de v_k en la ecuación resultante. Debemos mostrar que todo entero, desde 1 hasta n, aparece una vez entre los b_k. Esta es una consecuencia del Teorema Chino del Residuo.* La construcción precedente nos dice que si $k \equiv r \pmod p$ y $k \equiv s \pmod q$, entonces $b_k = r + (s - 1)p$. Sabemos que cada par de residuos (r, s) con r y s dentro de los alcances anteriores aparecerá exactamente una vez al variar k de 1 a n. Además, cada entero entre 1 y n se puede representar exactamente de una manera en la forma $r + (s - 1)p$ con r y s dentro de los alcances dados. Esto comprueba que la solución anterior es correcta.

Presentamos una figura para ilustrar la construcción para $n = 15$, $p = 5$, $q = 3$. El primer sumando anotado al final de cada vector es aportado por la ecuación del tipo (2) y el segundo, por la ecuación del tipo (3). Debemos advertir que la construcción puede variar considerablemente.

*Ver el vocabulario.



Observación. Es interesante hacer notar que, si n es primo, $n = p$, y se cumple (1) con coeficientes enteros, entonces todos los b_i deben ser iguales.

Para demostrarlo, consideraremos nuestros vectores como números complejos. Entonces $v_k = v_1^k$ por el Teorema de De Moivre. Además, $v_1, \ldots, v_p = 1$ son las raíces de

(4) $$x^p - 1 = 0.$$

Ahora necesitamos algunos datos del álgebra, para lo cual remitimos a un texto escolar de álgebra.* Necesitamos conocer el dato de que el segundo factor en

(5) $$x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \ldots + 1) = (x - 1)P(x)$$

es irreductible. El número complejo v_1 es un cero de ambos polinomios

(6) $$b_p x^{p-1} + b_{p-1}x^{p-2} + \ldots + b_1$$

y

(7) $$x^{p-1} + x^{p-2} + \ldots + 1.$$

Así los dos polinomios (6) y (7) tienen $x - v_1$ como factor común. En consecuencia, el máximo factor común de coeficientes enteros de (6) y (7), dado por el algoritmo de Euclides, no es constante. Por ser (7) irreductible, el máximo factor común debe ser un múltiplo de (7). Y como (6) tiene el mismo grado que (7), (6) debe ser precisamente igual a un número entero de veces (7). Esto completa la demostración.

*Véase, p.ej. G. Birkhoff y S. MacLane, *A Survey of Modern Algebra*, Mac Millan, N.Y. (1953).

A/2. Por la fórmula de interpolación de Newton-Gregory* sabemos que

$$P(x) = \sum_{j=0}^{990} \binom{x - 992}{j} \Delta^j F_{992}, \tag{1}$$

en que $\Delta^j F_{992}$ son las sucesivas diferencias de 992 en adelante de la secuencia $F_{992}, F_{993}, \ldots, F_{1982}$. Para una secuencia *arbitraria* $a_{992}, a_{993}, \ldots, a_{1982}$, estas diferencias son los números de la diagonal izquierda del arreglo

$$\begin{array}{ccccccc} a_{992} & a_{993} & a_{994} & a_{995} & \cdots & a_{1982} \\ \Delta a_{992} & \Delta a_{993} & \Delta a_{994} & \cdots & \Delta a_{1981} \\ \Delta^2 a_{992} & \Delta^2 a_{993} & \cdots & \Delta^2 a_{1980} \\ \Delta^3 a_{992} & \cdots & \Delta^3 a_{1979} \\ \vdots & \vdots \\ \Delta^{990} a_{992} \end{array} \tag{2}$$

en que

$\Delta a_l = a_{l+1} - a_l$, $\Delta^2 a_l = \Delta a_{l+1} - \Delta a_l = (a_{l+2} - a_{l+1}) - (a_{l+1} - a_l)$

$= a_{l+2} - 2a_{l+1} + a_l$, etc.

En el caso especial en que $a_l = F_l$, se produce una mayor simplificación. Puesto que $\Delta F_l = F_{l+1} - F_l = F_{l-1}$, la segunda fila de (2) se convierte en $F_{991} F_{992} F_{993} \ldots F_{1980}$. Por la misma razón, la tercera fila de (2) se convierte en $F_{990} F_{991} \ldots F_{1979}$, etc. En particular, tenemos que $\Delta^j F_{992} = F_{992-j}$ y, por ende, (1) se puede escribir en la forma

$$P(x) = \sum_{j=0}^{990} \binom{x - 992}{j} F_{992-j}. \tag{3}$$

Ahora estamos listos para probar que

$$P(1983) = F_{1983} - 1. \tag{4}$$

Sea $Q(x)$ el polinomio de grado 991 tal que $Q(k) = F_k$ para $992 \leq k \leq 1983$. Por el mismo razonamiento que se usó para deducir (3), tenemos que

$$Q(x) = \sum_{j=0}^{991} \binom{x - 992}{j} F_{992-j}.$$

De modo que $Q(x) = P(x) + \binom{x - 992}{991}$.

Ahora ponemos $x = 1983$ y utilizamos el hecho de que $Q(1983) = F_{1983}$. Esto nos da

$$F_{1983} = P(1983) + 1,$$

lo cual demuestra (4).

*Véase, p.ej. E. Whittaker, G. Robinson, *Calculus of Observations*. Dover, N.Y. (1967), pp. 10, 16

A/3. Haciendo $n = 0, 1, 2, 3$, sucesivamente, hallamos que $u_0 = 1, u_1 = 2, u_2 = 2^2, u_3 = 2^3$ En consecuencia, presumimos que $u_n = 2^n$ para todo n; estableceremos este resultado por inducción. Supongamos que $u_k = 2^k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. Entonces, de la relación dada y la hipótesis de la inducción,

$$(1) \qquad u_n^2 - u_n = \sum_{r=1}^{n} \binom{n+r}{r} u_{n-r} = \sum_{r=1}^{n} \binom{n+r}{r} 2^{n-r}.$$

Si se supiera que

$$(2) \qquad \sum_{r=1}^{n} \binom{n+r}{r} 2^{n-r} = 2^{2n} - 2^n,$$

de (1) se deduciría entonces que

$$(u_n - 2^n)(u_n + 2^n - 1) = 0;$$

y como $u_n > 0$, sería $u_n = 2^n$, lo que completaría la inducción y establecería que $u_n = 2^n$ es la única solución del problema.

Pues bien, es fácil probar que (2) es equivalente a

$$(3) \qquad 2^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{r} 2^{n-r}.$$

Aunque (3) es una identidad binominal conocida, damos algunas pruebas incluyendo generalizaciones.

P_1: Designemos por a_n el lado derecho de (3). Utilizando la identidad

$$\binom{n+r}{r} = \binom{n-1+r}{r-1} + \binom{n-1+r}{r}$$

obtenemos que

$$a_n = \frac{1}{2}\sum_{r=0}^{n} \binom{n-1+r}{r-1} 2^{n-(r-1)} + 2\sum_{r=0}^{n} \binom{n-1+r}{r} 2^{n-1-r}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\sum_{s=0}^{n-1} \binom{n+s}{s} 2^{n-s} + 2a_{n-1} + \binom{2n-1}{n}\right],$$

en que hicimos la sustitución $r - 1 = s$ en el primer término. Así,

$$a_n = \frac{1}{2}\left(a_n - \binom{2n}{n}\right) + 2a_{n-1} + \left(\binom{2n-1}{n}\right) = \frac{1}{2}a_n + 2a_{n-1},$$

lo cual se reduce a

$$a_n = 4a_{n-1}.$$

Como $a_0 = 1$, obtenemos $a_n = 4^n = 2^{2n}$ por inducción.

Nuestras siguientes dos demostraciones son probabilísticas.

P_2: La identidad (3), que reescribimos en la forma

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{n} 2^{-n-r} = 1,$$

corresponde al caso especial $x = 1/2$ en la identidad más general

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{n} \{(1-x)^{n+1}x^r + x^{n+1}(1-x)^r\} = 1. \tag{4}$$

Para inferir (4), suponga que dos equipos A y B están jugando una Serie del Campeonato Mundial. el primer equipo que gane $n + 1$ juegos (no hay empates) será el Campeón Mundial. Sea x la probabilidad de que el equipo A venza al equipo B en algún juego y entonces es $1 - x$ la probabilidad de que B venza a A en algún juego. En una serie de $n + 1 + r$ juegos en que r puede ser 0, 1, 2, ..., n, A sólo puede ganar la serie ganando el último juego y n juegos cualesquiera de los primeros $n + r$ partidos jugados. Por consiguiente, la probabilidad de que A gane la serie está dada por

$$P(A) = \sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{n} x^{n+1}(1-x)^r.$$

En forma similar, la probabilidad de que sea B quien gane la serie es

$$P(B) = \sum_{r=0}^{n} \binom{n+r}{n} (1-x)^{n+1}x^r.$$

Finalmente, debemos obtener $P(A) + P(B) = 1$, que es la identidad (4).

De una manera análoga* (4) se puede generalizar que

$$S(x, y, z, m, n, r) + S(y, z, x, n, r, m) + S(z, x, y, r, m, n) = 1$$

en que

$$S(x, y, z, m, n, r) = x^{m+1} \sum_{j=0}^{n} \sum_{k=0}^{r} y^j z^k (j + k + m)!/j!k!m!$$

y $x + y + z = 1$.

P_3: Para nuestra última demostración consideramos un famoso problema en la teoría de las probabilidades, conocido como *Problema de las cajas de fósforos de Banach*. Generalmente se formula de la siguiente manera. Un profesor distraido lleva en sus bolsillos dos cajas de fósforos, marcada A y B. Cada una contiene inicialmente n fósforos. Cuando el profesor desea fumar, elige una caja de fósforos al azar, saca un fósforo de ella y enciende su pipa. Un día elige la caja de fósforos A, pero la encuentra vacía. ¿Cuál es la probabilidad de que la caja de fósforos B contenga exactamente r fósforos ($0 \leq r \leq n$)?

*Si desea demostraciones y extensiones a cualquier número de variables, ver el problema 85-10, SIAM Review 28 (1986), 243-244.

Para resolver este problema, ¡vamos a suponer que cada caja contiene *infinitos* fósforos! Entonces le permitiremos al profesor que elija un total de $n + r$ fósforos de las dos cajas. Ahora el problema se transforma en este otro: ¿cuál es la probabilidad de que en este proceso se elijan n fósforos de A y r fósforos de B? Esta probabilidad es evidentemente $\binom{n+r}{r}/2^{n+r}$. La suma de estas probabilidades desde $r = 0$ hasta $r = n$ es 1, o sea,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+r}{r} \frac{1}{2^{n+r}} = 1,$$

lo que prueba (3).

Observación. Es el problema de las cajas de fósforos, supongamos que las cajas no se elijan al azar, sino más bien que A se elige con la probabilidad p, en tanto que B se elige con la probabilidad $1 - p$, en que $0 \leq p \leq 1$. Entonces la probabilidad deseada ya no es $\binom{n+r}{r}/2^{n+r}$ sino, más bien, $\binom{n+r}{r}p^n(1-p)^r$. Como estas probabilidades suman 1, obtenemos la identidad más general

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+r}{r} p^n(1-p)^r = 1. \tag{5}$$

Para ver cómo (4) se infiere de (5), intercambiemos p y $1 - p$ y también n y r en (5):

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+r}{r} (1-p)^r p^n = 1. \tag{5'}$$

Multipliquemos (5) por p, (5') por $(1 - p)$ y sumemos. La identidad resultante es (4) con $x = 1 - p$. Pregunta: ¿Se puede deducir (5) de (4)?

A/4. Definamos

$$P_n = \frac{a}{(bc - a^2)^n} + \frac{b}{(ca - b^2)^n} + \frac{c}{(ab - c^2)^n}, \quad n = 1,2,$$

y

$$Q = \frac{1}{bc - a^2} + \frac{1}{ca - b^2} + \frac{1}{ab - c^2}.$$

Multiplicando entre sí Q y P_1, después de alguna simplificación algebraica encontramos que $QP_1 = P_2$, una identidad que vale para todos los números reales a, b, c para los cuales los denominadores en Q no son cero. Si $Q = 0$ para ciertos números reales a, b, c, entonces también $P_2 = 0$, como teníamos que demostrar.

Hacemos notar que una consecuencia adicional de esta demostración es que si $P_1 = 0$, entonces $P_2 = 0$. Por otra parte, los resultados son válidos no sólo para los números reales sino, también, en forma más general, para los números complejos.

A/5. Es clave para la solución de este problema la identidad

$$\operatorname{tg}A \operatorname{tg}B \operatorname{tg}C = \operatorname{tg}A + \operatorname{tg}B + \operatorname{tg}C \tag{1}$$

para 3 ángulos cualesquiera que sumen 180°. Para demostrarlo, hacemos notar que

$$\operatorname{tg}C = \operatorname{tg}(180° - A - B) = -\operatorname{tg}(A + B) = \frac{\operatorname{tg}A + \operatorname{tg}B}{\operatorname{tg}A \operatorname{tg}B - 1},$$

lo cual prueba (1).

Designemos ahora con a el valor común de los dos miembros de (1) y pongamos:

$$b = \operatorname{tg}A \operatorname{tg}B + \operatorname{tg}A \operatorname{tg}C + \operatorname{tg}B \operatorname{tg}C.$$

Entonces

(2) $$(x - \operatorname{tg}A)(x - \operatorname{tg}B)(x - \operatorname{tg}C) = x^3 - ax^2 + bx - a.$$

De aquí, si denotamos por R el cero restante del polinomio dado

$$x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s,$$

obtenemos:

$$\begin{aligned}&(x^3 - ax^2 + bx - a)(x - R)\\ &= x^4 - (a + R)x^3 + (b + aR)x^2 - (a + bR)x + aR\\ &= x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de $x^3, x^2, x, 1$ en ambas expresiones, obtenemos las cuatro ecuaciones siguientes:

$$\text{(i)} \quad a + R = p, \qquad \text{(ii)} \quad b + aR = q,$$

$$\text{(iii)} \quad a + bR = r, \qquad \text{(iv)} \quad aR = s.$$

Nuestra tarea es eliminar a y b y resolver para R. Restando (iv) de (ii), obtenemos

$$b = q - s.$$

Restando (iii) de (i), resulta

$$(1 - b)R = p - r.$$

Si $b \neq 1$, tenemos que

$$R = \frac{p - r}{1 - b} = \frac{p - r}{1 - q + s}.$$

Si $b = 1$, el miembro derecho de (2) se convierte en $x^3 - ax^2 + x - a = (x - a)(x^2 + 1)$. Puesto que este polinomio tiene un solo cero real (mientras que el problema afirma que hay por lo menos tres), este caso no puede darse. De modo que en todos los casos se tiene que $R = (p - r)/(1 - q + s)$.

A/6. Primera solución. La hipótesis de que $S_1 = S_2 = \ldots = S_{n+1}$ es inncesariamente severa. La necesitamos para $n = 1$ y $n = 2$, pero para $n \geq 3$ nos basta la hipótesis más moderada de que

$$S_2 = S_3 = S_4.$$

Caso 1: $n = 1$. La condición $S_1 = S_2$ es que $x_1 = x_1^2$. Esto implica claramente que $x_1 = 0$ ó 1.

Caso 2: $n = 2$. La condición $S_1 = S_2 = S_3$ es que $x_1 + x_2 = x_1^2 + x_2^2 = x_1^3 + x_2^3$. De lo cual se deduce que $(x_1 + x_2)(x_1^3 + x_2^3) = (x_1^2 + x_2^2)^2$, es decir, que

$$x_1^4 + x_1^3x_2 + x_1x_2^3 + x_2^4 = x_1^4 + 2x_1^2x_2^2 + x_2^4.$$

Restando los términos x_1^4 y x_2^4 en ambos miembros, obtenemos:

$$x_1x_2(x_1^2 + x_2^2) = 2x_1^2x_2^2. \tag{1}$$

Si $x_1 = 0$, la ecuación $x_1 + x_2 = x_1^2 + x_2^2$ se reduce a $x_2 = x_2^2$, lo cual implica que $x_2 = 0$ ó 1. De modo que si $x_1 = 0$, la demostración está completa. Lo mismo se aplica cuando $x_2 = 0$.

Si $x_1x_2 \neq 0$, podemos dividir ambos miembros de (1) por x_1x_2, obteniendo $x_1^2 + x_2^2 = 2x_1x_2$. Así $(x_1 - x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = 0$, de donde $x_1 = x_2$. La ecuación $x_1 + x_2 = x_1^2 + x_2^2$ da como resultado ahora que $2x_1 = 2x_1^2$ y, puesto que $x_1 \neq 0$, ello implica que $x_1 = x_2 = 1$.

Caso 3: $n \geq 3$. Considérese la suma de cuadrados

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - x_i^2)^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i^2 - 2x_i^3 + x_i^4) = S_2 - 2S_3 + S_4. \tag{2}$$

Como $S_2 = S_3 = S_4$, el lado derecho de (2) vale 0. Por lo tanto, lo mismo vale el lado izquierdo; y esto puede suceder sólo si

$$x_1 - x_1^2 = x_2 - x_2^2 = \ldots = x_n - x_n^2 = 0.$$

Esto implica que cada x_i es igual a 0 o bien a 1.

Nótese que podríamos deducir la conclusión con la misma facilidad de la hipótesis que $S_{2i} = S_{i+j} = S_{2j}$ para algún par i, j. También que, si se requiere que los x_i sean positivos más que reales, entonces la conclusión se infiere de la hipótesis $S_i = S_j = S_k$ para algunos i, j, k distintos. Esto se puede probar utilizando la desigualdad de Hölder* y lo dejamos como ejercicio para el lector.

Segunda solución. En esta solución usaremos la hipótesis completa de que $S_1 = S_2 = \ldots = S_{n+1}$. En compensación, la demostración es válida no sólo para números reales x_i, sino para elementos x_i de cualquier dominio integral**, por ejemplo, para números complejos.

Si cualesquiera de los números x_i valen 0 ó 1, los quitamos y observaremos que los x_i restantes aún satisfacen la hipótesis.

Así, pues, desde ahora supondremos que ningún elemento x_i es igual a 0 o a 1. Procederemos a deducir una contradicción. Sea

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_n \\ &= (x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_n) \end{aligned} \tag{3}$$

el polinomio mónico cuyos ceros son los números $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Hacemos $x = x_i$; entonces

$$x_i^n + a_1x_i^{n-1} + a_2x_i^{n-2} + \ldots + a_n = 0 \qquad \textit{para } 1 \leq i \leq n.$$

Sumando estas ecuaciones para todos los i, obtenemos que

$$S_n + a_1S_{n-1} + a_2S_{n-2} + \ldots + na_n = 0.$$

Luego, si S denota el valor común de $S_1, S_2, \ldots, S_{n+1}$, tenemos que

$$S(1 + a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1}) + na_n = 0. \tag{4}$$

*Ver el vocabulario.

**G. Birkhoff y S. McLane, *A Survey of Modern Algebra*, MacMillan, N.Y. (1953), cap. 1.

Multipliquemos ahora (3) por x y enseguida sustituyamos $x = x_i$. Nuevamente, el lado derecho se anula, de modo que

$$x_i P(x_i) = x_i^{n+1} + a_1 x_i^n + a_2 x_i^{n-1} + \ldots + a_n x_i = 0 \qquad \text{para } 1 \leq i \leq n.$$

Sumando a través de todos los i, resulta

$$S_{n+1} + a_1 S_n + a_2 S_{n-1} + \ldots + a_n S_1 = 0,$$

y por lo tanto,

$$S(1 + a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1}) + S a_n = 0. \tag{5}$$

La comparación entre (4) y (5) nos da

$$S a_n = n a_n. \tag{6}$$

Según (3), vemos que $a_n = (-1)^n x_1 x_2 \ldots x_n$, y, puesto que estamos tratando el caso en que ningún x_i es 0, tenemos que $a_n \neq 0$. Por lo tanto (6) implica que

$$S = n. \tag{7}$$

Consideremos ahora las cantidades

$$y_i = 1 - x_i.$$

Denotemos las sumas de sus potencias con T_k: $T_k = \Sigma y_i^k = \Sigma(1 - x_i)^k$. Así,

$$T_k = n - \binom{k}{1} S_1 + \binom{k}{2} S_2 - \binom{k}{3} S_3 + \ldots + (-1)^k S_k$$

$$= n + \left[-\binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \binom{k}{3} + \ldots + (-1)^k \right] S.$$

Por el teorema del binomio,

$$0 = (1 - 1)^k = 1 - \binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \binom{k}{3} + \ldots + (-1)^k.$$

Por consiguiente

$$-\binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \binom{k}{3} + \ldots + (-1)^k = -1,$$

y así

$$T_k = n - S.$$

Por (7) concluimos que

$$T_k = 0, \qquad k = 1, 2, \ldots, n + 1. \tag{8}$$

Esto indica que el conjunto $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ satisface las condiciones del problema. Como ningún x_i es igual a 1, ninguno de los $y_i = 0$. Por lo tanto (7) se satisface con el conjunto $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$:

$$T_k = n,$$

en contradicción con (8).

Observación: Otra forma de completar el argumento, a partir de (7), es recurrir a un resultado clásico de Newton:*

Las funciones simétricas elementales $a_1, a_2, \ldots, a_n$ de $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ que aparecen en (3) se pueden expresar como sumas de potencias $S_1, S_2, \ldots, S_n$. Dado que $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ es el conjunto de los ceros del polinomio (3), se deduce que $S_1, S_2, \ldots, S_n$ determina a $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ en forma única. En conformidad con (7), $S_1 = S_2 = \ldots S_n = n$; esto es satisfecho por $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 1$, y, en consecuencia, por ningún otro conjunto.

A/7. Como motivación, consideremos primero el problema más simple en que la identidad polinómica cúbica es reemplazada por

$$a^2 + b^2 + c^2 = bc + ca + ab. \tag{1}$$

Esto supone que podríamos reescribir (1) en tal forma que las implicaciones $b - c = c - a = a - b$ fueran claramente evidentes. indudablemente, ello es válido, ya que (1) es equivalente a

$$(b - c)^2 + (c - a)^2 + (a - b)^2 = 0.$$

En el problema dado, esperamos ahora poder expresar la identidad dada como una suma de términos no-negativos que implicara que $a = b = c$. Puesto que la identidad dada es cúbica y $(b - c)^2$ etc. son términos cuadráticos, debemos multiplicar estos últimos por algunas expresiones lineales no-negativas en a, b, c.

En un triángulo, $b + c - a, c + a - b$ y $a + b - c$ son todos > 0. Tras algo de ensayo y error, encontramos que la identidad dada se puede expresar como suma de estos términos no-negativos:

$$(a + b - c)(b - c)^2 + (b + c - a)(c - a)^2 + (c + a - b)(a - b)^2 = 0.$$

De donde $a = b = c$.

Para la segunda parte, sean $b = 3$, $c = 1$; entonces la relación dada se reduce a

$$F(a) = 4(a + 2) + (4 - a)(a - 1)^2 + (a - 2)(a - 3)^2 = 0.$$

Entonces, como $F(0) = -6$ y $F(1) = 8$, hay por lo menos un valor de a en (0,1) para el cual $F(a) = 0$. Pero, entonces, $c + a < 2 < b$.

A/8. Las series a_n y b_n son estrictamente crecientes. En consecuencia, si $a_n = b_m$ y $a_{n'} = b_{m'}$, con $n < n'$, entonces $m < m'$. Cada una de las ecuaciones de recurrencia puede resolverse explícitamente, dando

$$a_{n+1}/n! = a_1 + (1/1! + 1/2! + \ldots + 1/n!),$$

$$b_{m+1}/m! = b_1 - (1/1! - 1/2! + \ldots + 1/m!).$$

*Las fórmulas de Newton son:

$$S_1 + a_1 = 0,\ S_2 + a_1S_1 + 2a_2 = 0, \ldots,\ S_{n-1} + a_1S_{n-2} + \ldots + (n - 1)a_{n-1} = 0$$

y

$$S_r + a_1S_{r-1} + \ldots + a_nS_{r-n} = 0 \text{ para } r \geq n,$$

en que $a_1 = -\Sigma x_i$, $a_2 = \Sigma x_ix_j$, $a_3 = -\Sigma x_ix_jx_k$, ... ver ecuación (3). Vea varias demostraciones diferentes en M.S. Klamkin y D.J. Newman, "Teoremas de Unicidad para Ecuaciones Potenciales", Elem. der Mathematik 25/6(1970), pp. 130-134, y las referencias incluidas allí; También se trata allí el problema siguiente: ¿Para qué valores de w es válida la implicación $S_1 = S_2 = \ldots = S_n = w \Rightarrow w = S_{n+1} = S_{n+2} = \ldots$? Como antes, x_i y w pueden ser reales o complejos. Otro problema relacionado pero más complejo (debido a D.J. Newman) es el de determinar S_{n+1}, dado $S_k = k$ para $k = 1, 2, \ldots, n$. Para la solución, véase Amer. Math. Monthly 82 (1975), 764-765

Para mostrar que no puede existir un número infinito de pares (n, m) tales que $a_{n+1} = b_{m+1}$, supondremos que los hay y obtendremos una contradicción. Para cada uno de estos pares, obtenemos (restando $m!/n!$ veces la segunda ecuación de la primera):

$$(1) \qquad \frac{a_{n+1}}{n!} - \frac{b_{m+1}}{m!} = 0 = a_1 + \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!}\right) - \left(b_1 - \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} - \ldots - \frac{1}{m!}\right)\frac{m!}{n!}.$$

Si hay infinitos pares tales que $a_{n+1} = b_{m+1}$, entonces al menos uno de los casos $n > m$, $n = m$, o $n < m$ se cumple para un número infinito de ellos y, por lo tanto, para m y n arbitrariamente grandes. Recordemos que $1 + 1/1! + 1/2! + \ldots = e$. Entonces, para $n > m$ y para $n = m$, el miembro derecho de (1) tiende a $a_1 + e - 1$ y a $a_1 - b_1 + 2(e - 1)$, respectivamente. Por ser a_1, b_1 números naturales, ninguna de las dos expresiones se anula y, por lo tanto, para un número finito de pares se tiene que $n > m$ o $n = m$. Y en el caso $n < m$, el miembro de la derecha tiende a $-\infty$ o ∞, dependiendo de si $b_1 > e - 1$ o $b_1 < e - 1$. Concluimos que nuestras series tienen a lo sumo un número finito de elementos en común.

Observación. La demostración anterior se apoya en la suposición de que tanto a_1 como b_1 son enteros positivos. Sin embargo, la conclusión sigue siendo válida sin esta suposición. Para hacer ver esto necesitamos precisar más la diferencia entre e y las secciones finitas de la serie factorial:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{d_n}{(n+1)!},$$

en que

$$\lim_{n\to\infty} d_n = 1.$$

Como antes, anotamos

$$0 = \frac{a_{n+1}}{n!} - \frac{b_{m+1}}{n!} = (a_1 + e - 1) - \frac{d_n}{(n+1)!}$$

$$- (b_1 - e + 1\,\frac{m!}{n!} - \frac{d_m}{(m+1)n!}.$$

En el caso de $n > m$: Si

$$a_1 + e - 1 \neq 0,$$

el primer término, para n suficientemente grandes, es mucho mayor que los demás términos y, así, la suma de los cuatro términos a la derecha no puede ser cero.

Si

$$a_1 + e - 1 = 0 \quad \text{y} \quad b_1 - e + 1 \neq 0,$$

entonces, para n suficientemente grande, el tercer término es mucho mayor que los dos restantes y, así, para n grandes, la suma de la derecha no puede ser cero.

Si ambos,

$$a_1 + e - 1 = 0 \quad \text{y} \quad b_1 - e + 1 = 0,$$

entonces, puesto que los dos términos no nulos restantes son ambos negativos, su suma no puede ser cero para ningún n ni m.

Los otros dos casos se pueden manejar en forma similar.

A/9. Primera solución. Mostraremos que todos los términos de la sucesión son iguales. Puesto que $a_1 = 1$, ello va a implicar que $a_i = 1$ para todo i.

Por la desigualdad triangular,

$$|a_2 - a_1| = |a_2 - a_n + a_n - a_1| \leq |a_2 - a_n| + |a_1 - a_n|;$$

y por hipótesis,

$$|a_2 - a_1| \leq \frac{2 \cdot 2n}{2^2 + n^2} + \frac{1 \cdot 2n}{1^2 + n^2} < \frac{6n}{n^2} = \frac{6}{n}.$$

Tomando n suficientemente grande, podemos hacer $6/n$ arbitrariamente pequeño; por lo tanto $|a_2 - a_1|$ debe ser cero, y $a_2 = a_1 = 1$. El mismo argumento se puede aplicar a $|a_j - a_k|$ para todo par j, k. Concluimos que $a_1 = a_2 = \ldots = 1$.

Segunda solución. Mostraremos que todos los términos de la sucesión son unos.
Mantengamos m fijo y hagamos que $n \longrightarrow \infty$. Entonces

$$\lim_{n \to \infty} \frac{2mn}{m^2 + n^2} = 0.$$

El hecho de que sea $|a_m - a_n| \leq 2mn/(m^2 + n^2)$ implica que $\lim_{n \to \infty} |a_m - a_n| = 0$, esto es, que $\lim_{n \to \infty} a_n = a_m$.
Como esto vale para todo m y una serie sólo puede tener un límite, todos los a_m son iguales. Así que todos son iguales a $a_1 = 1$.

A/10. Tres soluciones obvias de

$$f(x + y)f(x - y) = (f(x)f(y))^2 \tag{1}$$

son $f(x) \equiv 0$, 1 ó -1.

Al poner $y = 0$ obtenemos $(f(x))^2 = (f(x))^2 (f(0))^2$, de modo que, si $f(x) \neq 0$ para algún valor de x, entonces $f(0) = 1$ ó -1. Como f satisface (1) si y sólo si lo hace $-f$, basta considerar el caso $f(0) = 1$.

Si ponemos $x = 0$, obtenemos $f(y)f(-y) = (f(y))^2$. Si $f(y) \neq 0$, podemos dividir y obtenemos así

$$f(-y) = (f(y). \tag{2}$$

La ecuación (2) sigue siendo válida si tanto $(f(y)$ como $f(-y)$ son 0; así hemos demostrado que f es una función par.

Poniendo $x = y$, tenemos que

$$f(2x) = (f(x))^4; \tag{3}$$

de modo que

$$f(x) = 0 \quad \text{implica que } f(x/2) = 0.$$

Así, entonces, si f se anula en alguna parte, se anula en un conjunto de puntos vecinos a 0. Pero, puesto que $f(0) = 1$ y f es continua, esto no puede suceder. Por consiguiente,

$$f(x) > 0$$

en todas partes.

Afirmamos ahora que para todos los números naturales n,

$$(4)_n \qquad f(nx) = (f(x))^{n^2}.$$

Para $n = 1$, $(4)_1$ se cumple trivialmente; para $n = 2$, $(4)_2$ es la ecuación (3). Demostramos $(4)_n$ por inducción poniendo $y = kx$ en (1):

$$f((k + 1)x)f((k - 1)x) = (f(x)f(kx))^2 = (f(x))^2(f(kx))^2.$$

Utilizamos $(4)_k$ y $(4)_{k-1}$ para obtener $(4)_{k+1}$. Esto completa la inducción.

Poniendo $x = 1/n$ en $(4)_n$ obtenemos

$$f(1) = \left(f\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2} \text{ y, por ende, } f\left(\frac{1}{n}\right) = (f(1))^{1/n^2};$$

y empleando (4) nuevamente, hallamos que $f(m \cdot 1/n) = (f(1/n))^{m^2}$, de modo que

$$(5) \qquad f\left(\frac{m}{n}\right) = (f(1))^{m^2/n^2}.$$

Así, para todos los valores racionales positivos de x,

$$(6) \qquad f(x) = (f(1))^{x^2}.$$

Por continuidad, (6) se cumple también para valores positivos irracionales. Para cubrir los valores negativos de x aprovechamos que ambos miembros de (6) son pares. Así las soluciones no nulas para nuestro problema son funciones de la forma $\pm a^{x^2}$, $a > 0$.

Nota. Haciendo $y = x$ en (1) y observando que $f(0) = \pm 1$, digamos $+1$, hemos obtenido la ecuación

$$(3) \qquad f(2x) = f^4(x).$$

Así todas las funciones que satisfacen (1) satisfacen también (3). Es de notar que todas las funciones f satisfacen (3) *y que son doblemente diferenciables* en $x = 0$ son de la forma

$$f(x) = a^{x^2};$$

por lo tanto ellas satisfacen (1). Por "doblemente diferenciables en $x = 0$" queremos decir que, para x próximo a 0,

$$(7) \qquad f(x) = 1 + bx + c'x^2 + \varepsilon x^2,$$

en que $\varepsilon'(x) \to 0$ cuando $x \to 0$.

DEMOSTRACION: Es conveniente introducir una nueva función:

$$l(x) = \log f(x);$$

ello es posible, pues ya indicamos antes que $f(x) \neq 0$. Tomando el log de (3), nos resulta la siguiente ecuación funcional para l:

$$(3)' \qquad l(2x) = 4l(x),\ l(0) = 0,$$

una ecuación lineal. De (7) se deduce que l es doblemente diferenciable en el origen:

$$(7)' \qquad l(x) = bx + cx^2 + \varepsilon x^2$$

en que $\varepsilon(x) \to 0$ cuando $x \to 0$.

Reemplazando x por $x/2$, $x/4$, ..., en (3)' resulta, para todo entero n,

$$l(x) = 4l(x/2) = \ldots = 4^n l(x/2^n).$$

Empleando (7)' obtenemos

$$l(x) = 4^n \left(\frac{bx}{2^n} + (c + \varepsilon(x/2^n)) \frac{x^2}{4^n} \right)$$

$$= 2^n bx + cx^2 + x^2 \varepsilon(x/2^n).$$

Haciendo que $n \longrightarrow \infty$, deducimos de esto que $b = 0$ y que

$$l(x) = cx^2.$$

Así, pues,

$$f(x) = e^{cx^2} = a^{x^2}.$$

La condición (7) es necesaria para derivar (6). Poniendo

(8) $$l(x) = x^p$$

en (3)':

$$l(2x) = (2x)^p = 2^p x^p = 4l(x) = 4x^p.$$

Esto se satisface con

$$2^p = 4.$$

El conjunto de los p que satisfacen esta relación es

(9) $$p = 2 + \frac{2\pi i n}{\log 2}.$$

La función (8) es doblemente diferenciable en $x = 0$ sólo si $n = 0$. La función (8) es una solución de valores complejos; pero, puesto que la ecuación (3)' es lineal,

$$l(x) = x^p + x^{\bar{p}},$$

(en que $\bar{p}$ es el complejo conjugado de p), es también solución de (3)', y tiene valores reales.

Para un tratamiento a fondo de la ecuación funcional de Schröder-Koenigs $\phi(f(x)) = s\phi(x)$, en que (3)' es un caso especial, véase M. Kuczma, *Functional Equations in a Single Variable*, Polish Scientific Publishers, Varsovia, 1968, cap. VI.

Teoría de los Números

T.N./1. Mostraremos en forma más general* por inducción sobre n que para todo entero positivo fijo m existe un conjunto de n enteros positivos consecutivos, cada uno de los cuales es divisible por un número de la forma a^m, en que m es algún entero mayor que 1.

Para $n = 1$, a^m satisface evidentemente las condiciones. Supongamos ahora que para $n = k$, cada uno de los k números consecutivos $N_1, N_2, \ldots, N_k$ es divisible por una m-ésima potencia > 1.

*El resultado de aquí fue propuesto por E. P. Starke como problema Nº 106 en Math. Mag. 25 (1952), 221. La solución, aquí, es de S.B. Ackers, Jr., y es una de las tres que fueron publicadas.

O sea, que N_l es divisible por a_l^m $(a_l > 1)$ para $l = 1, 2, \ldots, k$. Sea $P = (a_1 a_2 \ldots a_k)^m$. Definimos ahora $N = N_{k+1}\{(P + 1)^m - 1\}$, en que $N_{k+1} = N_k + 1$. Entonces $N + N_1, N + N_2, \ldots, N + N_{k+1}$ son $k + 1$ números consecutivos divisibles por $a_1^m, a_2^m, \ldots, a_k^m, (P + 1)^m$, respectivamente. Así el resultado deseado es válido por inducción.

T.N./2. Definamos $a_k = x_k x_{k+1} x_{k+2} x_{k+3}$ para $k = 1, 2, \ldots, n$, en que $x_{n+l} = x_l$. Por hipótesis $a_k = \pm 1$ y $a_1 + a_2 + \ldots + a_n = 0$. Se deduce que n debe ser par, digamos $n = 2m$, con m de los a_l iguales a $+1$ y los otros m iguales a -1. Por lo tanto $a_1 a_2 \ldots a_n = (-1)^m$. Pero cada x_l aparece cuatro veces en el producto $a_1 a_2 \ldots a_n$ y, por consiguiente, este producto es igual a $+1$. De modo que m es par, digamos $m = 2p$, y así $n = 4p$.

T.N./3. En primer lugar consideramos la factorización

$$x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1),$$

en que $x = 5^{397}$. La dificultad está ahora en factorizar $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Podemos comprobar que

$$(1) \qquad x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 + 3x + 1)^2 - 5x(x + 1)^2.$$

Dado que $x = 5^{397}$, el lado derecho de (1) es la diferencia de dos cuadrados y puede ser factorizado. Es fácil verificar que cada uno de los tres factores de $5^{1985} - 1$ es mayor que 5^{100}.

T.N./4. (a) Si $(m, n) = 1$, entonces existen enteros positivos r y s tales que $sn = rm + 1$. Pongamos ahora las cajas en una fila de tal manera que ninguna caja tenga menos pelotas que la primera. Pongamos una pelota en cada caja partiendo de la primera y pasando por todas las cajas, luego de vuelta hasta la primera y, así sucesivamente, en forma cíclica. Esta operación se ha efectuado s veces con $rm + 1$ pelotas añadidas a las cajas. De este modo cada caja ha recibido r pelotas, excepto la primera que recibió $r + 1$ pelotas. Efectuemos esta operación en forma repetida, partiendo siempre con n de las cajas alineadas en tal forma que ninguna contenga menos pelotas que la primera. Así podemos obtener un número igual de pelotas en cada una de las cajas.

(b) En el caso en que $(m, n) = d > 1$. Si partimos con $m + 1$ pelotas en las m cajas, entonces después de la t-ésima operación habrá $m + 1 + tn$ pelotas en las cajas. Sin embargo, este número jamás es un múltiplo de m, ya que no es divisible por d. Por lo tanto no se puede lograr una distribución en partes iguales.

T.N./5. (i). Representemos las cinco raíces distintas de $x^5 - 1 = 0$ por $1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$. Utilizamos el resultado si k es un entero positivo; entonces

$$1 + \omega^k + \omega^{2k} + \omega^{3k}, \omega^{4k} = \begin{cases} 5 \text{ si } k \text{ es múltiplo de } 5 \\ 0 \text{ en caso contrario.} \end{cases}$$

El primer resultado es obvio, y el segundo se obtiene por sustitución de $x = \omega^k$ en la identidad $x^5 - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$.

Ahora reemplacemos x sucesivamente por $1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$ en la identidad

$$(1) \qquad x^2(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^{496} = x^2(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \ldots)$$

(hemos multiplicado la identidad dada por x^2 a fin de que $a_3, a_8, \ldots, a_{5n+3}$ sean los coeficientes de las quintas potencias de x), sumemos las cinco ecuaciones resultantes y dividamos por 5 para obtener:

$$5^{495} = a_3 + a_8 + a_{13} + \ldots + a_{1983}.$$

Esto muestra que cualquier divisor común de a_3, a_8, ..., a_{1983} es una potencia de 5. Por observación directa podemos inferir de la ecuación dada que $a_{1983} = 496$, que no es divisible por 5. Se sigue, pues, que el máximo común divisor que buscamos es 1.

(ii) A. Haciendo x = 1 en la ecuación dada resulta

$$5^{496} > a_{992},$$

puesto que $a_i \geq 0$. Para mostrar que $10^{347} > a_{992}$, basta mostrar que

$$10^{347} > 5^{496}, \text{ o que } 347 > 496\,(1 - \log 2).$$

Una manera fácil de verificar la última desigualdad es recordar que $0{,}3010 < \log 2 < 0{,}3011$. Entonces

$$496(1 - \log 2) < 496(1 - 0{,}3010) = 346{,}704.$$

En forma alternativa, podemos utilizar el hecho de que $2^{10} = 1024 > 10^3$, multiplicar nuestra desigualdad por 2^{496} y elevarla a la décima potencia. Así se reduce a

$$2^{4960} > 10^{1490} \text{ ó } 1{,}024^{496} > 100 \text{ ó } (1{,}024)^{124} > \sqrt{10}.$$

En la expansión binomial

$$(1 + 0{,}024)^{124} = 1 + 124(0{,}024) + \ldots,$$

la suma de los dos primeros términos ya es $> \sqrt{10}$.

(ii) B. Se infiere inductivamente que los coeficientes $a_0, a_1, \ldots$ son unimodales y simétricos, siendo a_{992} el mayor de ellos. Así, $1985a_{992} > 5^{496}$. Para demostrar que $a_{992} > 10^{340}$, es suficiente establecer que

$$5^{496} > 2000 \cdot 10^{340} \text{ ó } 496 - 343 > 497 \log 2 \text{ ó } 153 > 149,647. \tag{2}$$

Alternativamente, podemos usar el hecho de que $5^4 > 2^9$ para concluir, primeramente, que $(5^4)^{39} > (2^9)^{39}$ ó $5^{156} > 2^{351}$; enseguida, ya que $2^{351} = 2^{11} \cdot 2^{340} > 2 \cdot 10^3 \cdot 2^{340}$, tenemos que $5^{156} > 2000 \cdot 2^{340}$, que es equivalente a (2).

Observación. Se puede obtener una cota aún más estricta para a_{992} si se aplica a la identidad

$$x^3(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^{496} = x^3(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots)$$

la misma técnica utilizada en (i) para obtener que

$$5^{495} = a_2 + a_7 + a_{12} + \ldots + a_{992} + \ldots + a_{1982}.$$

Esto nos da $5^{495} > a_{992}$. Ahora probaremos que

$$10^{347} > 5^{495} \text{ o, en forma equivalente, que } 2^{347} > 5^{148},$$

para establecer parte de la desigualdad en (ii). De $2^7 > 5^3$ obtenemos que $(2^7)^{49} > (5^3)^{49}$ o que $2^{343} > 5^{147}$, y de ello se deduce el resultado.

T.N./6. Para $n = 0$, la ecuación dada arroja $a_1 = k$, un entero. Con un pequeño esfuerzo algebraico podemos resolver la ecuación dada para a_n en función de a_{n+1}. Encontramos que

$$a_n = k(a_{n+1} + 1) + (k + 1)a_{n+1} - 2\sqrt{k(k + 1)a_{n+1}\,(a_{n+1} + 1)}.$$

Ahora añadimos esta ecuación a la ecuación dada, reemplazando n por $n + 1$ y obtenemos que

$$a_{n+2} + a_n = 2k(a_{n+1} + 1) + 2(k + 1)a_{n+1},$$

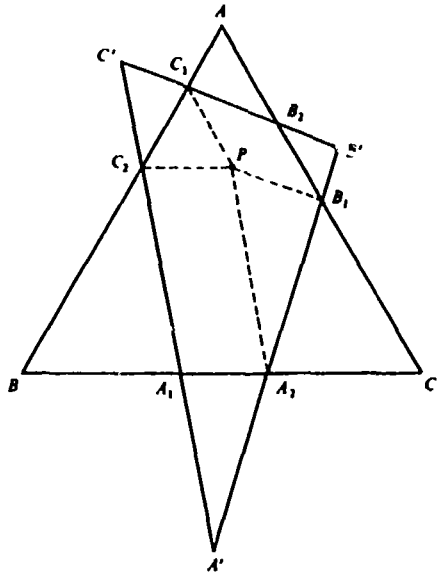
o sea, que

$$a_{n+2} = (4k + 2)a_{n+1} \quad a_n + 2k$$

De esta recurrencia con coeficientes enteros y del hecho que a_0, a_1 son enteros, se deduce ahora inductivamente que a_n es un entero positivo para $n = 1, 2,$ Para ampliaciones de este resultado, véase Math. Mag. 42 (1969), págs. 111-113.

Geometría Plana

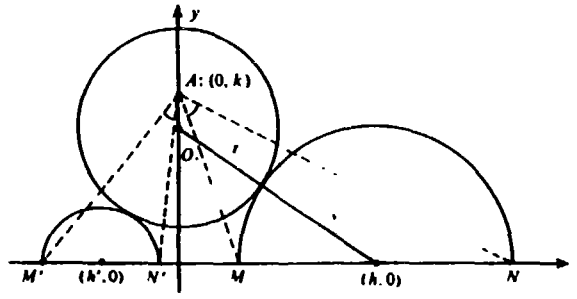
G.P./1. Sea $A'B'C'$ el triángulo formado por las rectas B_2C_1, C_2A_1 y A_2B_1, como se muestra en la figura. Consideremos ahora el paralelógramo $C_2A_1A_2P$. Entonces el triángulo C_1C_2P es equilátero. Además, como C_1P es igual y paralelo a B_2B_1, $B_1B_2C_1P$ es un paralelógramo. Por consiguiente $B_2C_1 : C_2A_1 : A_2B_1 = B_1P : PA_2 : A_2B_1$. Finalmente, $\triangle A_2B_1P \sim \triangle A'B'C'$ dando el resultado deseado.



G.P./2. Elegimos un sistema de coordenadas rectangular con l como eje de las x y de modo que el eje de las y pase por el centro $(0, d)$ de la circunferencia dada de radio $r < d$. El centro $(h, 0)$ de una circunferencia tangente exterior a la dada debe tener un radio, pongamos s, que satisfaga a

(1) $$h^2 + d^2 = (r + s)^2$$

(véase la figura). Entonces los puntos M y N tienen las coordenadas $(h - s, 0)$ y $(h + s, 0)$, respectivamente.



Por simetría, un punto A que satisfaga la condición establecida debe estar situado en el eje de las y, digamos en $(0, k)$, suponiendo que $k > 0$. Llamemos m y n a las pendientes de los segmentos de recta AM y AN, respectivamente; esto es,

$$m = \frac{-k}{h - s}, \qquad n = \frac{-k}{h + s}$$

y

$$\text{tg } \measuredangle MAN = \frac{n - m}{1 + mn} = \frac{2sk}{h^2 - s^2 + k^2}$$

Utilizando (1) para eliminar h, hallamos que

$$\text{tg } \measuredangle MAN = \frac{2sk}{2sr + r^2 + k^2 - d^2}$$

la cual tiene un valor constante, independiente de s, si y sólo si $k^2 = d^2 - r^2$.

G.P./3. Primera solución. Nótese que $1985 = 73 \cdot 26 + 99 - 12$. Ahora considérense las 100 líneas rectas:

(i) Las 99 rectas $x = k$, $k = 1, 2, \ldots, 73$, e $y = k$, $k = 1, 2, \ldots, 26$.

(ii) La única recta $y = x + 14$.

Las rectas de (i) se cortan en $73 \cdot 26$ puntos. La recta $y = x + 14$ corta a cada una de las 99 rectas de (i), pero 12 de estos puntos, $(1, 15), (2, 16), \ldots, (12, 26)$ son también puntos de intersección de las 99 rectas. Por lo tanto, la respuesta es afirmativa.

Segunda solución. Si se dibujan en el plano 100 rectas en posición general (e.d. sin que 2 de ellas sean paralelas ni 3 de ellas sean concurrentes), el número de puntos de intersección es $\binom{100}{2} = 4950$. Vamos a mostrar que, moviendo algunas de las rectas, podemos reducir este número a 1985. Mantendremos las rectas no paralelas, pero trasladaremos algunas de ellas formando haces de tamaño $n_1, n_2, \ldots, n_k$ (todos ≥ 3), teniendo cada haz un único punto de intersección. Las rectas de un haz de tamaño n_i, que suelen cortarse en $\binom{n_i}{2}$ puntos, se cortan ahora en sólo 1 punto. De manera que la formación de este haz redujo el número de intersecciones en $\binom{n_i}{2} - 1$. Puesto que queremos que la reducción total sea de $4950 - 1985 = 2965$, nos vemos en la necesidad de resolver el sistema

$$n_1 + n_2 + \ldots + n_k \leq 100$$

$$\binom{n_1}{2} - 1 + \binom{n_2}{2} - 1 + \ldots + \binom{n_k}{2} - 1 = 2695$$

en números enteros $n_i \geq 3$. Un cálculo sencillo muestra que el mayor entero de la forma $\binom{n}{2} - 1$ menor que 2965 es $\binom{77}{2} - 1 = 2925$. Por lo tanto tomamos $n_1 = 77$ y, así, tenemos que hacer una nueva reducción de $2965 - 2925 = 40$. El próximo es $\binom{9}{2} - 1 = 35$, así es que tomamos $n_2 = 9$ y ahora debemos hacer otra reducción de $40 - 35 = 5$. Como $\binom{4}{2} - 1 = 5$, tomamos $n_3 = 5$ para completar la tarea. (Nótese que $n_1 + n_2 + n_3 = 77 + 9 + 5 = 91 < 100$, lo que significa que hay 10 rectas que no hemos tocado en este proceso).

G.P./4. Una recta l se llama *recta soportante* de F si

(i) l contiene por lo menos un punto de F,

(ii) F está contenido en uno de los dos semiplanos cerrados determinados por l.

(La figura 1 muestra un conjunto convexo cerrado F y cuatro de sus rectas soportantes).

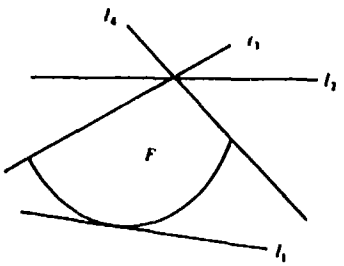


Figura 1

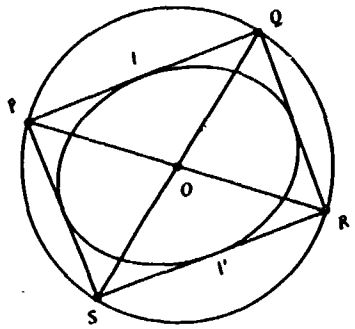


Figura 2

Si l es una recta soportante de F, y H es un semiplano cerrado determinado por l y que contiene a F, podemos llamar a H *semiplano soportante* de F.

Recordemos los siguientes hechos fundamentales relativos a los conjuntos convexos cerrados F.*

(a) Por cada punto de la frontera de F pasa al menos una recta soportante.

(b) F es la intersección de sus semiplanos soportantes.

Sea l cualquier recta soportante de F, y supongamos que corta a la circunferencia dada en los puntos P y Q. (Véase la figura 2). Por hipótesis, las rectas perpendiculares a l que pasan por P y Q también son rectas soportantes de F. Ellas cortan a la circunferencia en los puntos R y S diametralmente opuestos a P y Q. Nuevamente por hipótesis, la recta $l' = RS$ es otra recta soportante de F. Puesto que l' es la reflexión de l en O, hemos demostrado que el conjunto de las rectas soportantes de F es cerrado para la reflexión en O. Por lo tanto el conjunto de los semiplanos soportantes de F también es cerrado para la reflexión en O y, dado que F es la intersección de todos estos semiplanos, también es cerrado para la reflexión en O.

Geometría del Espacio

G.E./1. Primera solución. Sea $OABC$ el tetraedro y sean $OA = \mathbf{a}$, $OB = \mathbf{b}$, $OC = \mathbf{c}$ y $OH = \mathbf{h}$, en que H es el pie de la altura trazada desde O. Entonces, como $OH \perp \triangle ABC$,

$$0 = \mathbf{h} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{h} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{h} \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) \text{ y por tanto}$$

$$\mathbf{h} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{h} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{h} \cdot \mathbf{c} = m. \tag{1}$$

Por ser H el ortocentro del $\triangle ABC$,

$$0 = (\mathbf{h} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = (\mathbf{h} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = (\mathbf{h} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b});$$

de modo que $\mathbf{h} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c})$ y, por (1), $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$. Análogamente, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$, de tal manera que

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = n. \tag{2}$$

*Ver la referencia 52

La altura desde A a la cara OBC intersecta a OH si y sólo si, para algún escalar k, tenemos que

$$(k\mathbf{h} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = 0 \quad \text{y} \quad (k\mathbf{h} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} = 0.$$

En vista de (1) y (2), ambas cosas son ciertas para $k = n/m$. Así es que $(n/m)\mathbf{h}$ está situado evidentemente en la altura desde A. Por el mismo argumento, vemos que $(n/m)\mathbf{h}$ está situado también en las alturas desde B y C.

Segunda solución. Puesto que OH y AH son $\perp$ a BC, OA también es $\perp$ a BC y, análogamente, para los otros dos pares de lados opuestos de $OABC$. Un tetraedro cuyas aristas opuestas son ortogonales se llama *ortocéntrico*. Y un conocido teorema dice que las cuatro alturas de un tetraedro ortocéntrico son concurrentes en un punto llamado (naturalmente) *ortocentro*. Para una demostración sintética del teorema, véase la referencia [96, p. 71].

A modo de un problema relacionado que presenta un mayor desafío, demuestre que si una de las alturas de un tetraedro intersecta a otras dos alturas, entonces las cuatro alturas son concurrentes.

G.E./2. Hagamos que F_k indique el número de caras del poliedro que tiene k aristas. Entonces la suma de todos los ángulos de las caras del poliedro es

$$S = \pi(F_3 + 2F_4 + 3F_5 + \ldots).$$

También

$$2E = 3F_3 + 4F_4 + 5F_5 + \ldots,$$

en que E es el número total de aristas del poliedro. Por lo tanto,

$$S/\pi + 2E = 4F_3 + 6F_4 + 8F_5 + \ldots$$

o sea, $S = 2m\pi$ para algún entero m. Si S' es la suma de los ángulos que faltan de las caras, entonces $0 < S' < 2\pi$ y

$$2m\pi - S' = 5160^\circ = 28\pi + 120^\circ.$$

De esta manera,

$$0 < S' = 2\pi(m - 14 - 1/3) < 2\pi, \; m = 15,$$

$$S' = 240^\circ \text{ y } S = 5160^\circ + 240^\circ = 5400^\circ.$$

G.E./3. Cada punto de T tiene seis puntos vecinos. De modo que para cada conjunto permisible de (6 + 1) puntos, queremos que S contenga exactamente uno de ellos. Esto sugiere que consideremos para S un conjunto apropiado de puntos módulo 7. Esto lo lleva a uno a definir S como el conjunto de puntos (h, k, l) tales que $h + 2k + 3l$ sea un múltiplo de siete. Los vecinos de todo punto (x, y, z) son $(x \pm 1, y, z)$, $(x, y \pm 1, z)$ y $(x, y, z + 1)$. Puesto que entre los siete números consecutivos $x + 2y + 3z, (x \pm 1) + 2y + 3z, x + 2(y \pm 1) + 3z, y\, x + 2y + 3(z + 1)$, exactamente uno de ellos es divisible por siete, hemos obtenido un conjunto S con la propiedad deseada.

El resultado anterior se puede generalizar para puntos del reticulado $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ en n dimensiones. Aquí un conjunto S apropiado consta de todos los puntos $(h_1, h_2, \ldots, h_n)$ tales que $h_1 + 2h_2 + \ldots + nh_n$ sea un múltiplo de $2n + 1$.

G.E./4. Demostraremos primero el

LEMA. *Sean A, B, C, D los vértices de un tetraedro T y sea M el centro de su esfera circunscrita. T' es el tetraedro cuyos vértices son los centroides de las caras de T, y K es el centro de la esfera circunscrita S a T'. Entonces el vector representativo de K es*

$$\mathbf{k} = \tfrac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d} - \mathbf{m}) \tag{1}$$

(en que $\mathbf{x}$ *indica al vector al punto X desde algún origen común O).*

DEMOSTRACION. Los vectores radios desde K a los vertices de T' son

$$\tfrac{1}{3}(\mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d}) - \mathbf{k},\ \tfrac{1}{3}(\mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{a}) - \mathbf{k},\ \tfrac{1}{3}(\mathbf{d} + \mathbf{a} + \mathbf{b}) - \mathbf{k},$$
$$\tfrac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) - \mathbf{k}.$$

Si $\mathbf{k}$ está dado por (1), los expresamos como

$$\tfrac{1}{3}(\mathbf{m} - \mathbf{a}),\ \tfrac{1}{3}(\mathbf{m} - \mathbf{b}),\ \tfrac{1}{3}(\mathbf{m} - \mathbf{c}),\ \tfrac{1}{3}(\mathbf{m} - \mathbf{d}),$$

y observamos que son paralelos a los vectores radios y tienen un tercio de la longitud de éstos desde M hasta los vértices de T.

En el problema dado, hagamos $M = 0$, de modo que $|\mathbf{m}| = 0$ y $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = |\mathbf{d}| = 1$, y así el radio de S tiene una longitud de $\frac{1}{3}$.

La distancia $|\mathbf{k}|$ entre los centros de las esferas, según (1), satisface a

$$\begin{aligned} 9|\mathbf{k}|^2 &= |\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d}|^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 + |\mathbf{d}|^2 \\ &\quad + 2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\cdot\mathbf{c} + \mathbf{a}\cdot\mathbf{d} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{c} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{d} + \mathbf{c}\cdot\mathbf{d}). \end{aligned}$$

Utilizamos la identidad $2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2$ y el hecho de que $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$, son vectores unitarios, para anotar que

$$9|\mathbf{k}|^2 = 16 - \text{suma de los cuadrados de las aristas de } T. \tag{2}$$

Desigualdades Geométricas

D.G./1. Designamos los vectores de O a P_i y de O a Q por $\mathbf{p}_i$ y $\mathbf{q}$, respectivamente. Vamos a considerar la situación un poco más general en que P_i son puntos de una esfera unitaria en cualquier dimensión con centro en O y en que se sitúa un peso w_i en cada punto P_i, de tal manera que el centroide de estos pesos esté en O. Mostraremos entonces que

$$\sum_{i=1}^{n} w_i \overline{P_iQ} \geq \sum_{i=1}^{n} w_i$$

para cada punto Q.

En notación vectorial, nuestra hipótesis es que

$$|\mathbf{p}_i| = 1,\ i = 1, 2, \ldots, n \text{ y } \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbf{P}_i = \mathbf{o},$$

en que $\mathbf{o}$ es el vector cero, y la conclusión deseada es que

$$\sum_{i=1}^{n} w_i |\mathbf{q} - \mathbf{p}_i| \geq \sum_{i=1}^{n} w_i \text{ para todo } \mathbf{q}.$$

La definición de producto punto, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, da como resultado la desigualdad $|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \geq \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, en que $=$ se cumple si y sólo sí $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ tienen la misma dirección o uno de ellos es el vector cero. Aplicamos esto de la siguiente manera: Como $|\mathbf{p}_i| = 1$,

$$(1) \qquad |\mathbf{q} - \mathbf{p}_i| = |\mathbf{p}_i|\,|\mathbf{p}_i - \mathbf{q}| \geq \mathbf{p}_i \cdot (\mathbf{p}_i - \mathbf{q}) = 1 - |\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{q}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Multiplicando esto por w_i y luego sumando las n de estas relaciones, obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{n} w_i|\mathbf{q} - \mathbf{p}_i| \geq \sum_{i=1}^{n} w_i(1 - \mathbf{q} \cdot \mathbf{p}_i) = \sum_{i=1}^{n} w_i - \mathbf{q} \cdot \sum_{i=1}^{n} w_i\mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^{n} w_i.$$

La igualdad se cumple si y sólo si lo hace en cada una de las relaciones (1), esto es, si y sólo si $\mathbf{q}$ está en cada $\mathbf{p}_i$. Esto puede suceder sólo si $\mathbf{q} = \mathbf{o}$, es decir, sólo si Q es el centro O de la esfera unitaria.

Para demostraciones de otras desigualdades geométricas mediante vectores, véase Amer. Math. Monthly, 77(1970), págs. 1051-1065.

D.G./2. En la figura 1 hemos marcado las longitudes y ángulos importantes. Por la desigualdad triangular tenemos que:

$$a + d > e, \quad d + c > f, \quad c + b > e, \quad b + a > f.$$

Así resulta que $a + b + c + d > e + f$, esto es, que $u > 0$.

Al menos uno de los ángulos del cuadrilátero $ABCD$ es $\leq \pi/2$, digamos que el ángulo en A; podemos suponer así que $x + y \leq \pi/4$. Además, $x + y + z + w = \pi/2$. Podemos suponer, entonces, sin perder generalidad, que $z \leq w$.

Como el radio de la circunferencia es 1, tenemos que (véase la figura 2):

$a = 2\,\mathrm{sen}\,2w$, $b = 2\,\mathrm{sen}\,2x$, $c = 2\,\mathrm{sen}\,2y$, $d = 2\,\mathrm{sen}\,2z$, $e = 2\,\mathrm{sen}\,2(x + y)$, $f = 2\,\mathrm{sen}\,2(w + x)$; de modo que la desigualdad $2 > u$ equivale a:

$$(1) \qquad 1 + \mathrm{sen}\,2(x + y) + \mathrm{sen}\,2(w + x) > \mathrm{sen}\,2x + \mathrm{sen}\,2y + \mathrm{sen}\,2z + \mathrm{sen}\,2w.$$

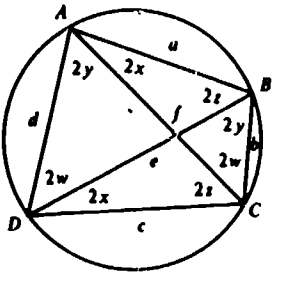


Figura 1

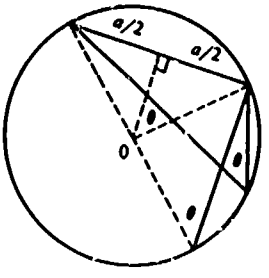


Figura 2

Probaremos la siguiente desigualdad, más marcada:

(2) $\mathrm{sen}\,2(x + y) + \mathrm{sen}\,2(y + z) + \mathrm{sen}\,2(z + x) > \mathrm{sen}\,2x + \mathrm{sen}\,2y + \mathrm{sen}\,2z + \mathrm{sen}\,2(x + y + z)$

en la cual se reemplazó 1 de (1) por $\mathrm{sen}\,2(z + x)$, y $\mathrm{sen}\,2(w + x)$, $\mathrm{sen}\,2w$ por las cantidades equivalentes $\mathrm{sen}\,2(y + z)$, $\mathrm{sen}\,2(x + y + z)$, respectivamente).

Utilizando la identidad $\operatorname{sen} 2\alpha + \operatorname{sen} 2\beta = 2 \operatorname{sen}(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)$ y la fórmula aditiva para sen en (2), obtenemos la desigualdad equivalente

$$\operatorname{sen}(x + y)\cos(x + y) + \operatorname{sen}(x + y + 2z)\cos(x - y) > \operatorname{sen}(x + y)\cos(x - y) + \operatorname{sen}(x + y + 2z)\cos(x + y)$$

que, simplificado, se reduce a

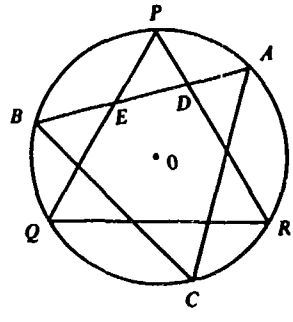
$$[\operatorname{sen}(x + y + 2z) - \operatorname{sen}(x + y)][\cos(x - y) - \cos(x + y)] > 0.$$

Esto es válido porque $x + y < x + y + 2z \leq \pi/2$.

Si permitimos que los cuadriláteros degeneren, la desigualdad $u < 2$ y la desigualdad más marcada (2) pueden convertirse en igualdades; hagamos, por ejemplo, que $ABCD$ sea un triángulo rectángulo con C y D fundidos en el vértice del ángulo recto.

D.G./3. Denominemos los triángulos como ABC y PQR, y sean D y E los puntos de intersección de AB con PR y de AB con PQ, respectivamente. Entonces, por simetría rotacional, la figura entera es simétrica con respecto a la recta OD y también a la recta OE. Además.

$$K = \text{Area } ABC - 3 \text{ Area } PDE.$$



De modo que K será un mínimo cuando $\triangle PDE$ tenga su área máxima. Intuitivamente, se espera que esto suceda cuando P sea el punto medio del arco AB. Para probarlo, nótese que $PD = AD$, $PE = BE$, de manera que el $\triangle PDE$ tiene el perímetro constante $AB = r\sqrt{3}$. Es de conocimiento elemental* que de todos los triángulos de perímetro dado, el triángulo equilátero tiene el área máxima. En consecuencia, el $\triangle PDE$ tiene el área máxima cuando P es el punto medio del arco AB. En este caso los lados del triángulo PDE tienen 1/3 de la longitud de los lados del $\triangle ABC$, de modo que el área del $\triangle PDE$, es 1/9 de la del $\triangle ABC$.

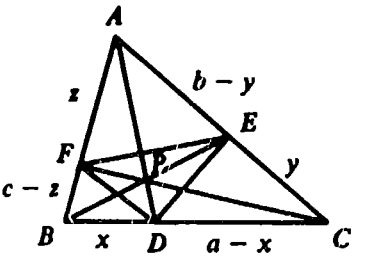
$$K \geq (\text{Area } ABC)\left(1 - \tfrac{3}{9}\right) = \tfrac{2}{3}(r\sqrt{3})^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = r^2\sqrt{3}/2.$$

De una manera similar se puede obtener la desigualdad de áreas análoga para dos n-gonos regulares inscritos en una circunferencia. K será un mínimo cuando uno de los n-gonos se pueda obtener del otro mediante una rotación de π/n en torno al centro.

*Véase una demostración, p.ej., en el capítulo 2 de *Geometric Inequalities* de N. Kazarinoff, NML vol. 4, en particular el Teorema 11A.

D.G./4. Primera solución. Designando por $[UVW]$ el área de un $\triangle UVW$ y refiriéndose a las longitudes marcadas en la figura, vemos que

$$[DEF] = [ABC] - [BDF] - [DCE] - [EAF]. \tag{1}$$



Puesto que $[ABC] = \frac{1}{2}ac \operatorname{sen} B$, tenemos que $\frac{1}{2}\operatorname{sen} B = [ABC]/ac$. Por lo tanto $[BDF] = \frac{1}{2}x(c - z) \operatorname{sen} B = [ABC]\, x(c - z)/ac$, y expresiones análogas dan las otras áreas. Reemplazándolas en (1), obtenemos:

$$[DEF] = [ABC]\left(1 - \frac{x(c-z)}{ac} - \frac{y(a-x)}{ba} - \frac{z(b-y)}{cb}\right) \tag{2}$$

$$= [ABC]\,(1 - u(1 - w) - v(1 - u) - w(1 - v)),$$

en que $u = x/a$, $v = y/b$, $w = z/c$. Queremos maximizar el segundo factor del lado derecho de (2), el que podemos escribir en la forma

$$F = (1 - u)(1 - v)(1 - w) + uvw. \tag{3}$$

Por el teorema de Ceva*, u, v, w satisfacen la igualdad

$$uvw = (1 - u)(1 - v)(1 - w). \tag{4}$$

Designemos uvw por G; entonces, por (3), $F = 2G$, y F alcanzará su máximo cuando lo haga G, o sea, cuando lo haga

$$G^2 = u(1 - u)v(1 - v)w(1 - w). \tag{5}$$

Es fácil ver por simple observación el máximo de G^2, tanto por el hecho de que $s(1 - s) \leq \frac{1}{4}$, como por la desigualdad M.A.-M.G., que da por resultado $G^{1/3} \leq \frac{1}{2}$, lo que se produce cuando $u = v = w = \frac{1}{2}$ y satisface a (4). Así, pues,

$$\text{máx } [DEF] = \tfrac{1}{4}[ABC]$$

y se alcanza si y sólo si P es el centroide del $\triangle ABC$.

Generalización y segunda solución. Ahora vamos a establecer y a demostrar una generalización** que, en el caso $n = 3$, entrega una segunda solución a nuestro problema.

*Ver el vocabulario; si se desea una demostración, véase p. ej. *Geometry Revisited* de H.S.M. Coxeter y S.L. Greitzer, NML vol. 19, pág. 4.

**M.S. Klamkin, *A Volume Inequality*, Univ. Beo. Publ. Elek. Fac. Ser. Mat. i. Fiz., Nº 357-380(1971), págs. 3-4.

TEOREMA. *Designemos con* $V_0, V_1, \ldots, V_n$ *los* $n+1$ *vértices de un simplex* n*-dimensional* S *en* E^n, *y con* $V_0', V_1', \ldots, V_n'$ *los* $n+1$ *vértices de un simplex* S' *inscrito en* S *de modo tal que los segmentos* $V_iV_i'(i = 0, 1, \ldots, n)$ *se corten todos en un punto* P *en el interior de* S. *Entonces*

$$\text{Vol } S \geq n^n \text{ Vol } S',$$

habiendo igualdad si y sólo si P *es el centroide de* S.

DEMOSTRACION: Designemos con $\mathbf{v}_i$ los $n+1$ vectores desde algún origen a los vértices V_i, $i = 0, 1, \ldots, n$. El punto P dentro del simplex S se puede representar como una combinación convexa de los $\mathbf{v}_i$, esto es, un vector de la forma

$$\mathbf{p} = \lambda_0\mathbf{v}_0 + \lambda_1\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n\mathbf{v}_n, \quad \lambda_i \geq 0, \qquad \sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1. \tag{1}$$

Los λ_i se llaman coordenadas baricéntricas de P en S, y se puede mostrar que $\text{Vol}(V_0, \ldots, V_{k-1}, P, V_{k+1}, \ldots, V_n)/\text{Vol}(V_0, V_1, \ldots, V_n) = \lambda_k$.

Los vértices V_i' de S' se representan entonces por los vectores

$$\mathbf{v}_i' = \frac{1}{1-\lambda_i}\,\mathbf{p} - \frac{\lambda i}{1-\lambda_i}\,\mathbf{v}_i, \qquad i = 0, 1, \ldots, n. \tag{2}$$

Ahora elegimos V_0 como origen, de modo que $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$.

Los volúmenes de S y S' con sus signos están dados por

$$\text{Vol } S = \frac{1}{n!}\,[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n],$$

$$\text{Vol } S' = \frac{1}{n!}\,[\mathbf{v}_1' - \mathbf{v}_0', \mathbf{v}_2' - \mathbf{v}_0', \ldots, \mathbf{v}_n' - \mathbf{v}_0'],$$

en que $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n]$ indica al determinante de columnas $\mathbf{u}_i$. Mediante la relación (2), la última se puede anotar así:

$$\text{Vol } S' = \frac{1}{n!}\,[r_1\mathbf{v}_1 + s_1\mathbf{p}, r_2\mathbf{v}_2 + s_2\mathbf{p}, \ldots, r_n\mathbf{v}_n + s_n\mathbf{p}],$$

en que

$$r_i = \frac{-\lambda_i}{1-\lambda_i}, \qquad s_i = \frac{\lambda_i - \lambda_0}{(1-\lambda_i)(1-\lambda_0)}.$$

Podemos observar que un determinante es una función lineal de cada una de sus columnas. Partiendo con la primera columna, tenemos:

$$[r_1\mathbf{v}_1 + s_1\mathbf{p}, r_2\mathbf{v}_2 + s_2\mathbf{p}, \ldots, r_n\mathbf{v}_n + s_n\mathbf{p}]$$

$$= r_1[\mathbf{v}_1, r_2\mathbf{v} + s_2\mathbf{p}, \ldots, r_n\mathbf{v}_n + s_n\mathbf{p}] + s_1[\mathbf{p}, r_2\mathbf{v}_2 + s_2\mathbf{p}, \ldots, r_n\mathbf{v}_n + s_n\mathbf{p}].$$

De un modo similar descomponemos estos determinantes con respecto a sus segundas columnas, el resultado con respecto a sus terceras columnas, etc. Puesto que el determinante de una matriz con dos columnas idénticas es igual a cero, obtenemos $n+1$ términos

$$r_1r_2 \ldots r_n[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n] + \sum_{i=1}^{n}{}' s_i \prod_{k \neq i} r_k[\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{p}, \ldots, \mathbf{v}_n]$$

Substituyendo p a partir de (1), llegamos finalmente a la siguiente expresión para |Vol S'| en términos de |Vol S|:

$$(3) \qquad |\mathrm{Vol}\, S'| = |\mathrm{Vol}\, S| \left\{\prod_{i=1}^{n} r_i\right\} \left(1 + \frac{s_1\lambda_1}{r_1} + \frac{s_2\lambda_2}{r_2} + \ldots + \frac{s_n\lambda_n}{r_n} \right)$$

$$= \frac{n\lambda_0\lambda_1 \ldots \lambda_n}{(1-\lambda_0)(1-\lambda_1)\ldots(1-\lambda_n)} |Vol\ S|.$$

El valor máximo del coeficiente de |Vol S| en la última expresión sujeta a $\Sigma_{i=0}^{n} \lambda_i = 1$ se halla fácilmente con ayuda de la desigualdad M.A.-M.G.:

$$\frac{1-\lambda_i}{n} = \frac{\lambda_0 + \lambda_1 + \ldots + \lambda_n - \lambda_i}{n} \geqslant \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \ldots \lambda_n}{\lambda_i} \right)^{1/n}$$

para $i = 0, 1, \ldots, n$. El producto de estas $n + 1$ desigualdades arroja

$$\prod_{i=0}^{n} (1-\lambda_i) \geqslant n^{n+1} \prod_{i=0}^{n} \lambda_i.$$

donde hay igualdad si y sólo si $\lambda_i = 1/(n+1)$, $i = 0, 1, \ldots, n$. Combinando esto con (3), resulta la desigualdad planteada en el teorema, con igualdad si y sólo si todas las coordenadas baricéntricas de P son iguales, es decir, si y sólo si P es el centroide de S.

D.G./5. Sean **a**, **b**, **c** los vectores correspondientes a tres aristas coterminales del paralelepípedo. Debemos probar que

$$(1) \qquad |\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}| + |\mathbf{b}+\mathbf{c}-\mathbf{a}| + |\mathbf{c}+\mathbf{a}-\mathbf{b}| + |\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}| \geqslant 2(|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| + |\mathbf{c}|).$$

Pongamos

$$\mathbf{u} = \mathbf{b}+\mathbf{c}-\mathbf{a}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{c}+\mathbf{a}-\mathbf{b}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c};$$

entonces (1) toma la forma

$$(2) \qquad |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}| + |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}| + |\mathbf{w}| \geqslant |\mathbf{v}+\mathbf{w}| + |\mathbf{w}+\mathbf{u}| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}|.$$

La desigualdad (2) se debe a E. Hlawka [ref. 108, p. 172], y se basa en la identidad

$$\begin{aligned} &(|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}| + |\mathbf{w}| - |\mathbf{v}+\mathbf{w}| - |\mathbf{w}+\mathbf{u}| - |\mathbf{u}+\mathbf{v}| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}|) \\ &\times (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}| + |\mathbf{w}| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}|) \\ &= (|\mathbf{v}| + |\mathbf{w}| - |\mathbf{v}+\mathbf{w}|)(|\mathbf{u}| - |\mathbf{v}+\mathbf{w}| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}|) \\ (3) \qquad &+ (|\mathbf{w}| + |\mathbf{u}| - |\mathbf{w}+\mathbf{u}|)(|\mathbf{v}| - |\mathbf{w}+\mathbf{u}| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}|) \\ &+ (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}| - |\mathbf{u}+\mathbf{v}|)(|\mathbf{w}| - |\mathbf{u}+\mathbf{v}| + |\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}|). \end{aligned}$$

Pues, por la desigualdad triangular, cada factor de la derecha de (3) es $\geqslant 0$, de modo que el miembro izquierdo de (3) es no-negativo; lo cual implica (2).

Una segunda prueba se basa en el siguiente teorema de F.W. Levi [ref. 108, p. 175]:

Designemos con a_{ij} $(i = 1, \ldots, p; j = 1, \ldots, r)$, b_{ij} $(i = 1, \ldots, q; j = 1, \ldots, r)$, *números reales dados. Si la desigualdad*

$$\sum_{i=1}^{p} \left| \sum_{j=1}^{r} a_{ij} v_j \right| \leqq \sum_{i=1}^{q} \left| \sum_{j=1}^{r} b_{ij} v_j \right| \tag{4}$$

es válida para todos los conjuntos de números reales $v_1, \ldots, v_r$, *entonces también es válida para vectores de n componentes* $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r$.

Damos la prueba para $n = 2$ dimensiones. Sea $\mathbf{u}(\theta)$ el vector unitario que forma un ángulo θ con el eje positivo de las x. Entonces para todo vector $\mathbf{v}$,

$$\int_0^{2\pi} |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}(\theta)| d\theta = 4|\mathbf{v}|. \tag{5}$$

Por hipótesis obtenemos una desigualdad cierta si en (4) reemplazamos $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r$ por sus componentes en la dirección $\mathbf{u}(\theta)$:

$$\sum_{i=1}^{p} \left| \sum_{j=1}^{r} a_{ij} \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{u}(\theta) \right| \leqq \sum_{i=1}^{q} \left| \sum_{j=1}^{r} b_{ij} \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{u}(\theta) \right|.$$

Integrando con respecto a θ y aplicando (5) obtenemos (4).

La demostración en más dimensiones es la misma, excepto que (5) se convierte en

$$\int_S |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}(S)| dS = k|\mathbf{v}|, \tag{5)'}$$

en que la integral es con respecto a la superficie de una esfera n-dimensional y k es una constante independiente de $\mathbf{v}$. Esto se infiere por el hecho de que podemos escribir $\mathbf{v} = |\mathbf{v}|\mathbf{v}'$, en que $\mathbf{v}'$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$. Entonces

$$\int_S |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}(S)| dS = |\mathbf{v}| \int_S |\mathbf{v}' \cdot \mathbf{u}(S)| dS,$$

y la última integral es independiente de $\mathbf{v}'$ por simetría esférica.

Para probar nuestra desigualdad original basta probar, por el teorema de Levi para $\mathbf{n} = 3$ dimensiones, que

$$|a + b + c| + |a + b - c| + |a - b + c| + |-a + b + c| \geqslant 2|a| + 2|b| + 2|c| \tag{6}$$

para números reales a, b, c. Observemos, ante todo, que al cambiar el signo de cualquiera de los a, b, c, ello permuta precisamente los términos en el lado izquierdo y deja inalterado el lado derecho, de modo que podemos suponer sin sacrificar la generalidad que a, b y x son números no-negativos.

Ahora bien,

$$(a + b + c) + (a + b - c) + (a - b + c) + (b + c - a) = 2a + 2b + 2c. \tag{6)'}$$

Puesto que $a, b, c \geqslant 0$, los lados derechos de (6) y (6)' son iguales, en tanto que el lado izquierdo de (6) es $\geqslant$ que el lado izquierdo de (6)'. Esto completa la demostración de (6).

El teorema de F.W. Levi produce la siguiente extensión de la desigualdad (1) para r vectores en un espacio de cualquier número de dimensiones:

$$(7) \qquad \sum |\pm \mathbf{a}_1 \pm \mathbf{a}_2 \pm \ldots \pm \mathbf{a}_r| \geq 2\binom{r-1}{t} \sum_{i=1}^{r} |\mathbf{a}_i|,$$

en que $t = \lfloor \frac{1}{2}(r-1) \rfloor$, y la suma del lado derecho abarca todas las combinaciones de los signos + y −. Para otras extensiones y desigualdades relacionadas, véase [ref. 108, págs. 171-176] y Amer. Math. Monthly 82 (1975), págs. 829-830.

El primer paso en la demostración es nuevamente una reducción al caso 1-dimensional y al caso $a_i \geq 0$, $i = 1, \ldots, r$. En seguida construimos una identidad similar a la (6)', como sigue: Sean $s_i = \pm 1$ $(i = 1, \ldots, r)$ y

$$s = \begin{cases} 1 \text{ si } \Sigma s_i > 0 \\ 0 \text{ si } \Sigma s_i = 0 \\ -1 \text{ si } \Sigma s_i < 0. \end{cases}$$

Entonces afirmamos que

$$(8) \qquad \sum_{i=1}^{r} s(s_1 a_1 + \ldots + s_r a_r) = 2\binom{r-1}{t} \sum_{i=1}^{r} a_i,$$

en que la suma comprende todas las combinaciones de los signos ±. El factor s es el causante de que la mayoría de los signos en cada término no nulo sean positivos. La simetría del lado izquierdo implica que es igual a cierto número constante de veces la suma de la derecha. Vamos a mostrar que la constante es como lo indicado.

El coeficiente de a_1 en la suma del lado izquierdo de (8) es igual al número de términos en los cuales s_1 es igual a la mayoría de los s_i (incluyendo s_1), menos el número de términos en que s_1 es opuesto a la mayoría de los s_i.

Supongamos que r es impar. Para cada valor fijo de $s_2, \ldots, s_r$, tenemos dos posibles valores de s_1. Si el número de valores positivos entre los $s_2, \ldots, s_r$, no es igual al número de valores negativos, entonces ellos difieren en 2 por lo menos, ya que $r - 1$ es par. Por lo tanto uno de los dos posibles valores de s_1 estará en la mayoría y el otro en la minoría, y los aportes de los dos términos al coeficiente de a_1 se anulan. Sin embargo, si $\Sigma_2^r s_i = 0$, entonces s_1 tiene el voto decisivo, por así decirlo, y entre los dos términos hacen un aporte de 2. El número de maneras cómo se pueden elegir exactamente $\frac{1}{2}(r-1)$ valores positivos entre los $s_1, \ldots, s_r$, es $\binom{r-1}{t}$. Esto prueba (8) cuando r es impar.

El caso en que r es par se deja como ejercicio. La demostración se completa tomando valores absolutos en el miembro derecho de (8).

La constante que hemos obtenido es la mejor posible. Se la espera cuando, por ejemplo,

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_r = 1.$$

Observación. Nuestro problema sobre las longitudes de las diagonales está relacionado con el siguiente problema de votación: Yo y otras $r - 1$ personas votan por uno de dos candidatos, y cada cual adopta su decisión arrojando una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que mi candidato gane por mayoría de votos?

Si r es impar, hay siempre un ganador; y hemos hallado que las posibilidades favorables superan a las desfavorables en $2\binom{r-1}{t}$. Como la suma de todas las posibilidades es 2^r, podemos hallar los casos favorables a partir de estas dos ecuaciones.

Si r es par, yo puedo estar en el lado ganador sólo si la mayoría de los demás han votado por mi candidato. Como un número impar de personas no puede empatar, la probabilidad de hallarse en el lado ganador es $\frac{1}{2}$ en este caso. Sin embargo, la probabilidad de estar en el lado perdedor es $< \frac{1}{2}$, porque yo puedo provocar un empate si un candidato tiene una mayoría de 1 solo voto entre los demás.

D.G./6. Partamos el cubo en 64 cubos de longitud de arista $= \frac{1}{4}$. Puesto que $1985 = 31 \cdot 64 + 1$, existe por lo menos un pequeño cubo que contenga no menos de 32 puntos. En ese cubo, el segmento más largo posible es una diagonal que tiene por longitud $\sqrt{3}/4$. Como hay a lo sumo cuatro segmentos cuya longitud es exactamente $\sqrt{3}/4$, el perímetro del polígono con estos 32 puntos como vértices es $< 32\sqrt{3}/4 = 8\sqrt{3}$.

D.G./7. Primera solución. Supongamos que el centro de la esfera es el origen. Sean $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ los vectores desde el centro a los vértices. Deduciremos la desigualdad de una fórmula que expresa los $\mathbf{v}_i$ que, como sabemos, tienen longitud 1, en función de las aristas del tetraedro.

La condición de que el centro de la esfera esté en el interior del tetraedro es equivalente a la existencia de números no-negativos $c_1, \ldots, c_4$ tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + \ldots + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad c_1 + \ldots + c_4 = 1. \tag{1}$$

Estas ecuaciones hacen posible expresar los vectores individuales $\mathbf{v}_i$ en función de las aristas $\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_k$. Tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= c_2(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) + c_3(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3) + c_4(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_4) + (c_1\mathbf{v}_1 + \ldots + c_4\mathbf{v}_4) \\ &= c_2(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) + c_3(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3) + c_4(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_4).\end{aligned} \tag{2}$$

Sea $|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j| = x_{ij}$. Tomando valores absolutos en (2), nos da

$$c_2x_{12} + c_3x_{13} + c_4x_{14} \geqq 1,$$

y tenemos tres desigualdades similares obtenidas mediante la permutación cíclica de los índices. La suma de las cuatro desigualdades es

$$\sum_{i<j} (c_i + c_j)x_{ij} \geqq 4 \tag{3}$$

o sea,

$$S = \sum_{i=1}^{4} c_i \sum_{j \neq i} x_{ij} = \sum_{i=1}^{4} c_iX_i \geqq 4, \tag{4}$$

en que X_i indica la suma de las aristas incidentes en el i-ésimo vértice.

Puesto que todos los $\mathbf{v}_i$ tienen longitud 1, (1) implica que ninguno de los coeficientes c_i es mayor que la suma de los otros tres pues, de lo contrario, la suma no podría ser igual al vector cero. Esto implica que

$$c_i \leqq \tfrac{1}{2}, \qquad i = 1, 2, 3, 4. \tag{5}$$

Podemos suponer, sin menoscabar la generalidad, que los vértices están numerados en tal forma que

$$X_1 \geqq X_2 \geqq X_3 \geqq X_4. \tag{6}$$

Afirmamos que

$$S' = \tfrac{1}{2}X_1 + \tfrac{1}{2}X_2 \geqq c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3 + c_4X_4 = S, \tag{7}$$

ya que S' se obtiene de S concentrando tantos factores de ponderación como se pueda en el X más grande. Podemos verificar (7) algebráicamente de la siguiente manera:

$$S' - S = (\tfrac{1}{2} - c_1)X_1 + (\tfrac{1}{2} - c_2)X_2 - c_3X_3 - c_4X_4.$$

De la segunda ecuación en (1) se tiene que

$$(\tfrac{1}{2} - c_1)X_2 + (\tfrac{1}{2} - c_2)X_2 - c_3X_2 - c_4X_2 = 0. \tag{8}$$

Restando ésta de la ecuación anterior, obtenemos:

$$S' - S = (\tfrac{1}{2} - c_1)(X_1 - X_2) + c_3(X_2 - X_3) + c_4(X_2 - X_4),$$

y por (5) y (6) todos los términos de esta suma son no-negativos.

De (4) y (7) obtenemos que

$$X_1 + X_2 \geqq 8. \tag{9}$$

A la izquierda tenemos la suma de todas las aristas excepto x_{34}, y la arista x_{12} aparece dos veces. Puesto que el tetraedro está dentro de una esfera unitaria, $x_{12} \geqq 2$. De ahí que la suma de las 5 aristas distintas de x_{34}, es por lo menos 6, como se pedía. Nótese que hemos probado más de lo que nos habíamos propuesto: hemos demostrado que la suma de las cinco aristas más largas del tetraedro es por lo menos 6.

Evidentemente, esta solución se puede generalizar; pero vamos a dar una solución un poco diferente en el caso n-dimensional y mencionaremos otras posibilidades.

Segunda solución. Presentamos una generalización* considerando r vectores unitarios en el espacio euclideano de n dimensiones E^n.

TEOREMA: *Si* $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r$, *son vectores unitarios en* E^n *y el origen está situado dentro de su envoltura convexa, entonces*

$$\sum |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j| \geqq 2(r-1), \tag{1}$$

en que la suma abarca $1 \leqq i < j \leqq r$.

COROLARIO: *La longitud total de las aristas de un simplex inscrito en una esfera unitaria en* E^n *y que contiene su centro es* $\geqq 2n$.

DEMOSTRACION: La siguiente identidad se cumple para vectores arbitrarios:

$$\sum_{1 \leqq i < j \leqq r} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|^2$$

$$= r \sum_{i=1}^{r} |\mathbf{v}_i|^2 - \left(\sum_{i=1}^{r} \mathbf{v}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{r} \mathbf{v}_j \right).$$

Para vectores unitarios, obtenemos:

$$\sum_{i<j} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|^2 = r^2 - \left| \sum_{i=1}^{r} \mathbf{v}_i \right|^2. \tag{2}$$

Por hipótesis, la envoltura convexa de los $\mathbf{v}_i$ contiene el origen; esto significa que el vector cero es una combinación convexa de los $\mathbf{v}_i$**, esto es, que

$$\sum_{i=1}^{r} a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{3}$$

para algún a_i que satisfaga

$$a_i \geqq 0,\ i = 1, 2, \ldots, r \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{r} a_i = 1.** \tag{3'}$$

*Véase G.D. Chakerian, M.S. Klamkin, *Inequalities for sums of distances*, Amer. Math. Monthly, 80 (1973), págs. 1009-1017.

**Véase C. Davis, *Theory of positive linear dependence*, Amer. J. Math. 76 (1954), págs. 733-746.

Podemos resolver (3) para cualquier j y obtener así

$$-a_j\mathbf{v}_j = \sum_{i\neq j} a_i\mathbf{v}_i;$$

Tomando valores absolutos en ambos miembros, aplicando la desigualdad triangular y empleando (3)', obtenemos:

$$a_j = \left|\sum_{i\neq j} a_i\mathbf{v}_i\right| \leq \sum_{i\neq j} a_i = 1 - a_j,$$

o

$$a_j \leq \frac{1}{2}.$$

Dado que $\Sigma a_i\mathbf{v}_i = 0$ por (3), podemos escribir

$$\sum_{i=1}^{r} \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{r} (1 - 2a_i)\mathbf{v}_i.$$

Entonces tenemos, puesto que los coeficientes a la derecha son no-negativos, que

$$(4) \qquad \left|\sum_{i=1}^{r} \mathbf{v}_i\right| \leq \sum_{i=1}^{r} |(1 - 2a_i)\mathbf{v}_i| = \left|\sum_{i=1}^{r} (1 - 2a_i)\right| = r - 2.*$$

Poniendo (4) en (2), resulta:

$$(5) \qquad \sum_{i<j} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|^2 \geq r^2 - (r - 2)^2 = 4r - 4.$$

Como cada $|\mathbf{v}_i| = 1$, la desigualdad triangular nos da $|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j| \leq |\mathbf{v}_i| + |\mathbf{v}_j| = 2$, y esto implica que

$$\sum_{i<j} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|^2 \leq 2\sum_{i<j} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j|.$$

Esto, juntamente con (5), nos da la desigualdad deseada

$$\sum_{i<j} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j| \geq 2(r - 1).$$

La igualdad se cumple si y sólo si $r - 1$ de los vectores son iguales y los restantes son sus negativos.

Finalmente, he aquí otro resultado relacionado:** Sea K una curva convexa plana que contiene el origen en su interior y sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r$ puntos de K cuya envoltura convexa contiene el origen. Entonces, si s es la longitud de la cuerda mínima de K que contiene el origen,

$$\sum_{i<j} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j| \geq s(r - 1).$$

Desigualdades

D./1. No es difícil ver que un equivalente geométrico del problema es maximizar la suma de los cuadrados de los lados de un polígono inscrito en una circunferencia dada. Aquí los ángulos

*Véase M.S. Klamkin y D.J. Newman, *An inequality for the sum of unit vectors*. Univ. Beo Publ. Elek. Fac., Ser. Mat. i. Fiz., Nº 338-52 (1971), págs. 47-48.

**Véase nota (*) al pie de la pág. 96.

subtendidos por los lados del polígono en el centro de la circunferencia son $2\theta_i$. Queremos mostrar que el máximo se logra con un triángulo equilátero inscrito.

Si n (el número de los vértices del polígono) es > 3, entonces por lo menos un ángulo del polígono es $\geq 90°$ (puesto que el ángulo promedio $= (n \quad 2)\pi/n$). Entonces, si A, B, C son vértices consecutivos del polígono con $\sphericalangle B \geq 90°$, se sigue por la Ley de los Cosenos que $AB^2 + BC^2 = AC^2 + 2AB \cdot BC \cos B$. Como $\cos B \leq 0$, $AB^2 + BC^2 \leq AC^2$. En consecuencia, S se incrementará o quedará igual si hacemos que B coincida con A o C, lo que equivale a poner un $\theta_i = 0$. Continuando con este proceso, vemos que S será máxima para $n = 3$ o bien para $n = 2$. Para $n = 2$, $S_{\max}$ es, evidentemente, 2.

Para $n = 3$, estamos ante el problema de maximizar $S_3 = \operatorname{sen}^2\theta_1 + \operatorname{sen}^2\theta_2 + \operatorname{sen}^2\theta_3$, en que los θ_i son ángulos de un triángulo. Ahora bien, usando las identidades

$$2 \operatorname{sen}^2\theta = 1 - \cos 2\theta$$

y

$$\cos 2\theta_1 + \cos 2\theta_2 + \cos 2\theta_3 = -1 - 4 \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3$$

(nótese que $\Sigma \cos 2\theta_i = 2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos 2(\theta_1 + \theta_2)$
$= 2 \cos(\theta_1 + \theta_2)[\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2)] - 1$
$= -4 \cos\theta_3 \cos\theta_1 \cos\theta_2 - 1$,

véase también en el vocabulario, *Identidades trigonométricas*), tenemos que

$$S_3 = 2 + 2 \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3.$$

Puesto que $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi$ y $\theta_i \geq 0$, a lo sumo un ángulo es $\geq \pi/2$. Y como en tal caso $S_3 \leq 2$, es obvio que para un máximo todos los ángulos deben ser agudos.

Utilizaremos el

LEMA. *En el intervalo* $[0, \pi/2)$, ln cos θ *es cóncavo.*

Para demostrar el lema podemos, o bien, usar el resultado: Una función es cóncava en un intervalo cuando su segunda derivada es ≤ 0 allí (cuyo ln cos x es:

$$d^2(\ln \cos x)/dx^2 = -1/\cos^2 x < 0;)$$

o bien, podemos evitar el cálculo de la siguiente manera: Decir que ln cos x es cóncavo en $[0, \pi/2)$ significa que

$$\frac{1}{2}(\ln \cos x + \ln \cos y) \leq \ln \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \text{para } x, y \in [0, \pi/2).$$

Pero esto equivale a

$$\cos x \cos y \leq \cos^2 \frac{x + y}{2} = \frac{1 + \cos(x + y)}{2}$$

o

$$2 \cos x \cos y - \cos(x + y) = \cos(x - y) \leq 1.$$

lo cual es cierto.

Aplicamos ahora la desigualdad de Jensen* y obtenemos:

$$\frac{1}{3}(\ln\cos\theta_1 + \ln\cos\theta_2 + \ln\cos\theta_3) \leq \ln\cos\frac{\theta_1+\theta_2+\theta_3}{3},$$

o

$$\cos\theta_1\cos\theta_2\cos\theta_3 \leq \left(\cos\frac{\pi}{3}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

habiendo igualdad si y sólo si $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 60^\circ$.

Observación. Ver otras demostraciones del máx de S_3 en ref. [106]. En forma más general se sabe, también, que para los ángulos de un triángulo,

$$[(\text{sen}^k\theta_1 + \text{sen}^k\theta_2 + \text{sen}^k\theta_3)/3]^{1/k} \leq \sqrt{3}/2,$$

si y sólo si

$$k \leq (\log 9 - \log 4)/(\log 4 - \log 3) \approx 2{,}81884$$

(Véase A. Makowski, J. Berkes, Elem. der Math. 17 (1962), 40-41 y 18 (1963), 31-32.

D./2. Definimos

$$A_i(n) \begin{cases} = \sqrt[i]{i + \sqrt[i+1]{i+1 + \ldots + \sqrt[n]{n}}} & \text{para } i \leq n \\ = 0 & \text{para } i > n. \end{cases}$$

Entonces

(1) $$(A_i(n))^i = i + A_{i+1}(n),$$

y $x_k = A_2(k)$.

Obtendremos la desigualdad deseada mediante una reiterada "racionalización" de $x_{n+1} - x_n$, para lo cual utilizamos la identidad y desigualdad

$$x - y = \frac{x^r - y^r}{x^{r-1} + x^{r-2}y + \ldots + y^{r-1}} \leq \frac{x^r - y^r}{ry^{r-1}}, \quad \text{para } x > y > 0.$$

Aplicando esto sucesivamente para $r = 2, 3, \ldots$, con $x = x_{k+1} = A_2(k+1)$, $y = x_k = A_2(k)$, y (1), encontramos:

$$x_{n+1} - x_n = A_2(n+1) - A_2(n) \leq \frac{(A_2(n+1))^2 - (A_2(n))^2}{2A_2(n)}$$

$$= \frac{A_3(n+1) - A_3(n)}{2A_2(n)} \leq \frac{A_4(n+1) - A_4(n)}{2A_2(n)\,3(A_3(n))^2} \leq \ldots$$

$$\leq \frac{\sqrt[n+1]{n+1}}{n!A_2(n)(A_3(n))^2 \ldots (A_n(n))^{n-1}}.$$

*Véase Hungarian Problem Book II, NML vol. 12, MAA (1963), pág. 73 ss. o el vocabulario.

La última expresión es $< 1/n!$ si y sólo si

(2) $$(n+1)^{1/(n+1)} < A_2(n)(A_3(n))^2 \ldots (A_n(n))^{n-1}.$$

Puesto que $A_i(n) \geq i^{1/i}$, tenemos que $(A_i(n))^{i-1} \geq i^{(i-1)/i}$. De modo que para establecer (2) basta mostrar que

$$2^{1/2} \cdot 3^{2/3} \cdot \ldots \cdot n^{(n-1)/n} > (n+1)^{1/(n+1)} \qquad \text{para } n = 2, 3, \ldots.$$

Esta es una desigualdad más bien tosca, ya que el factor

$$3^{2/3} > (n+1)^{1/(n+1)} \qquad \text{para } n = 1, 2, \ldots$$

y todos los demás factores del lado izquierdo son > 1.

D./3. (i) Una función cuadrática $F(x)$ es determinada por tres pares de valores $(x, F(x))$. Elegimos los pares $(-1, F(-1))$, $(0, F(0))$ y $(1, F(1))$ y obtenemos:

(1) $$F(x) = \frac{x(x-1)}{2} F(-1) - (x+1)(x-1) F(0) + \frac{(x+1)x}{2} F(1).$$

Dado que $|F(-1)|$, $|F(0)|$ y $|F(1)|$ son ≤ 1, tenemos que

$$2|F(x)| \leq |x(x-1)| + 2|x^2 - 1| + |x(x+1)|.$$

En el intervalo $-1 \leq x \leq 1$ tenemos, además, que

$$0 \leq 1 + x \leq 2, \quad 0 \leq 1 - x \leq 2, \quad \text{y} \quad 0 \leq 1 - x^2 \leq 1,$$

de modo que

$$2|F(x)| \leq |x| \{1 - x + 1 + x\} + 2(1 - x^2) = 2\{|x| + 1 - x^2\},$$

o sea,

$$|F(x)| \leq -(|x| - \tfrac{1}{2})^2 + \tfrac{5}{4} \leq \tfrac{5}{4}.$$

Para ver que ésta es una desigualdad fuerte, consideremos que

$$F(x) = 1 + x - x^2 \text{ en } [-1, 1]; \; F(\tfrac{1}{2}) = \tfrac{5}{4}.$$

(ii) Si $F(x) = ax^2 + bx + c$, entonces

$$x^2 F\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 \left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + c\right) = cx^2 + bx + a = G(x).$$

Ahora bien, por (1),

$$F\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2x^2} \left[(1-x)F(-1) + 2(1-x^2)F(0) + (1+x)F(1)\right],$$

de modo que, para $-1 \leq x \leq 1$,

$$2|G(x)| \leq |1 - x| + 2|1 - x^2| + |1 + x| = 4 - 2x^2,$$
$$|G(x)| \leq 2 - x^2 \leq 2.$$

Esta desigualdad también es fuerte, porque

$$F(x) = 2x^2 - 1, \qquad G(x) = 2 - x^2, \qquad G(0) = 2.$$

D./4. Sean $y_i = \dfrac{x_i^2}{x_{i+1}x_{i+2}}$, $i = 1, 2, \ldots, n$ y $x_{n+i} = x_i$. Observamos que $y_1y_2 \ldots y_n = 1$ y anotamos:

$$\frac{x_i^2}{x_i^2 + x_{i+1}x_{i+2}} = \frac{x_i^2 + x_{i+1}x_{i+2} - x_{i+1}x_{i+2}}{x_i^2 + x_{i+1}x_{i+2}}$$

$$= 1 - \frac{x_{i+1}x_{i+2}}{x_i^2 + x_{i+1}x_{i+2}} = 1 - \frac{1}{1 + y_i}.$$

Sumando desde $i = 1$ hasta $i = n$, vemos que la desigualdad dada es equivalente a

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1 + y_i} \geq 1, \qquad y_i > 0, \qquad y_1y_2 \ldots y_n = 1, \qquad n \geq 2.$$

Primera demostración. Tenemos la siguiente identidad:

$$\text{Si } y \neq -1 \text{ e } yz = 1, \text{ entonces } \frac{1}{1 + y} + \frac{1}{1 + z} = 1.$$

Si hacemos más pequeño un denominador, la fracción correspondiente se hace más grande. Por consiguiente, si $y > 0$, $z > 0$ e $yz \leq 1$, entonces

$$\frac{1}{1 + y} + \frac{1}{1 + z} \geq 1.$$

Observamos ahora que existe al menos un par y_i, y_j tal que $y_iy_j \leq 1$ porque $(y_1y_2)(y_2y_3) \ldots (y_ny_1) = 1$. Estos dos términos por sí solos hacen que la desigualdad (1) sea cierta.

Demostración alternativa y generalización. Si hacemos $z_i = 1/y_i$, obtenemos la desigualdad equivalente

$$(2) \qquad \frac{1}{1 + z_1} + \frac{1}{1 + z_2} + \ldots + \frac{1}{1 + z_n} \leq n - 1, \qquad z_1z_2 \ldots z_n = 1, \; z_i > 0 \text{ y } n \geq 2.$$

Combinando (1) con (2), tenemos que

$$(3) \quad n - 1 \geq \frac{1}{1 + y_1} + \frac{1}{1 + y_2} + \ldots + \frac{1}{1 + y_n} \geq 1, \qquad y_1y_2 \ldots y_n = 1 \text{ e } y_k > 0.$$

Ahora hagamos $2t_k = \ln y_k$; entonces $y_k = e^{2t_k}$ y (3) se convierte en

$$(4) \qquad n - 1 \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1 + e^{2t_k}} \geq 1, \qquad \sum_{k=1}^{n} t_k = 0.$$

Utilizando $\text{tgh}t = (e^{2t} - 1)/(e^{2t} + 1)$, reemplazando n por $n + 1$ y t_{n+1} por $-(t_1 + t_2 + \ldots + t_n)$, podemos poner (4) en la forma

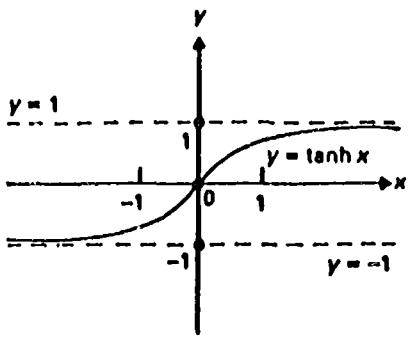
(5a) $\quad \text{tgh}(t_1 + t_2 + \ldots + t_n) - 1 \geq (\text{tgh}t_1 - 1) + (\text{tgh}t_2 - 1) + \ldots + (\text{tgh}t_n - 1),$

(5b) $\quad \text{tgh}(t_1 + t_2 + \ldots + t_n) + 1 \leq (\text{tgh}t_1 + 1) + (\text{tgh}t_2 + 1) + \ldots + (\text{tgh}t_n + 1).$

Una función $F(x)$ que satisface a $F(x + y) \geq F(x) + F(y)$ se llama *superaditiva;* de esta definición se deduce que

$$F(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) \geq F(x_1) + F(x_2) + \ldots + F(x_n).$$

Si $-G(x)$ es superaditiva, decimos también que $G(x)$ es *subaditiva*. Así, (5a) y (5b) afirman que $\text{tgh}t - 1$ es superaditiva y que $\text{tgh}t + 1$ es subaditiva. El gráfico de $y = \text{tgh}x$ está dado en la figura:



Ahora mostraremos en forma más general que si $H(x)$ es una función no-decreciente en $(-\infty, \infty)$, $H(0) = 0$, $\lim_{x \to \infty} H(x) = c > 0$ y $\lim_{x \to -\infty} H(x) = -c$, entonces $H(x) - c$ es superaditiva y $H(x) + c$ es subaditiva.

Para mostrar que $H(x) - c$ es superaditiva, debemos probar que $H(x + y) + c \geq H(x) + H(y)$. Podemos suponer que $x \geq y$. La demostración resulta fácil si consideramos cada uno de los tres casos:

$$\text{(i)} \quad x \geq y \geq 0, \qquad \text{(ii)} \quad x \geq 0 \geq y, \qquad \text{(iii)} \quad 0 \geq x \geq y.$$

Una demostración similar establece que $H(x) + c$ es subaditiva.

Combinatoria y Probabilidades

G./1. Sea T_n el número de maneras de llenar un agujero de 2 x 2 x n con ladrillos de 1 x 1 x 2. Obtenemos una relación de recurrencia para T_n al expresarlo en función de los números de modos de llenar agujeros menores.

Supongamos que el eje mayor del agujero es vertical. Las otras dos direcciones de las aristas las llamaremos a la derecha y hacia adelante.

Primero contamos el número de maneras de llenar el agujero si la capa del fondo consta de dos ladrillos colocados sobre sus costados. Ellos pueden estar situados de dos maneras: con sus ejes mayores en la posición izquierda-derecha o atrás-adelante. El número de tales rellenos es $2T_{n-1}$.

A continuación consideramos las disposiciones en que algunos ladrillos de la capa del fondo sobresalen, pero los ladrillos de las capas 1 y 2 llenan este sub-hueco sin que sobresalga nada. Hay 5 de tales disposiciones: una en que los cuatro ladrillos son verticales, una en que los dos ladrillos

del frente son verticales y los dos de atrás son horizontales, y otras tres de este tipo en que los dos ladrillos parados están a la izquierda, atrás y a la derecha. Esto da $5T_{n-2}$ rellenos más.

Enseguida, sea k un entero, $2 < k \leq n$. Contamos el número de maneras de llenar nuestro hueco de tal forma que el sub-hueco de más abajo completamente llenado sin que sobresalga nada tenga k capas. La capa del fondo de tal relleno debe estar compuesta de dos ladrillos verticales y uno horizontal. No hay otra opción hasta llegar por encima de la k-ésima capa: los dos lugares vacíos de cada capa deben ser llenados con dos ladrillos verticales hasta alcanzar la capa k, que es cuando los dos espacios deben rellenarse con un ladrillo horizontal. Así, para todos los valores de k dentro del alcance dado, hay 4 maneras de rellenar las k capas de más abajo. Como para cada disposición hay un valor de k, y sólo uno, que satisface las condiciones anteriores, obtenemos:

(1) $$T_n = 2T_{n-1} + 5T_{n-2} + 4T_{n-3} + \ldots + 4T_0.$$

Aquí ponemos $T_0 = 1$. Además,

(2) $$T_{n-1} = 2T_{n-2} + 5T_{n-3} + 4T_{n-4} + \ldots + 4T_0.$$

Combinando (1) con (2), resulta

(3) $$T_n = 3T_{n-1} + 3T_{n-2} - T_{n-3}.$$

La ecuación característica* de esta última relación de recurrencia es

$$x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0;$$

sus raíces son -1, $2 + \sqrt{3}$, $2 - \sqrt{3}$. Así T_n tiene la forma

$$T_n = c_1(-1)^n + c_2(2 + \sqrt{3})^n + c_3(2 - \sqrt{3})^n.$$

Puesto que los valores iniciales son $T_0 = 1$, $T_1 = 2$, $T_2 = 9$,

$$T_n = (-1)^n/3 + (2 + \sqrt{3})^{n+1}/6 + (2 - \sqrt{3})^{n+1}/6.$$

En particular, $T_{12} = 1/3 + (2 + \sqrt{3})^{13} + (2 - \sqrt{3})^{13}$ = al entero más próximo a $(2 + \sqrt{3})^{13} = 4.541.161$.

C./2. Designemos con m_j el número de subconjuntos P que contienen a a_j, $j = 1, 2, \ldots, n$. Como cada par consta de dos elementos distintos,

(1) $$m_1 + m_2 + \ldots + m_n = 2n.$$

El número de pares $\{P_i, P_j\}$ que contienen ambos a a_k es $\binom{m_k}{2}$. Consideremos ahora la correspondencia biunívoca $(P_i, P_j) \leftrightarrow (a_i, a_j)$. Por hipótesis, (a_i, a_j) es un par P_k si y sólo si $P_i \cap P_j \neq \varnothing$. Puesto que hay solamente n pares $P_1, P_2, \ldots, P_n$, se deduce que

(2) $$\sum \binom{m_k}{2} = \frac{1}{2}(\sum m_k^2 - \sum m_k) \leq n$$

(las sumas aquí y en lo sucesivo van desde $k = 1$ hasta n). Por la desigualdad de la media potencial** o de Cauchy,

$$(\sum m_k)^2 \leq n \sum m_k^2;$$

*Véase la 2ª solución del OIM 63/4 en NML vol. 27, pág. 61

**Véase el Vocabulario

usando ésta con (1) y (2), concluimos que

$$(3) \qquad n \leq \frac{1}{2}(\Sigma m_i^2 \quad \Sigma m_i) \leq n.$$

De modo que debe cumplirse la igualdad en la desigualdad de la media potencial, pero esto ocurre si y sólo si todos los m_i son iguales; por (1), $m_1 = m_2 = \ldots = m_n = 2$.

C./3. Como nuestra solución de este problema emplea la teoría de los gráficos, presentamos la terminología más importante relativa a los gráficos. Aunque este material es fácil de conseguir (p. ej., ver [ref. 34, Problema 5-3, págs. 35, 249-250]), lo incluimos para provecho del lector.

Se dice que un gráfico es *bipartido* cuando sus vértices se pueden dividir en dos clases D y E de modo que todas las líneas conecten un vértice en D con un vértice en E. Es obvio que un gráfico bipartido no posee ningún circuito impar (circuito de longitud impar).

El recíproco es que, si un gráfico no tiene ningún circuito impar, entonces es bipartido. Antes de demostrar esto, observemos que basta con excluir los circuitos impares simples, e.d., circuitos en que ningún vértice aparece dos veces. En efecto, si tenemos un circuito impar en que un vértice v aparece dos veces, uno de los segmentos entre sus dos apariciones es un circuito impar más corto. Si éste aún no es simple, contendrá un circuito impar aún más corto. Al final obtenemos un circuito impar simple. De modo que si un gráfico no tiene ningún circuito impar simple, no tiene circuito impar.

Si un gráfico no tiene ningún circuito impar, entonces las longitudes de todas las trayectorias que conectan dos vértices cualesquiera a, b tiene la misma paridad. Pues, de lo contrario, yendo de a a b por una trayectoria de longitud impar y volviendo por una trayectoria de longitud par resultaría un circuito impar. Una partición del conjunto de los vértices del gráfico en dos conjuntos D y E se puede, por lo tanto, obtener de esta manera: En cada componente conectado del gráfico, elíjase un vértice arbitrariamente. Asígnese a D los vértices que están a una distancia par del vértice elegido en su componente y a E los vértices que están a una distancia impar de él. Si tuviéramos una línea que conectara dos vértices b, c de D, entonces yendo desde el vértice elegido a b por la trayectoria más corta y luego por esta línea a c, resultaría una trayectoria de longitud impar desde el vértice elegido a c. En forma similar, no puede haber líneas que conecten puntos de E.

El *gráfico completo* K_m es el gráfico con m vértices en que están conectados todos los pares de vértices.

Vamos a probar lo siguiente:

Si un conjunto de líneas de K_m es partido en n conjuntos $A_1, \ldots, A_n$ y $m > 2^n$, entonces al menos uno de los A_i contiene un circuito impar.

Se ve claramente que $m = 1983$ y $n = 10$ proporcionan una solución al problema original.

Para $n = 1$ el resultado es obvio. Supondremos que el teorema es cierto para $n - 1$ y lo probaremos para n. Si A_n no es bipartido, entonces contiene un circuito impar. Supondremos, por lo tanto, que A_n es bipartido.

Sean D y E una partición de los vértices tal que ninguna línea de A_n conecte dos vértices en D o en E. Uno de los dos conjuntos, supongamos que D, contendrá más de 2^{n-1} vértices, y puesto que todas las líneas que conectan vértices de D pertenecen a uno de los $n - 1$ conjuntos $A_1, \ldots, A_{n-1}$, uno de éstos debe contener un circuito impar por la hipótesis de la inducción.

Si m es solamente igual a 2^n, no es necesario que se cumpla la proposición. Para ello se tiene un ejemplo numerando los vértices de K_m con n dígitos binarios y asignando una línea a A_i si los números de sus nudos terminales difieren ante todo en sus i-ésimos dígitos.

C./4. Cada vez que se sacan dos pelotas y se repone una, el número de las pelotas blancas dentro de la caja o bien disminuye en dos, o bien permanece igual. Por lo tanto, si p es par, la última pelota no puede ser blanca, y la probabilidad es cero. Si p es impar, la última pelota debe ser blanca y la probabilidad es uno.

C./5. Llamando n al número esperado de lanzamientos, consideraremos los tres casos mutuamente excluyentes y que cubren todas las posibilidades:

(1) Con probabilidad 1/2, el primer lanzamiento da un sello. El número esperado de lanzamiento es un n adicional.

(2) Con probabilidad 1/4, los dos primeros lanzamientos dan caras. El número esperado de lanzamientos es un n adicional.

(3) Con probabilidad 1/4, el primer lanzamiento da cara y el segundo da sello. En este caso no habrá más lanzamientos.

De lo cual concluimos que

$$n = \frac{n+1}{2} + \frac{n+2}{4} + \frac{2}{4} \text{ o sea, que } n = 6.$$

Información General de la 25ª Olimpíada Internacional de Matemáticas

Para proporcionar una detallada información acerca de la realización de la Olimpíada Internacional de Matemáticas, entrego aquí la serie completa de instrucciones que fueron enviadas por Checoslovaquia a cada uno de los países invitados. A excepción de los datos de fecha y lugar, estas instrucciones son esencialmente las mismas año tras año.*

REGLAMENTO

I. Disposiciones generales

1. La 25ª Olimpíada Internacional de Matemáticas (OIM en lo sucesivo) es una competición internacional para estudiantes de colegios secundarios en la resolución de problemas matemáticos. Constará del certamen propiamente tal y de eventos relacionados con él y que tienen que ver con el problema de detectar y promover a alumnos con talento para las matemáticas.

2. La 25ª OIM tendrá lugar en la República Socialista de Checoslovaquia, del 29 de junio al 10 de julio de 1984.

3. Los eventos relacionados serán preparados por los organizadores de la OIM. Incluirán un Simposio y una Exposición relativos al problema del área de trabajo con alumnos con talento para las matemáticas.

4. La competición consta de dos papeles que serán escritos en la mañana del 4 de julio y del 5 de julio de 1984. En cada uno de estos papeles los participantes resolverán tres problemas en un lapso de 4 a 4 ½ horas de trabajo.

5. Cada país que acepte la invitación de participar en la 25ª OIM enviará una delegación que estará compuesta por el jefe de la delegación, su suplente y seis concursantes.

6. La OIM está abierta solamente para estudiantes de escuelas secundarias o para alumnos de escuelas de nivel similar, nacidos después del 5 de julio de 1964.

7. El Jefe (o líder) de la delegación y su suplente debieran ser matemáticos o profesores de matemáticas. Deben ser capaces de expresarse con exactitud y claridad sobre aspectos matemáticos y técnicos de la competición en al menos uno de los idiomas oficiales de la OIM, es decir, en inglés, francés, alemán o ruso.

8. Cada país que acepte la invitación a participar en la 25ª OIM está obligado a enviar a los organizadores entre 3 y 5 proposiciones de problemas con sus soluciones, formulados en uno de los idiomas oficiales de la Olimpíada, alrededor del 15 de abril. Los problemas debieran provenir de varias

*Estas son parte de un informe sobre la 25ª OIM, reimpresa de mi "Olympiad Corner" en Crux Mathematicorum 10 (1948), 249-261.

áreas de las matemáticas, como las incluidas en los currículos de matemáticas en los colegios secundarios. Sin embargo, la resolución de estos problemas debiera requerir excepcional habilidad matemática y excelentes conocimientos matemáticos de parte de los concursantes. Se presume que los problemas son originales y no publicados ya en alguna parte. Checoslovaquia, como país organizador, no somete ningún problema a la competición.

9. El Simposio discutirá "Formas y métodos de identificación y orientación especializada posterior de alumnos con talento matemático y competiciones matemáticas entre alumnos". Asistirán al Simposio los jefes de las delegaciones y especialistas selectos de Checoslovaquia. A los participantes se les pide que tengan la bondad de enviar sus papeles y comunicaciones por escrito a los organizadores, en uno de los idiomas oficiales de la Olimpíada, alrededor del 15 de mayo.

10. El contenido de la Exposición será información sobre competiciones de alumnos en la solución de problemas matemáticos (olimpíadas matemáticas, etc.) organizadas en los países que tomen parte en la 25ª OIM, ejemplos de problemas de competición, y publicaciones destinadas a los participantes en tales competiciones y tendientes a ampliar sus conocimientos matemáticos y a desarrollar su talento. Los países que tomen parte en la 25ª OIM están obligados a enviar sus aportes a la Exposición a los organizadores alrededor del 15 de mayo.

11. La 25ª OIM es administrada por el Comité Organizador. La propia competición de los alumnos es dirigida por el Jurado Internacional de dicha competición. El Simposio y la Exposición son organizados por las respectivas comisiones del Comité Organizador de la 25ª OIM.

12. Todos los gastos relacionados con la permanencia de las delegaciones de los países participantes, de acuerdo con el Programa de la 25ª OIM, serán cubiertos por el país organizador. Los países participantes cubrirán los costos del viaje de los miembros de sus delegaciones de ida y vuelta a Praga y los costos de su posible estada en Checoslovaquia antes del día de llegada y después del día de partida prefijados. El país organizador no cubre los costos relativos a la permanencia de otras personas cualesquiera.

II. El Jurado Internacional de la 25ª OIM y sus funciones

1. El Jurado Internacional de la 25ª OIM se compone de un Presidente, nombrado de las filas de los especialistas checoslovacos por el Ministerio de Educación de la República Socialista Eslovaca, y de los jefes de las delegaciones de los países participantes en la Olimpíada. Todas las personas mencionadas tienen voto en las deliberaciones del Jurado. Toma parte en el trabajo del Jurado el Presidente Suplente, quien, en caso de ausencia del Presidente, preside el Jurado y vota en el lugar de aquél. Una vez propuestos a los competidores los problemas del segundo día, los miembros del Jurado son reunidos para su trabajo por los Jefes suplentes de sus delegaciones, quienes solamente tienen derecho a voto en caso de ausencia del Jefe de su delegación. Participan también en el trabajo del Jurado, sin voto, el Presidente del Comité de Selección de los Problemas del Comité Organizador de la 25ª OIM, los Coordinadores Jefes (ver el Art. III.7) y, en lo posible, otros especialistas invitados por el Presidente en caso de que la situación requiera su presencia.

2. El Jurado toma decisiones solamente en asuntos relacionados con la preparación y realización de la competición propiamente tal y con la evaluación de sus resultados de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento. El quórum del Jurado es la presencia de por lo menos el 50% de sus miembros con derecho a voto. Las decisiones del Jurado se adoptan por simple mayoría. En caso de paridad de votos, la votación se decide por el voto del Presidente.

3. Las deliberaciones del Jurado se realizan en los idiomas oficiales de la Olimpíada. En caso de necesidad asistirán al encuentro intérpretes sin derecho a voto.

4. El Jurado dará comienzo a su trabajo en la fecha establecida mucho antes de la iniciación de la competencia, de tal manera que sea capaz de llevar a cabo el siguiente trabajo preparatorio:

(a) De la selección preliminar más amplia de problemas, preparada por el Comité de Selección de Problemas, elegir 6 problemas para la competición.

(b) Determinar la sucesión de los problemas en la competición y su distribución en los dos días del evento.

(c) De acuerdo a la dificultad de los problemas de la competición, determinar la duración del tiempo de trabajo y el número de puntos que deben ganarse por la solución completa de los problemas individuales de la competición, de tal manera que la suma de los puntos por la solución completa de los 6 problemas dé un total de 40 puntos.

(d) Preparar y aprobar la formulación de los textos de los problemas seleccionados para la competición en la 25ª OIM, en todas las lenguas oficiales de la Olimpíada.

(e) Decidir sobre posibles objeciones a la traducción de los problemas de la competición hechas por los jefes de las delegaciones a los idiomas de trabajo de los alumnos. La responsabilidad por la corrección de la traducción la tiene siempre el jefe de delegación.

(f) Determinar la presentación de las hojas con los textos de los problemas de la competición que se deberán distribuir a los competidores.

5. Antes de iniciarse la competición y durante su transcurso, el Jurado llevará a efecto las siguientes tareas:

(a) Al llegar los concursantes, comprobar que satisfacen las condiciones establecidas en el Artículo 1.6. para la participación. El Jurado tiene el derecho de excluir de la competición a todo alumno que no cumpla con estas condiciones.

(b) Decidir sobre posibles objeciones a la regularidad de la competición.

(c) En el transcurso de la competición, decidir en cada caso individual acerca de la respuesta a las dudas expresadas por escrito por los competidores, relacionadas con el texto de los problemas de la competición (véase el Artículo III.6).

6. En lo relativo a la calificación de las soluciones a los problemas de la competencia, el Jurado cumple las siguientes funciones:

(a) Antes de coordinar la calificación de las soluciones, reunirse con los coordinadores a fin de determinar los principios para la asignación de puntaje a las soluciones de los problemas individuales de la competición.

(b) Decidir sobre cuál de los miembros del Jurado va a coordinar la calificación de las soluciones presentadas por los competidores checoslovacos (véase el Artículo III.8).

(c) Decidir sobre la calificación de la solución de los problemas en aquellos casos en que no pueda lograrse el acuerdo entre los coordinadores y el jefe de delegación.

(d) Llegar a un acuerdo en la aprobación final de la calificación de las soluciones y de los resultados de la competición.

7. En su reunión final, el Jurado determinará el número de puntos que se necesitan para ganar los premios otorgados y decidirá la posible adjudicación de premios especiales para las soluciones originales sobresalientes a los problemas individuales del certamen.

8. El Presidente del Jurado debe dirigir las deliberaciones del Jurado en tal sentido que éste tome siempre decisiones que no sean ambiguas en cada asunto relacionado con la competición. En caso de que sea necesario emitir una votación acerca de algún asunto, el Presidente deberá asegurarse de que, antes de votar, la materia de la votación esté clara para todos los miembros del Jurado.

III. Problemas de la competición, trabajo escrito y calificación de las soluciones

1. De los problemas en borrador propuestos por los países participantes antes de la fecha límite (ver el Artículo I.8), el Comité de Selección de los Problemas preparará dos variantes de 6 problemas de competición cada uno, y 8 problemas sustitutos. Sus textos en los idiomas oficiales de la Olimpíada

serán entregados a los miembros del Jurado por el Presidente del Jurado, juntamente con el Programa de la 25ª OIM, el primer día de la Olimpíada (29 de junio).

2. En la selección de los problemas del certamen el Presidente del Jurado dirigirá las deliberaciones de éste de tal manera que se asegure, en lo posible, el acuerdo de todos los miembros del Jurado.

3. La traducción de los textos de los problemas de la competición a partir de los textos oficialmente aprobados por el Jurado a los idiomas de trabajo de los alumnos que toman parte en ella está a cargo del jefe de la respectiva delegación; él es responsable también de la preparación de un número adecuado de copias de los textos para los alumnos.

4. Todas las personas que conocen los problemas de la competición están obligadas a mantenerlos en secreto hasta el término de la parte respectiva del certamen.

5. Cada concursante escribirá la solución de los problemas de la competición en su idioma en una hoja de papel proporcionada por el Comité Organizador de la 25ª OIM. Todos los demás elementos auxiliares –utensilios para escribir, reglas, compases– deberán traerlos consigo los concursantes. El uso de otros elementos fuera de los mencionados está prohibido.

6. Los jefes de las delegaciones pueden responder las dudas de los alumnos relativas a los textos de los problemas del certamen solamente con la aprobación del Jurado. La pregunta deberá presentarse por escrito dentro de los 30 minutos de haberse iniciado la sesión y la respuesta deberá darse al concursante por escrito.

7. La primera evaluación de las soluciones de los problemas de la competencia la harán los jefes de delegación y sus suplentes. La coordinación de la calificación de las soluciones de los problemas individuales es tarea de los grupos de coordinadores nombrados por el Comité Organizador de la 25ª OIM. A cada problema del certamen se asigna un Coordinador Jefe y por lo menos otros dos Coordinadores. Hay matemáticos checoslovacos con la experiencia adecuada para evaluar las soluciones de los problemas matemáticos. Para cada idioma oficial hay, en cada grupo, al menos, un Coordinador que hable ese idioma.

8. La calificación de las soluciones presentadas por los participantes checoslovacos será coordinada por los jefes de delegación nombrados por el Jurado (Véase el Artículo II.6b) en presencia de un coordinador jefe para el problema respectivo.

9. La coordinación de la calificación irá precedida por un lapso de tiempo programado, anunciado por el Presidente del Jurado no menos de un día antes de iniciarse la coordinación.

10. En la coordinación de la calificación de las soluciones de los problemas, el jefe de la respectiva delegación o su suplente traducirá, a pedido de los Coordinadores, parte de las soluciones o las soluciones completas presentadas por sus concursantes a uno de los idiomas oficiales de la Olimpíada. La traducción podrá ser oral o por escrito.

11. La responsabilidad por la evaluación objetiva de las soluciones de los problemas recae en el Coordinador Jefe para el problema respectivo. Se hará un protocolo para los resultados de la coordinación de la calificación de cada problema. Este protocolo será firmado por el jefe de la delegación respectiva y por el Coordinador Jefe para el problema respectivo.

IV. Concesión de los premios y conclusión de la 25ª OIM

1. Cada participante recibirá un Diploma que certifique su participación en la Olimpíada.

2. A los concursantes de mejor éxito se les otorgará el 1°, 2° y 3er premio. Se podrán presentar premios especiales para las soluciones originales sobresalientes.

3. El número total de premios otorgados no deberá exceder a la mitad del número total de los concursantes. El número de los primeros, segundos y terceros premios otorgados deberán estar en lo posible en la razón 1 : 2 : 3.

4. Las proposiciones para premios especiales a las soluciones originales sobresalientes de pro-

blemas individuales serán presentadas por los Coordinadores Jefes de los problemas individuales al Jurado en su reunión final.

5. Los premios y las recompensas especiales no están ligadas al derecho sobre ninguna remuneración financiera ni recompensa material.

6. Los resultados de la 25ª OIM serán proclamados y los premios y las recompensas especiales entregados en una solemne asamblea pública. Los diplomas serán entregados a los participantes por representantes de los Ministerios de Educación de la República Socialista Checa y de la República Socialista Eslovaca y por el Presidente del Jurado.

V. Materiales escritos de la 25ª OIM

Antes de su partida del lugar de la Olimpíada, los jefe de las delegaciones y sus suplentes recibirán el borrador de los problemas de competencia seleccionados, el programa (Véase el Artículo III,1), los resultados del certamen tal como fueron aprobados por el Jurado, una lista de los concursantes que ganaron algún premio o recompensa en la 25ª OIM y los borradores de todos los problemas y sus soluciones enviadas por los países participantes a los organizadores de la competición dentro del plazo límite fijado (Véase el Artículo I.8).

Tablas. Resumen de resultados

Las siguientes tablas entregan un resumen de los resultados de todas las OIM celebradas desde 1959 hasta 1985 (no hubo OIM en 1980).

1ª OIM (1959) en Rumania

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1°	2°	3°	Tamaño del equipo
1	Rumania	249	1	2	2	8
2	Hungría	233	1	1	2	8
3	Checoslovaquia	192	1	–	–	8
4	Bulgaria	131	–	–	–	8
5	Polonia	122	–	–	–	8
6	U.R.S.S.	111	–	–	1	4
7	Alemania Oriental	40	–	–	–	8

2ª OIM (1960) en Rumania

Lugar	País	Puntaje (máx. 360)	Premios 1°	2°	3°	Tamaño del equipo
1	Checoslovaquia	257	1	1	2	8
2,3	Hungría	248	2	2	–	8
2,3	Rumania	248	1	1	1	8
4	Bulgaria	175	–	–	1	8
5	Alemania Oriental	38	–	–	–	8

3ª OIM (1961) en Hungría

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1°	2°	3°	Tamaño del equipo
1	Hungría	270	2	3	1	8
2	Polonia	203	1	–	–	8
3	Rumania	197	–	1	1	8
4	Checoslovaquia	159	–	–	1	8
5	Alemania Oriental	146	–	–	1	8
6	Bulgaria	108	–	–	–	8

4ª OIM (1962) en Checoslovaquia

Lugar	País	Puntaje (máx. 368)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Hungría	289	2	3	2	8
2	U.R.S.S.	263	2	2	2	8
3	Rumania	257	–	3	3	8
4,5	Polonia	212	–	1	3	8
4,5	Checoslovaquia	212	–	1	3	8
6	Bulgaria	196	–	1	2	8
7	Alemania Oriental	153	–	1	–	8

5ª OIM (1963) en Polonia

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	271	4	3	1	8
2	Hungría	234	–	5	3	8
3	Rumania	191	1	1	3	8
4	Yugoslavia	162	1	2	1	8
5	Checoslovaquia	151	1	–	1	8
6	Bulgaria	145	–	–	3	8
7	Alemania Oriental	140	–	–	3	8
8	Polonia	134	–	–	2	8

6ª OIM (1964) en la U.R.S.S.

Lugar	País	Puntaje (máx. 336)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	269	3	1	3	8
2	Hungría	253	3	1	1	8
3	Rumania	213	–	2	3	8
4	Polonia	209	1	1	3	8
5	Bulgaria	198	–	–	3	8
6	Alemania Oriental	196	–	1	2	8
7	Checoslovaquia	194	–	2	2	8
8	Mongolia	169	–	–	1	8
9	Yugoslavia	155	–	1	1	8

7ª OIM (1965) en Alemania Oriental

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	281	5	2	–	8
2	Hungría	244	3	2	2	8
3	Rumania	222	–	4	3	8
4	Polonia	178	–	1	3	8
5	Alemania Oriental	175	–	2	3	8
6	Checoslovaquia	159	–	1	3	8
7	Yugoslavia	137	–	–	2	8
8	Bulgaria	93	–	–	1	8
9	Mongolia	63	–	–	–	8
10	Finlandia	62	–	–	–	8

8ª OIM (1966) en Bulgaria

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	293	5	1	1	8
2	Hungría	281	3	1	2	8
3	Alemania Oriental	280	3	3	–	8
4	Polonia	269	1	4	1	8
5	Rumania	257	1	2	2	8
6	Bulgaria	236	–	1	3	8
7	Yugoslavia	224	–	2	1	8
8	Checoslovaquia	215	–	1	2	8
9	Mongolia	90	–	–	–	8

9ª OIM (1967) en Yugoslavia

Lugar	País	Puntaje (máx. 336)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	275	3	3	2	8
2	Alemania Oriental	257	3	3	1	8
3	Hungría	251	2	3	3	8
4	Gran Bretaña	231	1	2	4	8
5	Rumania	214	1	1	4	8
6,7	Bulgaria	159	1	–	1	8
6,7	Checoslovaquia	159	–	1	3	8
8	Yugoslavia	136	–	–	3	8
9	Suecia	135	–	–	2	8
10	Italia	110	–	1	1	6
11	Polonia	101	–	–	1	8
12	Mongolia	87	–	–	1	8
13	Francia	41	–	–	–	5

10ª OIM (1968) en la U.R.S.S.

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Alemania Oriental	304	5	3	–	8
2	U.R.S.S.	298	5	1	2	8
3	Hungría	291	3	3	2	8
4	Gran Bretaña	263	3	2	2	8
5	Polonia	262	2	3	2	8
6	Suecia	256	1	2	5	8
7	Checoslovaquia	248	2	4	–	8
8	Rumania	208	1	1	2	8
9	Bulgaria	204	–	3	1	8
10	Yugoslavia	177	–	–	3	8
11	Italia	132	–	–	1	8
12	Mongolia	74	–	–	–	8

11ª OIM (1969) en Rumania

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Hungría	247	1	4	2	8
2	Alemania Oriental	240	–	4	4	8
3	U.R.S.S.	231	1	3	3	8
4	Rumania	219	–	4	2	8
5	Gran Bretaña	193	1	1	1	8
6	Bulgaria	189	–	–	3	8
7	Yugoslavia	181	–	2	2	8
8	Checoslovaquia	170	–	–	3	8
9	Mongolia	120	–	–	1	8
10,11	Francia	119	–	1	–	8
10,11	Polonia	119	–	1	–	8
12	Suecia	104	–	–	–	8
13	Bélgica	57	–	–	–	8
14	Países Bajos	51	–	–	–	8

12ª OIM (1970) en Hungría

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Hungría	233	3	1	3	8
2,3	Alemania Oriental	221	1	2	4	8
2,3	U.R.S.S.	221	2	1	3	8
4	Yugoslavia	209	–	3	3	8
5	Rumania	208	–	3	4	8
6	Gran Bretaña	180	1	–	6	8
7,8	Bulgaria	145	–	–	3	8
7,8	Checoslovaquia	145	–	–	4	8
9	Francia	141	–	1	4	8
10	Suecia	110	–	–	2	8
11	Polonia	105	–	–	1	8
12	Austria	104	–	–	1	8
13	Países Bajos	87	–	–	1	8
14	Mongolia	58	–	–	1	8

13ª OIM (1971) en Checoslovaquia

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Hungría	255	4	4	–	8
2	U.R.S.S.	205	1	5	2	8
3	Alemania Oriental	142	1	1	4	8
4	Polonia	118	1	–	4	8
5,6	Gran Bretaña	110	–	1	4	8
5,6	Rumania	110	–	1	4	8
7	Austria	82	–	–	4	8
8	Yugoslavia	71	–	–	2	8
9	Checoslovaquia	55	–	–	1	8
10	Países Bajos	48	–	–	2	8
11	Suecia	43	–	–	2	7
12	Bulgaria	39	–	–	–	8
13	Francia	38	–	–	–	8
14	Mongolia	26	–	–	–	8
15	Cuba	9	–	–	–	4

14ª OIM (1972) en Polonia

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	270	2	4	2	8
2	Hungría	263	3	3	2	8
3	Alemania Oriental	239	1	3	4	8
4	Rumania	206	1	3	1	8
5	Gran Bretaña	179	–	2	4	8
6	Polonia	160	1	1	1	8
7,8	Austria	136	–	–	5	8
7,8	Yugoslavia	136	–	–	3	8
9	Checoslovaquia	130	–	–	4	8
10	Bulgaria	120	–	–	2	8
11	Suecia	60	–	–	2	8
12	Países Bajos	51	–	–	–	8
13	Mongolia	49	–	–	–	8
14	Cuba	14	–	–	–	3

15ª OIM (1973) en la U.R.S.S.

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	254	3	2	3	8
2	Hungría	215	1	2	5	8
3	Alemania Oriental	188	–	3	4	8
4	Polonia	174	–	2	4	8
5	Gran Bretaña	164	1	–	5	8
6	Francia	153	–	3	1	8
7	Checoslovaquia	149	–	1	4	8
8	Austria	144	–	–	6	8
9	Rumania	141	–	1	3	8
10	Yugoslavia	137	–	–	5	8
11	Suecia	99	–	1	1	8
12,13	Bulgaria	96	–	–	1	8
12,13	Países Bajos	96	–	–	2	8
14	Finlandia	86	–	–	2	8
15	Mongolia	65	–	–	1	8
16	Cuba	42	–	–	1	5

16ª OIM (1974) en Alemania Oriental

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	256	2	3	2	8
2	U.S.A.	243	–	5	3	8
3	Hungría	237	1	3	3	8
4	Alemania Oriental	236	–	5	2	8
5	Yugoslavia	216	2	1	2	8
6	Austria	212	1	1	4	8
7	Rumania	199	1	1	3	8
8	Francia	194	1	1	3	8
9	Gran Bretaña	188	–	1	3	8
10	Suecia	187	1	1	–	8
11	Bulgaria	171	–	1	4	8
12	Checoslovaquia	158	–	–	2	8
13	Vietnam	146	1	1	2	5
14	Polonia	138	–	–	2	8
15	Países Bajos	112	–	–	1	8
16	Finlandia	111	–	–	–	8
17	Cuba	65	–	–	–	7
18	Mongolia	60	–	–	–	8

17ª OIM (1975) en Bulgaria

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Hungría	258	–	5	3	8
2	Alemania Oriental	249	–	4	4	8
3	U.S.A.	247	3	1	3	8
4	U.R.S.S.	246	1	3	4	8
5	Gran Bretaña	239	2	2	3	8
6	Austria	192	1	1	2	8
7	Bulgaria	186	–	1	4	8
8	Rumania	180	–	1	3	8
9	Francia	176	1	1	1	8
10	Vietnam	175	–	1	3	8
11	Yugoslavia	163	–	1	1	8
12	Checoslovaquia	162	–	–	2	8
13	Suecia	160	–	2	–	8
14	Polonia	124	–	1	1	8
15	Grecia	95	–	1	–	8
16	Mongolia	75	–	–	1	8
17	Países Bajos	67	–	–	1	8

18ª OIM (1976) en Austria

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	250	4	3	1	8
2	Gran Bretaña	214	2	4	1	8
3	U.S.A.	188	1	4	1	8
4	Bulgaria	174	–	2	6	8
5	Austria	167	1	2	5	8
6	Francia	165	1	3	1	8
7	Hungría	160	–	3	4	8
8	Alemania Oriental	142	–	2	3	8
9	Polonia	138	–	–	6	8
10	Suecia	120	–	1	3	8
11	Rumania	118	–	1	3	8
12,13	Checoslovaquia	116	–	1	3	8
12,13	Yugoslavia	116	–	1	3	8
14	Vietnam	112	–	1	3	8
15	Países Bajos	78	–	–	1	8
16	Finlandia	52	–	–	1	8
17	Grecia	50	–	–	–	8
18	Cuba	16	–	–	–	3
19	Alemania Occidental		no clasificada			2

19ª OIM (1977) en Yugoslavia

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.S.A.	202	2	3	1	8
2	U.R.S.S.	192	1	2	4	8
3,4	Gran Bretata	190	1	3	3	8
3,4	Hungría	190	1	3	2	8
5	Países Bajos	185	1	2	3	8
6	Bulgaria	172	–	3	3	8
7	Alemania Occidental	165	1	1	4	8
8	Alemania Oriental	163	2	1	1	8
9	Checoslovaquia	161	–	3	2	8
10	Yugoslavia	159	–	3	3	8
11	Polonia	157	1	2	2	8
12	Austria	151	1	1	2	8
13	Suecia	137	1	1	2	8
14	Francia	126	1	–	–	8
15	Rumania	122	–	1	2	8
16	Finlandia	88	–	–	1	8
17	Mongolia	49	–	–	–	8
18	Cuba	41	–	–	–	4
19	Bélgica	33	–	–	–	7
20	Italia	22	–	–	–	5
21	Argelia	17	–	–	–	3

20ª OIM (1978) en Rumania

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Rumania	237	2	3	2	8
2	U.S.A.	225	1	3	3	8
3	Gran Bretaña	201	1	2	2	8
4	Vietnam	200	–	2	6	8
5	Checoslovaquia	195	–	2	3	8
6	Alemania Occidental	184	1	–	3	8
7	Bulgaria	182	–	1	3	8
8	Francia	179	–	2	4	8
9	Austria	174	–	3	2	8
10	Yugoslavia	171	–	1	2	8
11	Países Bajos	157	–	1	1	8
12	Polonia	156	–	–	2	8
13	Finlandia	118	–	–	2	8
14	Suecia	117	–	–	1	8
15	Cuba	68	–	–	2	4
16	Turquía	66	–	–	–	8
17	Mongolia	61	–	–	–	8

21ª OIM (1979) en Gran Bretaña

Lugar	País	Puntaje (máx. 320)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	U.R.S.S.	267	2	4	1	8
2	Rumania	240	1	4	2	8
3	Alemania Occidental	235	1	5	2	8
4	Gran Bretaña	218	–	4	4	8
5	U.S.A.	199	1	2	2	8
6	Alemania Oriental	180	–	2	2	8
7	Checoslovaquia	178	1	–	4	8
8	Hungría	176	–	2	2	8
9	Yugoslavia	168	–	1	4	8
10	Polonia	160	–	2	3	8
11	Francia	155	1	–	1	8
12	Austria	152	–	–	4	8
13	Bulgaria	150	–	–	5	8
14	Suecia	143	–	2	1	8
15	Vietnam	134	1	3	–	4
16	Países Bajos	131	–	1	1	8
17	Israel	119	–	–	2	8
18	Finlandia	89	–	–	1	8
19	Bélgica	66	–	–	1	8
20	Grecia	57	–	–	1	8
21	Cuba	35	–	–	–	4
22	Brasil	19	–	–	–	5
23	Luxemburgo	7	–	–	–	1

22ª OIM (1981) en U.S.A.

Lugar	País	Puntaje (máx. 336)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Estados Unidos	314	4	3	1	8
2	Alemania Occidental	312	5	2	1	8
3	Gran Bretaña	301	3	4	1	8
4	Austria	290	4	2	1	8
5	Bulgaria	287	2	3	3	8
6	Polonia	259	2	3	1	8
7	Canadá	249	2	2	1	8
8	Yugoslavia	246	1	2	3	8
9	Unión Soviética	230	3	2	1	6
10	Países Bajos	219	–	3	1	8
11	Francia	209	2	–	3	8
12	Suecia	207	–	1	3	8
13	Finlandia	206	1	1	3	8
14	Checoslovaquia	190	1	3	1	5
15	Israel	175	1	–	3	6
16	Brasil	172	1	–	–	8
17	Hungría	164	3	1	–	4
18	Cuba	141	–	1	–	8
19	Bélgica	139	–	2	–	8
20	Rumania	136	–	2	2	4
21	Australia	122	–	–	1	8
22	Grecia	104	–	–	–	8
23	Colombia	93	–	–	–	8
24	Venezuela	64	–	–	–	8
25	Luxemburgo	42	1	–	–	1
26	Túnez	32	–	–	–	2
27	México	5	–	–	–	5

23ª OIM (1982) en Hungría

Lugar	País	Puntaje (máx. 168)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Alemania Occidental	145	2	2	–	4
2	Unión Soviética	137	2	1	1	4
3,4	Alemania Oriental	136	2	1	1	4
3,4	Estados Unidos	136	1	2	1	4
5	Vietnam	133	1	2	1	4
6	Hungría	125	–	3	1	4
7	Checoslovaquia	115	–	2	2	4
8	Finlandia	113	–	2	1	4
9	Bulgaria	108	–	–	4	4
10	Gran Bretaña	103	–	–	4	4
11	Rumania	99	–	1	2	4
12	Yugoslavia	98	–	2	–	4
13	Polonia	96	–	1	2	4
14	Países Bajos	92	–	1	1	4
15	Francia	89	1	–	–	4
16	Austria	82	1	–	1	4
17	Canadá	78	–	–	2	4
18	Israel	75	–	–	1	4
19	Suecia	74	–	–	2	4
20,21	Australia	66	–	–	1	4
20,21	Brasil	66	–	–	1	4
22	Mongolia	56	–	–	1	4
23	Grecia	55	–	–	–	4
24	Bélgica	50	–	–	1	4
25	Cuba	44	–	–	–	4
26	Colombia	34	–	–	–	4
27,28	Argelia	23	–	–	–	3
27,28	Venezuela	23	–	–	–	4
29	Túnez	19	–	–	–	4
30	Kuwait	4	–	–	–	4

24ª OIM (1983) en Francia

Lugar	País	Puntaje (máx. 252)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Alemania Occidental	212	4	1	–	6
2	U.S.A.	171	1	3	2	6
3	Hungría	170	–	4	2	6
4	U.R.S.S.	169	1	3	2	6
5	Rumania	161	1	2	3	6
6	Vietnam	148	–	3	3	6
7	Países Bajos	143	1	3	–	6
8	Checoslovaquia	142	1	1	3	6
9	Bulgaria	137	–	1	4	6
10	Francia	123	–	2	3	6
11	Gran Bretaña	121	–	3	1	6
12	Alemania Oriental	117	–	–	5	6
13	Finlandia	103	–	–	3	6
14	Canadá	102	–	–	4	6
15	Polonia	101	–	–	3	6
16	Israel	97	–	–	5	6
17	Grecia	96	–	–	3	6
18	Yugoslavia	89	–	–	5	6
19	Australia	86	–	1	2	6
20	Brasil	77	–	–	3	6
21	Suecia	47	–	–	–	6
22	Austria	45	–	–	–	6
23	España	37	–	–	–	4
24	Cuba	36	–	–	1	6
25	Marruecos	32	–	–	–	6
26	Bélgica	31	–	–	–	6
27	Túnez	26	–	–	–	6
28	Colombia	21	–	–	–	6
29	Luxemburgo	13	–	–	–	2
30	Argelia	6	–	–	–	6
31	Kuwait	4	–	–	–	6
32	Italia	2	–	–	–	6

25ª OIM (1984) en Checoslovaquia

Lugar	País	Puntaje (máx. 252)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Unión Soviética	235	5	1	–	6
2	Bulgaria	203	2	3	1	6
3	Rumania	199	2	2	2	6
4,5	Hungría	195	1	4	1	6
4,5	U.S.A.	195	1	4	1	6
6	Gran Bretaña	169	1	3	1	6
7	Vietnam	162	1	2	3	6
8	Alemania Oriental	161	1	2	3	6
9	Alemania Occidental	150	–	2	4	6
10	Mongolia	146	–	3	2	6
11	Polonia	140	–	1	5	6
12	Francia	126	–	2	2	6
13	Checoslovaquia	125	–	2	2	6
14	Yugoslavia	105	–	–	4	6
15	Australia	103	–	1	2	6
16	Austria	97	–	1	2	6
17	Países Bajos	93	–	1	2	6
18	Brasil	92	–	–	3	6
19	Grecia	88	–	1	–	6
20	Canadá	83	–	–	1	6
21	Colombia	80	–	–	2	6
22	Cuba	67	–	–	1	6
23,24	Bélgica	56	–	–	1	6
23,24	Marruecos	56	–	–	1	6
25	Suecia	53	–	–	–	6
26	Chipre	47	–	–	1	6
27	España	43	–	–	–	6
28	Argelia	36	–	–	–	4
29	Finlandia	31	–	–	–	6
30	Túnez	29	–	–	–	6
31	Noruega	24	–	–	1	1
32	Luxemburgo	22	–	–	1	1
33	Kuwait	9	–	–	–	6
34	Italia	0	–	–	–	6

26ª OIM (1985) en Finlandia

Lugar	País	Puntaje (máx. 252)	Premios 1º	2º	3º	Tamaño del equipo
1	Rumania	201	3	3	–	6
2	U.S.A.	180	2	4	–	6
3	Hungría	168	2	2	2	6
4	Bulgaria	165	2	3	–	6
5	Vietnam	144	1	3	1	6
6	U.R.S.S.	140	1	2	2	6
7	Alemania Occidental	139	1	1	4	6
8	Alemania Oriental	136	–	3	3	6
9	Francia	125	–	2	3	6
10	Gran Bretaña	121	–	2	3	6
11	Australia	117	1	1	2	6
12,13	Canadá	105	–	1	4	6
12,13	Checoslovaquia	105	–	3	1	6
14	Polonia	101	–	1	4	6
15	Brasil	83	–	–	2	6
16	Israel	81	–	1	–	6
17	Austria	77	–	–	3	6
18	Cuba	74	–	–	2	6
19	Países Bajos	72	–	–	1	6
20	Grecia	69	–	1	1	6
21	Yugoslavia	68	–	–	2	6
22	Suecia	65	–	–	1	6
23	Mongolia	62	–	1	–	6
24,25	Bélgica	60	1	–	1	6
24,25	Marruecos	60	–	–	2	6
26,27	Colombia	54	–	–	2	6
26,27	Turquía	54	–	–	2	6
28	Túnez	46	–	–	2	4
29	Argelia	36	–	–	–	6
30	Noruega	34	–	–	–	6
31	Irán	28	–	1	–	1
32,33	China	27	–	1	1	2
32,33	Chipre	27	–	–	1	6
34,35	Finlandia	25	–	–	–	6
34,35	España	25	–	–	–	4
36	Italia	20	–	–	–	5
37	Islandia	13	–	–	–	2
38	Kuwait	7	–	–	–	5

Lista de Símbolos

$[ABC]$	área del $\triangle ABC$
$\simeq$ o $\approx$	aproximadamente igual a
$\cong$	congruente (en geometría)
$a \equiv b (\text{mod } p)$	$a - b$ es divisible por p; Congruencia, ver el vocabulario
$a \not\equiv b (\text{mod } p)$	$a - b$ no es divisible por p
$\equiv$	idénticamente igual a
$[x]$ o $\lfloor x \rfloor$	parte entera de x, e.d. el mayor entero que no excede de x.
$\lceil x \rceil$	el menor entero mayor que o igual a x.
$\binom{n}{k}$, $C(n, k)$	coeficiente binomial, ver el Vocabulario; también número de combinaciones de n cosas, k a la vez
(n, k), M.C.D. de n, k	el máximo común divisor de n y k
$p \mid n$	p divide a n (es divisor de n)
$p \nmid n$	p no divide a n
$n!$	n factorial $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots (n-1)n$, $0! = 1$
$\prod_{i=1}^{n} a_i$	el producto de $a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n$
$\sim$	semejante, en geometría
$\sum_{i=1}^{n} a_i$	la suma de $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$
$\circ$	$f \circ g(x) = f[g(x)]$, ver Composición en el Vocabulario
$K_1 \cup K_2$	unión de los conjuntos K_1, K_2
$K_1 \cap K_2$	intersección de los conjuntos K_1, K_2
M.A.	media aritmética, ver Media en el Vocabulario
M.G.	media geométrica, ver Media en el Vocabulario
M.H.	media armónica, ver Media en el Vocabulario
$[a, b]$	intervalo cerrado, e.d., todos los x tales que $a \leq x \leq b$
(a, b)	intervalo abierto, e.d., todos los x tales que $a < x < b$

Vocabulario de los términos y teoremas utilizados con mayor frecuencia

Algoritmo de Euclides, ver *Euclides.*
Aritmética, media (o promedio), ver *Media.*
Armónica, media, ver *Media.*
Binomio, teorema del.

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k}y^k, \text{ en que}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (k-1)k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Casillas, principio de las, ver *Dirichlet*
Cauchy, desigualdad de

Para vectores **x**, **y**, $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}|\,|\mathbf{y}|$; según las componentes, para números reales x_i, y_i,

$$i = 1, 2, \ldots, n,$$

$$|x_1y_1 + x_2y_2 + \ldots + x_ny_n| \leq \left[\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right]^{1/2}\left[\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right]^{1/2}.$$

Hay igualdad si y sólo si **x**, y son colineales, e.d., si y sólo si $x_i = ky_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Se deduce una demostración para vectores de la definición del producto punto $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = |\mathbf{x}|\,|\mathbf{y}| \cos(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ o considerando la discriminante de la función cuadrática $q(t)\ \Sigma(y_it - x_i)^2$.

Centroide de un triángulo (o centro de gravedad).
Punto de intersección de las medianas[1].

Centro radical de tres circunferencias de centros no colineales.
Intersección común de los tres ejes radicales de cada par de circunferencias.

Cero de una función f(x).
Todo punto para el cual $f(x) = 0$.

[1]N.T.: en algunos países de América Latina también se llaman transversales de gravedad.

Ceva, teorema de

Si AD, BE, CF son cevianas concurrentes de un triángulo ABC, entonces

$$\text{(i)}\quad BD \cdot CE \cdot AF = DC \cdot EA \cdot FB.$$

Recíprocamente, si AD, BE, CF son tres cevianas del triángulo ABC tales que se cumple (i), entonces las tres cevianas son concurrentes. (Una ceviana es un segmento que une un vértice de un triángulo con un punto del lado opuesto).

Chino, teorema de los residuos.

Sean $m_1, m_2, \ldots, m_n$ las designaciones de n enteros positivos que son primos entre sí en parejas, y $a_1, a_2, \ldots, a_n$ las de n enteros cualesquiera. Entonces las congruencias $x \equiv a_i \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \ldots, n$ tienen soluciones comunes; dos soluciones cualesquiera son congruentes módulo $m_1 m_2 \ldots m_n$. Se puede ver una demostración de ello en [ref. 112, p.31].

Cíclico, polígono.

Polígono que se puede inscribir en una circunferencia.

Circuncentro de un $\triangle ABC$.

Centro de la circunferencia circunscrita al $\triangle ABC$.

Circunferencia exinscrita, ver *Exinscrita.*

Coeficiente binomial.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k} = \text{coeficientes de } y^k \text{ en la expansión de } (1+y)^n$$

Además, $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$. (Véase *binomio, Teorema del* y la Lista de Símbolos).

Complejos, Números.

Números de la forma $x + iy$, en que x, y son reales e $i = \sqrt{-1}$.

Composición de funciones.

$F(x) = f(g(x)) = f[g(x)]$ es la compuesta de las funciones f, g, en que el rango de g es el dominio de f.

Cóncava, Función.

$f(x)$ es cóncava si $-f(x)$ es convexa; ver *Convexa, Función.*

Congruencia.

$a \equiv b \pmod{p}$, que se lee "a es congruente con b módulo p", significa que $a - b$ es divisible por p.

Convexa, Función.

Una función $f(x)$ es convexa en un intervalo I si para todo x_1, x_2 en I y para todos los factores de ponderación no negativos w_1, w_2 de suma 1, se tiene que

$$w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) \geq f(w_1 x_1 + w_2 x_2).$$

Geométricamente, esto quiere decir que el gráfico de f entre $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$ está situado bajo sus secantes.

Consignamos los siguientes datos prácticos:

1. Una función continua que satisface la desigualdad anterior para $w_1 = w_2 = 1/2$ es convexa.
2. Una función f doblemente diferenciable es convexa si y sólo si $f''(x)$ es no-negativa en el intervalo en cuestión.
3. El gráfico de una función convexa diferenciable está situado por sobre sus tangentes.

Vea un dato más útil todavía en *Jensen, Desigualdad de*.

Convexo, conjunto de puntos.

Un conjunto de puntos S es convexo si, para cada par de puntos P, Q en S, todos los puntos del segmento PQ están en S.

De Moivre, teorema de.

$(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta$. Ver la demostración en NML vol. 27, p. 49.

Desigualdades:

de Cauchy, ver Cauchy
de Hölder, ver Hölder
de Jensen, ver Jensen
de la media potencial, ver Media potencial
de Schur, ver Schur
M.A.-M.G., ver Media aritmética
M.A.-M.H., ver Media armónica
M.H.-M.G., ver Media armónica
triangular. Ver Triangular, desigualdad

Determinante de una matriz cuadrada M (det M).

Una función multilineal $f(C_1, C_2 \ldots, C_n)$ de las columnas de M, con estas propiedades: $f(C_1, C_2 \ldots, C_i, \ldots, C_j, \ldots, C_n) = -f(C_1, C_2 \ldots, C_j, \ldots, C_i, \ldots, C_n)$ y $\det I = 1$. Geométricamente, $\det(C_1, C_2 \ldots, C_n)$ es el volumen del paralelepípedo n-dimensional con su signo orientado con vectores laterales coterminales $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2 \ldots, \mathbf{C}_n$.

Dirichlet, principio de las casillas de.

Si se distribuyen n objetos en $k < n$ casillas, alguna de las casillas contiene por lo menos dos objetos.

Eje radical de dos circunferencias no concéntricas.

Lugar geométrico de los puntos de igual potencia con respecto a las dos circunferencias. (Si las circunferencias se cortan, es la recta que contiene la cuerda común).

Envoltura convexa de un conjunto de puntos S.

La intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a S.

Euclides, Algoritmo de

Proceso de divisiones reiteradas que da por resultado el máximo común divisor de dos enteros,

$$m > n: m = nq_1 + r_1, q_1 = r_1q_2 + r_2, \ldots, q_k = r_kq_{k+1} + r_{k+1};$$

el último residuo no nulo es el M.C.D. de m y n. Para una discusión detallada vea, p. ej., C.D. Olds, *Continued Fractions*, NML vol. 9 (1963), p. 16.

Euler: extensión del teorema de Fermat; ver *Fermat, teorema de.*

Euler, teorema de, sobre distancia d entre incentro y circuncentro de un triángulo.
$d = \sqrt{R^2 - 2rR}$, en que r, R son los radios de las circunferencias inscrita y circunscrita.

Exinscrita, circunferencia, al $\triangle ABC$.
Circunferencia que toca un lado del triángulo internamente y los otros dos (prolongados) externamente.

Fermat, teorema de.
Si p es un número primo, entonces $a^p \equiv a \pmod{p}$.
– Extensión de Euler del...
Si m es relativamente primo con n, entonces $m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, en que la función de Euler $\phi(n)$ es definida como número de enteros positivos $\leq n$ y primos relativos con n. Hay una fórmula simple para ϕ:

$$\phi(n) = n\Pi\left(1 - \frac{1}{p_j}\right), \text{ en que } p_j \text{ son factores primos de } n \text{ diferentes entre sí.}$$

Fórmula de Herón, ver *Herón.*

Fórmula fundamental de sumatoria, ver *Sumatoria.*

Función
– *cero de una...,* ver *Cero*
– *cóncava,* ver *Cóncava*
– *convexa,* ver *Convexa*
– *composición de funciones,* ver *Composición*
– *inversa,* ver *Inversa*
– *periódica,* ver *Periódica*
– *subaditiva, superaditiva,* ver *Subaditiva, Superaditiva.*

Geométrica, media ver *Media.*

Herón, fórmula de.
El área del $\triangle ABC$ de lados a, b, c es:
$[ABC] = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, en que $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$.

Hölder, desigualdad de.
Si a_i, b_i son números no-negativos, y si p, q son números positivos tales que $(1/p) + (1/q) = 1$, entonces

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \ldots + a_nb_n \leq (a_1^p + a_2^p + \ldots + a_n^p)^{1/p} \ (b_1^q + b_2^q + \ldots + b_n^q)^{1/q}$$

con igualdad si y sólo si $a_i = kb_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$. La desigualdad de Cauchy corresponde al caso especial en que $p = q = 2$.

Homogénea (función, sistema de ecuaciones)
$f(x, y, z, \ldots)$ es homogénea de grado k si

$$f(tx, ty, tz, \ldots) = t^k f(x, y, z, \ldots).$$

Un sistema de ecuaciones lineales se llama homogéneo si cada ecuación es de la forma $f(x, y, z, \ldots) = 0$ siendo f homogénea de grado 1.

Homotecia.
Dilatación (simple alargamiento o compresión) del plano (o espacio) que multiplica todas las distancias desde un punto fijo llamado *centro de homotecia* (o de *semejanza*) por el mismo factor $\lambda \neq 0$. Esta correspondencia (transformación) es una semejanza que transforma toda recta en una recta paralela, y el único punto que no cambia (invariante) es el centro. Recíprocamente, si dos figuras semejantes cualesquiéra tienen sus lados correspondientes paralelos, entonces existe una homotecia que transforma una de ellas en la otra, y el centro de homotecia es el punto de concurrencia de todas las rectas que unen pares de puntos correspondientes. Dos ejemplos físicos son una ampliadora fotográfica y un pantógrafo.

Identidades trigonométricas, ver *Trigonométricas.*

Incentro de un $\triangle ABC$.
Centro de la circunferencia inscrita en el $\triangle ABC$.

Inversa, función.
$f: X \longrightarrow$ posee una inversa f^{-1} si para cada y en el rango de f hay una única x en el dominio de f tal que $f(x) = y$; entonces $f^{-1}(y) = x$ y $f^{-1} \circ f$, $f \circ f^{-1}$ son las funciones identidad. Vea también Composición.

Irreductible, polinomio.
Un polinomio $g(x)$, no idéntico a cero, es irreductible en un campo F si no existe factorización, $g(x) = r(x)s(x)$, de $g(x)$ en dos polinomios $r(x)$ y $s(x)$ de grados positivos en F. Por ejemplo, $x^2 + 1$ es irreductible en el campo de los números reales, pero reductible, $(x + i)(x - i)$, en el campo de los números complejos.

Isoperimétrico, teorema para triángulos.
Entre todos los triángulos de área dada, el triángulo equilátero tiene el menor perímetro.

Jensen, desigualdad de.
Si $f(x)$ es convexa en un intervalo I y $w_1, w_2, \ldots, w_n$ son factores ponderativos no negativos arbitrarios cuya suma es 1, entonces

$$w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + \ldots + w_n f(x_n) \geqslant f(w_1 x_1 + w_2 x_2 + \ldots + w_n x_n)$$

para todo x_i en I.

Matriz.
Un arreglo numérico rectangular (a_{ij}).

Media de n números:

– *aritmética* (promedio) = M.A. = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i$

– *armónica* = M.H. = $\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)^{-1}$, $a_i > 0$

– *geométrica* = M.G. = $\sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n}$, $a_i \geq 0$

– *desigualdad M.A.-M.G.*
Si $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son n números no-negativos, entonces

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i \geq \left[\prod_{i=1}^{n} a_i\right]^{1/n}$$ con igualdad si y sólo si $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$.

– *desigualdad M.A.-M.G. ponderada*
Si, además, $w_1, w_2, \ldots, w_n$ son números no-negativos (factores de ponderación) cuya suma es 1, entonces

$\sum_{i=1}^{n} w_i a_i \geq \prod_{i=1}^{n} a_i^{w_i}$ con igualdad si y sólo si $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$.

Para la demostración, vea la desigualdad de Jensen, más arriba, aplicada a $f(x) = -\log x$.

– *desigualdades M.A.-M.G.-M.H.*
M.A. $\geq$ M.G. $\geq$ M.H. con igualdad si y sólo si los n números son todos iguales

– *potencial* = $P(r) = \left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right]^{1/r}$, $a_i > 0$, $r \neq 0$, $|r| < \infty$

$= [\Pi\, a_i]^{1/n}$ si $r = 0$

$= \min(a_i)$ si $r = -\infty$

$= \max(a_i)$ si $r = \infty$

Casos especiales: $P(0)$ = M.G., $P(-1)$ = M.H., $P(1)$ = M.A.
Se puede demostrar que $P(r)$ es continua en $-\infty \leq r \leq \infty$, esto es, que

$$\lim_{r\to 0} P(r) = [\Pi\, a_i]^{1/n},\quad \lim_{r\to -\infty} P(r) = \min(a_i),$$
$$\lim_{r\to \infty} P(r) = \max(a_i).$$

– *desigualdad:* $P(r) \leq P(s)$ para $-\infty \leq r < s \leq \infty$, con igualdad si y sólo si todos los a_i son iguales. Véase demostración en [ref. 108, págs. 76-77].

Menelao, teorema de.
Si D, E, F son, respectivamente, tres puntos colineales en los lados BC, CA, AB de un triángulo ABC, entonces

(i) $$BD \cdot CE \cdot AF = -DC \cdot EA \cdot FB.$$

Recíprocamente, si D, E, F son, respectivamente tres puntos en los lados *BC, CA, AB* de un triángulo *ABC* para los cuales se cumple (i), entonces *D, E, F* son colineales.

Números complejos, ver *Complejos*.

Ortocentro de un $\triangle$ *ABC*.
Punto de intersección de las alturas del $\triangle$ ABC.

Periódica, función.
$f(x)$ es periódica, con período a, si $f(x + a) = f(x)$ para todo x.

Polinomio en x de grado n.

Función de la forma $P(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i$, $c_n \neq 0$.

Polinomio irreductible, ver *Irreductible*.

Producto cruz (producto vectorial) $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ de dos vectores, ver *Vectores*.

Producto punto (producto escala) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ de dos vectores, ver *Vectores*.

Promedio ver *Media aritmética*.

Raíces de la unidad.
Soluciones de la ecuación $x^n - 1 = 0$.

Raíz de una ecuación.
Solución de una ecuación.

Schur, desigualdad de.
$x^n(x - y)(x - z) + y^n(y - z)(y - x) + z^n(z - x)(z - y) \geq 0$, para todos los x, y, z reales, $n \geq 0$. [ref. 108].

Series.

– *Aritmética:* $\sum_{j=1}^{n} a_j$ con $a_{j+1} = a_j + d$; d es la diferencia común.

– *Geométrica:* $\sum_{j=0}^{n-1} a_j$ con $a_{j+1} = ra_j$; r es la razón común.

– *Sumatoria de series:*

Linealidad: $\sum_k [aF(k) + bG(k)] = a \sum_k F(k) + b \sum_k G(k)$.

Teorema fundamental o de las Sumas telescópicas:

$$\sum_{k=1}^{n} [F(k) - F(k-1)] = F(n) - F(0)$$

(llamado así por analogía con el Teorema Fundamental del Cálculo).

Eligiendo F en forma apropiada, podemos obtener las siguientes sumas:

$$\sum_{k=1}^{n} 1 = n, \sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} n(n+1), \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1),$$

$$\sum_{k=1}^{n} [k(k+1)]^{-1} = 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$\sum_{k=1}^{n} [k(k+1)(k+2)]^{-1} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

$\sum_{k=1}^{n} ar^{k-1} = a(1 - r^n)/(1 - r)$, suma de una serie geométrica; ver más arriba.

$$\sum_{k=1}^{n} \cos 2kx = \frac{\operatorname{sen} nx \cos (n+1)x}{\operatorname{sen} x},$$

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname{sen} 2kx = \frac{\operatorname{sen} nx \operatorname{sen} (n+1)x}{\operatorname{sen} x}$$

Subaditiva, función.
Una función $f(x)$ es subaditiva si $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$.

Suma telescópica. Ver *Series; Sumatoria, teorema fundamental de.*

Sumatoria, fórmula fundamental de.
Es el nombre que le damos a la fórmula de la suma telescópica, para destacar su similitud con el Teorema Fundamental del Cálculo. Ver Series, Sumatoria.

Superaditiva, función.
Una función $g(x)$ es superaditiva si $g(x + y) \geq g(x) + g(y)$.

Teorema chino de los residuos, ver *Chino.*

Teorema de Ceva, ver *Ceva.*

Teorema de De Moivre, ver *De Moivre.*

Teorema de Euler, ver *Euler.*

Teorema de Fermat, ver *Fermat.*

Teorema del binomio, ver *Binomio.*

Teorema de Menelao, ver *Menelao.*

Teorema isoperimétrico, ver *Isoperimétrico.*

Trigonométricas, identidades

$$\left.\begin{aligned}\operatorname{sen}(x \pm y) &= \operatorname{sen} x \cos y \pm \operatorname{sen} y \cos x\\ \cos(x \pm y) &= \cos x \cos y \mp \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y\end{aligned}\right\}\ \text{fórmulas de adición}$$

$$\left.\begin{aligned}\operatorname{sen} nx &= \cos^n x\left\{\binom{n}{1}\operatorname{tg} x - \binom{n}{3}\operatorname{tg}^3 x + \ldots\right\}\\ \cos nx &= \cos^n x\left\{1 - \binom{n}{2}\operatorname{tg}^2 x + \binom{n}{4}\operatorname{tg}^4 x - \ldots\right\}\end{aligned}\right\}\ \begin{array}{l}\text{Consecuencias del Teorema}\\ \text{de De Moivre}\end{array}$$

$$\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} 2y + \operatorname{sen} 2z - \operatorname{sen} 2(x + y + z) = 4\operatorname{sen}(y + z)\operatorname{sen}(z + x)\operatorname{sen}(x + y)$$
$$\cos 2x + \cos 2y + \cos 2z - \cos 2(x + y + z) = 4\cos(y + z)\cos(z + x)\cos(x + y)$$

$$\operatorname{sen}(x + y + z) = \cos x \cos y \cos z\,(\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} z - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z)$$
$$\cos(x + y + z) = \cos x \cos y \cos z\,(1 - \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z - \operatorname{tg} z \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y).$$

Vectores

Se puede considerar un vector n-dimensional como una n-upla ordenada de números reales: $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Su producto por cualquier número real a es el vector $a\mathbf{x} = (ax_1, ax_2, \ldots, ax_n)$. La suma de dos vectores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ es el vector $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n)$ (ley de adición del paralelógramo o del triángulo). El *producto punto o escalar* $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ se define geométricamente como $|\mathbf{x}|\,|\mathbf{y}| \cos\theta$, en que $|\mathbf{x}|$ denota la longitud de $\mathbf{x}$, etc., y θ, es el ángulo comprendido entre los dos vectores. Algebraicamente, el producto punto se define como el número

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \ldots + x_ny_n, \text{ y}$$
$$|\mathbf{x}|^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2.$$

En el espacio tridimensional E^3, el *producto cruz o vectorial* $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ se define geométricamente como el vector ortogonal a ambos, $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, cuya magnitud es $|\mathbf{x}|\,|\mathbf{y}| \operatorname{sen}\theta$ y orientado de acuerdo a la convención del giro a la derecha del tornillo. Algebraicamente, el producto cruz de

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \text{ por } \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \text{ está dado por el vector}$$

$$\mathbf{x} \times \mathbf{y} = (x_2y_3 - x_3y_2, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1).$$

De la definición geométrica se desprende que el *triple producto escalar* $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \times \mathbf{z}$ es el volumen dotado de signo del paralelepípedo orientado que tiene a $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$ como lados coterminales. Se le puede escribir convenientemente en la forma

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \times \mathbf{z} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ z_1 & z_2 & z_3\end{vmatrix} = \det(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z});\ \text{ver también } \textit{Determinante}.$$

Referencias

General:

1. B. Averbach y O. Chein, *Mathematics: Problem Solving through Recreational Mathematics*, Freeman, San Francisco, 1980.
2. W. W. R. Ball y H. S. M. Coxeter, *Mathematical Recreations*, Macmillan, N. Y., 1939.
3. A. Beck, M. N. Bleicher y D. W. Crowe, *Excursions into Mathematics*, Worth, N. Y., 1969.
4. D. M. Campbell, *The Whole Craft of Number*, Prindle, Weber y Schmidt, Boston, 1976.
5. R. Courant y H. Robbins, *What is Mathematics?*, Oxford University Press, Oxford, 1941.
6. S. Gudder, *A. Mathematical Journey*, McGraw-Hill, N.Y., 1976.
7. D. H. Hilbert y S. Cohn-Vossen, *Geometry and the Imagination*, Chelsea, N. Y., 1952.
8. R. Honsberger, *Mathematical Gems*, The Dolciani Mathematical Exposition, vols. I, II, IX, M.A.A., Wash., D.C., 1973, 1976 y 1985.
9. R. Honsberger, *Mathematical Morsels*, The Dolciani Mathematical Expositions, vol. III, M.A.A., Wash., D.C., 1979.
10. R. Honsberger (ed.), *Mathematical Plums*, The Dolciani Mathematical Expositions, vol. IV, M.A.A., Wash., D.C., 1979.
11. Z.A. Melzac, *Companion to Concrete Mathematics*, vols. I, II, Wiley, N.Y., 1973, 1976.
12. G. Pólya, *How to solve it*, Doubleday, N.Y., 1957.
13. G. Pólya, *Mathematical Discovery*, vols. I, II, Wiley, N.Y., 1962, 1965.
14. G. Pólya, *Mathematics and Plausible Reasoning*, vols. I, II, Princeton University Press, Princeton, 1954.
15. H. Rademacher y O. Toeplitz, *The Enjoyment of Mathematics*, Princeton University Press, Princeton, 1957.
16. A. W. Roberts y D. L. Varberg, *Faces of Mathematics*, Crowell, N.Y., 1978.
17. I. J. Schoenberg, *Mathematical Time Exposures*, M.A.A., Wash., D.C., 1983.
18. S. K. Stein, Mathematics, *The Man-Made Universe*, Freeman, San Francisco, 1976.
19. H. Steinhaus, *Mathematical Snapshots*, Oxford University Press, N.Y., 1969.

Problemas

20. G. L. Alexanderson, L.F. Klosinski, L. G. Larson, *The William Lowell Putnam Competition, Problems and Solutions:* 1965-1984, M.A.A., USA, 1985.
21. M. N. Aref y W. Wernick, *Problems and Solutions in Euclidean Geometry*, Dover, N.Y., 1968.
22. E. Barbeau, M. S. Klamkin y W. O. Moser, *1001 Problems in High School Mathematics*, vols. 1-V, Canadian Mathematical Society, Ottawa, 1976-1985.

23. S. J. Bryant, G. E. Graham y K. G. Wiley, *Nonroutine Problems in Algebra, Geometry, and Trigonometry*, McGraw-Hill, N.Y., 1965.
24. M. Charosh, *Mathematical Challenges*, N.C.T.M., Wash., D.C., 1965.
25. *Contest Problem Books* I, II, III, IV, Annual High School Mathematics Examinations 1950-60, 1961-65, 1966-72, 1973-82 (NML vols. 5, 17, 25, 29), M.A.A., Wash., D.C., 1961, 1966, 1973, 1983.
26. H. Dorrie, *100 Great Problems in Elementary Mathematics*, Dover, N.Y., 1965.
27. E. B. Dynkin et al., *Mathematical Problems: An Anthology*, Gordon and Breach, N.Y., 1969.
28. D. K. Fadeev e I. S. Sominski, *Problems in Higher Algebra*, Freeman, San Francisco, 1965.
29. A. M. Gleason, R. E. Greenwood y L. M. Kelly, *The William Lowell Putnam Competition, Problems and Solutions:* 1938-1964, M.A.A., Wash., D.C., 1980.
30. K. Hardy y K. S. Williams, *The Green Book, 100 Practice Problems for undergraduate mathematics competitions*, Integer Press, Ottawa, 1985.
31. T. J. Hill, *Mathematical Challenges II Plus Six*, N.C.T.M., Wash, D.C., 1974.
32. A. P. Hillman y G. L. Alexanderson, *Algebra through Problem Solving*, Allyn and Bacon, Boston, 1966.
33. *Hungarian Problem Books* I y II (Eötvös Competitions 1894-1928), traducidos por E. Rapaport, NML vols. 11 y 12, M.A.A. Wash., D.C., 1978.
34. *International Mathematical Olympiads, 1959-1977*, recopilado, con soluciones, por S. L. Greitzer, NML vol. 27, M.A.A., Wash., D.C., 1978.
35. G. Klambauer, *Problems and Propositions in Analysis*, Dekker, N.Y., 1979.
36. L. C. Larson, *Problem-Solving through Problems*, Springer-Verlag, N.Y., 1983.
37. M. Lehtinen (ed.), *26th International Mathematical Olympiad*, Results and Problems, Helsinki, 1985.
38. L. Lovász, *Combinatorial Problems and Exercises*, North-Holland, Amsterdam, 1979.
39. F. Mosteller, *Fifty Challenging Problems in Probability with Solutions*, Addison-Wesley, Reading, 1965.
40. D. J. Newman, *A Problem Seminar*, Springer-Verlag, N.Y., 1982.
41. G. Pólya y J. Kilpatrick, *The Stanford Mathematics Problem Book*, Teachers College Press, N.Y., 1974.
42. G. Pólya y G. Szegö, *Problems and Theorems in Analysis*, vols. I, II, Springer-Verlag, N.Y., 1976.
43. D. O. Shklarsky, N. N. Chentzov e I. M. Yaglom, *Selected Problems and Theorems in Elementary Mathematics*, Mir, Moscú, 1979.
44. W. Sierpinski, *A Selection of Problems in the Theory of Numbers*, Pergamon, Oxford, 1964.
45. W. Sierpinski, *250 Problems in Elementary Number Theory*, American Elsevier, N.Y., 1970.
46. H. Steinhaus, *One Hundred Problems in Elementary Mathematics*, Basic Books, N.Y., 1964.
47. S. Straszewicz, *Mathematical Problems and Puzzles from the Polish Mathematical Olympiads*, Pergamon, Oxford, 1964.
48. G. Szasz et al. (eds.), *Contests in Higher Mathematics*, Hungary 1949-1961, Akademiai Kiado, Budapest, 1968.
49. H. Tietze, *Famous Problems of Mathematics*, Greylock Press, N.Y., 1965.
50. I. Tomescu, *Problems in Combinatorics and Graph Theory*, Wiley, N.Y., 1985.
51. N. Y. Vilenkin, *Combinatorics*, Academic Press, N.Y., 1971.

52. I. M. Yaglom y V. G Boltyanskii, *Convex Figures*, Holt, Rinehart and Winston, N.Y., 1961.
53. A. M. Yaglom e I. M. Yaglom, *Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions*, vols. I, II. Holden-Day, San Francisco, 1964, 1967.

Algebra:
54. S. Barnard y J. M. Child, *Higher Algebra*, Macmillan, Londres, 1939.
55. G. Chrystal, *Algebra*, vol. I, II, Chelsea, N.Y., 1952.
56. C. V. Durell y A. Robson, *Advanced Algebra*, vols. I, II, III, Bell, Londres, 1964.
57. H. S. Hall y S. R. Knight, *Higher Algebra*, Macmillan, Londres, 1932.
58. A. Mostowski y M. Stark, *Introduction to Higher Algebra*, Pergamon, Oxford, 1964.
59. J. V. Uspensky, *Theory of Equations*, McGraw-Hill, N.Y., 1945.

Combinatoria y Probabilidades:
60. C. Berge, *Principles of Combinatorics*, Academic Press, N.Y., 1971.
61. R. A. Brualdi, *Introductory Combinatorics*, Elsevier North-Holland, N.Y., 1977.
62. D. I. A. Cohen, *Basic Techniques of Combinatorial Theory*, Wiley, N.Y., 1978.
63. L. Comptet, *Advanced Combinatorics*, Reidel, Dordrecht, 1974.
64. J. Riordan, *Introduction to Combinatorial Analysis, Wiley, N.Y., 1958.*
65. I. Tomescu, *Introduction to Combinatorics*, Collet's, Rumania, 1975.
66. A. Tucker, *Applied Combinatorics*, Wiley, N.Y., 1980.
67. E. Borel, *Elements of the Theory of Probability*, Prentice-Hall, N.J., 1950.
68. W. Burnside, *Theory of Probability*, Dover, N.Y., 1959.
69. M. M. Eisen y C.A. Eisen, *Probability and its Applications*, Quantum, N.Y., 1975.
70. W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and its Applications*, vol. I, Wiley, N.Y., 1961.
71. M. A. Goldberg, *An Introduction to Probability Theory with Statistical Applications*, Plenum, N.Y., 1984.
72. S. Goldberg, *Probability, An Introduction*, Prentice-Hall, N.J., 1960.
73 F. Mosteller, R. E. K. Rourke y G. B. Thomas, Jr., *Probability and Statistics*, Addison-Wesley, Reading, 1961.
74 J. V. Uspensky, *Introduction to Mathematical Probability*, Mc Graw-Hill, N.Y., 1937.
75. W. A. Whitworth, *Choice and Chance*, Hafner, N.Y., 1948.

Geometría (Plana):
76. P. Andreev y E. Shuvalova, *Geometry*, Mir. Moscú, 1974.
77. N. Altshiller-Court, *College Geometry*, Barnes and Noble, N.Y., 1952.
78. H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, Wiley, N.Y., 1969.
79. D. R. David, *Modern College Geometry*, Addison-Wesley, Reading, 1949.
80. C. W. Dodge, *Euclidean Geometry and Transformations*, Addison-Wesley, Reading, 1972.
81. C. V. Durell, *Modern Geometry*, Macmillan, Londres, 1952.
82. C. V. Durell, *Projective Geometry*, Macmillan, Londres, 1952.
83. H. Eves, *A Survey of Geometry*, vols. I, II, Allyn and Bacon, Boston, 1963.
84. H. G. Forder, *Higher Course Geometry*, Cambridge University Press, Cambridge, 1931.
85. L. I. Golovina e I. M. Yaglom, *Induction in Geometry*, Mir, Moscú, 1979.
86. R. A. Johnson, *Advanced Euclidean Geometry*, Dover, N.Y., 1960.

87. D. C. Kay, *College Geometry*, Holt, Rinehart & Winston, N.Y., 1969.
88. Z. A. Melzak, *Invitation to Geometry*, Wiley, N.Y., 1983.
89. D. Pedoe, *A Course of Geometry for Colleges & Universities*, Cambridge University Press, Londres 1970.
90. G. Salmon, *A Treatise on Conic Sections*, Chelsea, N.Y., 1954.
91. P.F. Smith y A. S. Gale, *The Elements of Analytic Geometry*, Ginn, Boston, 1904.
92. N. Vasilev y V. Gutenmacher, *Straight Lines and Curves*, Mir, Moscú, 1980.
93. W. A. Wilson y J. I. Tracey, *Analytic Geometry*, Heath, Boston, 1937.

Geometría (del Espacio):
94. R. J. T. Bell, *An Elementary Treatise on Coordinate Geometry of Three Dimensions*, Macmillan, Londres, 1912.
95. P. M. Cohn, *Solid Geometry*, Routledge and Paul, Londres, 1965.
96. N. Altshiller-Court, *Modern Pure Solid Geometry*, Chelsea, N.Y., 1964.
97. A. Dresden, *Solid Analytical Geometry and Determinants*, Wiley, N.Y., 1930.
98. W. F. Kern y J. R. Bland, *Solid Mensuration with Proofs*, Wiley, N.Y., 1938.
99. L. Lines, *Solid Geometry*, Dover, N.Y., 1965.
100. G. Salmon, *A Treatise on the Analytic Geometry of Three Dimensions*, Chelsea, N.Y., 1954.
101. C. Smith, *An Elementary Treatise on Solid Geometry*, Macmillan, Londres, 1895.

Teoría de los Gráficos:
102. B. Andrasfai, *Introductory Graph Theory*, Pergamon, N.Y., 1977.
103. B. Bollobas, *Graph Theory, An Introductory Course*, Springer-Verlag, N.Y., 1979.
104. J. A. Bondy y U. S. R. Murty, *Graph Theory with Applications*, American Elsevier, N.Y., 1976.
105. F. Harary, *Graph Theory*, Addison-Wesley, Reading, 1969.

Desigualdades:
106. O. Bottema et al., *Geometric Inequalities*, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969.
107. G. H. Hardy, J. E. Littlewood y G. Pólya, *Inequalities*, Cambridge University Press, Cambridge, 1934.
108. D. S. Mitrinovic ...*alytic Inequalities*, Springer-Verlag, Heidelberg, 1970.
109. D. S. Mitrinov..., *Elementary Inequalities*, Noordhoff, Groningen, 1964.

Teoría de los Números:
110. R. D. Carmichael, *The Theory of Numbers and Diophantine Equations*, Dover, N.Y., 1959.
111. G. H. Hardy y E. M. Wright, *Introduction to the Theory of Numbers*, Clarendon Press, Cambridge, 1954.
112. I. Niven y H. S. Zuckerman, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Wiley, N.Y., 1960.
113. H. Rademacher, *Lectures on Elementary Number Theory*, Blaisdell, N.Y., 1964.
114. W. Sierpinski, *Elementary Theory of Numbers*, Hafner, N.Y., 1964.
115. J. V. Uspensky y M. A. Heaslet, *Elementary Number Theory*, McGraw-Hill, N.Y., 1939.

Trigonometría:
116. H. S. Carslaw, *Plane Trigonometry*, Macmillan, Londres, 1948.
117. C. V. Durell y A. Robson, *Advanced Trigonometry*, Bell, Londres, 1953.
118. E. W. Hobson, *A Treatise on Plane and Advanced Trigonometry*, Dover, N.Y., 1957.

Otros:
119. E. R. Berlekamp, J. H. Conway y R. K. Guy, *Winning Ways*, vols. I, II, Academic Press, Londres, 1982.
120. M. P. Gaffney y L. A. Steen, *Annotated Bibliography of Expository Writing in the Mathematical Sciences*, M.A.A., Wash., D.C., 1976.
121. A. Gardner, *Infinite Processes - Background to Analysis*, Springer-Verlag, N.Y., 1982.
122. I. M. Gelfand, E. G. Glagoleva y E. E. Shnol, *Functions and Graphs*, M.I.T. Press, Cambridge, 1969.
123. S. I. Gelfand et al., *Sequences, Combinations, Limits*, M.I.T. Press, Cambridge, 1969.
124 W. Gellert et al. (eds.), *The VNR Concise Encyclopedia of Mathematics*, Van Nostrand Reinhold, N.Y., 1977.
125. S. Goldberg, *Introduction to Difference Equations*, Wiley, N.Y., 1958.
126. I. Niven, *Maxima and Minima Without Calculus*, The Dolciani Mathematical Expositions, vol. VI, M.A.A., Wash., D.C., 1981.
127. W. L. Schaaf, *Bibliography of Recreational Mathematics*, vols. I, II, III, IV, N.C.T.M., Wash., D.C. 1965, 1972, 1973, 1978.
128. S. Schuster, *Elementary Vector Geometry*, Wiley, N.Y., 1962.

SEGUNDA PARTE

27ª Olimpíada Internacional de Matemáticas, 1986

Comité Organizador de la
27ª Olimpíada Internacional de Matemáticas
Varsovia 1986

Introducción

La 27ª Olimpíada Internacional de Matemáticas (OIM) se realizó en Varsovia en julio de 1986. El Comité Organizador fue nombrado por el Ministro de Educación de la República Popular de Polonia. Su Presidente fue el Profesor Aleksander Pełczyński. El Ministerio de Educación cubrió todos los gastos relacionados con la organización de la Olimpíada. Participaron en la Olimpíada 210 competidores (que supera el número de competidores de cualquiera de las 26 olimpíadas anteriores) de 37 países.

El Comité Organizador recibió 80 problemas propuestos para las competencias. El Comité de Problemas seleccionó 21 de ellos para la consideración posterior de parte del Jurado. El Jurado, compuesto por los guías de los equipos y por el Profesor Stanisław Balcerzyk como Presidente, eligió seis problemas (de los 21) para la competencia, cada uno de ellos con un valor de 7 puntos. Los seis problemas se encuentran en esta publicación, seguidos de los otros quince seleccionados por el Comité de Problemas (todos con sus soluciones). Los 59 problemas restantes, clasificados en cinco tópicos, se presentan sin soluciones.

La Olimpíada fue abierta oficialmente el 8 de julio. El 12 de julio el Jurado decidió otorgar 18 primeros premios a los competidores con puntajes no inferiores a 34, 41 segundos premios a los competidores con puntajes no inferiores a 26 y 48 terceros premios (con puntaje mínimo 17). Además, se concedió un premio especial para una solución ingeniosa del problema N° 3. Sólo tres competidores reunieron 42 puntos. La dificultad de cada problema por separado se puede juzgar por la suma de puntos alcanzada por todos los participantes: 1° - 800, 2° - 864, 3° - 176, 4° - 683, 5° - 881, 6° - 405. Los premios y diplomas fueron entregados en la ceremonia de clausura del 14 de julio.

Para todos los participantes de la Olimpíada fue organizada una visita a la ciudad de Varsovia y una excursión a Zelazowa Wola (lugar de nacimiento de Frédéric Chopin).

Reglamento

1. La 27ª Olimpíada Internacional de Matemáticas tendrá lugar en Varsovia, Polonia, del 4 al 15 de julio de 1986. La Olimpíada es organizada por el Ministerio de Educación de la República Popular de Polonia.
2. a) En la Olimpíada se participa por invitación. Cada país invitado está autorizado para enviar un equipo compuesto de a lo sumo 6 estudiantes, un jefe o guía y un jefe delegado. Los estudiantes deben haber estado asistiendo a una escuela secundaria en el año 1985 y deben haber nacido desde el 10 de julio de 1966 en adelante.
   b) Los organizadores cubren todos los gastos de alimentación, alojamiento, transporte y programa cultural para los equipos, desde su llegada a Varsovia el 4 de julio (los jefes) y el 7 de julio (los jefes adjuntos y los equipos) hasta su partida de Varsovia el 15 de julio.
   c) Observadores y familiares pueden acompañar a los equipos. Sin embargo, son ellos mismos los responsables de todos sus gastos. Los organizadores pueden restringir el número de acompañantes, si es necesario.
3. Se espera que todos los países participantes presenten entre 3 y 5 problemas propuestos, con sus soluciones, hacia el 15 de abril de 1986, a la siguiente dirección postal:
   Ministerstwo Oświaty i Wychowania
   XXVII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
   Al. I Armii Wojska Polskiego 25, pok. 1
   PL 00-918 Warszawa
   Los problemas propuestos deben cubrir diversas áreas de las matemáticas de la enseñanza secundaria y tener diferentes grados de dificultad. Deben ir escritos en inglés, francés, alemán o ruso.
   Alrededor del 15 de mayo deberán comunicarse a la dirección ya nombrada los nombres del jefe, del jefe adjunto y de las personas acompañantes (si las hay).
4. Se espera la llegada de los jefes a Varsovia el 4 de julio de 1986 y la de los jefes adjuntos y de los estudiantes el 7 de julio; se supone que todos partirán de Varsovia el 15 de julio. Los equipos deberán informar a los organizadores, a la dirección postal, acerca de su modo de transporte y del momento de su llegada y partida, alrededor del 10 de junio; debe incluirse una lista de todos los participantes.
5. a) El Jurado se compone de todos los jefes de equipos y de un presidente nombrado por los organizadores. Con el permiso del presidente pueden asistir otras personas a las reuniones del Jurado. Un jefe puede ser reemplazado por su jefe adjunto.
   b) El Jurado deberá
   - seleccionar seis problemas de entre los propuestos por los países participantes, sobre la base de una preselección hecha por los organizadores;
   - decidir sobre el número máximo de puntos que se dará por la solución de cada problema y,

si fuere necesario, establecer normas para la puntuación de los problemas resueltos en forma incompleta;
- decidir acerca de la formulación exacta de los problemas en inglés, francés, alemán y ruso;
- aprobar las traducciones de los problemas a las lenguas maternas de los estudiantes;
- decidir las respuestas a las preguntas hechas por los competidores (cf. sección 6);
- decidir sobre los puntajes finales de las soluciones entregadas;
- decidir sobre la distribución de los premios.

c) En las reuniones del Jurado el presidente y cada uno de los jefes tienen un voto. Una moción queda aprobada si más de la mitad de los votos es favorable.

d) El Jurado puede formar subcomités para que decidan sobre materias específicas.

6. La competencia consta de dos exámenes escritos de 4½ horas de duración, los días 9 y 10 de julio. Cada hoja contiene tres problemas. Cada competidor trabaja en forma independiente y escribe en su propio idioma. Las soluciones se escriben en papel proporcionado por los organizadores. Los únicos instrumentos permitidos son los instrumentos para escribir y para dibujar. En particular, se prohíbe el uso de agendas, libros, tablas y calculadoras.
   Durante los primeros 30 minutos de cada examen se permite a los competidores preguntar por escrito, en hojas proporcionadas especialmente para tal objeto, al Jurado sobre puntos imprecisos o poco claros de los problemas.
7. Las soluciones entregadas son calificadas por el jefe y el jefe adjunto del equipo. La puntuación es uniformada por coordinadores nombrados por los organizadores. Si el jefe y los coordinadores no llegan a un acuerdo en la calificación de una solución en particular, el asunto es decidido por el Jurado. La coordinación de las soluciones de cada problema entregadas por los estudiantes polacos está sujeta a la aprobación por parte del jefe del equipo del país que propuso el problema.
8. Habrá primeros, segundos y terceros premios y, en lo posible, premios especiales para la solución particularmente elegante u original de un problema individual. El número total de primeros, segundos y terceros premios no superará la mitad del número de los participantes. La razón entre los números de primeros, segundos y terceros premios será aproximadamente igual a 1 : 2 : 3.
   Los premios se distribuirán en la ceremonia de clausura el 14 de julio. Cada participante recibirá o bien un diploma o un certificado de participación.

Jefes de Grupo y Jefes Adjuntos

El número después de la sigla indica el número de participantes.

AT	6	Austria	Thomas Mühlgassner, Gerhard Windischbacher
AU	6	Australia	David Hunt, Geoffrey Ball
BE	6	Bélgica	Jean Wilmet, Roland Bens
BG	6	Bulgaria	Iván Tonov, Elena Stojanova
BR	6	Brasil	Angelo Netto, João Bosco de Carvalho
CA	6	Canadá	Ron Scoins, Ron Dunkley
CN	6	China	Wang Shou Ren, Qiu Zonghu
CO	6	Colombia	María de Losada, Juan Bastidas
CS	6	Checoslovaquia	Frantisšek Zitek, Beloslav Riečan
CU	6	Cuba	Luis Davidson, Raimundo Reguera
CY	6	Chipre	George Philippou, Andreas Savvides
DD	6	República Democrática Alemana	Gustav Burosch, Hans-Dietrich Gronau
DE	6	República Federal de Alemania	Horst Severin, Erich Runge
DZ	6	Argelia	Mohammed Bekada, Abdelkader Sami
ES	4	España	Ruiz Garrido Ceferino, María Gaspar Alonso-Vega
FI	6	Finlandia	Juha Oikkonen, Hannu Rita
FR	6	Francia	Claude Deschamps, Danièle Lino
GB	6	Gran Bretaña	David Monk, Paul Woodruff
GR	6	Grecia	Theodoros Bolis, Dimitrios Kontogiannis
HU	6	Hungría	Hódi Endre, Reiman Istvan
IL	6	Israel	Joseph Gillis, Ron Aharoni
IS	4	Islandia	Reynir Axelsson, Benedikt Jóhannesson
IT	3	Italia	Tullio Franzoni, Lucia Scagliotti Vacca
KW	5	Kowcit	Mansour Hussein, Adnan Hamoui
LU	2	Luxemburgo	Lucien Kieffer
MA	6	Marruecos	Abdel Illah El Mossadeq, Bouchaib Zoubid
MN	6	Mongolia	Mekei Abish, Naranhuu Baldandorj
NO	6	Noruega	Jon Reed, Finn Holme
PL	6	Polonia	Tadeusz Józefiak, Henryk Pawłowski
RO	6	Rumania	Ioan Tomescu, Gheorge Dumitreasa
SE	6	Suecia	Åke Samuelsson, Kurt Johansson

SU	6	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas	Aleksander Fomin, Tatiana Saricheva
TN	6	Túnez	Brahim El Mabrouk, Naceur Manai
TR	6	Turquía	Okay Çelebi, Ali Asar
US	6	Estados Unidos de América	Cecil Rousseau, Gregg Patruno
VN	6	Vietnam	Doan Quynh, Nguyen Van Mau
YU	6	Yugoslavia	Darko Žubrinić, Uroš Milutinović

Resultados

Ganadores de Primeros Premios

HU Kós Géza	42	BR Ralph Costa Teixeira	37
SU Vladimir Roganov	42	CN Li Ping Li	37
SU Stanislav Smirnov	42	DE Martin A. Härterich	36
CN Fang Weimin	41	US David Crabiner	36
DD Jörg Jahnel	41	US Jeremy A. Kahn	35
US Joseph Keane	41	BG Iliya T. Kraichev	34
RO Marius Dabija	40	DE Wieland Eike Fischer	34
CN Zhang Hao	39	RO Nicolae I. Beli	34
FR Bruno Sauvalle	38	VN Ha Anh Vu	34

Ganadores de Segundos Premios

DE Georg Illies	33	GB Andrew D. Smith	30
DE Götz Wiesend	33	IL Yoav Yaffe	30
GB Dominic D. Joyce	33	RO Iulian Grindeanu	30
AT Harold Steinacker	32	US Darien G. Lefkowitz	30
CA Ravi Damodar Vakil	32	VN Nguyen Phuong Tuan	30
SU Gennadij Gluščenko	32	CA Steven Siu	29
US John A. Overdeck	32	HU Tóth Géza	29
AT Wolfgang Stöcher	31	IL Shoni Dar	29
DD Mathias Torsten Tok	31	MA Chilali Mahmoud	29
DD Stefan Günter	31	US William P. Cross	29
SU Anton Lunin	31	CS Petr Hájek	28
BG Ivaylo M. Nedelchev	30	HU Lipták László	28
CS Vladimír Kordula	30	NO Stig Hemmer	28
DE Markus D. Lauer	30	RO Mihai I. Anitescu	28
DE Eric F. Müller	30	SU Sigitas Kiaras	28
FR Pierre Meyer	30	SU Viktor Porošin	28
BG Dragomir G. Peykov	27	CN Jing Qin	26
CS Marcel Polakovič	27	CY Marios Papadopoulos	26
ES Ricardo Pérez Marco	27	DD Ingo Warnke	26
BE Frédéric van der Plancke	26	VN Nguyen Hung Son	26
BG Ivaylo S. Kortezov	26		

Ganadores de Terceros Premios

AU David Hogan	25	MA Merzouki Youssef	20
CS Adam Zach	25	PL Tadeusz Pezda	20
AT Helmut Breitenfellner	24	AU Catherine Playoust	19
DD Gunter Doege	24	AU Terence Tao	19
RO Dorin N. D. Bucur	24	CN Lin Qiang	19
VN Nguyen Tuan Trung	24	DD Harald Heidler	19
BG Vladimir B. Mihov	23	DZ Mourad Benakli	19
PL Piotr Jędrzejewicz	23	ES Juan D. Gonzales Cobas	19
SE Richard Ehrenborg	23	HU Benczúr András	19
FI Matti Tienari	22	AT Markus Schorn	18
GB Kevin M. Buzzard	22	AU Ben Robinson	18
HU Makay Géza	22	CA Giuseppe Russo	18
TN Ben Halima Raouf	22	CS Petr Šleich	18
BE Michel Bultreys	21	GR Haralambos Tamvakis	18
BG Nikolai B. Mateev	21	IL Raz Naot	18
CS Roman Soták	21	IL Eitan Sayang	18
FR Arnaud Delian	21	YU Jože Fabčič	18
GB John R. Longley	21	YU Domagoj Kovačevič	18
GR Tilemahos Stamkopoulos	21	BE Krist Blomme	17
VN Phung Ho Hai	21	ES Alberto Garrido Arribas	17
AU Ross Jones	20	IT Alessandro Pelizzola	17
DZ Nour Maddahi	20	MA Laftit Abdelouafi	17
FR David Harari	20	PL Stanisław Kasjan	17
GB Thomas Royston Roughan	20		
IT Ilaria Damiani	20		

Premio Especial

US Joseph Keane

Problemas de la Olimpíada

1. (DE 1) Sea d algún entero positivo distinto de 2, 5 y 13. Muestre que es posible hallar diferentes a, b en el conjunto $\{2, 5, 13, d\}$ tales que $ab - 1$ no sea un cuadrado perfecto.

2. (CN 3) Se dan en el plano un triángulo $A_1A_2A_3$ y un punto P_0. Definimos $A_s = A_{s-3}$ para todo $s \geq 4$. Construimos una secuencia de puntos $P_0, P_1, P_2, \ldots$ tales que P_{k+1} sea la imagen de P_k por rotación con centros en A_{k+1} en un ángulo de 120° en el sentido del reloj ($k = 0, 1, 2, \ldots$). Pruebe que si $P_{1986} = P_0$, entonces el triángulo $A_1A_2A_3$ es equilátero.

3. (DD 3) A cada vértice de un pentágono regular se asigna un entero en tal forma que la suma de los cinco números es positiva. Si a tres vértices consecutivos se les asignan los números x, y, z, respectivamente, e $y < 0$, entonces se permite la siguiente operación: los numeros x, y, z son reemplazados por $x + y, -y, z + y$, respectivamente. Tal operación se realiza en forma reiterada hasta que a lo menos uno de los cinco números sea negativo. Determine si acaso este procedimiento llega necesariamente a un final tras un número finito de pasos.

4. (IS 1) Sean A, B vértices adyacentes de un n-gono regular ($n \geq 5$) en el plano, cuyo centro es O. Un triángulo XYZ, que es congruente y coincide inicialmente con OAB, se mueve en el plano en tal forma que Y y Z recorren cada uno el perímetro completo del polígono, permaneciendo X dentro de éste. Hallar el lugar geométrico de X.

5. (GB 3) Hallar todas las funciones f, definidas en el conjunto de los números reales no negativos y que toman valores reales no negativos tales que

$$\begin{aligned} &f(xf(y))f(y) = f(x + y) \quad \text{para } x, y \geq 0 \\ &f(2) = 0 \\ &f(x) \neq 0 \text{ para } 0 \leq x < 2. \end{aligned}$$

6. (DD 1) Dado un conjunto finito de puntos en el plano, cada punto de coordenadas enteras, ¿es siempre posible colorear algunos de los puntos de rojo y los puntos restantes de blanco, de tal manera que, para toda recta L paralela a cualquiera de los dos ejes coordenados, la diferencia (en valor absoluto) entre el número de puntos blancos y de puntos rojos de L sea no mayor que 1? Justifique su respuesta.

Soluciones de los problemas de la Olimpíada

1. Basta mostrar que al menos uno de los números $2d - 1, 5d - 1, 13d - 1$, no es un cuadrado perfecto. Supongamos lo contrario; entonces $2d = x^2 + 1$, $5d = y^2 + 1$, $13d = z^2 + 1$ para ciertos enteros x, y, z. Se infiere que x es impar y que $2d = x^2 + 1 \equiv 2 \pmod 8$, es decir, que d es impar. En consecuencia y y z son pares, $y = 2u$, $z = 2v$. Puesto que $z^2 - y^2 = 8d$, tenemos que

$$(v - u)(v + u) = 2d.$$

Entonces u y v son de igual paridad y, como d es impar, llegamos a una contradicción.

2. Para cualquier sistema finito de ángulos orientados cuya suma es (un múltiplo de) 360°, la correspondencia definida como composición de rotaciones según estos ángulos (con centros arbitrarios) es una traslación. Si denotamos por r_i la rotación en 120° (en el sentido del reloj) en torno de A_i $(i = 1, 2, 3)$, vemos que $f = r_3r_2r_1$ es la traslación según un determinado vector v. Puesto que f^{662}, la iteración de f 662 veces, lleva el punto P_0 a $P_{1986} = P_0$, deducimos que $v = 0$ y que por lo tanto, f es la función idéntica. De esta manera $A_1 = f(A_1) = r_3(B)$, en que $B = r_2r_1(A_1) = r_2(A_1)$. Los triángulos isósceles A_1A_2B y BA_3A_1 tienen ángulos iguales ($\measuredangle A_2 = \measuredangle A_3 = 120°$) y un lado común A_1B y, por lo tanto, son congruentes. Por consiguiente $A_1A_2BA_3$ es un rombo de ángulos iguales a 60° y 120°, y así $A_1A_2A_3$ es un triángulo equilátero.

3. Sean $u_1, \ldots, u_5$, los enteros asignados a los vértices del pentágono en cierto instante y supongamos que por lo menos uno de ellos es negativo, digamos, $u_j < 0$; (si hay más u_i negativos, elíjase alguno de ellos como u_j). Sea $V = (v_1, \ldots, v_5)$ el vector reticular obtenido a partir de

$$U = (u_1, \ldots, u_5)$$

por medio de la operación definida en el texto y aplicada a $x = u_{j-1}$, $y = u_j$, $z = u_{j+1}$ (numeración cíclica; $u_0 = u_5$, $u_6 = u_1$). Consideremos la función $F(U) = \Sigma(u_{i+1} - u_{i-1})^2$. Se comprueba fácilmente que $F(V) - F(U) = 2u_jS$, en que $S = \Sigma u_i = \Sigma v_i > 0$; por lo tanto, $F(V) < F(U)$. De este modo los valores de F en los sucesivos pasos del procedimiento constituyen una serie estrictamente decreciente de enteros no negativos. Cualquiera de tales series es necesariamente finita.

Solución alternativa (mereció el premio especial): Usando la misma notación anterior, escribamos

$$G(U) = \Sigma|u_i| + \Sigma|u_i + u_{i+1}| +$$

$$\Sigma|u_i + u_{i+1} + u_{i+2}| + \Sigma|u_i + u_{i+1} + u_{i+2} + u_{i+3}|.$$

Comparando los 20 sumandos que definen $G(U)$ con los 20 sumandos que definen $G(V)$, resulta que 19 de ellos son iguales por pares, y el restante en $G(U)$, es mayor que el restante en $G(V)$. Conclusión como en el método anterior.

4. Sea C el vértice que sigue a A y B y supongamos que Y y Z son puntos interiores de los lados AB y BC, respectivamente. La circunferencia circunscrita a XYZ pasa por B ya que

$$\sphericalangle YXZ + \sphericalangle YBZ = \sphericalangle AOB + \sphericalangle ABO + \sphericalangle OBC = 180°.$$

Su radio es igual a $r = R/2 \cos \alpha$, en que $\alpha = 180°/n$ y $R = OA$ es el radio de la circunferencia circunscrita al polígono. Los ángulos XYZ y XBZ subtienden el mismo arco de la circunferencia y, por lo tanto, son iguales. Luego $\sphericalangle OBZ = \sphericalangle OBC = \sphericalangle XYZ = \sphericalangle XBZ$ y así los puntos, B, O, X son colineales. La cuerda BX tiene la mayor longitud posible cuando es diámetro del círculo. Por consiguiente, la longitud máxima de OX (que se alcanza cuando Y y Z están situados en forma simétrica con respecto a OB) es $d = 2r - R = R((1/\cos \alpha) - 1)$. En consecuencia, el lugar geométrico objeto de nuestro examen es el asterisco (haz) compuesto de n segmentos rectos de longitud d que salen desde 0 y que apuntan en sentido opuesto a los vértices.

5. Supongamos que f satisface las condiciones dadas. Para $z \geq 2$ tenemos, entonces, que

$$f(z) = f((z - 2) + 2) = f((z - 2)f(2))f(2) = 0. \text{ De modo que}$$

$$f(z) = 0 \text{ si y sólo si } z \geq 2.$$

Luego, si $0 \leq y < 2$, cada una de las proposiciones que vienen a continuación es equivalente a la que sigue (para todo x real): (1) $x \geq 2 - y$; (2) $x + y \geq 2$; (3) $f(x + y) = 0$; (4) $f(xf(y))f(y) = 0$; (5) $f(xf(y)) = 0$; (6) $xf(y) \geq 2$; (7) $x \geq 2/f(y)$. La equivalencia entre (1) y (7) significa precisamente que $2 - y = 2/f(y)$. Por consiguiente, f debe estar dada por

$$f(y) = \begin{cases} \dfrac{2}{2 - y}, & 0 \leq y < 2, \\ 0, & y \geq 2. \end{cases}$$

Es tarea de rutina el comprobar que esta función satisface realmente todos los requisitos.

6. La respuesta es sí; siempre es posible colorear los puntos tal como se requiere. Para demostrarlo, tomemos una recta arbitraria L paralela a uno de los ejes y que intersecte al conjunto dado A. Sean $P_1, P_2, \ldots$ los puntos de $A \cap L$ ordenados en forma creciente según la coordenada libre. Unimos P_1 con P_2, P_3 con P_4 y así sucesivamente por medio de segmentos lineales (puede quedar sólo un único punto impar). Lo mismo se hace con cada una de las rectas como L. Obtenemos una familia de segmentos, en que cada punto de A pertenece a dos segmentos a lo sumo. De modo que la unión de estos segmentos queda partida en líneas poligonales, cerradas o no, sin vértices en común. Aquellas que están cerradas se componen de un número par de segmentos, porque cada dos segmentos, sucesivos son perpendiculares. Coloreemos los vértices de cada línea poligonal en forma alternada: rojo, blanco, rojo, blanco, etc.; ello es posible, en vista de la observación anterior acerca de la paridad de los ciclos. Si han quedado algunos puntos sueltos en A, que no pertenecen a ninguno de los segementos considerados, los coloreamos en forma arbitraria. La coloración que así se obtiene cumple los requisitos del probléma; los puntos de cada recta horizontal o vertical quedan unidos en parejas mediante segmentos con extremos de diferentes colores; si hay un número impar de puntos en una recta, el color del punto restante (el de más a la derecha o el más alto) no tiene importancia.

Otros Problemas Seleccionados

7. (SE 2) Sea $f(x) = x^n$, en que n es un entero positivo fijo y $x = 1, 2, \ldots$. Entonces

$$a = 0, f(1)f(2)f(3)\ldots$$

es la expansión decimal de un cierto número a. ¿Es este número racional para algún valor de n?

La definición de a debe entenderse como sigue. Si $f(x) = d_1(x)d_2(x)\ldots d_{t(x)}(x)$ es la expansión decimal de $f(x)$, entonces

$$a = 0,1d_1(2)d_2(2)\ldots d_{r(2)}(2)d_1(3)\ldots d_{r(3)}(3)d_1(4)\ldots$$

8. (US 3) A, B y C son tres puntos en el borde de un estanque circular, tales que B está justo al oeste de C y ABC es un triángulo equilátero de 86 metros de lado. Un niño nadó directamente de A a B. Después de cubrir una distancia de x metros regresó y nadó hacia el oeste alcanzando la orilla tras recorrer una distancia de y metros. Suponiendo que x e y son ambos enteros positivos, determinar y.

9. (CS 3) Sea n un entero positivo y p, un número primo, $p > 3$. Hallar por lo menos $3(n + 1)$ [en versión más fácil: $2(n + 1)$] ternas de enteros positivos x, y, z que satisfagan

$$xyz = p^n(x + y + z)$$

y que no difieran sólo por permutación.

10. (NL 1) Hallar cuatro enteros positivos tales que ninguno de ellos exceda 70000 y cada uno tenga más de 100 divisores.

11. (FR 5) Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ números reales tales que $0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n < 1$ y consideremos $x_0 = 0, x_{n+1} = 1$. Supongamos estos números satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{1}{x_i - x_j} = 0 \qquad \text{para } i = 1, 2, \ldots, n.$$

Pruebe que $x_{n+1-i} = 1 - x_i$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.

12. (US 1) De un conjunto de n personas se seleccionan q equipos distintos de dos miembros cada uno, los cuales se ponen en orden jerárquico $1, \ldots, q$ (sin paridades). Sea m el menor entero $\geq 2q/n$. Muestre que hay m equipos distintos que se pueden poner en una lista de tal modo que (i) cada par de equipos consecutivos de la lista tenga un miembro en común, y (ii) la cadena de los equipos de la lista esté en orden jerárquico

Formulación alternativa. Dado un diagrama con n vértices y q lados numerados 1. q, muestre que existe una cadena de m lados $m \geq 2q/n$, en que cada dos lados consecutivos tengan un vértice en común y estén ordenados monótonamente con respecto a la numeración

13. (HU 2) Tres personas, A, B y C, están jugando el siguiente juego. Se elige al azar un subconjunto de k elementos del conjunto $\{1, \ldots, 1986\}$, con igual probabilidad para cada elección; k es un entero fijo ≤ 1986. El ganador es A, B o C, según que la suma de los números elegidos dé un residuo 0, 1 ó 2 al ser dividida por 3. ¿Para qué valores de k es éste un juego limpio? (Con 'juego limpio' queremos decir que los tres resultados son igualmente probables).

14. (BG 1) Sea $f(n)$ el menor número de puntos diferentes del plano tales que para cada $k = 1, 2, \ldots, n$ exista una línea recta que contenga exactamente k de estos puntos. Hallar una expresión explícita para $f(n)$.

Versión simplificada. Muestre que $f(n) = \left[\frac{n+1}{2}\right]\left[\frac{n+2}{2}\right]$ (en que $[x]$ indica el mayor entero que no excede a x).

15. (DE 3) Una partícula se mueve desde (0,0) hacia (n, n) dirigida por una moneda lanzada al aire. Por cada cara se mueve un paso al este y por cada cruz un paso al norte. En (n, y), $y < n$, se detiene si hay cara; y en (x, n), $x < n$, se detiene si aparece cruz. Sea k un entero positivo fijo. Hallar la probabilidad de que la partícula necesite exactamente $2n + k$ lanzamientos de la moneda para llegar a (n, n).

16. (IL 1) La circunferencia inscrita en un triángulo ABC toca los lados BC, CA, AB en los puntos D, E, F, respectivamente. Sean X, Y, Z los puntos medios de EF, FD, DE, respectivamente. Demuestre que el incentro de ABC, el circuncentro de ABC y el circuncentro de XYZ son colineales.

17. (NL 2) Dado un cuadrilátero convexo Q = ABCD, cuyos vértices no están en una misma circunferencia, designemos por T(Q) el cuadrilátero determinado por los circuncentros de los triángulos BCD, CDA, DAB, ABC.

a) Pruebe que el cuadrilátero T(T(Q)) es semejante a Q.

b) Determine la razón de semejanza (en función de los ángulos de Q).

18. (TR 1) ABC es un triángulo y X, Y, Z son puntos situados (respectivamente) en los lados BC, CA, AB, en tal forma que las rectas AX, BY, CZ son concurrente en D, un punto interior de ABC. Demuestre que si dos de los cuadriláteros DYAZ, DZBX, DXCY son circunscriptibles, entonces el tercero también lo es.

19. (BG 2) Se da un tetraedro ABCD tal que

$$AD = BC = a;\ AC = BD = b;\ AB \cdot CD = c^2$$

Para todo punto P del espacio sea $f(P) = AP + BP + CP + DP$. Hallar el valor mínimo de $f(P)$.

20. (CA 3) Pruebe que la suma de los ángulos planos de las caras que concurren en cada vértice de un tetraedro es un ángulo extendido si y sólo si las caras son triángulos congruentes.

21. **(TR 2)** Sea ABCD un tetraedro en que la suma de cada par de lados opuestos es igual a 1. Demuestre que

$$r_A + r_B + r_C + r_D \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

en que r_A, r_B, r_C, r_D son los radios de las circunferencias inscritas en las caras, habiendo igualdad sólo si ABCD es regular.

Soluciones de los Otros Problemas Seleccionados

7. La respuesta es no. Si a fuera racional, su expansión decimal será periódica a partir de algún punto. Sea p la longitud del período. Tómese m lo suficientemente grande como para que $f(10^{3mp})$ esté en la parte periódica. Puesto que $f(10^{3mp})$ tiene $3mp$ ceros, el período constaría de puros ceros, lo cual es imposible.

8. Sea E el punto en que el niño torció hacia el oeste alcanzando la orilla en D. Prolónguese DE hasta cortar AC en F y la orilla de nuevo en G. Entonces $EF = AE = x$ porque AEF es un triángulo equilátero. Por simetría, $FG = DE = y$. Puesto que $AE \cdot EB = DE \cdot EG$, tenemos que $x(86 - x) = y(x + y)$. si x es impar, entonces $x(86 - x)$ también lo es, en tanto que $y(x + y)$ es par. Por lo tanto, x debe ser par y esto implica que también lo es y. La ecuación se reduce a

$$x_1(43 - x_1) = y_1(x_1 + y_1),$$

en que $x = 2x_1$, $y = 2y_1$. Sea $d = \text{mcd}\,(x_1, y_1)$, $x_1 = dx_2$, $y_1 = dy_2$. Entonces

$$x_2(43 - dx_2) = dy_2(x_2 + y_2).$$

Como $\text{mcd}(x_2, y_2) = 1$, la última ecuación implica que d es divisible por x_2. Anotemos $d = x_2 d_1$. Entonces

$$43 - x_2^2 d_1 = y_2 d_1(x_2 + y_2),$$

y, finalmente,

$$43 = (x_2^2 + y_2 x_2 + y_2^2)d_1.$$

Dado que 43 es primo, concluimos que $d_1 = 1$ y que

$$43 = x_2^2 + y_2 x_2 + y_2^2.$$

Las únicas soluciones $x_2, y_2 > 0$ de esta ecuación, siendo

$$\text{mcd}(x_2, y_2) = 1, \text{ son } x_2 = 1, y_2 = 6 \text{ y } x_2 = 6, y_2 = 1.$$

Ambas llevan al resultado $y = 12$.

9. Sean $x = p^\alpha x'$, $y = p^\beta y'$, $z = p^\gamma z'$, con $x'y'z'$ no divisible por p y $\alpha \geq \beta \geq \gamma$. La ecuación dada

$$xyz = p^n(x + y + z) \tag{1}$$

puede reescribirse como

$$p^n(x + y) = z(xy - p^n);$$

en consecuencia, $z' | x + y$ y, evidentemente, $p^{\gamma} | x + y$. Por lo tanto, $z | x + y$, esto es:

$$x + y = qz, \tag{2}$$

en tanto que (1) se transforma en

$$xy = p^n(q + 1). \tag{3}$$

es obvio que toda solución de (2) y (3) da una solución para (1). Para $q = 1$ obtenemos $n + 1$ soluciones:

$$x = 2p^i,\ y = p^{n-i},\ z = 2p^i + p^{n-i};\quad i = 0, 1, 2, \ldots, n. \tag{4}$$

Para $q = 2$ obtenemos $n + 1$ soluciones:

$$x = 3p^j,\ y = p^{n-j},\ z = \tfrac{1}{2}(3p^j + p^{n-j});\quad j = 0, 1, 2, \ldots, n. \tag{5}$$

Si n es impar, las soluciones (4) y (5) son todas diferentes; pero si n es par, entonces las soluciones correspondientes a $i = \frac{n}{2}$ y $j = \frac{n}{2}$ difieren sólo por permutación.

Otra solución está dada por

$$x = 1,\ y = \tfrac{1}{2}p^n(p^n + 3),\ z = p^n + 2, \tag{6}$$

que es diferente de (4) y de (5), siempre que $p > 3$. Con esto queda resuelta la versión más fácil del problema.

Otro tipo de solución se obtiene poniendo $q = p^k + p^{n-k}$. Esto lleva al resultado

$$x = p^k,\ y = p^n + p^{n-k} + p^{2n-2k},\ z = p^{n-k} + 1; \tag{7}$$

$$k = 0, 1, \ldots n.$$

Para $k = n$, (7) da la misma solución que (4) para $i = 0$. Para $k < n$, las soluciones (4), (5), (6) y (7) son todas diferentes.

Hasta ahora hemos hallado $3(n + 1)$ soluciones para n impar y $3(n + 1) - 1$ soluciones para n par. Para n par, una solución más está dada por

$$x = p,\ y = p^n + p^{n-1},\ z = p^{n-1} + p^{n-2} + 1. \tag{8}$$

10. Tomemos los enteros

$69300 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11$ $\quad (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 108$ divisores)
$50400 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ $\quad (6 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 = 108$ divisores)
$60480 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$ $\quad (7 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 = 112$ divisores)
$55440 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 11$ $\quad (5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 120$ divisores)
$65520 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$ $\quad (5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 120$ divisores).

11. Sea $P(x) = (x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_n)(x - x_{n+1})$. Entonces

$$P'(x) = \sum_{j=0}^{n+1} \frac{P(x)}{x - x_j}$$

y

$$P''(x) = \sum_{\substack{j,k=0 \\ j \neq k}}^{n+1} \frac{P(x)}{(x - x_j)(x - x_k)}$$

(para x distintos a todos los x_j). Por lo tanto,

$$P''(x_i) = 2P'(x_i) \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{1}{x_i - x_j} \text{ para } i = 0, 1, \ldots, n, n+1$$

y del sistema de ecuaciones en x_i concluimos que

$$P''(x_i) = 0 \text{ para } i = 1, 2, \ldots, n.$$

En consecuencia,

$$x(x-1)P''(x) = (n+2)(n+1)P(x).$$

No es difícil ver que existe un único polinomio mónico de grado $n+2$ que satisface esta ecuación diferencial. Por otro lado, el polinomio $Q(x) = (-1)^n P(1-x)$ satisface también esta ecuación, es mónico y grado de $Q = n+2$. Por consiguiente,

$$(-1)^n P(1-x) = P(x)$$

y el resultado se infiere en seguida.

12. Escribimos la demostración de acuerdo con la segunda formulación del problema. Para cada vértice v designemos con $L(v)$ la longitud de la sucesión orientada más larga de lados adyacentes empezando por v y ordenados en forma decreciente con respecto a la numeración. Basta mostrar que $\sum_v L(v) \geq 2q$ (porque entonces $L(v) \geq 2q/n$ para algún v). Esto se hace por inducción respecto de q (habiendo fijado el conjunto de los vértices). Para $q = 1$ lo que se pide es obvio. Supongamos que es cierto para $q-1$ y consideremos un diagrama con q lados numerados con $1, \ldots, q$. Sean u y w los vértices unidos por el lado número q. Quitando ese lado obtenemos un diagrama G' con $q-1$ lados. Definamos $L'(v)$ en forma análoga a $L(v)$, admitiendo sólamente los lados de G'. Entonces está claro que

$$L(u) \geq L'(w) + 1, \; L(w) \geq L'(u) + 1,$$
$$L(v) \geq L'(v) \text{ para otros } v.$$

Haciendo la sumatoria de todos los vértices obtenemos, por suposición inductiva:

$$\Sigma L(v) \geq \Sigma L'(v) + 2 \geq 2(q-1) + 2 = 2q,$$

como se pedía.

13. El conjunto $X = \{1, \ldots, 1986\}$ se parte en 662 tríadas $T_1, T_2, \ldots, T_{662}$, cada una de ellas compuesta de tres enteros consecutivos, esto es, $T_j = \{3j-2, 3j-1, 3j\}$. Llamemos H a la familia de todos los subconjuntos de X con k elementos, y G a la familia de los conjuntos $P \in H$ que satisfacen la condición

$$|P \cap T_j| = 1 \text{ ó } 2 \quad \text{para cierto } j. \tag{1}$$

A todo conjunto $P \in G$ le asignamos un nuevo conjunto $P' \in G$ definido de la siguiente manera. Sea j el menor entero para el cual se cumple (1). Si $|P \cap T_j| = 1$, reemplazamos el único elemento de $P \cap T_j$ por el que le sigue en forma cíclica en la misma tríada T_j; si $|P \cap T_j| = 2$, movemos $P \cap T_j$ un paso a la izquierda, también en forma cíclica, dentro de T_j; la porción restante de P queda inalterada. Designando con $s(P)$ a la suma de todos los números en P, vemos que $s(P') = s(P) + 1 \pmod 3$. Evidentemente, $P''' = P$. Por lo tanto, la familia G queda partida por la operación $P \longrightarrow P'$ en tres subconjuntos de igual cardinalidad, $G = G_0 \cup G_1 \cup G_2$, en tal forma que $s(P) = i \pmod 3$ para $P \in G_i$.

Ahora, si k no es divisible por 3, entonces (1) queda satisfecha con cualquier $P \in H$; por lo tanto, $H = G$ y el juego es limpio. Si k es divisible por 3, entonces hay conjuntos en H que no

satisfacen (1); todo conjunto P en $H \setminus G$ es la unión de cierto número de tríadas T_j y de esta manera $s(P) = 0 \pmod 3$. En este caso el juego no es limpio, habiendo ventaja para el jugador que gana cuando el residuo es 0.

14. Sea X un conjunto finito en el plano y sea L_k una recta que contenga exactamente k puntos de $X (k = 1, \ldots, n)$. Entonces L_n contiene n puntos; L_{n-1} contiene $n - 1$ puntos y por lo menos $n - 2$ de ellos no están en L_n; L_{n-2} contiene $n - 2$ puntos y por lo menos $n - 4$ de ellos no están ni en L_n ni en L_{n-1}, etc. Prosiguiendo en esta forma podemos mostrar que

$$|X| \geq n + (n - 2) + (n - 4) + \ldots + \left(n - 2\left[\frac{n}{2}\right]\right).$$

Llamemos $g(n)$ la suma que está a la derecha. Entonces

$$f(n) = \text{mín } \{|X|: X \text{ tal como está considerado}\} \geq g(n).$$

Para probar la desigualdad contraria, debemos mostrar que existe, para todo n, un conjunto de cardinalidad $g(n)$ que satisface la condición del problema. Esto se hace por inducción respecto a n. Para $n = 1$ y $n = 2$, un conjunto de un punto y un conjunto de dos puntos cumplen con los requisitos. Supongamos que X_n es un conjunto tal que $|X_n| = g(n)$ y que hay rectas L_k, $k = 1, \ldots, n$, tales que $|L_k \cap X_n| = k$. Tomemos una recta L no paralela a ninguna de las L_k y que no pase por ningún punto de intersección de las L_k. Supongamos que L corta a L_k en un punto $P_k (k = 1, \ldots, n)$ y que P_{n+1}, P_{n+2} son dos puntos de L distintos de $P_1, \ldots, P_n$. Agregando los puntos $P_1, \ldots, P_{n+2}$ a X_n definimos un conjunto X_{n+2} de cardinalidad $g(n) + (n + 2) = g(n + 2)$. Para $k = 1, \ldots, n$, la recta L_k corta este conjunto en $k + 1$ puntos; la recta L lo corta en $n + 2$ puntos y, por supuesto, podemos hallar una recta que tenga un solo punto en común con X_{n+2}.

De esta manera $f(n) = g(n)$ para todo n. No es difícil hacer ver (por inducción, por ejemplo, una vez más) que

$$g(n) = \left[\frac{n + 1}{2}\right]\left[\frac{n + 2}{2}\right], \text{ como se pedía.}$$

15. Quitemos las barreras en las rectas $x = n$, $y = n$ y consideremos el reticulado de enteros ilimitado. Al llegar a un punto (x, n) o (n, y), en vez de detenernos allí, continuemos avanzando al norte o al este según las reglas del juego. Llamemos A, B, C, D, E a los puntos $(n - 1, n + k)$, $(n, n + k)$, $(n + k, n - 1)$, $(n + k, n)$, (n, n), respectivamente. Entonces

P(de llegar a E en $2n + k$ lanzamientos, con barreras en las rectas $x = n$, $y = n$) =
= P(de llegar a A sin restricciones y luego de A a B)
+ P(de llegar a C sin restricciones y luego de C a D) =

$$= \frac{1}{2}\binom{2n + k - 1}{n - 1}2^{-2n-k+1} + \frac{1}{2}\binom{2n + k - 1}{n - 1}2^{-2n-k+1} =$$

$$= \binom{2n + k - 1}{n - 1}2^{-2n-k+1}.$$

16. Empecemos observando que si una circunferencia R se obtiene de una circunferencia Q por inversión con respecto a una circunferencia P, entonces los centros P, Q, R son colineales.

Ahora bien, sea I el incentro del triángulo ABC. Obviamente AI corta a EF en X y $\sphericalangle IFA = \sphericalangle FXA = 90^\circ$. Esto implica que los triángulos AFI, FXI son semejantes y, por lo tanto, $IX \cdot IA = IF^2$. Así es que X y A son puntos inversos con respecto a la circunferencia inscrita en ABC y lo mismo vale para los pares Y, B y Z, C. El resultado se infiere ahora por la observación hecha al comienzo.

17. a) Designemos los vértices de T(Q), esto es, los circuncentros de los cuatro triángulos (tal como están numerados en el texto), con A', B', C', D' (respectivamente) y, consiguientemente, los de T(T(Q)) con A'', B'', C'', D''. Como ABCD no tiene circunferencia circunscrita, los puntos A', B', C', D' son todos diferentes. $A'B' \perp CD$, $A'C' \perp BD$, $A'D' \perp BC$, $B'C' \perp AD$ y así sucesivamente. C' y D' están situados en el bisector perpendicular de AB, B' y C' están situados en el bisector perpendicular de AD. Como ABCD es convexo, la diagonal AC tiene un punto común con BD. Como $B'D' \perp AC$, los puntos B' y D' no pueden estar situados ambos al mismo lado de la recta AC'. De modo que $\sphericalangle B'C'D' = 180^\circ - \sphericalangle DAB$. Lo mismo vale para los otros vértices: $\sphericalangle A' = 180^\circ - \sphericalangle C$, $\sphericalangle B' = 180^\circ - \sphericalangle D$, $\sphericalangle D' = 180^\circ - \sphericalangle B$. Se deduce que A'B'C'D' es convexo y no tiene circunferencia circunscrita ($\sphericalangle A' + (\sphericalangle C' = \sphericalangle B, + \sphericalangle D$), y así A'', B'', C'', D'' son cuatro puntos diferentes. $A''B'' \perp C'D'$, $A''C'' \perp B'D'$, y así sucesivamente. Por consiguiente $A''B'' \parallel AB$, $A''C'' \parallel AC$, $B''C'' \parallel BC$. Luego el triángulo A''B''C'' es semejante al ABC y el triángulo A''D''C'' es semejante al ADC. Entonces, Q y T(T(Q)) son semejantes.

b) Sea S el punto medio de AC; él está situndo en la recta B'D', que es perpendicular a AC. Puesto que D' es el circuncentro de ABC, los ángulos ABC y AD'S son o bien iguales o bien suplementarios respecto de 180°, según que $\sphericalangle B$ sea agudo u obtuso. Los mismo vale para los ángulos ADC y AB'S. En esta forma tenemos que

$$B'S = AS|\cot \sphericalangle D|,\ D'S = AS|\cot \sphericalangle B|,$$
$$B'D' = \begin{cases} B'S + D'S \text{ cuando } \sphericalangle B \text{ y } \sphericalangle D \text{ son ambos agudos u obtusos} \\ |B'S - D'S| \text{ en caso contrario.} \end{cases}$$

En cada caso obtenemos que

$$B'D' = \frac{1}{2} AC \left| \frac{\operatorname{sen}(\sphericalangle B + \sphericalangle D)}{\operatorname{sen} \sphericalangle B \cdot \operatorname{sen} \sphericalangle D} \right|.$$

De la misma manera se deduce que

$$A''C'' = \frac{1}{2} B'D' \left| \frac{\operatorname{sen}(\sphericalangle A' + \sphericalangle C')}{\operatorname{sen} \sphericalangle A' \cdot \operatorname{sen} \sphericalangle C'} \right|.$$

Conclusión:

$$\frac{A''C''}{AC} = \frac{1}{4} \left| \frac{\operatorname{sen}(\sphericalangle A + \sphericalangle C) \cdot \operatorname{sen}(\sphericalangle B + \sphericalangle D)}{\operatorname{sen} \sphericalangle A \cdot \operatorname{sen} \sphericalangle B \cdot \operatorname{sen} \sphericalangle C \cdot \operatorname{sen} \sphericalangle D} \right|.$$

18. Pongamos $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, $AD = a'$, $BD = b'$, $CD = c'$.

Lema. El cuadrilátero DYAZ es circunscriptible si y sólo si

$$b' - c' = c - b.$$

Demostración. Supongamos que DYAZ es circunscriptible y hagamos que DY, YA, AZ, ZD toquen la circunferencia inscrita en P, Q, R, S. Entonces

$$b' - c' = BP - CS = BR - CQ = c - b.$$

Para probar el recíproco, supongamos que DYAZ no tiene circunferencia inscrita; consideremos la circunferencia inscrita en ABY y tracemos la recta tangente a ella desde el punto C. Ella corta a BY en un punto E distinto de D. Por lo que se ha establecido hasta ahora, $c - b = BE - EC$. Ahora bien, $BE = b' + \varepsilon\, DE$, en que $\varepsilon = \pm 1$; y, obviamente, $EC = c' + (EC - CD)$. Restando, llegamos a

$$c - b = b' - c' + (\varepsilon\, DE - EC + CD).$$

La expresión entre paréntesis no puede ser igual a cero porque CDE no es un triángulo degenerado. Esto prueba el lema.

Por el lema, el problema se reduce a mostrar que si $a' - b' = b - a$ y $c' - a' = a - c$, entonces $c' - b' = b - c$; pero ello es obvio.

19. Anotemos $m = AB$, $n = CD$; entonces $m \cdot n = c^2$. Sean M, N los puntos medios de los segmentos AB, CD, respectivamente. Como el triángulo ADB es congruente con BCA y CAD es congruente con DBC, tenemos que $CM = DM$ y $AN = BN$. Siendo el segmento MN la mediana (transversal de gravedad) de los triángulos isósceles ANB y CMD, debe ser ortogonal con AB y con CD; es decir, el punto A es simétrico con B y el punto C es simétrico con D con respecto a la recta MN.

Sea P un punto arbitrario del espacio y $\bar{P}$ su simétrico con respecto a la recta MN. Entonces $A\bar{P} = BP$ y $C\bar{P} = DP$, de donde

$$f(P) = AP + A\bar{P} + CP + C\bar{P}.$$

Si Q es el punto de intersección entre $P\bar{P}$ y MN, entonces AQ es la mediana de $PA\bar{P}$ y CQ lo es de $PC\bar{P}$. De este modo,

$$2AQ \leqslant AP + A\bar{P} \quad \text{y} \quad 2CQ \leqslant CP + C\bar{P},$$

de manera que

$$f(Q) = 2(AQ + CQ) \leqslant f(P).$$

Hagamos girar AB en torno de MN para obtener un segmento A'B' en el plano CDM, estando los puntos A' y C en lados opuestos de la recta MN. Como MN es la recta simetral de AB, tenemos que $A'Q = AQ$ para cada punto Q de MN. Entonces

$$f(P) \geqslant f(Q) = 2(A'Q + CQ) \geqslant 2A'C,$$

y como de hecho el valor $2A'C$ se alcanza para $P = Q_0$, que es el punto de intersección entre MN y A'C, tenemos que

$$\text{mín } f(P) = 2A'C.$$

Consideremos el triángulo DAC. Nótese que

$$4AN^2 = 2(AD^2 + AC^2) - CD^2 = 2(a^2 + b^2) - n^2.$$

En consecuencia,

$$4MN^2 = 4(AN^2 - AM^2) = 2(a^2 + b^2) - (m^2 + n^2).$$

Consideremos ahora el trapezoide isósceles A'B'CD. El punto Q_0 divide MN en la razón $m : n$, por lo que

$$MQ_0 = \frac{m}{m+n}\,MN, \qquad NQ_0 = \frac{n}{m+n}\,MN \text{ y así,}$$

$$2A'Q_0 = \sqrt{4A'M^2 + 4MQ_0^2} = \sqrt{m^2 + \left(\frac{m}{m+n}\right)^2 (2(a^2+b^2) - (m^2+n^2))}$$

$$= \frac{m}{m+n}\sqrt{2(a^2+b^2+c^2)}.$$

De manera similar,

$$2Q_0C = \frac{n}{m+n}\sqrt{2(a^2+b^2+c^2)}.$$

Eventualmente,

$$\text{mín } f(P) = 2A'C = 2(A'Q_0 + Q_0C) = \sqrt{2(a^2+b^2+c^2)}.$$

20. Cortando según los lados AB, AC y AD dóblense las tres caras triangulares ABC, ACD, ADB de modo que queden situadas en el plano del triángulo BCD y desígnense las nuevas posiciones del vértice A por A_1, A_2, A_3, respectivamente. Se ve claramente que $A_3B = BA_1$, $A_1C = CA_2$, $A_2D = DA_3$.

Demostración de la parte del "sólo si". La suma de los tres ángulos de las caras en cada vértice es un ángulo extendido. Entonces A_3, B, A_1 son colineales; lo son igualmente A_1, C, A_2 y también A_2, D, A_3. Por lo tanto B, C, D son los puntos medios de los lados de $A_1A_2A_3$. En consecuencia, las cuatro caras del tetraedro dado son congruentes.

Demostración de la parte del "si". Las cuatro caras triangulares son todas congruentes. Tenemos así que $DB = A_1C = CA_2$, $BC = A_2D = DA_3$, $CD = A_3B = BA_1$. En el triángulo BCD, sean $\sphericalangle B = \beta$, $\sphericalangle C = \gamma$, $\sphericalangle D = \delta$. Por congruencia de triángulos, $\sphericalangle A_1CB = \beta$, $\sphericalangle BCD = \gamma$, $\sphericalangle DCA_2 = \delta$, y así $\sphericalangle A_1CA_2 = \beta + \gamma + \delta = 180°$. Análogamente, la suma de los tres ángulos de las caras en cada vértice es un $\sphericalangle$ extendido.

21. Si $2p$ y r son el perímetro y el radio de la circunferencia inscrita de un triángulo, entonces, por la fórmula de Herón:

$$pr = (p(p-a)(p-b)(p-c))^{\frac{1}{2}} = (pt^3)^{\frac{1}{2}},$$

en que $t = ((p-a)(p-b)(p-c))^{1/3} \leq p/3$ (medias aritméticas y geométrica), dando como resultado $r \leq 3^{-3/2}p$ (igualdad válida sólo si $a = b = c$). Por consiguiente,

$r_A + r_B + r_C + r_D \leq 3^{-3/2}$ (suma de los semiperímetros) $= 3^{-3/2} \cdot 3$.

Otros Problemas Propuestos

Ecuaciones, Desigualdades, Funciones

(MN 2). Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} x_1 + \operatorname{cot} x_1 &= 3\operatorname{tg} x_2 \\ \operatorname{tg} x_2 + \operatorname{cot} x_2 &= 3\operatorname{tg} x_3 \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \operatorname{tg} x_n + \operatorname{cot} x_n &= 3\operatorname{tg} x_1 \end{aligned}$$

(SE 3). Considere la ecuación $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ de coeficientes a, b reales. Determine el número de raíces reales distintas y sus multiplicidades al variar los valores de a y b. Desarrolle su resultado en forma gráfica en el plano (a, b).

(GB 4). Para cada entero no negativo n, $F_n(x)$ es un polinomio en x de grado n. Demuestre que si la identidad

$$F_n(2x) = \sum_{r=0}^{n} (-1)^{n-r} \binom{n}{r} 2^r F_r(x)$$

es válida para cada n, entonces

$$F_n(tx) = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} t^r (1-t)^{n-r} F_r(x)$$

para cada n y para todo t.

(FI 1). Sea $f: [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$ que satisface $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ y $f(x + y) = f(x) + f(x - y)$ para todo x, y con $[x - y, x + y] \subset [0, 1]$. Demuestre que

$$f(x) = x \text{ para todo } x \in [0, 1].$$

(NL 3). Pruebe la desigualdad

$$(-a + b + c)^2 (a - b + c)^2 (a + b - c)^2 \geqslant$$

$$(-a^2 + b^2 + c^2)(a^2 - b^2 + c^2)(a^2 + b^2 - c^2)$$

para todos los a, b, c reales.

(AU 1). Sea k uno de los enteros 2, 3, 4 y sea $n = 2^k - 1$. Demuestre la desigualdad

$$1 + b^k + b^{2k} + \cdots + b^{nk} \geq (1 + b^n)^k$$

para todo $b \geq 0$ real.

(IL 2). Dados n números reales $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, defina

$$M_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i, \quad M_2 = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j,$$

$$Q = \sqrt{M_1^2 - M_2}.$$

Demuestre que

$$a_1 \leq M_1 - Q \leq M_1 + Q \leq a_n,$$

en que las igualdades valen si y sólo si $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

(SU 2). Si T y T_1 son dos triángulos de ángulos x, y, z y x_1, y_1, z_1, respectivamente, entonces la desigualdad

$$\frac{\cos x_1}{\operatorname{sen} x} + \frac{\cos y_1}{\operatorname{sen} y} + \frac{\cos z_1}{\operatorname{sen} z} \leq \cot x + \cot y + \cot z$$

es verdadera. Demuéstrelo.

(GB 5) Establezca los valores máximo y mínimo que puede tener la suma $|a| + |b| + |c|$ si a, b, c son números reales tales que el valor máximo de $|ax^2 + bx + c|$, para $-1 \leq x \leq 1$, es 1.

(FR 1). Sea [A, B] un segmento de longitud unidad y sean C, D puntos variables de este segmento. Hallar el valor máximo del producto de las longitudes de los seis diferentes segmentos cuyos extremos pertenecen al conjunto {A, B, C, D}.

(TR 5). Sea $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ una serie estrictamente creciente de números reales positivos tales que $\lim a_i = +\infty$ y $a_{i+1}/a_i \leq 10$ para cada i. Muestre que para todo entero positivo k hay infinitos pares (i, j) que cumplen con $10^k \leq a_i/a_j \leq 10^{k+1}$.

Teoría de los Números

(GB 2). Hallar, con demostración, todas las soluciones de la ecuación

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3}{z} = 1$$

con enteros positivos x, y, z.

(SU 1). Hallar todas las soluciones del sistema de ecuaciones

$$x^3 + y^3 + z^3 = x + y + z = 8$$

con enteros positivos x, y, z.

(RO 2). Determine todos los pares de enteros positivos (x, y) que satisfagan la ecuación $p^x - y^3 = 1$, en que p es un número primo dado.

(BE 1). Hallar los últimos ocho dígitos del desarrollo binario de 27^{1986}.

(MN 5). Dado un entero $n \geq 2$, determinar todos los números de n dígitos

$M_0 = \overline{a_1 a_2 \ldots a_n}$ $(a_i \neq 0, i = 1, \ldots, n)$ divisibles por los números

$M_1 = \overline{a_2 a_3 \ldots a_n a_1}$, $M_2 = \overline{a_3 a_4 \ldots a_n a_1 a_2}$, ..., $M_{n-1} = \overline{a_n a_1 a_2 \ldots a_{n-1}}$.

(FR 2). Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la secuencia de enteros definida en forma recursiva por $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} + a_n$ para $n \geq 0$. Hallar los divisores comunes de a_{1986} y a_{6891}.

(RO 4). Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la secuencia de enteros definida en forma recursiva por $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = 7a_{n+1} - a_n - 2$ para $n \geq 1$. Demuestre que a_n es un cuadrado perfecto para todo n.

(GR 2). Hallar el máximo valor que puede tener la cantidad $2m + 7n$, suponiendo que existen enteros positivos x_i $(1 \leq i \leq m)$, y_j $(1 \leq j \leq n)$, los x_i pares y los y_j impares, tales que

$$\Sigma x_i + \Sigma y_j = 1986.$$

(TR 4). Se juega un juego solitario con dos posibles resultados, como sigue. Después de cada jugada, el jugador recibe o bien a o bien b puntos, siendo a y b enteros tales que $0 < b < a < 1986$. Se juega las veces que se desee y el puntaje total del juego se define como la suma de los puntos recibidos tras las sucesivas jugadas. Se observa que es posible obtener cualquier entero $x \geq 1986$ como puntaje total, mientras que no es posible obtener 1985 ni 663. Determinar a y b.

Combinatoria, Probabilidades, Geometría Combinatoria

(DD 2). Demuestre que el conjunto $\{1, 2, \ldots, 1986\}$ se puede partir en 27 conjuntos disjuntos, de tal modo que ninguno de estos conjuntos contenga una terna aritmética (esto es, tres números distintos en progresión aritmética).

(CN 4). Sea $N = B_1 \cup \ldots \cup B_q$ una partición del conjunto N de todos los enteros positivos y sea $l \in N$ un entero dado. Pruebe que existen un conjunto $X \subset N$ de cardinalidad l, un conjunto infinito $T \subset N$ y un entero k, siendo $1 \leq k \leq q$, tales que, para todo $t \in T$ y para todo conjunto $Y \subset X$, la suma $t + \sum_{y \in Y} y$ pertenece a B_k.

(CS 1). Dado un entero positivo k, hallar el menor entero n_k para el cual existan cinco conjuntos S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 con las siguientes propiedades:

$$|S_j| = k \text{ para } j = 1, \ldots, 5,$$

$$\left|\bigcup_{j=1}^{5} S_j\right| = n_k,$$

$$|S_i \cap S_{i+1}| = 0 = |S_5 \cap S_1| \quad \text{para } i = 1, \ldots, 4$$

($|S|$ denota la cardinalidad de un conjunto S)

(RO 1). Dado un entero positivo n, hallar el mayor entero p con la siguiente propiedad: para toda función $f: \mathcal{P}(X) \longrightarrow C$, en que X y C son conjuntos de cardinalidad n y p, respectivamente, deben existir dos conjuntos distintos $A, B \in \mathcal{P}(X)$ tales que $f(A) = f(B) = f(A \cup B)$. ($\mathcal{P}(X)$ es la familia de todos los subconjuntos de X).

(GR 1). S es un conjunto de k elementos.

a) Hallar el número de funciones $f: S \longrightarrow S$ tales que

$$\text{(i) } f(x) \neq x \text{ para } x \in S, \qquad \text{(ii) } f(f(x)) = x \text{ para } x \in S.$$

b) Lo mismo, omitiendo la condición (i).

(MN 3). Para enteros positivos dados r, v, n sea $S(r, v, n)$ el número de n-uplas de enteros no negativos $(x_1, \ldots, x_n)$ que satisfacen la ecuación $x_1 + \ldots + x_n = r$ y tales que $x_i \leq v$ para $i = 1, \ldots, n$. Demuestre que

$$S(r, v, n) = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{r - (v+1)k + n - 1}{n - 1}$$

$$\text{en que } m = \min \left\{ n, \left[\frac{r}{v+1} \right] \right\}.$$

(IL 3). Se desea construir una matriz de 19 filas y 86 columnas, con entradas $x_{ij} \in \{0, 1, 2\}$ $(1 \leq i \leq 19,\ 1 \leq j \leq 86)$, tales que

(i) en cada columna haya exactamente k términos iguales a 0,

(ii) para cualesquiera $j, k \in \{1, \ldots, 86\}$ distintos exista un $i \in \{1, \ldots, 19\}$ tal que $x_{ij} + x_{ik} = 3$.

¿Para qué valores de k es posible esto?

(CN 2). Sea $N = \{1, 2, \ldots, n\}$, $n \geq 3$. A cada par i, j de elementos de N, $i \neq j$ se le asigna un número $f_{ij} \in \{0, 1\}$ tal que $f_{ij} + f_{ij} = 1$. Sea $r(i) = \sum_{j \neq i} f_{ij}$ y anótese

$$M = \max_{i \in N} r(i),\ m = \min_{i \in N} r(i).$$

Se pide demostrar que para todo $w \in N$ con $r(w) = m$ existen $u, v \in N$ tales que

$$r(u) = M \text{ y } f_{uw} f_{vw} = 1.$$

(HU 1). Los enteros $1, 2, \ldots, n^2$ se colocan en los casilleros de un tablero de ajedrez $n \times n$ $(n > 2)$ en tal forma que cada dos casilleros con un lado o vértice común reciben números que difieren a lo sumo en $n + 1$. ¿Cuál es el número total de tales distribuciones?

(DE 2). En una urna hay n pelotas numeradas $1, 2, \ldots, n$. Estas se van sacando al azar una por una sin reposiciones y se registran los números. ¿Cuál es la probabilidad de que la permutación al azar resultante tenga un solo máximo local?

Se dice que un término en una secuencia es un máximo local cuando es mayor que sus dos vecinos (o que su vecino, cuando tiene uno solo).

(BE 3). En una urna hay una pelota marcada con el número 1, dos pelotas marcadas con el número 2, y así sucesivamente, n pelotas marcadas con el número n. Se sacan dos pelotas al azar, sin reposición. Hallar la probabilidad de que las dos pelotas lleven el mismo número.

(CA 2). Un conjunto de n dados se revuelven y se colocan al azar en línea recta. Si $n < 2r$ y $r < s$, entonces la probabilidad de que haya una sucesión de por lo menos r, pero no más de s, de números 1 consecutivos se puede anotar como $P/6^{s+2}$. Hallar una expresión explícita para P.

(FR 4) Se dan dos familias de rectas paralelas en un plano, compuestas de 15 y 11 rectas, respectivamente. En cada familia, dos líneas vecinas cualesquiera están separadas entre sí por una distancia unidad; las rectas de la primera familia son perpendiculares a las de la segunda familia. Sea V el conjunto de los 165 puntos de intersección de las rectas en cuestión. Muestre que existen no menos de 1986 cuadrados distintos con sus vértices en el conjunto V.

(SE 1). Se eligen en el plano 100 puntos rojos y 100 puntos azules, sin que haya tres de ellos en línea recta. Muestre que estos puntos pueden ser unidos en parejas, rojos con azules, mediante segmentos rectos disjuntos.

(MN 4). Hallar el menor entero n con la siguiente propiedad. Para todo conjunto V de 8 puntos del plano, sin que tres de ellos estén en línea recta, y para todo conjunto E de n segmentos de recta con sus extremos en V, debe poderse hallar una línea recta que corte por lo menos 4 segmentos de E en puntos interiores.

Geometría plana

(DE 4). Definimos de la siguiente manera una operación binaria en el plano. Dados dos puntos A, B del plano C = A & B es el tercer vértice del triángulo equilátero ABC orientado en sentido positivo. ¿Cuál es la posición relativa de tres puntos I, M, O en el plano si se cumple que I & (M & O) = (O & I) & M?

(AU 3). Una recta paralela al lado BC de un triángulo ABC corta AB en F y AC en E. Demostrar que las circunferencias que tienen BE y CF por diámetros se cortan en un punto situado en la altura del triángulo ABC trazada desde A a BC.

(GR 3) Sean M, N, P los puntos medios de los lados BC, CA, AB de un triángulo ABC. Las rectas AM, BN, CP cortan la circunferencia circunscrita de ABC en los puntos A', B', C', respectivamente. Mostrar que si A'B'C' es un triángulo equilátero, entonces también lo es ABC.

(GB 1). P, Q son diferentes puntos en el plano de un triángulo ABC tales que AP: AQ = BP : BQ = CP : CQ. Pruebe que la recta PQ pasa por el circuncentro del triángulo.

(RO 3). Sean AA', BB', CC' las bisectrices de los ángulos de un triángulo ABC (A' $\in$ BC, B' $\in$ CA, C' $\in$ AB). Demuestre que cada una de las rectas A'B', B'C, C'A' cortan la circunferencia inscrita en dos puntos.

(TR 3). Dos líneas rectas perpendiculares entre sí cortan cada uno de los lados de un triángulo en puntos simétricos con respecto a los puntos medios del lado en cuestión. Pruebe que estas dos rectas se intersectan en un punto de la circunferencia que pasa por los puntos medios de los lados del triángulo.

(SU 3). AA_1, BB_1, CC_1 son las alturas de un triángulo acutángulo ABC. K y M son puntos de los segmentos de recta A_1C_1 y B_1C_1, respectivamente. Demostrar que, si los ángulos MAK y CAA_1 son iguales, entonces el ángulo C_1KM queda bisectado por AK.

(FR 3). ABC es un triángulo; I y J son los centros de las circunferencias inscrita y exinscrita en el ángulo BAC. Para todo punto en el plano del triángulo, que no esté en línea recta con B y C, desígnese con I_M y J_M los centros de las circunferencias inscrita y exinscrita (tangente a BC) del triángulo BCM. Hallar el lugar geométrico de los puntos M para los cuales II_MJJ_M es un rectángulo.

(MA 2). En un triángulo ABC, la circunferencia inscrita toca los lados BC, CA, AB en los puntos A', B', C', respectivamente; la circunferencia exinscrita en el ángulo A toca las rectas que contienen estos lados en A_1, B_1, C_1; y, en forma similar, las circunferencias exinscritas en los ángulos B y C tocan estas rectas en A_2, B_2, C_2 y A_3, B_3, C_3. Demostrar que el triángulo ABC es rectángulo si y sólo si uno de los puntos triples (A', B_3, C'), (A_3, B', C_3), (A', B', C_2), (A_2, B_2, C'), (A_2, B_1, C_2), (A_3, B_3, C_1), (A_1, B_2, C_1), (A_1, B_1, C_3) es colineal.

(AU 2). ABCD es un cuadrilátero convexo. DA y CB se cortan en F y AB con DC lo hacen en E. Las bisectrices de los ángulos DFC y AED son perpendiculares entre sí. Pruebe que estas bisectrices son paralelas a las bisectrices de los ángulos formados por AC y BD.

(IS 3). Sean C_1, C_2 circunferencias de radio $\frac{1}{2}$ tangentes entre sí y ambas tangentes interiores de otra circunferencia C de radio 1. Las circunferencias C_1 y C_2 son los dos primeros términos de una serie infinita de diferentes circunferencias definidas de la siguiente manera: C_{n+2} es tangente exteriormente a C_n y a C_{n+1} e interiormente a C. Muestre que el radio de cada C_n es el valor recíproco de un entero.

(CA 1). En un triángulo ABC, $\measuredangle BAC = 100°$, $AB = AC$. Se elige un punto D en el lado AC de modo que $\measuredangle ABD = \measuredangle CBD$. Pruebe que $AD + DB = BC$.

(LU 1). AD es la bisectriz del ángulo CAB de un triángulo ABC (D situado en BC) e I es el incentro.

a) Construir los puntos P y Q en los lados AB y AC, respectivamente, de modo que PQ sea paralela a BC y el perímetro del triángulo APQ sea igual a $k \cdot BC$, en que k es un número racional dado.

b) PQ corta AD en R. ¿Para qué valor (o valores) de k se cumple la igualdad $AR = RI$?

c) ¿En qué caso(s) se cumplen las igualdades $AR = RI = ID$?

(IS 2). Sea P un 1986-gono convexo en el plano. Sean A, D puntos interiores de dos lados distintos de P y sean B, C dos puntos interiores distintos del segmento de recta AD. Partiendo de un punto arbitario Q_1 del perímetro de P, defina en forma recursiva una sucesión de puntos Q_n como sigue: dado Q_n, prolongue el segmento lineal orientado Q_nB hasta cortar el perímetro de P en un punto R_n y luego prolongue R_nC hasta cortar el perímetro de P nuevamente en un punto, el cual se define como Q_{n+1}. Demuestre que para todo n suficientemente grande, los puntos Q_n están en uno de los lados de P que contiene A o D.

(RO 5). $A_1A_2A_3A_4$ es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia C. Muestre que existe un punto M en C tal que

$$MA_1 - MA_2 + MA_3 - MA_4 = 0.$$

(BE 2). ABC y DEF son triángulos acutángulos. Ponga $d = EF$, $e = FD$, $f = DE$. Muestre que existe un punto P en el interior de ABC para el cual el valor de la expresión $d \cdot AP + e \cdot BP + f \cdot CP$ alcanza su máximo.

(US 2). El incentro de un triángulo es punto medio del segmento de recta, de longitud 4, que une el centroide y el ortocentro del triángulo. Determinar la máxima área posible del triángulo.

(MA 1). $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ es un hexágono inscrito en una circunferencia de centro O. Considere el arco circular de extremos A_1 y A_6 y que no contenga a A_2. Para todo punto M de dicho arco, llame h_i a la distancia desde M a la recta A_iA_{i+1} $(1 \leq i \leq 5)$. Construya M de tal manera que la suma $h_1 + \ldots + h_5$ sea un máximo.

(MN 1). Sean a, b, c, d las longitudes de los lados de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia y sea S su área. Demuestre que $S \leq \sqrt{abcd}$ y encuentre las condiciones para que haya igualdad.

(FI 2). Para todo ángulo α, tal que $0° < \alpha < 180°$, llamaremos conjunto α a un conjunto plano convexo cerrado si está limitado por dos arcos circulares (o por un arco y un segmento de recta) cuyo ángulo de intersección es α. Dado un triángulo T (cerrado), hallar el mayor α tal que dos puntos cualesquiera de T estén contenidos en un conjunto α, $S \subset T$.

Geometría del Espacio

(CN 1). Sea O un punto interior de un tetraedro $A_1A_2A_3A_4$; sean S_1, S_2, S_3, S_4 esferas de centros A_1, A_2, A_3, A_4, respectivamente; y sean U, V esferas con sus centros en O. Supongamos que para $i, j = 1, 2, 3, 4$, $i \neq j$, las esferas S_i y S_j son tangentes entre sí en un punto B_{ij} situado en A_iA_j. Supongamos también que U es tangente a todas las aristas A_iA_j y que V es tangente a las esferas S_1, S_2, S_3, S_4. Pruebe que $A_1A_2A_3A_4$ es un tetraedro regular.

(SU 4). ABCD es un tetraedro; O es su incentro, y la recta OD es perpendicular a AD. Hallar el ángulo entre los planos DOB y DOC.

(CS 2). Diremos que un tetraedro es de caras rectas si cada una de sus caras es un triángulo rectángulo.

a) Demostrar que todo paralelepípedo ortogonal puede ser descompuesto en seis tetraedros de caras rectas.

b) Demostrar que un tetraedro de vértices A_1, A_2, A_3, A_4 es de caras rectas si y sólo si existen cuatro números reales distintos c_1, c_2, c_3, c_4, tales que las aristas A_jA_k tengan longitudes

$$A_jA_k = \sqrt{|c_j - c_k|} \text{ para } 1 \leq j < k \leq 4.$$

(DE 5). Demuestre que un poliedro convexo cuyas caras son todas triángulos equiláteros tiene a lo sumo 30 aristas.

OTRAS PUBLICACIONES DE LA SERIE EDUCACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Seminario-Taller subregional sobre preparación de módulos de física para la educación media. Panamá, 14 al 24 de julio de 1982. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1983.

Seminario-Taller regional sobre nuevos enfoques en la enseñanza de la química. Lima, Perú, 23 al 27 de agosto de 1982. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1983.

Seminario sobre enseñanza integrada de las ciencias en América Latina. Caracas, Venezuela, 5 al 9 de julio de 1982. *Informe.* Santiago, Chile, OREALC, 1984.

SECAB-Unesco-OREALC. *Manual para el fomento de las actividades científicas y tecnológicas juveniles.* Santiago, Chile, OREALC, 1984.

Seminario-Taller subregional para la elaboración de módulos de inter-relación entre matemática y biología. Panamá, 25 de julio al 5 de agosto de 1983. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1984.

Jamaica, Ministerio de Educación. *Improvisaciones en ciencia. Manual para profesores.* Santiago, Chile, OREALC, 1985. (Segunda edición, 1988).

Unesco-OREALC. *Aplicaciones de microcomputadoras en la enseñanza de las ciencias.* Seminario subregional, Puerto Plata, República Dominicana, 11 al 15 de marzo de 1985. Santiago, Chile, OREALC, 1985.

Seminario-Taller subregional sobre la enseñanza de la química con equipo de bajo costo. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1986.

Seminario-Taller subregional sobre validación de equipos de bajo costo para la enseñanza de la física. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1986.

La educación en nutrición en el decenio 1980. (Traducido al español por la OREALC; corresponde a una versión preparada por un especialista de la Sección de Enseñanza de las Ciencias de la Unesco, París). Santiago, Chile, OREALC, 1987.

Seminario-Taller subregional sobre la enseñanza de la biología con equipo de bajo costo. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1987.

Uso de la informática en la enseñanza de las ciencias. Seminario-Taller subregional, Montevideo, Uruguay, 14 al 19 de noviembre de 1986. *Informe final.* Santiago, Chile, OREALC, 1987.